

নেটওয়ার্ক্স, ফিল্টারিং অ্যান্ড ট্রান্সমিশন লাইনস

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	চার প্রান্তীয় নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য	৩-১২
২	বিশেষ ধরনের নেটওয়ার্ক	১৩-১৫
৩	অর্ধ-সেকশন নেটওয়ার্ক	১৬-৩১
৪	অ্যাটেনুয়েটর	৩২-৩৭
৫	ফিল্টার	৩৮-৪৭
৬	বিশেষ ধরনের ফিল্টার	৪৮-৬০
৭	ট্রান্সমিশন লাইন	৬১-৬৮
৮	লাইন প্রব এবং ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং	৬৯-৮৩
৯	অ্যান্টিনার গঠন ও কার্যপদ্ধতি	৮৪-৯৪
১০	রেডিও ওয়েভ প্রপাগেশন	৯৫-৯৯
১১	ওয়েভ প্রপাগেশনে ভূপৃষ্ঠের বক্রতা ও আয়োনোস্ফিয়ারের প্রভাব	১০০-১০৩
	বিগত সালের প্রশ্ন	১০৪-১০৮

অধ্যায়-১

চার প্রান্তীয় নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য

❖ নেটওয়ার্ক (Network) : বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহের যে-কোনো ধরনের সংযোগকে নেটওয়ার্ক বলা হয়।

❖ বৈদ্যুতিক উপাদান : যে সকল উপাদান কোনো সার্কিটে এনার্জি সরবরাহ করতে পারে অথবা সার্কিট হতে এনার্জি রিসিভ করতে পারে সে সকল উপাদানকে বৈদ্যুতিক উপাদান বলে। যেমন : রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর, কারেন্ট সোর্স, ভোল্টেজ সোর্স ইত্যাদি।

❖ নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ : বৈদ্যুতিক উপাদান ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে একটি নেটওয়ার্কের নামকরণ করা হয়। বৈদ্যুতিক উপাদান ব্যবহার অনুযায়ী নেটওয়ার্ককে নিম্নরূপে বিভক্ত করা যায়-

- i. প্যাসিভ বাইল্যাটারাল লিনিয়ার নেটওয়ার্ক (Passive Bilateral Linear Network)
- ii. প্যাসিভ বাইল্যাটারাল নন লিনিয়ার নেটওয়ার্ক (Passive Bilateral Non-Linear Network) এবং
- iii. প্যাসিভ ইউনিল্যাটারাল লিনিয়ার নেটওয়ার্ক (Passive Unilateral Linear Network)

বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নেটওয়ার্ক দু'ধরনের। যথা :

- i. সিমিট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক (Symmetrical Network) এবং
- ii. অ্যাসিমিট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক (Asymmetrical Network)

ইম্পিড্যান্স পরিমাপের উপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্ক দু'ধরনের। যথা :

- i. লাম্পড নেটওয়ার্ক (Lumped Network) এবং
- ii. ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক (Distributed Network)

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। নেটওয়ার্ক (Network) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১০, ১৩'পরি, ১৬'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহের যে-কোনো বিন্যাসকে নেটওয়ার্ক বলে।
অথবা, বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহ যেমন : রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর, কারেন্ট সোর্স, ভোল্টেজ সোর্স ইত্যাদি এর যে-কোনো বিন্যাসকে নেটওয়ার্ক বলে।

***২। চার প্রান্তীয় নেটওয়ার্ক কাকে বলে? বাকশিবো- ০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১০, ২৩

উত্তর : যে নেটওয়ার্কের দুটি ইনপুট প্রান্ত এবং দুটি আউটপুট প্রান্ত থাকে তাকে চার প্রান্তীয় (Four Terminal) বা টুপোর্ট নেটওয়ার্ক বলে।

** ৩। চার প্রান্তীয় নেটওয়ার্কের কী কী প্যারামিটার থাকে?

বাকশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৮

উত্তর : চার প্রান্তীয় নেটওয়ার্কের তিন ধরনের প্যারামিটার থাকে। যথা :

- ১) Z (ইম্পিড্যান্স)- প্যারামিটার
- ২) Y (অ্যাডমিট্যান্স)- প্যারামিটার এবং
- ৩) হাইব্রিড প্যারামিটার

*** ৪। প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট (Propagation Constant) কী?

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ১৬, ২১

উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে ওয়েভ গমন করলে প্রতি একক দৈর্ঘ্যে ভোল্টেজ বা কারেন্টের মান ও দিক পরিবর্তিত হয়। ভোল্টেজ বা কারেন্টের মান ও দিক প্রতি একক দৈর্ঘ্য যে পরিমাণ পরিবর্তিত হয় তাকে প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট বলে। ইহাকে γ (গামা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

** ৫। প্রপাগেশন কনস্ট্যান্টের ভোল্টেজ ও কারেন্টের সমীকরণ লেখ।

বাকশিবো- ২০০৭, ১৪

উত্তর : প্রপাগেশন কনস্ট্যান্টের সংজ্ঞানুযায়ী সমীকরণ :

ভোল্টেজের অনুপাত,

$$e^{\gamma} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{E_2}{E_3} = \dots \dots \dots = \frac{E_n}{E_{n+1}}$$

এখানে,

E_1 = ইনপুট প্রান্তের ভোল্টেজ

E_2 = আউটপুট প্রান্তের ভোল্টেজ

কারেন্টের অনুপাত,

$$e^{\gamma} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{I_2}{I_3} = \dots \dots \dots = \frac{I_n}{I_{n+1}}$$

এখানে,

I_1 = ইনপুট প্রান্তের কারেন্ট

I_2 = আউটপুট প্রান্তের কারেন্ট

* ৬। অ্যাটেনুয়েশন (Attenuation) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : যখন কোনো নেটওয়ার্কে সিগন্যাল গমন করে তখন গ্রাহক প্রান্তে প্রেরণ প্রান্তের চেয়ে কম সিগন্যাল পাওয়া যায়। সিগন্যালের কমে যাওয়ার এই প্রবণতাকেই অ্যাটেনুয়েশন বলে।

** ৭। অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট (Attenuation Constant) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৯, ১৬, ১৭'পরি

উত্তর : প্রতি একক দৈর্ঘ্যে ভোল্টেজ বা কারেন্টের মানের যে পরিবর্তন কোনো সিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্কে ওয়েভ গমনকালে হয়, তাকে অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট বলে। ইহাকে α (আলফা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

* ৮। ফেজ শিফট কনস্ট্যান্ট (Phase Shift Constant) কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৫, ১৬

উত্তর : প্রতি একক দৈর্ঘ্যে ভোল্টেজ বা কারেন্টের ফেজের যে পরিবর্তন কোনো সিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্কে ওয়েভ গমনকালে হয়, তাকে ফেজ শিফট কনস্ট্যান্ট বলে। ইহাকে β (বিটা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

*** ৯। টিকা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬

অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক, প্যাসিভ নেটওয়ার্ক, লিনিয়ার নেটওয়ার্ক, নন-লিনিয়ার নেটওয়ার্ক, সিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক, অ্যাসিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক।

উত্তর : অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক (Active Network) : নেটওয়ার্ক বা সার্কিটের যে উপাদান এনার্জি জেনারেট করতে পারে, তাকে অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক বলে। যেমন : ভোল্টেজ সোর্স, কারেন্ট সোর্স, Transistor, Diode, Op-Amp ইত্যাদি।

প্যাসিভ নেটওয়ার্ক (Passive Network) : নেটওয়ার্ক বা সার্কিটের যে উপাদান এনার্জি জেনারেট করতে পারে না, তাকে প্যাসিভ নেটওয়ার্ক বলে। যেমন : রেজিস্টর, ইন্ডাক্টর, LDR (Light Dependent Resistor) ইত্যাদি।

লিনিয়ার নেটওয়ার্ক (Linear Network) : যে নেটওয়ার্কে ভোল্টেজ বা কারেন্টের পরিবর্তনের সাথে সার্কিট প্যারামিটার এর কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে লিনিয়ার নেটওয়ার্ক বলে। যেমন : রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স।

নন-লিনিয়ার নেটওয়ার্ক (Non-Linear Network) : যে নেটওয়ার্কে ভোল্টেজ বা কারেন্টের পরিবর্তনের সাথে সার্কিট প্যারামিটার এর পরিবর্তন হয়, তাকে নন-লিনিয়ার নেটওয়ার্ক বলে। যেমন : ট্রানজিস্টর, ডায়োড, ট্রান্সফরমার।

সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক (Symmetrical Network) : যখন কোনো নেটওয়ার্কের অভ্যন্তরীণ প্যারামিটার পরিবর্তন করা হলে এর ইনপুট ও আউটপুটের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক বলে।

অ্যাসিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক (Asymmetrical Network) : যখন কোনো নেটওয়ার্কের অভ্যন্তরীণ প্যারামিটার পরিবর্তন করা হলে এর ইনপুট ও আউটপুটের পরিবর্তন হয়, তাকে অ্যাসিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক বলে।

**** ১০। ক্যারেক্টারিসটিকস ইম্পিড্যান্স (Characteristics Impedance) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৭, ০৮, ১৩'পরি

উত্তর : একাধিক সংখ্যক সিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক সিরিজে সংযুক্ত থাকলে প্রথম নেটওয়ার্ক এর ইনপুট প্রান্তে যে ইম্পিড্যান্স পাওয়া যায়, তাকে ক্যারেক্টারিসটিকস ইম্পিড্যান্স বলে। ইহাকে (Z_0) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

*** ১১। ইটারেটিভ ইম্পিড্যান্স (Iterative Impedance) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : একাধিক সংখ্যক অ্যাসিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্ককে একটার সাথে অন্যটিকে সিরিজে সংযুক্ত করে, ইনপুট প্রান্তে ইম্পিড্যান্স পরিমাপ করলে যে পরিমাণ ইম্পিড্যান্স পাওয়া যায়, তাকে ইটারেটিভ ইম্পিড্যান্স বলে।

**** ১২। ইমেজ ইম্পিড্যান্স (Image Impedance) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১২, ২৩

উত্তর : মূলত অ্যাসিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্কে দু'টো ইম্পিড্যান্স পাওয়া যায়। যার প্রথমটিকে উপযুক্ত প্রান্তের মধ্যে স্থাপন করে, অপর প্রান্তে ইম্পিড্যান্স পরিমাপ করলে দ্বিতীয় ইম্পিড্যান্স পাওয়া যায়, এই উভয় ইম্পিড্যান্সকে ইমেজ ইম্পিড্যান্স বলে। ইহাকে Z_{01} এবং Z_{02} দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

*** ১৩। ইমেজ ট্রান্সফার কনস্ট্যান্ট (Image Transfer Constant) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : অ্যাসিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের আউটপুটে ইমেজ ইম্পিড্যান্স দ্বারা সম্পূর্ণ করলে আউটপুট পাওয়ার এবং ইনপুট পাওয়ারের অনুপাতকে ইমেজ ট্রান্সফার কনস্ট্যান্ট বলে। ইহাকে θ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

* ১৪। ইটারেটিভ ট্রান্সফার কনস্ট্যান্ট (Iterative Transfer Constant) বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : অ্যাসিমিট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের আউটপুটে ইটারেটিভ ইম্পিড্যান্স দ্বারা সম্পূর্ণ করলে আউটপুট পাওয়ার এবং ইনপুট পাওয়ারের অনুপাতকে ইটারেটিভ ট্রান্সফার কনস্ট্যান্ট বলে। ইহাকে e^{θ} দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

*** ১৫। ইনসারশন লস (Insertion Loss) কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ০৯'পরি, ১০, ১৪'পরি

উত্তর : কোনো নেটওয়ার্কের ইনপুটে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক পাওয়ার প্রয়োগ করলে আউটপুটে সমপরিমাণ পাওয়ার পাওয়া যায় না। কারণ নেটওয়ার্কের অভ্যন্তরে কিছু পাওয়ার অপচয় হয়। উক্ত অপচয়কৃত পাওয়ার হচ্ছে ইনসারশন লস। এ লসকে ডেসিবেল (dB) বা নেপার এককে পরিমাপ করা হয়।

** ১৬। লিনিয়ার সার্কিট (Linear Circuit) কী?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : যে সার্কিটে ভোল্টেজ ও কারেন্টের পরিবর্তনের সাথে সার্কিটের প্যারামিটারসমূহ যেমন : রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকে, তাকে লিনিয়ার সার্কিট বলে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর। বাকাশিবো- ২০০৭, ১৭, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : ১) নেটওয়ার্কের ব্যবহৃত উপাদান অনুযায়ী নেটওয়ার্ককে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- i) প্যাসিভ বাইল্যাটারাল লিনিয়ার নেটওয়ার্ক
- ii) প্যাসিভ বাইল্যাটারাল নন-লিনিয়ার নেটওয়ার্ক এবং

iii) প্যাসিভ ইউনিল্যাটারাল লিনিয়ার নেটওয়ার্ক।

২) বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্ককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i) সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক এবং

ii) অ্যাসিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক।

৩) ইম্পিড্যান্স পরিমাপের উপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্ককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i) ব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক এবং

ii) আন-ব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক।

৪) নেটওয়ার্ক সংযোগের উপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্ককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i) লাম্পড নেটওয়ার্ক এবং

ii) ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক।

*** ২। সিমেট্রিক্যাল এবং অ্যাসিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১১, ১৩, ১৫, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৯'পরি ২২

উত্তর : নিম্নে সিমেট্রিক্যাল এবং অ্যাসিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হল :

সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক	অ্যাসিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক
১) যখন কোনো নেটওয়ার্কের অভ্যন্তরীণ প্যারামিটার পরিবর্তন করা হলে এর ইনপুট ও আউটপুটের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক বলে।	১) যখন কোনো নেটওয়ার্কের অভ্যন্তরীণ প্যারামিটার পরিবর্তন করা হলে এর ইনপুট ও আউটপুটের পরিবর্তন হয়, তাকে অ্যাসিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক বলে।

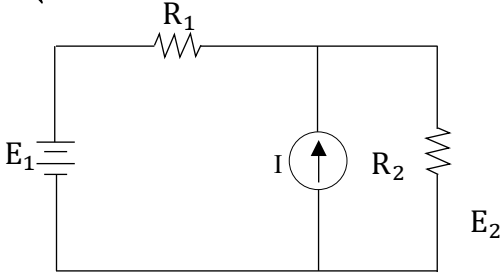
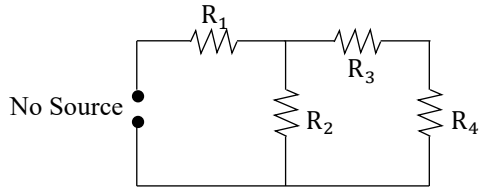
২) ইনপুট এবং আউটপুট টার্মিনাল পারস্পরিক বিনিময় করা যায়।	২) ইনপুট এবং আউটপুট টার্মিনাল পারস্পরিক বিনিময় করা যায় না।
৩) উভয় প্রান্তেই প্রান্তিক ইমপিড্যান্স সমান।	৩) উভয় প্রান্তে প্রান্তিক ইমপিড্যান্স সমান নয়।
৪) ইহা Balanced এবং Unbalanced উভয় নেটওয়ার্কের হয়ে থাকে।	৪) ইহা সবসময় Unbalanced নেটওয়ার্কের হয়।
৫) ইহার দুইটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। i) Characteristic ii) Impedance, Z_0 iii) Propagation Constant, P	৫) ইহার চারটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। i) Image Impedance ii) Iterative Impedance iii) Image Transfer Constant iv) Iterative Transfer Constant

*** ৩। অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ নেটওয়ার্কের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১০, ২১

উত্তর :

অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক	প্যাসিভ নেটওয়ার্ক
১) নেটওয়ার্ক বা সার্কিটের যে উপাদান এনার্জি জেনারেট করতে পারে, তাকে অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক বলে।	১) নেটওয়ার্ক বা সার্কিটের যে উপাদান এনার্জি জেনারেট করতে পারে না, তাকে প্যাসিভ নেটওয়ার্ক বলে।

২) অ্যাকটিভ নেটওয়ার্কে কারেন্ট বা ভোল্টেজ সোর্স অথবা উভয় প্রকার সোর্স বিদ্যমান থাকে।	২) প্যাসিভ নেটওয়ার্কের কোনো প্রকার সোর্স বিদ্যমান থাকে না।
৩) অ্যাকটিভ নেটওয়ার্ক সোর্স এবং বৈদ্যুতিক প্যারামিটারের সমন্বয়ে গঠিত।	৩) প্যাসিভ নেটওয়ার্ক শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক প্যারামিটারের সমন্বয়ে গঠিত।
৪) অ্যাকটিভ নেটওয়ার্কের সোর্স যুক্ত থাকায় কারেন্ট প্রবাহিত হয়।	৪) প্যাসিভ নেটওয়ার্কে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না।
৫) নমুনা চিত্র : 	৫) নমুনা চিত্র : 
৬) উদাহরণ : ভোল্টেজ সোর্স, কারেন্ট সোর্স, Transistor, Diode Op-Amp ইত্যাদি।	৬) উদাহরণ : রেজিস্টর, ইন্ডাক্টর, LDR (Light Dependent Resistor) ইত্যাদি।

*** ৪। অ্যাকটিভ উপাদান ও প্যাসিভ উপাদান কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ১৯

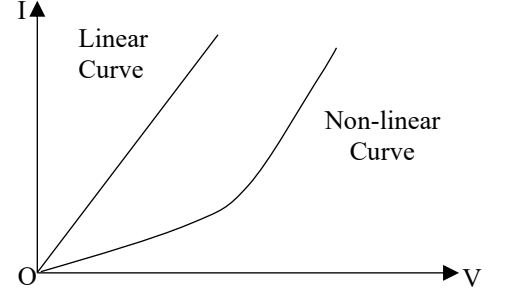
উত্তর : অ্যাকটিভ উপাদান : যে সকল কম্পোনেন্ট বা উপাদান পূর্ব থেকে সক্রিয় বা অ্যাকটিভ থাকে, তাদেরকে অ্যাকটিভ উপাদান বা কম্পোনেন্ট বলে। যেমন : ব্যাটারি, ডায়োড, ট্রানজিস্টর, ইলেকট্রনিক টিউব ইত্যাদি।
 প্যাসিভ উপাদান : যে সকল কম্পোনেন্ট বা উপাদান পূর্ব থেকে সক্রিয় বা অ্যাকটিভ থাকে না, তাদেরকে প্যাসিভ উপাদান বা কম্পোনেন্ট বলে।
 যেমন : রেজিস্টর, ইন্ডাক্টর, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি।

* ৫। লিনিয়ার এবং নন-লিনিয়ার উপাদান কাকে বলে?

উত্তর : লিনিয়ার উপাদান : যে নেটওয়ার্কে

ভোল্টেজ বা কারেন্ট পরিবর্তনের সাথে সার্কিটের প্যারামিটার গুলোর কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে লিনিয়ার নেটওয়ার্ক বলে।

লিনিয়ার শব্দের অর্থ সরলরেখা বা সরলরৈখিক, যা দেখতে Diagonal বা



কর্ণের মতো। এটি ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে লিনিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করে। যেই উপাদান দ্বারা গঠিত রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাক্ট্যান্স বা ক্যাপাসিট্যান্সের মান, বর্তনীতে প্রয়োগকৃত ই এম এফ অথবা বর্তনীর কারেন্ট পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তন হয় না, তাকে লিনিয়ার উপাদান বলা হয়। যেমন : রেজিস্টর, ইন্ডাক্টর, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি হলো লিনিয়ার সার্কিট উপাদান। লিনিয়ার উপাদান ভোল্টেজ ও কারেন্ট এর মধ্যে লিনিয়ার সম্পর্ক প্রদর্শন করে, যা চিত্রে দেখানো হলো। সার্কিটের কারেন্ট প্রবাহ ভোল্টেজের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক। যদি ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায় তবে সার্কিটের কারেন্ট প্রবাহও বৃদ্ধি পায়। আর যদি ভোল্টেজ কমে যায় তবে সার্কিটের কারেন্ট প্রবাহও কমে যায়।

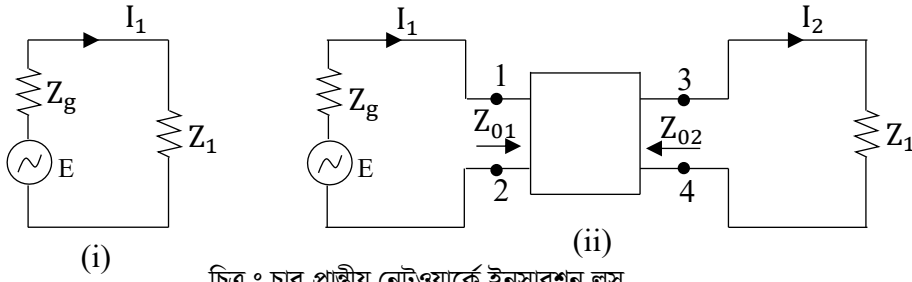
নন-লিনিয়ার উপাদান : যে সার্কিটে ভোল্টেজ বা কারেন্ট পরিবর্তনের সাথে সার্কিটের প্যারামিটারসমূহ পরিবর্তন হয় তাকে নন-লিনিয়ার সার্কিট বলে। এ সার্কিট ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে কোনো সরলরৈখিক সম্পর্ক থাকে না। তাই এই ধরনের সার্কিটকে V-I কার্ভ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেই উপাদান দ্বারা গঠিত রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাক্ট্যান্স বা ক্যাপাসিট্যান্সের মান, বর্তনীতে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ অথবা কারেন্ট পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তন হয়, তাকে নন-লিনিয়ার উপাদান বলে। সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড অপারেশন কার্ভ রিজিয়ন ক্যারেক্টারিস্টিক চিত্রে দেখানো হলো।

* ৬। ইনসারশন লস এর ব্যাখ্যা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮

অথবা, ইনসারশন লস কী ও কেন হয়?

উত্তর : কোনো নেটওয়ার্কের ইনপুটে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক পাওয়ার প্রয়োগ করলে আউটপুটে সমপরিমাণ পাওয়ার পাওয়া যায় না। কারণ নেটওয়ার্কের অভ্যন্তরে কিছু পাওয়ার অপচয় হয়। উক্ত অপচয়কৃত পাওয়ার হচ্ছে ইনসারশন লস। এ লসকে ডেসিবেল বা নেপার এককে পরিমাপ করা হয়। অভ্যন্তরীণ ইম্পিড্যান্স Z_g এবং উৎপন্ন ভোল্টেজ E ভোল্ট বিশিষ্ট জেনারেটর বিবেচনা করা যাক, যা চিত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে। জেনারেটর Z_1 ইম্পিড্যান্সে I কারেন্ট সরবরাহ করে।



চিত্র : চার-প্রান্তীয় নেটওয়ার্কে ইনসারশন লস

এখন লোড ইম্পিড্যান্সকে বিচ্ছিন্ন করে চার-প্রান্তীয় নেটওয়ার্ককে জেনারেটর এবং লোডের মাঝে সংযোগ করা হলো, (ii) নং চিত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে, ফলে লোড কারেন্ট I এর স্থলে পরিবর্তন হয়ে I_2 প্রবাহিত হবে। কারণ কিছু কারেন্ট চার-প্রান্তীয় নেটওয়ার্কে ইনসারশন হবে।

$$\text{ইনসারশন লস} = I_n \frac{I_1}{I_2} N_P = 20 \log_{10} \frac{I_1}{I_2} \text{ dB}$$

** ৭। Z – প্যারামিটারের নাম ও সংকেত লেখ। বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৭

অথবা, Z – প্যারামিটারগুলোর সমীকরণ লেখ। বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫

উত্তর : Z – প্যারামিটার বা খোলা বর্তনী ইম্পিড্যান্সের ক্ষেত্রে Z_{11}, Z_{12}, Z_{21} ও Z_{22} কে নেটওয়ার্কের Z – প্যারামিটার বলা হয়।
সমীকরণসমূহ নিম্নরূপ :

i) $Z_{11} = \frac{E_1}{I_1} =$ আউটপুট পোর্ট খোলা অবস্থায় ইনপুট ইম্পিড্যান্স

ii) $Z_{12} = \frac{E_1}{I_2} =$ ইনপুট পোর্ট খোলা অবস্থায় রিভার্স ট্রান্সফার ইম্পিড্যান্স

iii) $Z_{21} = \frac{E_2}{I_1} =$ আউটপুট পোর্ট খোলা অবস্থায় ফরোয়ার্ড ট্রান্সফার ইম্পিড্যান্স

iv) $Z_{22} = \frac{E_2}{I_2} =$ ইনপুট পোর্ট খোলা অবস্থায় আউটপুট ইম্পিড্যান্স

এখানে,

$Z_{11} =$ ইনপুট পোর্টের ইম্পিড্যান্স

$Z_{22} =$ আউটপুট পোর্টের ইম্পিড্যান্স

$Z_{12} =$ ইনপুট পোর্টের ট্রান্সফার ইম্পিড্যান্স

$Z_{21} =$ আউটপুট পোর্টের ট্রান্সফার ইম্পিড্যান্স

*** ৮। হাইব্রিড প্যারামিটারগুলোর সমীকরণ লেখ। বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১১

উত্তর : $h_{11}, h_{12}, h_{21}, h_{22}$ কে হাইব্রিড বা h — প্যারামিটার বলে।

সমীকরণসমূহ নিম্নরূপ :

i) $h_{11} = \frac{E_1}{I_1} =$ আউটপুট শর্ট অবস্থায় ইনপুট ইম্পিড্যান্স

ii) $h_{12} = \frac{E_1}{E_2} =$ ইনপুট খোলা অবস্থায় রিভার্স ভোল্টেজ ট্রান্সফার

iii) $h_{21} = \frac{I_2}{I_1} =$ আউটপুট শর্ট অবস্থায় ফরোয়ার্ড কারেন্ট গেইন

iv) $h_{22} = \frac{I_2}{E_2} =$ ইনপুট খোলা অবস্থায় আউটপুট

হাইব্রিড প্যারামিটার মূলত Z — প্যারামিটার বা খোলা বর্তনী ইম্পিড্যান্স এবং Y — প্যারামিটার বা শর্ট সার্কিট অ্যাডমিট্যান্স এর সমন্বয়ে গঠিত।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

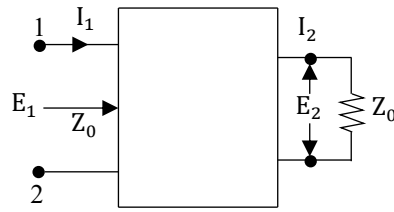
** ১। চিত্রসহ ফোর টার্মিনাল সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৮

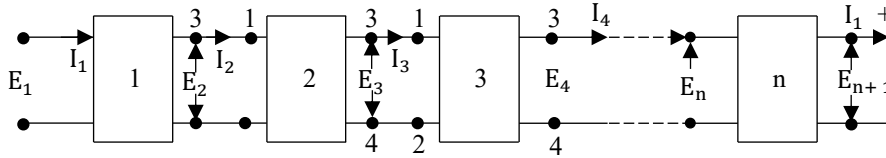
অথবা, সচিত্র সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স বর্ণনা কর।

অথবা, Symmetrical Network-এর ক্ষেত্রে Propagation Constant এর দুটি অংশ $\alpha = lr \left| \frac{I_1}{I} \right|$ এবং $\beta = \phi$ দেখাও।

উত্তর : নিম্নে Symmetrical Network-এর ক্ষেত্রে Propagation Constant এর দুটি অংশ $\alpha = lr \left| \frac{I_1}{I} \right|$ এবং $\beta = \phi$ দেখানো হলোঃ



চিত্র : (ক) উপযুক্তভাবে সম্পূর্ণ সিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্কে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ



চিত্র : (খ) সিরিজে সংযুক্ত নেটওয়ার্কে প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট

প্রপাগেশন কনস্ট্যান্টের সমীকরণ অনুযায়ী পাওয়া যায়,

$$e^{\gamma} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{I_2}{I_3} = \frac{I_3}{I_4} \dots \dots \dots = \frac{I_n}{I_{n+1}}$$

$$e^{\gamma} = \frac{I_1}{I_n}$$

$$\frac{I_1}{I_n} = \frac{I_1}{I_2} \times \frac{I_2}{I_3} \times \frac{I_3}{I_4} \dots \dots \dots \times \frac{I_n}{I_{n+1}}$$

$$= e^{\gamma} \times e^{\gamma} \times e^{\gamma} \times \dots \dots \dots \times e^{\gamma}$$

$$= e^{n\gamma} \quad [e^{\gamma} \times e^{\gamma} \times e^{\gamma}]$$

$$= e^{3\gamma}$$

$$= e^{\gamma} = \frac{I_1 \angle \theta_1}{I_2 \angle \theta_2} \quad [\theta = \theta_1 - \theta_2]$$

$$= \frac{I_1}{I_2} \angle \theta$$

$$= r \angle \theta$$

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

$$\Rightarrow e^{\gamma} = e^{\alpha} + j\beta$$

$$a + jb$$

$$= r \angle \theta$$

$$= r(\cos \theta + j \sin \theta)$$

$$= re^{j\theta}$$

$$\Rightarrow e^{\alpha} + j\beta = \frac{I_1}{I_2} \angle \phi$$

$$\Rightarrow e^{\alpha+j\beta} = \frac{I_1}{I_2} e^{j\phi}$$

$$\Rightarrow \alpha + j\beta = \ln \left(\frac{I_1}{I_2} e^{j\phi} \right) \quad \left[e = \frac{I}{I_n} \right]$$

$$\Rightarrow \alpha + j\beta = \ln \frac{I_1}{I_2} + \ln e^{j\phi}$$

$$\Rightarrow \alpha + j\beta = \ln \frac{I_1}{I_2} + j\phi \dots \dots \dots (i)$$

(i) নং সমীকরণ হতে বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমাকৃত করে পাই,

$$\alpha = \ln \frac{I_1}{I_2} \quad (\text{Ans.})$$

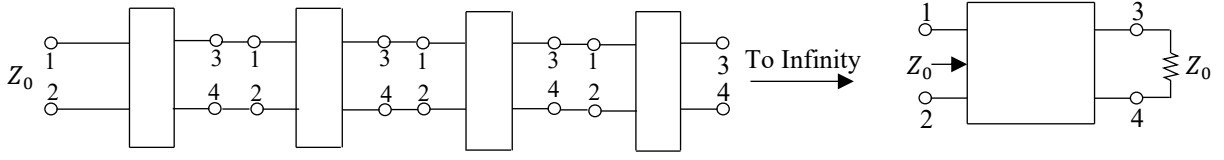
$$\beta = \phi \quad (\text{Ans.})$$

$$\left| \begin{array}{l} \ln(a \times b) \\ \ln a + \ln b \\ \log_e e^{j\phi} \\ \Rightarrow j\phi \log_e e \\ \Rightarrow j\phi \end{array} \right.$$

* ২। সচিত্র সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স বর্ণনা কর।

উত্তর : সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নিম্নে চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :

যখন অসীম সংখ্যক সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের একটির সাথে অন্যটিকে সিরিজে সংযুক্ত করা হয় এবং উক্ত নেটওয়ার্কের ইনপুট প্রান্তের আড়াআড়ি ইম্পিড্যান্স পরিমাপ করলে যে পরিমাণ ইম্পিড্যান্স পাওয়া যায়, তাকে ঐ সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স বলে।



চিত্রে অসীম সংখ্যক অনুরূপ সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ককে পরস্পরের সাথে সিরিজে সংযুক্ত করা হলো।

প্রথম নেটওয়ার্ক-এর ইনপুট প্রান্তে ইম্পিড্যান্স পরিমাপ করা হলে একটি নির্দিষ্ট মানের ইম্পিড্যান্স পাওয়া যাবে। যা নেটওয়ার্কের উপাদান সংযোগের উপর নির্ভর করে। পরিমাপকৃত প্রাপ্ত ইম্পিড্যান্সকে ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স বলে এবং এটাকে Z প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

চিত্র হতে প্রথম নেটওয়ার্কটি সরিয়ে নিলেও নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্যের উপর কোনোরূপ প্রভাব পরে না। কারণ, নেটওয়ার্কের এরূপ অসীম সংখ্যক সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করা আছে। এবারও প্রথম নেটওয়ার্কের ইনপুট প্রান্তে ইম্পিড্যান্স পরিমাপ করলে Z পরিমাণ ইম্পিড্যান্স পাওয়া যাবে।

চিত্রে সিরিজে সংযুক্ত নেটওয়ার্কসমূহকে প্রথম নেটওয়ার্কের আউটপুট হতে অপসারণ করা হয় এবং প্রথম নেটওয়ার্কের আউটপুট প্রান্তে ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স এর সমান ইম্পিড্যান্স দ্বারা যদি সংযুক্ত করা হয়, তবে প্রথম নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্যেরও কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না এবং এর ইনপুট ইম্পিড্যান্স সমান হবে।

এভাবে আমরা বলতে পারি যে, যদি কোনো একটা সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ককে এর ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স দ্বারা সম্পূর্ণ করা হয়, তবে এটার ইনপুট প্রান্তে পরিমাপকৃত ইম্পিড্যান্স ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্সের সমান হবে। এ শর্ত সাপেক্ষে, কোনো নেটওয়ার্ককে উপযুক্তভাবে সম্পূর্ণ করা হয়েছে এটা বলা যায়।

** ৩। অ্যাসিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের ইমেজ ট্রান্সফার কনস্ট্যান্ট বর্ণনা কর।

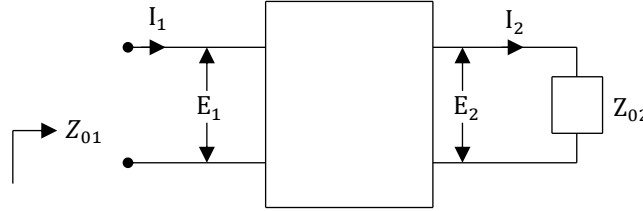
অথবা, দেখাও যে, ইমেজ ট্রান্সফার কনস্ট্যান্ট, $\theta = \ln \left(\frac{E_1}{E_2} \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \right) = \ln \left(\frac{I_1}{I_2} \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \right)$

বাকাশিবো- ২০০৬

অথবা, দেখাও যে, Image Transfer Constant, $\theta = \ln \left(\frac{E_1}{E_2} \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \right) = \ln \left(\frac{I_1}{I_2} \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \right)$

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

উত্তর : নিম্নে Image Transfer Constant, $\theta = \ln \left(\frac{E_1}{E_2} \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \right) = \ln \left(\frac{I_1}{I_2} \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \right)$ দেখানো হলো :



চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, আউটপুট প্রাপ্তে ইমেজ ইম্পিড্যান্স সংযুক্ত করা হয়েছে।

ইমেজ ট্রান্সফার কনস্ট্যান্ট θ কে নিম্নরূপে গাণিতিকভাবে উপস্থাপন করা যায়,

$$e^{\theta} = \frac{E_1}{E_2}, e^{\theta} = \frac{I_1}{I_2}$$

$$(e^{\theta})^2 = \frac{E_1 \cdot I_1}{E_2 \cdot I_2}$$

$$\Rightarrow e^{\theta} = \sqrt{\frac{E_1 \cdot I_1}{E_2 \cdot I_2}}$$

$$\Rightarrow e^{\theta} = \sqrt{\frac{I_1 \cdot Z_{01} I_1}{I_2 \cdot Z_{02} I_2}} \quad \begin{bmatrix} E_1 = I_1 Z_{01} \\ E_2 = I_2 Z_{02} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow e^{\theta} = \sqrt{\frac{I_1^2 Z_{01}}{I_2^2 Z_{02}}}$$

$$\Rightarrow e^{\theta} = \frac{I_1}{I_2} \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}}$$

$$\Rightarrow \theta = \ln \left(\frac{I_1}{I_2} \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \right) \quad \textbf{(Showed)}$$

আবার, $e^{\theta} = \sqrt{\frac{E_1 I_1}{E_2 I_2}}$

$$\Rightarrow e^{\theta} = \sqrt{\frac{E_1 \times \frac{E_1}{Z_{01}}}{E_2 \times \frac{E_2}{Z_{02}}}} \quad \begin{bmatrix} I_1 = \frac{E_1}{Z_{01}} \\ I_2 = \frac{E_2}{Z_{02}} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow e^{\theta} = \sqrt{\frac{\frac{E_1^2}{Z_{01}}}{\frac{E_2^2}{Z_{02}}}}$$

$$\Rightarrow e^{\theta} = \sqrt{\frac{E_1^2}{Z_{01}} \times \frac{Z_{02}}{E_2^2}}$$

$$\Rightarrow e^{\theta} = \sqrt{\frac{E_1^2}{E_2^2} \times \frac{Z_{02}}{Z_{01}}}$$

$$\Rightarrow e^{\theta} = \frac{E_1}{E_2} \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}}$$

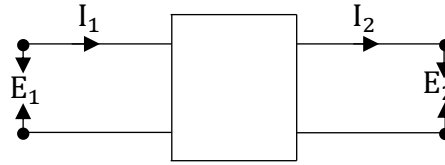
$$\Rightarrow \theta = \ln \left(\frac{E_1}{E_2} \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} \right) \quad (\text{Showed})$$

**** 8। Z- প্যারামিটার নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

অথবা, **Open Circuit** প্যারামিটার পদ্ধতি বর্ণনা দাও।

উত্তর : Z-প্যারামিটার বা ওপেন সার্কিট ইম্পিড্যান্স :



কারেন্ট I_1 ও I_2 কে স্থির মানের ধরা হলো এবং পোর্টদ্বয় E_1 ও E_2 কে নিম্নের সমীকরণ দ্বারা নির্ণয় করা হলো :

E_1 নির্ভর করবে I_1 এবং I_2 এর উপর

একইভাবে, E_2 নির্ভর করবে I_1 এবং I_2 এর উপর

$$E_1 = I_1 Z_{11} + I_2 Z_{12} \dots \dots \dots (i)$$

$$E_2 = I_1 Z_{21} + I_2 Z_{22} \dots \dots \dots (ii)$$

যখন, সেকেন্ডারি সাইড ওপেন, $I_2 = 0$

I_2 এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$E_1 = I_1 Z_{11}$$

$$Z_{11} = \frac{E_1}{I_1} \quad [\text{ইনপুট ইম্পিড্যান্স যখন আউটপুট প্রান্ত ওপেন}]$$

আবার, I_2 এর মান (ii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$E_2 = I_1 Z_{21}$$

$$Z_{21} = \frac{E_2}{I_1} \quad [\text{ফরোয়ার্ড ট্রান্সফার ইম্পিড্যান্স}]$$

যখন, ইনপুট সোর্স ওপেন, $I_1 = 0$

I_1 এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$E_1 = I_2 Z_{12}$$

$$Z_{12} = \frac{E_1}{I_2} \quad [\text{রিভার্স ট্রান্সফার ইম্পিড্যান্স}]$$

আবার, I_1 এর মান (ii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$E_2 = I_2 Z_{22}$$

$$Z_{22} = \frac{E_2}{I_2} \quad [\text{আউটপুট ইম্পিড্যান্স যখন ইনপুট প্রান্ত খোলা}]$$

এখানে,

Z_{11} = ইনপুট পোর্টের ইম্পিড্যান্স

Z_{22} = আউটপুট পোর্টের ইম্পিড্যান্স

Z_{12} = ইনপুট পোর্টের ট্রান্সফার ইম্পিড্যান্স

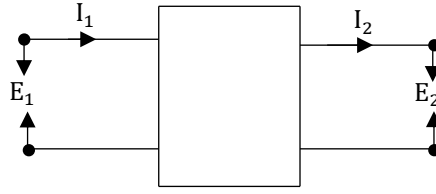
Z_{21} = আউটপুট পোর্টের ট্রান্সফার ইম্পিড্যান্স

**** ৫। Y-প্যারামিটারসমূহ নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা দাও।**

আবার, **Four Terminal Network-এর Y-Parameter** গুলোর বর্ণনা দাও।

আবার, শর্ট সার্কিট অ্যাডমিট্যান্স প্যারামিটার গুলো নির্ণয় কর।

উত্তর : নিম্নে Y-প্যারামিটারসমূহ নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :
এক্ষেত্রে নেটওয়ার্ককে অ্যাডমিট্যান্সের সাপেক্ষে উপস্থাপন করা হয়।



ইনপুট ও আউটপুট ভোল্টেজ E_1 ও E_2 স্থির বিবেচনা করে কারেন্ট I_1 ও I_2 এর মান নির্ণয় করা হলো।

$$I_1 = E_1 Y_{11} + E_2 Y_{12} \dots \dots \dots (i)$$

$$I_2 = E_1 Y_{21} + E_2 Y_{22} \dots \dots \dots (ii)$$

যখন, আউটপুট প্রান্তদ্বয় শর্ট সার্কিট অবস্থায় আছে, অর্থাৎ $E_2 = 0$

E_2 এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$I_1 = E_1 Y_{11}$$

$$Y_{11} = \frac{I_1}{E_1} \quad [\text{ইনপুট অ্যাডমিট্যান্স যখন আউটপুট শর্ট অবস্থায়}]$$

আবার, E_2 এর মান (ii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$I_2 = E_1 Y_{21}$$

$$Y_{21} = \frac{I_2}{E_1} \quad [\text{ফরোয়ার্ড ট্রান্সফার অ্যাডমিট্যান্স}]$$

যখন, ইনপুট প্রান্তদ্বয় শর্ট সার্কিট অবস্থায় আছে,

E_1 এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই, $E_1 = 0$

$$I_1 = E_2 Y_{12}$$

$$Y_{12} = \frac{I_1}{E_2} \quad [\text{রিভার্স ট্রান্সফার অ্যাডমিট্যান্স}]$$

আবার, E_1 এর মান (ii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$I_2 = E_2 Y_{22}$$

$$Y_{22} = \frac{I_2}{E_2}$$

[আউটপুট অ্যাডমিট্যান্স যখন ইনপুট প্রান্তদ্বয় শর্ট অবস্থায় আছে]

*** ৬। হাইব্রিড প্যারামিটারগুলো বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২১, ২২

আথবা, হাইব্রিড প্যারামিটার ব্যাখ্যা কর। বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

আথবা, **H-Parameter** গুলো বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০০৭

আথবা, **Four Terminal Network**-এর **H-Parameter** গুলোর বর্ণনা দাও। বাকাশিবো- ২০০৮

আথবা, হাইব্রিড প্যারামিটারসমূহ নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৩'পরি, ১৬

উত্তর : নিম্নে হাইব্রিড প্যারামিটারগুলো নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :
হাইব্রিড প্রকৃতপক্ষে Z এবং Y এর সংমিশ্রণে নির্ণীত হয়। এ প্যারামিটার নির্ণয় করার জন্য ইনপুটের কারেন্ট I_1 এবং আউটপুটের ভোল্টেজ E_2 কে স্থির ধরে নেয়া হলো।

$$E_1 = I_1 h_{11} + E_2 h_{12} \dots \dots \dots (i)$$

$$I_2 = I_1 h_{21} + E_2 h_{22} \dots \dots \dots (ii)$$

যখন, আউটপুট শর্ট সার্কিট অবস্থায়, অর্থাৎ $E_2 = 0$

E_2 এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$E_1 = I_1 h_{11}$$

$$h_{11} = \frac{E_1}{I_1} \quad [\text{ইনপুট ইম্পিড্যান্স যখন আউটপুট শর্ট সার্কিট অবস্থায়}]$$

আবার, E_2 এর মান (ii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$I_2 = I_1 h_{21}$$

$$h_{21} = \frac{I_2}{I_1} \quad [\text{ফরোয়ার্ড কারেন্ট গেইন}]$$

যখন, ইনপুট ওপেন সার্কিট অবস্থায়, অর্থাৎ $I_1 = 0$

I_1 এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$E_1 = E_2 h_{12}$$

$$h_{12} = \frac{E_1}{E_2} \quad [\text{রিডার্স ভোল্টেজ ট্রান্সফার রেশিও}]$$

আবার, I_1 এর মান (ii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$I_2 = E_2 h_{22}$$

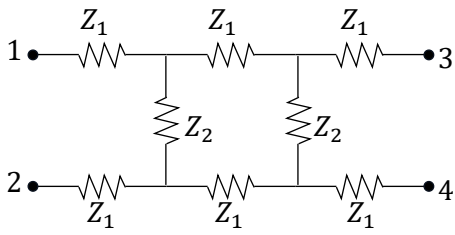
$$h_{22} = \frac{E_2}{I_2}$$

[আউটপুট অ্যাডমিট্যান্স যখন ইনপুট সার্কিট ওপেন অবস্থায় আছে]

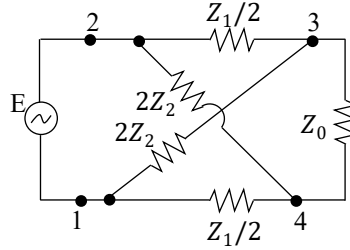
অধ্যায়-২

বিশেষ ধরনের নেটওয়ার্ক

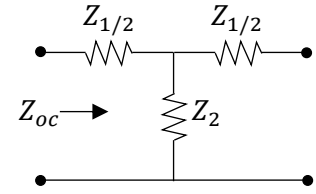
❖ দুই বা ততোধিক সিমেন্ট্রিক্যাল বা অ্যাসিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক পরস্পরের সাথে সিরিজে বা আড়াআড়ি (প্যারালাল) সংযুক্ত করলে যে সব বিশেষ ধরনের নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, তাদেরকে স্পেশাল বা বিশেষ ধরনের নেটওয়ার্ক বলে। যেমন :



চিত্র (ক) : ব্যালান্সড ল্যাডার নেটওয়ার্ক



চিত্র (খ) : ল্যাটিস নেটওয়ার্ক



চিত্র (গ) : আনব্যালান্সড T-নেটওয়ার্ক

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ল্যাটিস (Lattice) নেটওয়ার্ক কী? বাকাশিবো- ২০০০, ০৮, ১০, ১৩'পরি

উত্তর : এটি বিশেষ ধরনের সিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক, যার দুটি সিরিজ বাহু এবং দুটি প্যারালাল বাহু থাকে। সিরিজ বাহুর প্রত্যেকটি সিরিজ ইম্পিড্যান্সের অর্ধেক $\left(\frac{Z_1}{2}\right)$ এবং প্যারালাল বাহুর প্রত্যেকটি মোট শান্ট ইম্পিড্যান্সের দ্বিগুণ $(2 Z_2)$ হয়ে থাকে।

* ২। ব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক (Balanced Network) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : যখন কোনো নেটওয়ার্কের ইনপুটের যে কোনো প্রান্ত ও আর্থের মধ্যে পরিমাপকৃত ইম্পিড্যান্স, আউটপুটের যে কোনো প্রান্ত ও আর্থের মধ্যে

Softmax Smart Book [Networks, Filters and Transmission lines]
পরিমাপকৃত ইম্পিড্যান্সের সমান হয়, তখন ঐ নেটওয়ার্ককে ব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক বলে।

* ৩। আন-ব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক (Unbalanced Network) বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : যখন কোনো নেটওয়ার্কের ইনপুটের যে কোনো প্রান্ত ও আর্থের মধ্যে পরিমাপকৃত ইম্পিড্যান্স, আউটপুটের যে কোনো প্রান্ত ও আর্থের মধ্যে পরিমাপকৃত ইম্পিড্যান্সের সমান না হয়, তখন তাকে আন-ব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক বলে।

** ৪। ল্যাডার (Ladder) নেটওয়ার্ক বলতে কী বুঝায়? এটা কত প্রকার ও কী কী? বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ল্যাডার নেটওয়ার্ক হলো এক ধরনের নিউরাল নেটওয়ার্ক। যখন দুই বা ততোধিক সিমেন্ট্রিক্যাল বা অ্যাসিমেন্ট্রিক্যাল T বা π সেকশন নেটওয়ার্ককে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করা হয়, তখন তাকে ল্যাডার নেটওয়ার্ক বলে।

ল্যাডার নেটওয়ার্ক দু'প্রকার। যথা :

- ১) ব্যালেন্সড ল্যাডার নেটওয়ার্ক এবং
- ২) আন-ব্যালেন্সড ল্যাডার নেটওয়ার্ক।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ল্যাটিস নেটওয়ার্ক বর্ণনা কর।

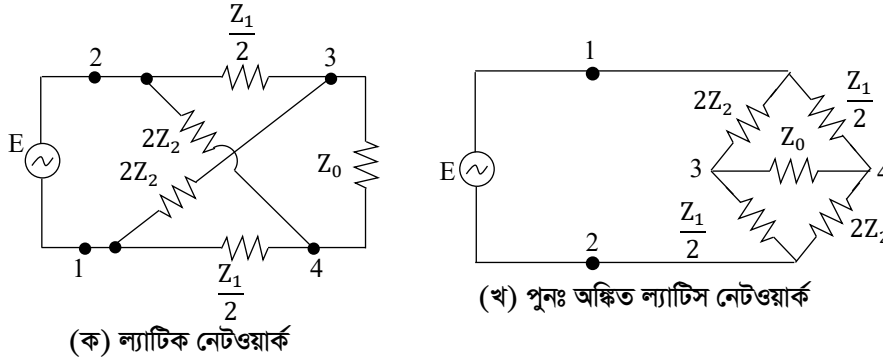
বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

অথবা, **Lattice Network**-এর চিত্র আঁক।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : এটি বিশেষ ধরনের সিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক, যার দুটি সিরিজ বাহু এবং দুটি প্যারালাল বাহু থাকে। সিরিজ বাহুর প্রত্যেকটি সিরিজ ইম্পিড্যান্সের অর্ধেক $\left(\frac{Z_1}{2}\right)$ এবং প্যারালাল বাহুর প্রত্যেকটি মোট শান্ট ইম্পিড্যান্সের দ্বিগুণ $(2 Z_2)$ হয়ে থাকে।

চিত্রে ল্যাটিস নেটওয়ার্ক দেখানো হলো :



আউটপুট প্রান্ত ওপেন বা শর্ট অবস্থায় ইনপুট প্রান্তে ইম্পিড্যান্স পরিমাপ করা হলে যে ইম্পিড্যান্স পাওয়া যায়, যদি ইনপুট প্রান্ত অনুরূপ অবস্থায় আউটপুট প্রান্ত হতে ইম্পিড্যান্স পরিমাপ করা হয়, তবে সমপরিমাণ ইম্পিড্যান্স পাওয়া যায়। তাই এটা একটা সিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক।

**** ২।** ব্যালাসড এবং আন-ব্যালাসড ল্যাডার নেটওয়ার্কের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০

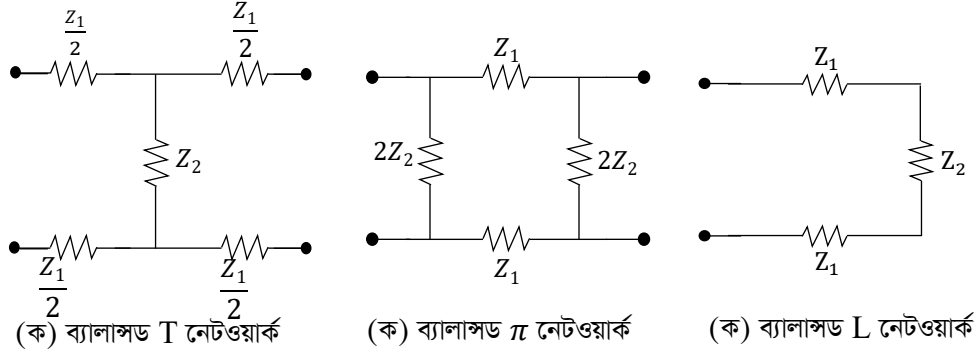
উত্তর : নিম্নে ব্যালাসড এবং আনব্যালাসড নেটওয়ার্কের মাঝে পার্থক্য দেখানো হল :

ব্যালাসড ল্যাডার নেটওয়ার্ক	আনব্যালাসড ল্যাডার নেটওয়ার্ক
১) চিত্র :	১) চিত্র :
২) যদি কোনো নেটওয়ার্কের এক প্রান্তের ইনপুট ও গ্রাউন্ডের মধ্যকার ইম্পিড্যান্স সমান হয়, তাকে ব্যালাসড ল্যাডার নেটওয়ার্ক বলে।	২) যদি কোনো নেটওয়ার্কের এক প্রান্তের ইনপুট ও গ্রাউন্ডের মধ্যকার ইম্পিড্যান্স সমান না হয়, তাকে আনব্যালাসড ল্যাডার নেটওয়ার্ক বলে।
৩) দুই বা ততোধিক সিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক সিরিজে যুক্ত হয়ে ব্যালাসড ল্যাডার নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়।	৩) দুই বা ততোধিক অ্যাসিমেন্ট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক সিরিজে যুক্ত হয়ে আনব্যালাসড ল্যাডার নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়।
৪) ভাল পারফরম্যান্স দেয়।	৪) তুলনামূলকভাবে কম পারফরম্যান্স দেয়।

* ৩। ব্যালাসড নেটওয়ার্ককে T , π ও L সেকশনে রূপান্তর কর।

বাকশিবো- ২০০২

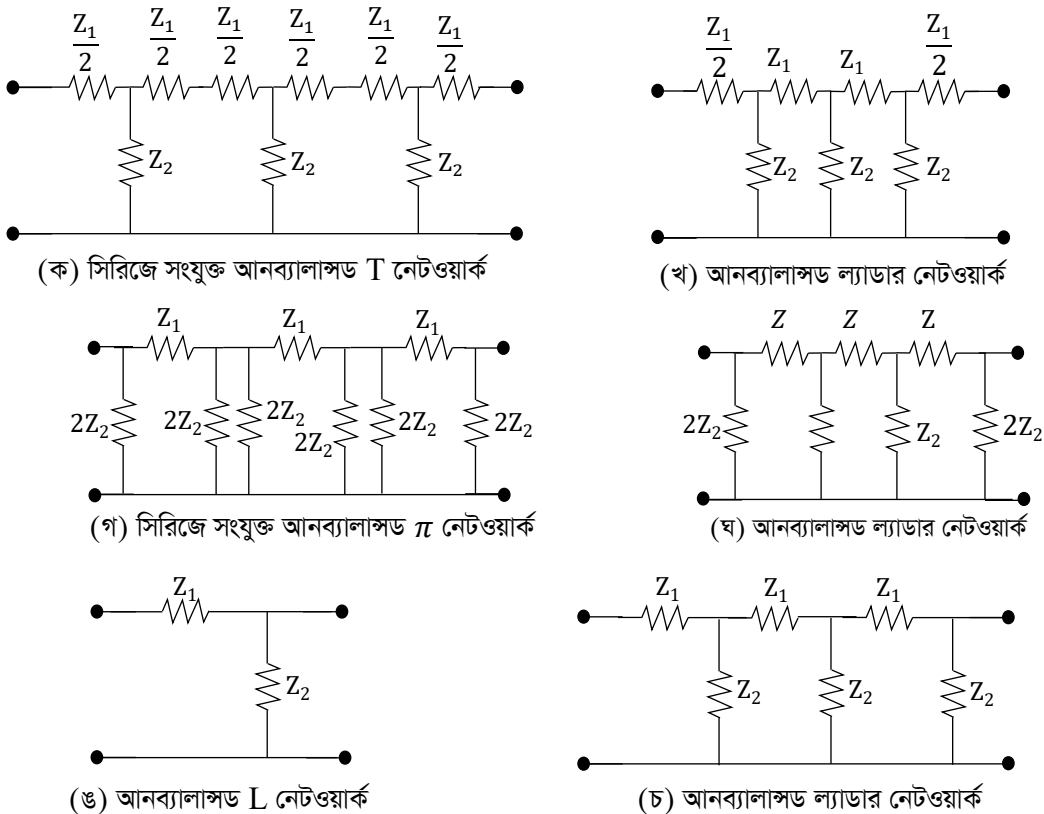
উত্তর : নিম্নে ব্যালাসড নেটওয়ার্ককে T , π ও L সেকশনে রূপান্তরের চিত্র দেখানো হলো :



** ৪। আন-ব্যালাসড নেটওয়ার্ককে T , π ও L সেকশনে রূপান্তর কর।

বাকশিবো- ২০১১

উত্তর : নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে আন-ব্যালাসড নেটওয়ার্ককে T , π ও L সেকশনে রূপান্তর প্রক্রিয়া দেখানো হলো :



অনুশীলনী

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ব্যালাসড ল্যাডার নেটওয়ার্ক (Balanced Ladder Network) কাকে বলে?

উত্তর : যখন কোনো নেটওয়ার্কের এক প্রান্তের ইনপুট ও আর্থের মধ্যকার ইম্পিড্যান্স সমান হয়, তখন তাকে ব্যালাসড ল্যাডার নেটওয়ার্ক বলে।

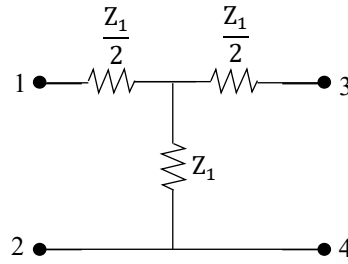
২। আন-ব্যালাসড ল্যাডার নেটওয়ার্ক (Unbalanced Ladder Network) বলতে কী বুঝ?

উত্তর : যখন কোনো নেটওয়ার্কের এক প্রান্তের ইনপুট ও আর্থের মধ্যকার ইম্পিড্যান্স অপর প্রান্তের ইনপুট আর্থের মধ্যকার ইম্পিড্যান্স এর সমান না হয়, তখন তাকে আন-ব্যালাসড ল্যাডার নেটওয়ার্ক বলে।

অধ্যায়-৩

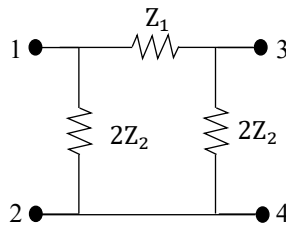
T, π , L ও অর্ধ-সেকশন নেটওয়ার্ক

❖ **T নেটওয়ার্ক** : সিমেন্ট্রিক্যাল T নেটওয়ার্কের দুটি সিরিজ ইম্পিড্যান্স সংযুক্ত থাকে। যা মোট সিরিজ ইম্পিড্যান্স এর অর্ধেক $\left(\frac{Z_1}{2}\right)$ এবং একটি শান্ট ইম্পিড্যান্স (Z_0) প্যারাললে সংযুক্ত থাকে। এ সকল নেটওয়ার্কে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স (Z_0) ইনপুট প্রান্তে পরিমাপ করা হয়।



চিত্র : সিমেন্ট্রিক্যাল T নেটওয়ার্ক

❖ **π নেটওয়ার্ক** : সিমেন্ট্রিক্যাল π নেটওয়ার্কের একটি সিরিজ ইম্পিড্যান্স (Z_1) এবং এর উভয় পার্শ্বে একটি করে মোট দুইটি শান্ট ইম্পিড্যান্স ($2Z_2$) প্যারাললে সংযুক্ত থাকে। যার ফলে প্যারাললে মোট ইম্পিড্যান্স Z_2 পাওয়া যায়। এ সকল নেটওয়ার্কে ইনপুট প্রান্তে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স (Z_0) পরিমাপ করা হয়।

চিত্র : সিমেন্ট্রিক্যাল π নেটওয়ার্ক

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। T ও π নেটওয়ার্ক কী?

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : T নেটওয়ার্ক : সিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্কের দুটি সিরিজ ইম্পিড্যান্স সংযুক্ত থাকে। যা মোট সিরিজ ইম্পিড্যান্স এর অর্ধেক $\left(\frac{Z_1}{2}\right)$ এবং একটি শান্ট ইম্পিড্যান্স (Z_0) প্যারাললে সংযুক্ত থাকে। এ সকল নেটওয়ার্কে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স (Z_0) ইনপুট প্রান্তে পরিমাপ করা হয়।

π নেটওয়ার্ক : সিমেট্রিক্যাল π নেটওয়ার্কের একটি সিরিজ ইম্পিড্যান্স (Z_1) এবং এর উভয় পার্শ্বে একটি করে মোট দুইটি শান্ট ইম্পিড্যান্স ($2Z_2$) প্যারাললে সংযুক্ত থাকে। যার ফলে প্যারাললে মোট ইম্পিড্যান্স Z_2 পাওয়া যায়। এ সকল নেটওয়ার্কে ইনপুট প্রান্তে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স (Z_0) পরিমাপ করা হয়।

*** ২। সিমেট্রিক্যাল π সেকশনের প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট সমীকরণটি উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৬

অথবা, π -Section Network-এর Propagation Constant-এর সূত্র লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর :

$$\gamma = \log_e \left[1 + \frac{Z_1}{2Z_2} + \sqrt{\frac{Z_1^2}{(2Z_2)^2} + \frac{Z_1}{Z_2}} \right]$$

*** ৩। সিমেট্রিক্যাল T সেকশনের প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট সমীকরণটি উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৭

অথবা, প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট (γ) এর ফর্মুলাটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১

উত্তর :

$$\gamma = \log_e \left[1 + \frac{Z_1}{2Z_2} + \sqrt{\left(\frac{Z_1}{2Z_2}\right)^2 + \frac{Z_1}{Z_2}} \right]$$

এখানে, Z_1 = সিরিজ ইম্পিড্যান্স, Z_2 = শান্ত ইম্পিড্যান্স

** ৪। সিমেট্রিক্যাল π সেকশন এর ক্যারিকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স সমীকরণ লেখ।

উত্তর :

$$Z_{O\pi} = \frac{Z_1 Z_2}{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}}$$

** ৫। সিমেট্রিক্যাল T সেকশন এর ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স সমীকরণ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৬

উত্তর :

$$Z_{OT} = \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}$$

*** ৬। Image Impedance কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৬, ২৩

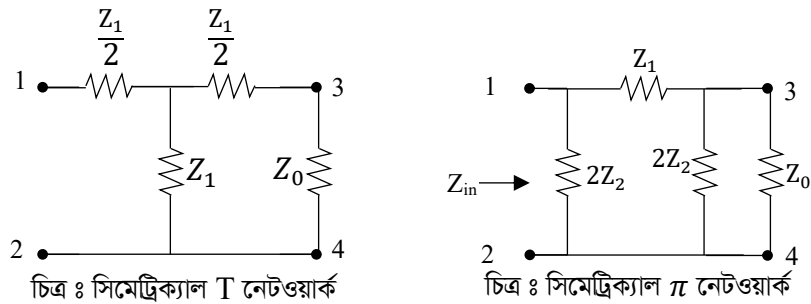
উত্তর : মূলত অ্যাসিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্কে দু'টো ইম্পিড্যান্স পাওয়া যায়। যার প্রথমটিকে উপযুক্ত প্রান্তের মধ্যে স্থাপন করে, অপর প্রান্তে ইম্পিড্যান্স

Softmax Smart Book [Networks, Filters and Transmission lines]
 পরিমাপ করলে দ্বিতীয় ইম্পিড্যান্স পাওয়া যায়, এই উভয় ইম্পিড্যান্সকে
 ইমেজ ইম্পিড্যান্স বলে। ইহাকে Z_{01} এবং Z_{02} দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

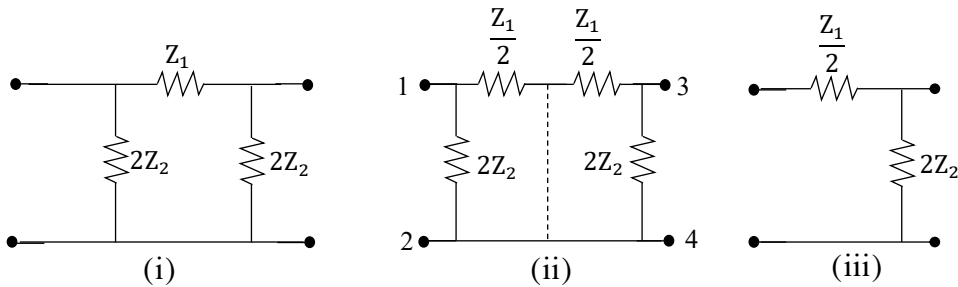
*** ১। একটি Symmetrical T এবং π নেটওয়ার্ক অঙ্কন কর।
 বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১২

উত্তর : নিম্নে Symmetrical T এবং π নেটওয়ার্কের চিত্র অঙ্কন করা হলঃ



*** ২। সিমেট্রিক্যাল π নেটওয়ার্ককে অর্ধ সেকশনে বিভক্ত কর।
 বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৪, ১৮'পরি, ১৯'পরি

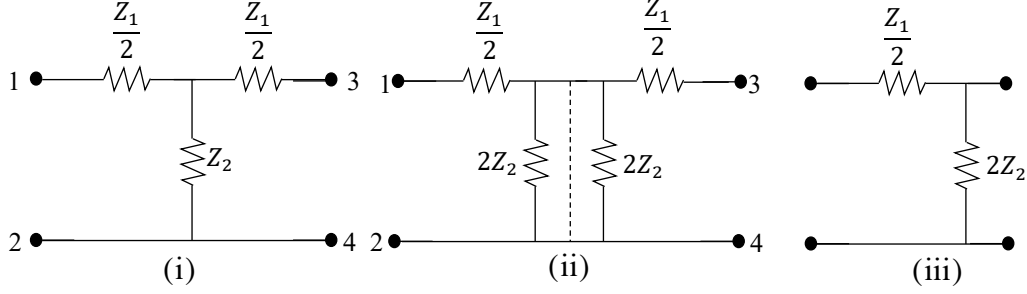
উত্তর : নিম্নে সিমেট্রিক্যাল π নেটওয়ার্ককে অর্ধ সেকশনে বিভক্ত দেখানো হলো :



*** ৩। সিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্ককে অর্ধ সেকশনে বিভক্ত কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৮

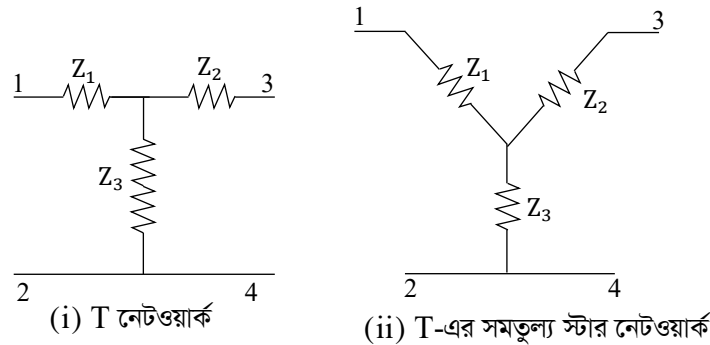
উত্তর : নিম্নে সিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্ককে অর্ধ সেকশনে বিভক্ত দেখানো হলো :



*** ৪। T নেটওয়ার্ককে Star Network-এ রূপান্তর কর।

উত্তর : যে নেটওয়ার্কের প্রতিটি শাখার এক প্রান্ত একটি কমন বিন্দুতে সংযুক্ত হয় এবং অপর প্রান্ত টার্মিনাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে স্টার নেটওয়ার্ক বলে। এ প্রক্রিয়ায় একটি T নেটওয়ার্ককে সহজেই স্টার নেটওয়ার্ক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

নিম্নের চিত্রে নেটওয়ার্ককে Star Network-এ রূপান্তর দেখানো হয়েছে :

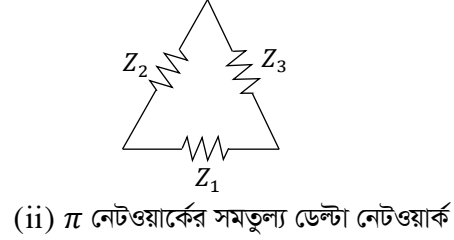
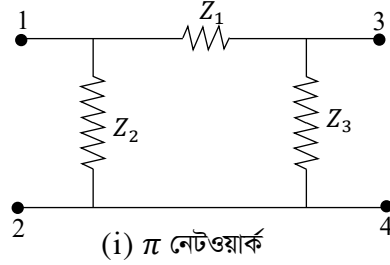


** ৫। π নেটওয়ার্ককে Delta Network-এ রূপান্তর কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : যে নেটওয়ার্কে তিনটি শাখায় প্রত্যেকটির এক প্রান্তের সাথে অন্য শাখার অপর প্রান্ত সংযোগ করা হয় এবং সংযোগ বিন্দু টার্মিনাল হিসেবে

ব্যবহৃত হয় তাকে ডেল্টা নেটওয়ার্ক বলে। ইহাকে মেশ নেটওয়ার্কও বলা হয়। একটি π নেটওয়ার্ককে খুব সহজেই ডেল্টা নেটওয়ার্কে রূপান্তর করা যায়। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে π নেটওয়ার্ক এবং ডেল্টা নেটওয়ার্ক দেখানো হলো :



***** ৬। Symmetrical π Network-এর Open Circuit ও Short Circuit Impedance এর মান বের কর।**

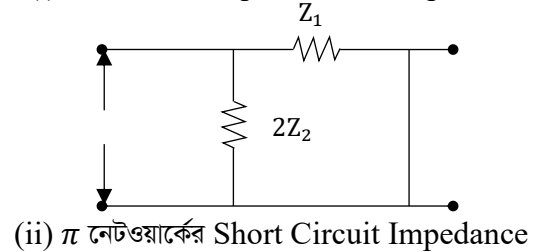
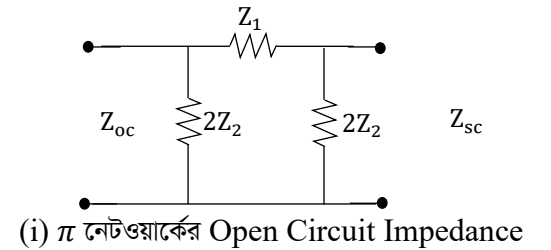
বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩'পরি

উত্তর : ওপেন সার্কিট ইম্পিড্যান্স,

$$\begin{aligned} Z_{OC} &= \{(Z_1 + 2Z_2) \parallel 2Z_2\} \\ &= \frac{2Z_2 \times (Z_1 + 2Z_2)}{2Z_2 + (Z_1 + 2Z_2)} \\ \therefore Z_{OC} &= \frac{2Z_2 \times (Z_1 + 2Z_2)}{4Z_2 + Z_1} \end{aligned}$$

শর্ট সার্কিট ইম্পিড্যান্স,

$$\therefore Z_{SC} = \frac{Z_1 \cdot 2Z_2}{Z_1 + 2Z_2} = \frac{2Z_1 Z_2}{Z_1 + 2Z_2}$$



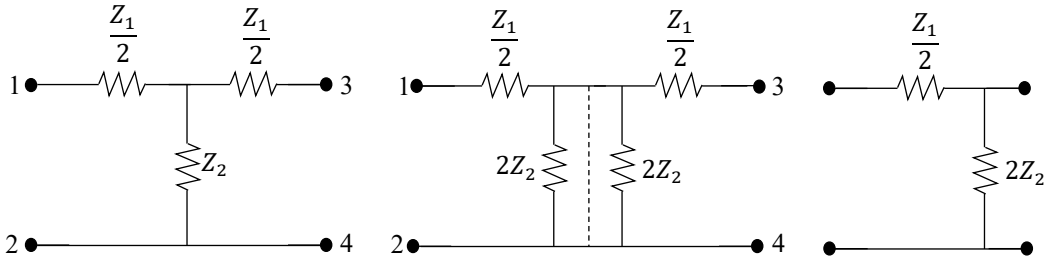
**** ৭।** দেখাও যে, একটি **T-Section** হতে প্রাপ্ত এবং **π - Section** হতে প্রাপ্ত **Half-Section Network** একই।

বাকাশিবো- ২০০৬

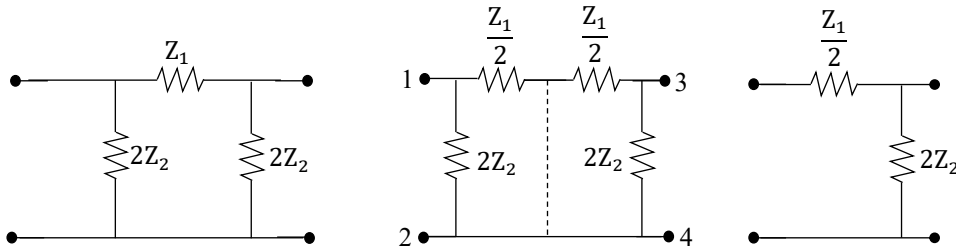
অথবা, হাফ সেকশনের মাধ্যমে একটি **T** ও একটি **π** সেকশন নেটওয়ার্কের ম্যাচিং সার্কিট অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : একটি সিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্ককে অর্ধ-সেকশনে বিভক্ত করার জন্য প্যারালাল শাখাকে সমান দু'ভাগে বিভক্ত করতে হবে। অর্থাৎ Z_2 এর পরিবর্তে দুটি $2Z_2$ ইম্পিড্যান্স প্যারালালে যুক্ত করতে হবে। চিত্রে T সেকশনে অর্ধ-সেকশনে রূপান্তর করে দেখানো হল :



একটি সিমেট্রিক্যাল π নেটওয়ার্ককে অর্ধ-সেকশনে বিভক্ত করার জন্য সিরিজ ইম্পিড্যান্সকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। অর্থাৎ প্রতিটির ইম্পিড্যান্স হবে $\frac{Z_1}{2}$ । চিত্রে এটি দেখানো হল :



সুতরাং উপরের চিত্রসমূহ খেয়াল করলে দেখা যায়, সিমেট্রিক্যাল T এবং π সেকশনকে অর্ধ-সেকশনে রূপান্তর করা হলে উভয়ক্ষেত্রে একই ধরনের অর্ধ-সেকশন পাওয়া যায়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্কের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ০২, ০৪, ০৯'পরি, ২৩

অথবা, প্রমাণ কর যে, **Characteristic Impedance $Z_{0T} =$**

$$\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}$$

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৬, ১৬'পরি, ১৬, ২০

উত্তর : নিম্নে সিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্কের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয় করা হলো :

চিত্রে সিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্ক দেখানো হয়েছে। এ ধরনের নেটওয়ার্কে দু'টি সিরিজ ইম্পিড্যান্স $\frac{Z_1}{2}$ সংযুক্ত থাকে, যার ফলে মোট সিরিজ ইম্পিড্যান্স Z_1 পাওয়া যায় এবং প্যারালাল ইম্পিড্যান্স Z_2 সংযুক্ত থাকে।

ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স (Z_0) ইনপুট প্রান্তে পরিমাপ করা হয়, যখন আউটপুট প্রান্তে Z_0 ইম্পিড্যান্স সংযোগ করা হয়।

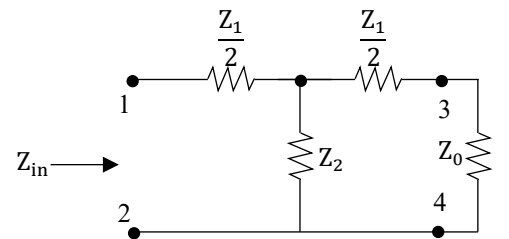
ধরি,

Z_1 = মোট Series Impedance

Z_2 = মোট Parallel Impedance

Z_0 = Characteristics Impedance

Z_{in} = Input Impedance



চিত্র : সিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্ক

ইনপুট ইম্পিড্যান্স, $Z_{in} = \left\{ \left(Z_0 + \frac{Z_1}{2} \right) \parallel Z_2 \right\} + \frac{Z_1}{2}$

$$\Rightarrow Z_{in} = \frac{Z_1}{2} + \frac{Z_2 \times \left(Z_0 + \frac{Z_1}{2} \right)}{Z_2 + Z_0 + \frac{Z_1}{2}}$$

সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক এর ক্ষেত্রে,

$$\text{আমরা জানি, } Z_{\text{in}} = Z_0 = \frac{Z_1}{2} + \frac{Z_2 \times \left(\frac{Z_0 + Z_1}{2}\right)}{Z_2 + Z_0 + \frac{Z_1}{2}}$$

$$\Rightarrow Z_0 = \frac{Z_1 \left(Z_2 + Z_0 + \frac{Z_1}{2}\right) + 2Z_2 \left(Z_0 + \frac{Z_1}{2}\right)}{2 \left(Z_2 + Z_0 + \frac{Z_1}{2}\right)} \quad [\text{ল. সা. গু করে}]$$

$$\Rightarrow Z_0 = \frac{Z_1 \left(Z_2 + Z_0 + \frac{Z_1}{2}\right) + 2Z_2 \left(Z_0 + \frac{Z_1}{2}\right)}{2 \left(\frac{2Z_2 + 2Z_0 + Z_1}{2}\right)}$$

$$\Rightarrow Z_0 = \frac{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_0 + \frac{Z_1^2}{2} + 2Z_0 Z_2 + Z_1 Z_2}{2Z_2 + 2Z_0 + Z_1}$$

$$\Rightarrow 2Z_0 Z_2 + 2Z_0^2 + Z_0 Z_1 = 2Z_1 Z_2 + Z_0 Z_1 + \frac{Z_1^2}{2} + 2Z_0 Z_2 \quad [\text{বর্জগুণন করে}]$$

$$\Rightarrow 2Z_0^2 = 2Z_1 Z_2 + Z_0 Z_1 + \frac{Z_1^2}{2} + 2Z_0 Z_2 - 2Z_0 Z_2 - Z_0 Z_1$$

$$\Rightarrow 2Z_0^2 = 2Z_1 Z_2 + \frac{Z_1^2}{2}$$

$$\Rightarrow Z_0^2 = \frac{2Z_1 Z_2 + \frac{Z_1^2}{2}}{2}$$

$$\Rightarrow Z_0^2 = \frac{2Z_1 Z_2}{2} + \frac{Z_1^2}{4}$$

$$\Rightarrow Z_0^2 = Z_1 Z_2 + \frac{Z_1^2}{4}$$

$$\Rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}$$

$$\therefore Z_{in} = \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}$$

*** ২। সিমেট্রিক্যাল π নেটওয়ার্কের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১৯'পরি, ২২

অথবা, সিমেট্রিক্যাল π Section Network এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে,

$$Z_{O\pi} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_{OT}}, \text{ যেখানে } Z_1 \text{ ও } Z_2 \text{ প্রচলিত অর্থ বহন করে।}$$

বাকাশিবো- ২০০১১, ১৭, ১৮

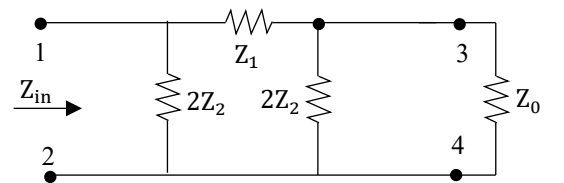
উত্তর : নিম্নে সিমেট্রিক্যাল π নেটওয়ার্কের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয় করা হলো :

চিত্রে সিমেট্রিক্যাল π নেটওয়ার্ক দেখানো হয়েছে।

এ ধরনের নেটওয়ার্কে সিরিজ ইম্পিড্যান্স Z_1 এর উভয় পার্শ্বে $2Z_2$ ইম্পিড্যান্স প্যারালালে সংযুক্ত থাকে।

এ ধরনের নেটওয়ার্কে ইনপুট প্রান্তে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স পরিমাপ করা হয়, যখন আউটপুট প্রান্তে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স Z_0 দ্বারা সম্পূর্ণ করা হয়।

$$\begin{aligned} Z_{in} &= \{(Z_0 \parallel 2Z_2) + Z_1\} \parallel 2Z_2 \\ &= \frac{2Z_2 \times \left(Z_1 + \frac{Z_0 \times 2Z_2}{Z_0 + 2Z_2}\right)}{2Z_2 + \left(Z_1 + \frac{2Z_0 Z_2}{Z_0 + 2Z_2}\right)} \end{aligned}$$



চিত্র : সিমেট্রিক্যাল π নেটওয়ার্ক

$$\Rightarrow Z_0 = \frac{2 Z_2 \times \left(\frac{Z_1(Z_0 + 2Z_2) + 2Z_0Z_2}{Z_0 + 2Z_2} \right)}{2 Z_2(Z_0 + 2Z_2) + Z_1(Z_0 + 2Z_2) + 2Z_0Z_2} \quad [\text{ডানপক্ষে ল. সা. গু করে}]$$

$$\Rightarrow Z_0 = \frac{2 Z_2(Z_1Z_0 + 2 Z_1Z_2 + 2Z_0Z_2)}{2 Z_2Z_0 + 4 Z_2^2 + Z_1 Z_0 + 2Z_1Z_2 + 2Z_0Z_2} =$$

$$\frac{4 Z_1 Z_2^2 + 2 Z_0 Z_1 Z_2 + 4Z_0 Z_2^2}{4Z_2^2 + 4Z_0 Z_2 + 2Z_1 Z_2 + Z_0 Z_1}$$

$$\Rightarrow 4 Z_0^2 Z_2 + 4 Z_0Z_2^2 + Z_0^2 Z_1 + 2 Z_0Z_1Z_2 =$$

$$2Z_0Z_1Z_2 + 4Z_1Z_2^2 + 4Z_0Z_2^2 \quad [\text{বর্জগুণন করে}]$$

$$\Rightarrow 4Z_0^2 Z_2 + Z_0^2 Z_1 = 4Z_1Z_2^2$$

$$\Rightarrow Z_0^2(4 Z_2 + Z_1) = 4 Z_1 Z_2^2$$

$$[\text{ডানপক্ষে লব ও হরকে } \frac{Z_1}{4} \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$\Rightarrow Z_0^2 = \frac{4Z_1Z_2^2}{(Z_1 + 4Z_2)}$$

$$\Rightarrow Z_0^2 = \frac{4Z_1 Z_2^2 \times \frac{Z_1}{4}}{\frac{Z_1}{4}(Z_1 + 4Z_2)}$$

$$\Rightarrow Z_0^2 = \frac{Z_1^2 Z_2^2}{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1Z_2}$$

$$\Rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{(Z_1 Z_2)^2}{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}}$$

$$\Rightarrow Z_0 = \frac{Z_1 Z_2}{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}}$$
$$\Rightarrow Z_{0\pi} = \frac{Z_1 Z_2}{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}}$$

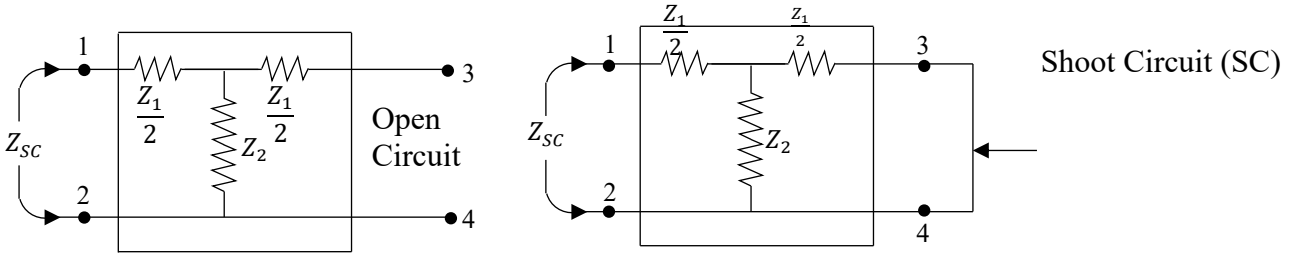
*** ৩। সিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্কের ওপেন ও শর্ট- সার্কিট ইম্পিড্যান্সের মাধ্যমে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ২৩

অথবা, T নেটওয়ার্কের Z_0 এর মান Z_{OC} এবং Z_{SC} -এর মাধ্যমে নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি, ১৯

উত্তর : নিম্নে সিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্কের ওপেন ও শর্ট- সার্কিট ইম্পিড্যান্সের মাধ্যমে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয় করা হলো :
T সেকশন নেটওয়ার্কের ওপেন সার্কিট ইম্পিড্যান্স বলতে সেই ইম্পিড্যান্স বুঝায়, যখন আউটপুট খোলা অবস্থায় ইনপুট প্রান্তে ইম্পিড্যান্স পরিমাপ করা হয়।



চিত্র : T সেকশনের, (ক) ওপেন সার্কিট, (খ) শর্ট সার্কিট ইম্পিড্যান্স

ধরি, Z_1 = মোট সিরিজ ইম্পিড্যান্স
 Z_2 = মোট প্যারালাল ইম্পিড্যান্স
 Z_{OC} = ওপেন সার্কিট ইম্পিড্যান্স
 Z_{SC} = শর্ট সার্কিট ইম্পিড্যান্স

ওপেন সার্কিট ইম্পিড্যান্স,

$$Z_{OC} = Z_2 + \frac{Z_1}{2} \quad \left[\frac{Z_1}{2} \text{ বাদ। কারণ } \frac{Z_1}{2} \text{ দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত}$$

হবে না Open Circuit.]

শর্ট সার্কিট ইম্পিড্যান্স,

$$Z_{SC} = \left(Z_2 \parallel \frac{Z_1}{2} \right) + \frac{Z_1}{2}$$

$$= \frac{Z_1}{2} + \frac{Z_2 \times \frac{Z_1}{2}}{Z_2 + \frac{Z_1}{2}}$$

$$= \frac{Z_1 Z_2 + \frac{Z_1^2}{2} + \frac{Z_1 Z_2}{4}}{2 \left(Z_2 + \frac{Z_1}{2} \right)}$$

$$= \frac{\frac{Z_1 Z_2}{2} + \frac{Z_1^2}{4} + \frac{Z_1 Z_2}{2}}{\left(Z_2 + \frac{Z_1}{2} \right)}$$

$$\Rightarrow Z_{SC} = \frac{Z_1 Z_2 + \frac{Z_1^2}{4}}{\left(Z_2 + \frac{Z_1}{2} \right)}$$

$$\Rightarrow Z_{SC} = \frac{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}{Z_{OC}}$$

$$\Rightarrow Z_{OC} Z_{SC} = \frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2 \quad [\text{বর্জগুণন করে}]$$

$$\Rightarrow \sqrt{Z_{OC} Z_{SC}} = \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2} \quad [\text{উভয়পক্ষে বর্গমূল করে}]$$

$$\Rightarrow Z_{OT} = \sqrt{Z_{oc} Z_{sc}} = Z_{ot}$$

[আমরা জানি, T সেকশন নেটওয়ার্কের ইম্পিড্যান্স $Z_{ot} = \frac{Z_1}{4} + Z_1 Z_2$ ক্যারেকটারিস্টিক]

$$\therefore Z_{OT} = \sqrt{Z_{OC} Z_{SC}}$$

*** ৪। সিমেট্রিক্যাল π সেকশন নেটওয়ার্কের ওপেন ও শর্ট সার্কিট ইম্পিড্যান্সের মাধ্যমে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয়।

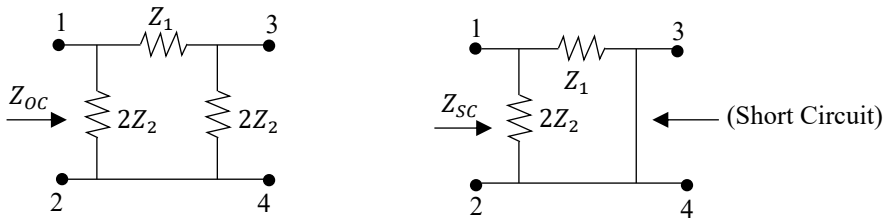
বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ১৫'পরি

অথবা, π সেকশন নেটওয়ার্কের ওপেন ও শর্ট সার্কিট ইম্পিড্যান্স সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : নিম্নে সিমেট্রিক্যাল π সেকশন নেটওয়ার্কের ওপেন ও শর্ট সার্কিট ইম্পিড্যান্সের মাধ্যমে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয় করা হলো :

π সেকশন নেটওয়ার্কের ওপেন আউটপুট যুক্ত বা ওপেন অবস্থায় ইনপুট প্রাপ্তে পরিমাপ কৃত ইম্পিড্যান্স। আবার, π নেটওয়ার্কের আউটপুট প্রাপ্ত শর্ট অবস্থায় ইনপুট প্রাপ্তে পরিমাপকৃত ইম্পিড্যান্সকে বুঝায়।



ধরি,

Z_1 = সিরিজ ইম্পিড্যান্স

Z_2 = মোট প্যারালাল ইম্পিড্যান্স

Z_{OC} = ওপেন সার্কিট ইম্পিড্যান্স

Z_{SC} = শর্ট সার্কিট ইম্পিড্যান্স

ওপেন সার্কিট ইম্পিড্যান্স,

$$Z_{OC} = \{(Z_1 + 2Z_2) \parallel 2Z_2\}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2Z_2 \times (Z_1 + 2Z_2)}{2Z_2 + (Z_1 + 2Z_2)} \\
 \therefore Z_{OC} &= \frac{2Z_2 \times (Z_1 + 2Z_2)}{4Z_2 + Z_1} \dots \dots \dots (i)
 \end{aligned}$$

শর্ট সার্কিট ইম্পিড্যান্স,

$$\begin{aligned}
 \therefore Z_{SC} &= (Z_1 \parallel 2Z_2) \dots \dots \dots (ii) \\
 \Rightarrow Z_{SC} &= \frac{2Z_1 Z_2}{Z_1 + 2Z_2}
 \end{aligned}$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণ হতে পাওয়া যায়,

$$\begin{aligned}
 Z_{OC} Z_{SC} &= \frac{2Z_2 \times (2Z_2 + Z_1)}{4Z_2 + Z_1} \times \frac{2Z_1 Z_2}{(2Z_2 + Z_1)} \\
 \Rightarrow Z_{OC} Z_{SC} &= \frac{4Z_1 Z_2^2}{Z_1 + 4Z_2} \\
 \Rightarrow Z_{OC} Z_{SC} &= \frac{\frac{Z_1}{4} \times 4Z_1 Z_2^2}{\frac{Z_1}{4} (Z_1 + 4Z_2)}
 \end{aligned}$$

[ডানপাশের লব ও হরকে $\frac{Z_1}{4}$ দ্বারা গুণ করে]

$$\Rightarrow Z_{OC} Z_{SC} = \frac{Z_1^2 Z_2^2}{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{Z_{OC} \cdot Z_{SC}} = \sqrt{\frac{Z_1^2 Z_2^2}{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}}$$

[উভয়পক্ষে বর্গমূল করে]

$$\Rightarrow \sqrt{Z_{OC} \cdot Z_{SC}} = \frac{Z_1 Z_2}{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{Z_{OC} \cdot Z_{SC}} = Z_{O\pi}$$

$$\therefore Z_{O\pi} = \sqrt{Z_{OC} \cdot Z_{SC}}$$

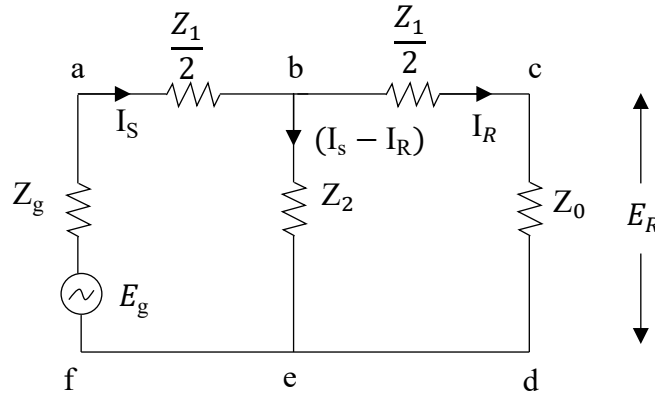
*** ৫। সিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্কের প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৭, ১০, ১৪'পরি, ২২

অথবা, সিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্কের প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট Z_1 ও Z_2 -এর মাধ্যমে নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : নিম্নে সিমেট্রিক্যাল T সেকশন নেটওয়ার্কের প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট নির্ণয় করা হলো :



চিত্র অনুযায়ী সিমেট্রিক্যাল T সেকশন নেটওয়ার্কের প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট নির্ণয়ের জন্য একটি ভোল্টেজ সোর্স T নেটওয়ার্কের ইনপুট প্রান্তদ্বয়ে সংযুক্ত করা হয়। যার অভ্যন্তরীণ ইম্পিড্যান্স $Z_g = Z_0$ এবং আউটপুট প্রান্তে ইম্পিড্যান্স Z_0 সংযুক্ত করা হয়।

প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট = γ

$$\therefore e^\gamma = \frac{I_s}{I_R}$$

চিত্রে b, c, d, e, b অংশে K.V.L প্রয়োগ করে,

$$I_R \times \frac{Z_1}{2} + I_R \times Z_o - (I_S - I_R) \times Z_2 = 0$$

$$\Rightarrow I_R \times \frac{Z_1}{2} + I_R Z_o - I_S Z_2 + I_R Z_2 = 0$$

$$\Rightarrow I_R \times \frac{Z_1}{2} + I_R Z_o + I_R Z_2 = I_S Z_2$$

$$\Rightarrow I_R \left(\frac{Z_1}{2} + Z_o + Z_2 \right) = I_S Z_2$$

$$\Rightarrow \frac{I_S}{I_R} = \frac{\frac{Z_1}{2} + Z_o + Z_2}{Z_2}$$

$$\Rightarrow e^\gamma = \frac{Z_1}{2Z_2} + \frac{Z_o}{Z_2} + 1 \quad \left[\because \frac{I_S}{I_R} = e^\gamma \right]$$

$$\Rightarrow e^\gamma = 1 + \frac{Z_1}{2Z_2} + \frac{Z_o}{Z_2}$$

$$\Rightarrow e^\gamma = 1 + \frac{Z_1}{2Z_2} + \frac{1}{Z_2} \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}$$

[$\because$ T Section নেটওয়ার্কের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স $Z_o =$

$$Z_{ot} = \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}]$$

$$\Rightarrow \log_e e^\gamma = \log_e \left(1 + \frac{Z_1}{2Z_2} + \frac{1}{Z_2} \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2} \right)$$

[উভয়পক্ষে $\log$ নিয়ে]

$$\Rightarrow \gamma \log_e e = \log_e \left(1 + \frac{Z_1}{2Z_2} + \sqrt{\frac{Z_1^2}{4Z_2^2} + \frac{Z_1 Z_2}{Z_2^2}} \right)$$

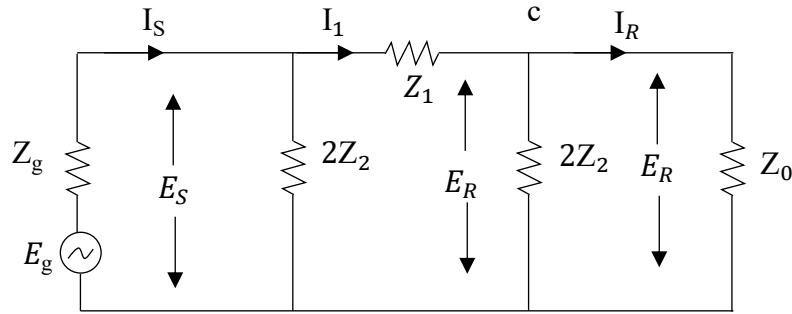
$$\Rightarrow \gamma = \log_e \left(1 + \frac{Z_1}{2Z_2} + \sqrt{\left(\frac{Z_1}{2Z_2}\right)^2 + \frac{Z_1}{Z_2}} \right) \quad [\log_e e = 1]$$

উপরোক্ত সমীকরণটি সিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্কের প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট নির্দেশ করে।

*** ৬। সিমেট্রিক্যাল π নেটওয়ার্কের প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০২, ০৭, ০৮, ১২

উত্তর : নিম্নে সিমেট্রিক্যাল π নেটওয়ার্কের প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট নির্ণয় করা হলো :



উপরিউক্ত চিত্রে Z_0 হচ্ছে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স, E_g একটি ভোল্টেজ সোর্স যার অভ্যন্তরীণ ইম্পিড্যান্স Z_g এবং আউটপুট প্রান্তে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স Z_0 সংযুক্ত করা হয়।

ধরি, E_S ও I_S ইনপুট প্রান্তের ভোল্টেজ এবং E_R ও I_R আউটপুট প্রান্তের ভোল্টেজ এবং কারেন্ট।

সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের সংজ্ঞানুযায়ী,

$$e^\gamma = \frac{I_S}{I_R} = \frac{E_S}{E_R}$$

$$E_S = I_1 \times \{(Z_0 \parallel 2Z_2) + Z_1\}$$

$$= I_1 \times \left(\frac{Z_0 \times 2Z_2}{Z_0 + 2Z_2} \right) + Z_1$$

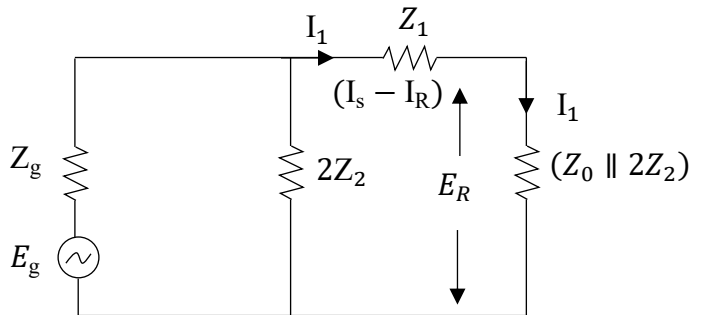
$$\therefore E_S = I_1 \times \left(\frac{2Z_0Z_2 + Z_1(Z_0 + 2Z_2)}{Z_0 + 2Z_2} \right) \dots\dots\dots(i)$$

$$E_S = I_1 \times (Z_0 \parallel 2Z_2)$$

$$= I_1 \times \frac{Z_0 \times 2Z_2}{Z_0 + 2Z_2}$$

$$\therefore E_R = I_1 \times \frac{2Z_0Z_2}{Z_0 + 2Z_2} \dots(ii)$$

$$(i) \div (ii)$$



$$\frac{E_S}{E_R} = \frac{\frac{I_1(2Z_0Z_2 + Z_1Z_0 + 2Z_1Z_2)}{(Z_0 + 2Z_2)}}{\frac{I_1 \times 2Z_0Z_2}{Z_0 + 2Z_2}}$$

$$\Rightarrow e^\gamma = \frac{(2Z_0Z_2 + Z_1Z_0 + 2Z_1Z_2)}{2Z_0Z_2}$$

$$\Rightarrow e^\gamma = \frac{2Z_0Z_2}{2Z_0Z_2} + \frac{Z_0Z_1}{2Z_0Z_2} + \frac{2Z_1Z_2}{2Z_0Z_2} \quad \left[\because \frac{E_S}{E_R} = e^\gamma \right]$$

$$\Rightarrow e^\gamma = 1 + \frac{Z_1}{2Z_2} + \frac{Z_1}{Z_0}$$

$$\Rightarrow e^\gamma = 1 + \frac{Z_1}{2Z_2} + Z_1 \times \frac{\frac{1}{Z_1Z_2}}{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1Z_2}} \quad \left[Z_0 = \frac{Z_1Z_2}{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1Z_2}} \right]$$

$$\Rightarrow e^{\gamma} = 1 + \frac{Z_1}{2 Z_2} + Z_1 \times \frac{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}}{Z_1 Z_2}$$

$$\Rightarrow e^{\gamma} = 1 + \frac{Z_1}{2 Z_2} + Z_1 \times \frac{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + 4 Z_1 Z_2}}{\frac{4}{Z_1 Z_2}}$$

$$\Rightarrow e^{\gamma} = 1 + \frac{Z_1}{2 Z_2} + \sqrt{\frac{Z_1^2}{4 Z_2^2} + \frac{Z_1 Z_2}{Z_2^2}}$$

$$\Rightarrow \log_e e^{\gamma} = \log_e \left(1 + \frac{Z_1}{2 Z_2} + \sqrt{\frac{Z_1^2}{4 Z_2^2} + \frac{Z_1 Z_2}{Z_2^2}} \right)$$

[উভয়পক্ষে $\log$ নিয়ে]

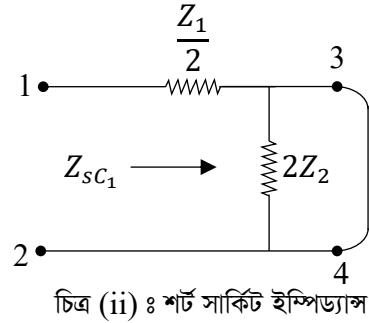
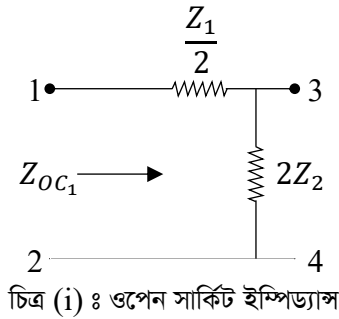
$$\Rightarrow e^{\gamma} = 1 + \frac{Z_1}{2 Z_2} + \sqrt{\frac{\frac{Z_1^2 + 4 Z_1 Z_2}{4}}{Z_2^2}}$$

$$\Rightarrow e^{\gamma} = 1 + \frac{Z_1}{2 Z_2} + \sqrt{\frac{Z_1^2 + 4 Z_1 Z_2}{4 Z_2}}$$

$$\Rightarrow \gamma = \log_e \left(1 + \frac{Z_1}{2 Z_2} + \sqrt{\frac{Z_1^2}{4 Z_2^2} + \frac{Z_1}{Z_2}} \right)$$

৭। অর্ধ-সেকশন নেটওয়ার্কের **Open ও Short** সার্কিট ইম্পিড্যান্স এর মাধ্যমে Z_{ot} ও $Z_{o\pi}$ নির্ণয় কর।

উত্তর : একটা অর্ধ-সেকশন নেটওয়ার্কের একটি প্রান্ত যথাক্রমে ওপেন সার্কিট এবং শর্ট সার্কিট অবস্থায় অপর প্রান্তে ইম্পিড্যান্স পরিমাপ করলে যে ইম্পিড্যান্স পাওয়া যায়, তাকে ওপেন সার্কিট এবং শর্ট সার্কিট বলে। ধরা যাক, 3 ও 4 প্রান্ত যথাক্রমে ওপেন এবং শর্ট অবস্থায় 1 ও 2 প্রান্তে ইম্পিড্যান্স পরিমাপ করে যথাক্রমে Z_{OC1} এবং Z_{SC1} পাওয়া যায়। চিত্র (i) ও (ii) আবার 1 ও 2 প্রান্ত যথাক্রমে ওপেন এবং শর্ট অবস্থায় 3 ও 4 প্রান্তে ইম্পিড্যান্স পরিমাপ করে যথাক্রমে Z_{OC2} এবং Z_{SC2} পাওয়া যায়।



(i) নং চিত্র হতে,

$$Z_{OC1} = \frac{Z_1}{2} + 2Z_2 \dots \dots \dots (i)$$

(ii) নং চিত্রে পাওয়া যায়,

$$Z_{SC1} = \frac{Z_1}{2} \dots \dots \dots (ii)$$

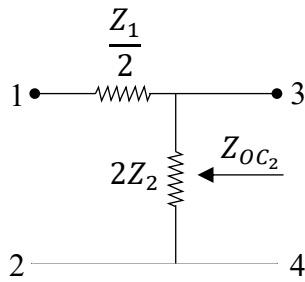
(i) ও (ii) নং সমীকরণ গুণ করে পাওয়া যায়,

$$Z_{OC1}Z_{SC1} = \frac{Z_1}{2} \left(\frac{Z_1}{2} + 2Z_2 \right) = \frac{Z_1^2}{4} + Z_1Z_2$$

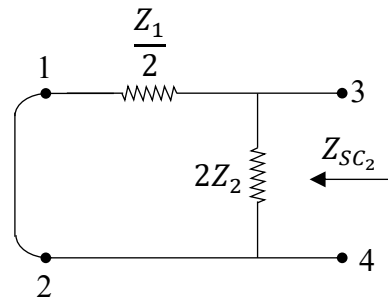
বা, $\sqrt{Z_{OC1}Z_{SC1}} = \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1Z_2}$ [উভয়পক্ষে বর্গমূল করে]

বা, $\sqrt{Z_{OC1}Z_{SC1}} = Z_{OT} \dots \dots \dots (iii)$

$$\left[\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1Z_2} = Z_{OT} \right]$$



চিত্র (iii) : ওপেন সার্কিট ইম্পিড্যান্স



চিত্র (iv) : শর্ট সার্কিট ইম্পিড্যান্স

একইভাবে, (iii) নং চিত্র হতে পাওয়া যায়,

$$Z_{OC1} = 2Z_2 \dots \dots \dots (iv)$$

(iv) নং চিত্র হতে পাওয়া যায়,

$$Z_{SC2} = \left(2Z_2 \parallel \frac{Z_1}{2} \right)$$

বা, $Z_{SC2} = \frac{2Z_2 \times \frac{Z_1}{2}}{2Z_2 + \frac{Z_1}{2}} = \frac{Z_1Z_2}{\frac{Z_1}{2} + 2Z_2} \dots \dots \dots (v)$

(iii) ও (iv) নং সমীকরণদ্বয় গুণ করে পাই,

$$\text{বা, } Z_{OC2}Z_{SC2} = 2Z_2 \times \frac{Z_1Z_2}{\frac{Z_1}{2} + 2Z_2} = \frac{2Z_1Z_2^2}{\frac{Z_1}{2} + 2Z_2}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } Z_{OC_2} Z_{SC_2} &= \frac{\frac{Z_1}{2} \times 2Z_1 Z_2^2}{\frac{Z_1}{2} \left(\frac{Z_1}{2} + 2Z_2 \right)} && [\text{লব ও হরকে } \frac{Z_1}{2} \text{ দ্বারা গুণ করে}] \\ &= \frac{Z_1^2 Z_2^2}{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } \sqrt{Z_{OC_2} Z_{SC_2}} &= \sqrt{\frac{Z_1^2 Z_2^2}{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}} && [\text{উভয়পক্ষে বর্গমূল করে}] \\ &= \frac{Z_1 Z_2}{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}} \dots \dots \dots (vi) \end{aligned}$$

$$\left[\frac{Z_1 Z_2}{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}} = Z_{O\pi} \right]$$

অতএব, (iii) ও (vi) নং সমীকরণ হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অর্ধ-সেকশন নেটওয়ার্কের ওপেন এবং শর্ট সার্কিট ইম্পিড্যান্স হতে ইমেজ ইম্পিড্যান্স নির্ণয় করা যায়।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। একটি সিমেন্ট্রিক্যাল T নেটওয়ার্কের মোট সিরিজ ইম্পিড্যান্স 200Ω এবং শান্ট ইম্পিড্যান্স 150Ω হলে, ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয় কর।

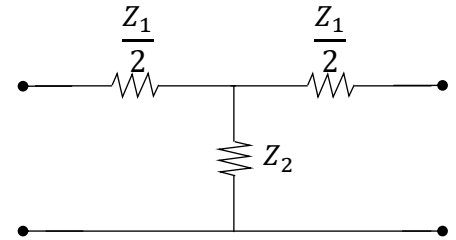
বাকাশিবো- ২০০২, ০৮, ০৯'পরি, ১০'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$Z_1 = 200 \Omega$$

$$Z_2 = 150 \Omega$$

$$\therefore \frac{Z_1}{2} = \frac{200}{2} = 100 \Omega$$



আমরা জানি,

$$\begin{aligned} Z_{OT} &= \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2} \\ &= \sqrt{\frac{(200)^2}{4} + (200 \times 150)} \\ &= \sqrt{\frac{40000}{4} + 30000} \\ &= \sqrt{10000 + 30000} \\ &= \sqrt{40000} \\ &= \sqrt{(200)^2} \\ &= 200 \Omega \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ২। একটি সিমেন্ট্রিক্যাল T নেটওয়ার্কের মোট সিরিজ ইম্পিড্যান্স 100Ω এবং শান্ট ইম্পিড্যান্স 50Ω হলে, নির্ণয় কর :

i) ওপেন সার্কিট ইম্পিড্যান্স।

ii) শর্ট সার্কিট ইম্পিড্যান্স এবং

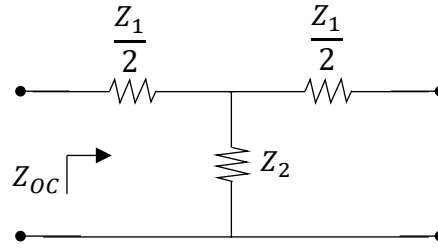
iii) ক্যারেক্টারিস্টিক সার্কিট ইম্পিড্যান্স।

বাকশির্বো- ২০০৬, ১১, ১৩, ১৪

উত্তর : দেওয়া আছে,

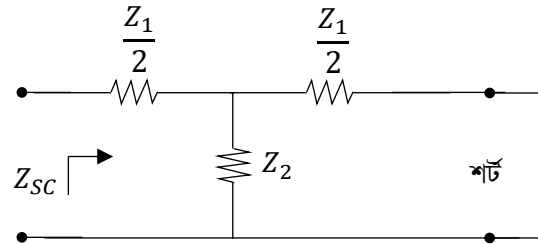
$$Z_1 = 100 \Omega$$

$$Z_2 = 50 \Omega$$



$$\begin{aligned} \text{i) } Z_{OC} &= \frac{Z_1}{2} + Z_2 \\ &= \frac{100}{2} + 50 \\ &= 50 + 50 \\ &= 100 \Omega \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } Z_{SC} &= \left(\frac{Z_1}{2} \parallel Z_2 \right) + \frac{Z_1}{2} \\ &= \frac{Z_1}{2} + \frac{\frac{Z_1 Z_2}{2}}{\frac{Z_1}{2} + Z_2} \\ &= \frac{100}{2} + \frac{\frac{100 \times 50}{2}}{\frac{100}{2} + 50} \\ &= 50 + \frac{2500}{50 + 50} = 50 + \frac{2500}{100} = 50 + 25 \\ &= 75 \Omega \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{iii) } Z_{OT} &= \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2} \\&= \sqrt{\frac{(100)^2}{4} + (100 \times 50)} \\&= \sqrt{\frac{10000}{4} + 5000} \\&= \sqrt{2500 + 5000} \\&= \sqrt{7500} \\&= \sqrt{2500 \times 3} \\&= \sqrt{(50)^2 \times 3} = 50\sqrt{3} \\&= 50\sqrt{3} \\&= 86.6 \Omega \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$

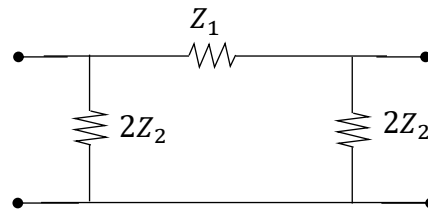
* ৩। একটি সিমেন্ট্রিক্যাল π নেটওয়ার্কের $Z_{OC} = 375 \Omega$ এবং $Z_{SC} = 240 \Omega$ হলে, Z_1, Z_2 ও $Z_{O\pi}$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০০

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$Z_{OC} = 375 \Omega$$

$$Z_{SC} = 240 \Omega$$

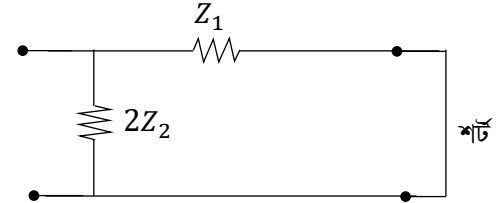


আমরা জানি,

$$\begin{aligned} Z_{OC} &= (Z_1 + 2Z_2) \parallel 2Z_2 \\ &= \frac{2Z_2(Z_1 + 2Z_2)}{2Z_2 + Z_1 + 2Z_2} \\ \therefore Z_{OC} &= \frac{2Z_2(Z_1 + 2Z_2)}{4Z_2 + Z_1} \dots\dots(i) \end{aligned}$$

আবার,

$$\begin{aligned} Z_{SC} &= 2Z_2 \parallel Z_1 \\ \therefore Z_{SC} &= \frac{2Z_1Z_2}{2Z_2 + Z_1} \dots\dots\dots(ii) \end{aligned}$$



সমীকরণ (i) ও (ii) সমাধান করে পাই,

$$\begin{aligned} Z_1 &= Z_{SC} \sqrt{\frac{Z_{OC}}{Z_{OC} - Z_{SC}}} \\ &= 240 \sqrt{\frac{375}{375 - 240}} \\ &= 240 \sqrt{\frac{375}{135}} \\ &= 240 \times \sqrt{2.78} \\ \therefore Z_1 &= 400 \, \Omega \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

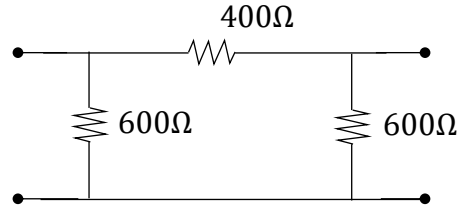
একইভাবে,

$$\begin{aligned}2 Z_2 &= \frac{Z_{SC}}{1 - \sqrt{1 - \frac{Z_{SC}}{Z_{OC}}}} \\ \Rightarrow 2 Z_2 &= \frac{240}{1 - \sqrt{1 - \frac{240}{375}}} \\ \Rightarrow \frac{240}{1 - \sqrt{1 - 0.64}} &= \frac{240}{1 - \sqrt{0.36}} = \frac{240}{1 - 0.6} = \frac{240}{0.4} \\ \Rightarrow 2 Z_2 &= 600 \Omega \\ \therefore Z_2 &= 300 \Omega \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স,

$$\begin{aligned}Z_{O\pi} &= \sqrt{Z_{OC} \cdot Z_{SC}} \\ &= \sqrt{375 \times 240} \\ &= \sqrt{90000} \\ \therefore Z_{O\pi} &= 300 \Omega \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

* ৪। নিচের বর্তনীর ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয় কর।



উত্তর : আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 Z_{0\pi} &= \frac{Z_1 Z_2}{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}} \\
 &= \frac{400 \times 300}{\sqrt{\frac{(400)^2}{4} + (400 \times 300)}} \\
 &= \frac{120000}{\sqrt{\frac{(400)^2}{4} + 120000}} \\
 &= \frac{120000}{\sqrt{\frac{160000}{4} + 120000}} \\
 &= \frac{120000}{\sqrt{40000 + 120000}} \\
 &= \frac{120000}{\sqrt{160000}} \\
 &= \frac{120000}{400}
 \end{aligned}$$

$$\therefore Z_{0\pi} = 300 \Omega \text{ (Ans.)}$$

দেওয়া আছে,

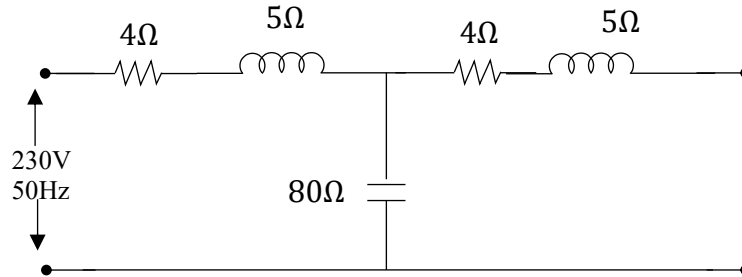
$$Z_1 = 600 \Omega$$

$$2 Z_2 = 200 \Omega$$

$$\therefore Z_2 = 300 \Omega$$

**** ৫। নিচের T-Section Network এর Characteristic Impedance নির্ণয় কর।**

বাকশিবো- ২০১৭



উত্তর : দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned} \frac{Z_1}{2} &= 4 + j 5 \Omega \\ \Rightarrow Z_1 &= 8 + j 10 \Omega \\ Z_2 &= R - j \times C \\ \therefore Z_2 &= -j 80 \end{aligned}$$

$$\left| \begin{aligned} Z &= R + jL \\ Z &= R - jL \\ j &= \sqrt{-1} \\ j^2 &= (\sqrt{-1})^2 = -1 \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned} Z_{OT} &= \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2} \\ &= \sqrt{\frac{(8+j 10)^2}{4} + (8 + j 10)(-j 80)} \\ &= \sqrt{\frac{64+2 \times 8 \times j 10+(j 10)^2}{4} - j 640 - j^2 800} \\ &= \sqrt{\frac{64+j 160-100}{4} - j 640 + 800} \quad [j^2 = -1] \end{aligned}$$

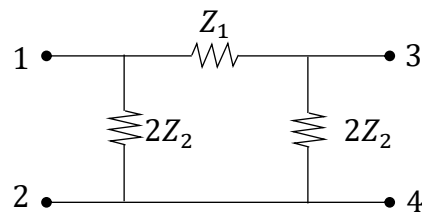
$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{\frac{64 + i 160 - 100 - j 2560 + 3200}{4}} \\
 &= \sqrt{\frac{3164 - j 2400}{4}} \\
 &= \sqrt{791 - j 600} \\
 &= \sqrt{992.814} \angle -37.181^\circ \\
 &= \sqrt{992.814} \angle \frac{-37.181}{2} \\
 &= 31.50 \angle -18.59^\circ \Omega \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}
 \quad \left| \begin{aligned} Z &= R - jx_c \\ \Rightarrow Z &\angle 0 \\ \Rightarrow \sqrt{Z} &\angle \frac{\theta}{2} \end{aligned} \right.$$

** ৬। একটি সিমেন্ট্রিক্যাল π নেটওয়ার্কের সিরিজ ইম্পিড্যান্স 300Ω এবং শান্ট বাহুর প্রত্যেকটির ইম্পিড্যান্স 600Ω নেটওয়ার্কের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ০৮, ০৯

উত্তরঃ আমরা জানি,
ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স

$$\begin{aligned}
 Z_{0\pi} &= \frac{Z_1 Z_2}{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}} \\
 &= \frac{300 \times 300}{\sqrt{\frac{(300)^2}{4} + (300 \times 300)}} \\
 &= \frac{90000}{\sqrt{\frac{90000}{4} + 90000}} \\
 &= \frac{90000}{\sqrt{22500 + 90000}} = \frac{90000}{335.41} = 268.33\Omega \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$



** ৭। একটি T-Section Network এর $Z_{OC} = 100\Omega$ এবং $Z_{SC} = 75\Omega$ হলে, Z_{OT} এর মান কত হবে? বাকশিবো- ২০০২৫, ২৩

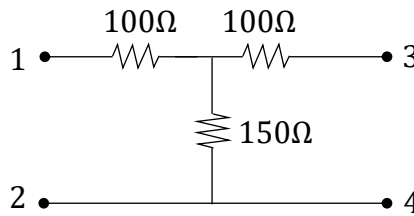
উত্তর : আমরা জানি,

$$\begin{aligned} Z_{OT} &= \sqrt{Z_{OC} Z_{SC}} \\ &= \sqrt{100 \times 75} \\ &= \sqrt{7500} = 86.6\Omega \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\left| \begin{array}{l} \text{দেওয়া আছে,} \\ Z_{OC} = 100\Omega \\ Z_{SC} = 75\Omega \end{array} \right.$$

** ৮। নিচের নেটওয়ার্কের Z_{OT} নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৯

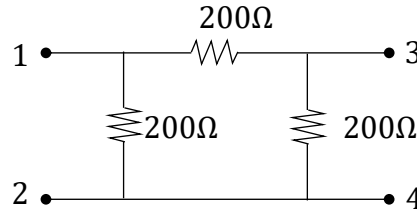


উত্তর : আমরা জানি,

$$\begin{aligned} Z_{OT} &= \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2} \\ &= \sqrt{\frac{(200)^2}{4} + (200 \times 150)} \\ &= \sqrt{\frac{40000}{4} + 30000} \\ &= \sqrt{10000 + 30000} \\ &= \sqrt{40000} \\ &= 200\Omega \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\left| \begin{array}{l} \text{দেওয়া আছে,} \\ \frac{Z_1}{2} = 100\Omega \\ \therefore Z_1 = 200\Omega \\ \text{এবং } Z_2 = 150\Omega \end{array} \right.$$

* ৯। নিচের Network-টির Characteristics Impedance-এর মান বের কর।



উত্তর : আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 Z_{O\pi} &= \frac{Z_1 Z_2}{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}} \\
 &= \frac{200 \times 100}{\sqrt{\frac{(200)^2}{4} + (200 \times 100)}} \\
 &= \frac{20000}{\sqrt{\frac{40000}{4} + 20000}} \\
 &= \frac{20000}{\sqrt{10000 + 20000}} \\
 &= \frac{20000}{\sqrt{30000}} \\
 &= \frac{20000}{173.205} = 115.47\Omega \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

দেওয়া আছে,

$$Z_1 = 200\Omega$$

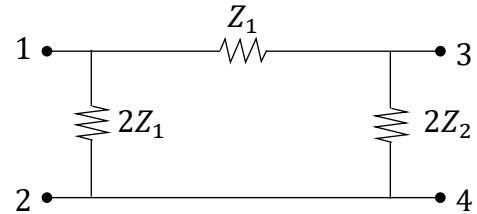
$$\text{এবং } 2Z_2 = 200\Omega$$

$$\therefore Z_2 = 100\Omega$$

* ১০। একটি সিমেন্ট্রিক্যাল π নেটওয়ার্কের মোট সিরিজ ও শান্ট ইম্পিড্যান্স যথাক্রমে 400Ω হলে একটির ওপেন সার্কিট ইম্পিড্যান্স শর্ট সার্কিট ইম্পিড্যান্স ও ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : আমরা জানি,
ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স,

$$\begin{aligned} Z_{O\pi} &= \frac{Z_1 Z_2}{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}} \\ &= \frac{400 \times 50}{\sqrt{\frac{(400)^2}{4} + (400 \times 50)}} \\ &= \frac{20000}{\sqrt{\frac{160000}{4} + 20000}} \\ &= \frac{20000}{\sqrt{40000 + 20000}} \\ &= \frac{20000}{\sqrt{60000}} \\ &= \frac{244.948}{1} \\ &= 81.65\Omega \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$



দেওয়া আছে,
 $Z_1 = 400\Omega$
 $Z_2 = 50\Omega$

অধ্যায়-৪

অ্যাটেনুয়েটর

❖ অ্যাটেনুয়েটর (Attenuator) : অ্যাটেনুয়েটর হলো এক ধরনের নেটওয়ার্ক যা জেনারেটর এবং লোডের মাঝে যুক্ত হয়, বৈদ্যুতিক সিগন্যালের লেভেলকে নির্দিষ্ট মানে হ্রাস করার জন্য। এটি ইনপুট ও আউটপুট পোর্টের মধ্যে যুক্ত করলে ভোল্টেজ, কারেন্ট কিংবা পাওয়ারকে নির্দিষ্ট মানে হ্রাস করে থাকে। এটি মূলত অ্যামপ্লিফায়ারের বিপরীত কাজ করে অর্থাৎ অ্যামপ্লিফায়ার যেখানে ভোল্টেজকে বর্ধিত করে সেখানে অ্যাটেনুয়েটর ভোল্টেজকে হ্রাস করে। একে অ্যামপ্লিফায়ার গেইন এর মত ইনপুট ও আউটপুট সিগন্যাল অনুপাত করা হয় যাকে অ্যাটেনুয়েশন বলে।

অ্যাটেনুয়েশন ডিসিবেল ও নেপার এককে প্রকাশ করা হয়। একটি অ্যাটেনুয়েটর নেটওয়ার্কের অ্যাটেনুয়েশন, $N_p = 10 \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right) dB$.

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যাটেনুয়েটর (Attenuator) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১০, ১২, ১৫'পর্যি, ১৬, ১৮, ১৮'পর্যি, ১৯'পর্যি, ২০, ২২

উত্তর : অ্যাটেনুয়েটর হলো এক ধরনের নেটওয়ার্ক যা জেনারেটর এবং লোডের মাঝে যুক্ত হয়, বৈদ্যুতিক সিগন্যালের লেভেলকে নির্দিষ্ট মানে হ্রাস করার জন্য। এটি ইনপুট ও আউটপুট পোর্টের মধ্যে যুক্ত করলে ভোল্টেজ, কারেন্ট কিংবা পাওয়ারকে নির্দিষ্ট মানে হ্রাস করে থাকে।

**** ২। Attenuator এর কাজ কী?**

উত্তর : Attenuator মূলত অ্যামপ্লিফায়ারের বিপরীত কাজ করে। অর্থাৎ অ্যামপ্লিফায়ার যেখানে ভোল্টেজকে বর্ধিত করে সেখানে অ্যাটেনুয়েটর ভোল্টেজকে হ্রাস করে।

**** ৩। অ্যাটেনুয়েশন (Attenuation Band) ব্যান্ড বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : কোনো একটি নির্দিষ্ট ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সি যদি কোনো ফিল্টার এর মধ্য দিয়ে গমন করতে না পারে, তখন উক্ত ব্যান্ডকে অ্যাটেনুয়েশন ব্যান্ড বলে।

**** ৪। পরিবর্তনশীল অ্যাটেনুয়েটর এবং ল্যাডার পরিবর্তনশীল অ্যাটেনুয়েটর বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : পরিবর্তনশীল অ্যাটেনুয়েটর : যদি কোনো অ্যাটেনুয়েটরের মান একটি লিমিট বা রেঞ্জ পর্যন্ত পরিবর্তন করা হলেও এর রেজিস্ট্যান্সের উপর কোনো প্রভাব পড়ে না বা পরিবর্তন হয় না, তাকে পরিবর্তনশীল অ্যাটেনুয়েটর বলে।
ল্যাডার অ্যাটেনুয়েটর : একাধিক সিমেন্ট্রিক্যাল T বা π অ্যাটেনুয়েটরকে পরস্পরের সাথে সিরিজ সংযোগে যুক্ত করা হলে যে নেটওয়ার্ক তৈরী হয়, তাকে ল্যাডার অ্যাটেনুয়েটর বলে।

***** ৫। অ্যাটেনুয়েশনকে ডেসিবেল ও নেপার এককে প্রকাশ কর।**

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : ইনপুট পাওয়ার = P_1 , আউটপুট পাওয়ার = P_2

ডেসিবেল এককে অ্যাটেনুয়েশন হলো = $10 \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right) \text{dB}$.

নেপার এককে অ্যাটেনুয়েশন হলো = $\frac{1}{2} \log_e \left(\frac{P_1}{P_2} \right) \text{Np}$

* ৬। সিমেন্ট্রিক্যাল π অ্যাটেনুয়েটরের সিরিজ এবং শান্ট বাহুর রেজিস্ট্যান্স নির্ণয়ের সমীকরণটি লেখ।

উত্তর : এখানে,

$$\text{সিরিজ রেজিস্ট্যান্স} = R_A$$

$$\text{শান্ট রেজিস্ট্যান্স} = R_B$$

$$\text{ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স} = R$$

$$\text{অ্যাটেনুয়েশন} = N$$

সিমেন্ট্রিক্যাল π (পাই) অ্যাটেনুয়েটরের,

$$\text{সিরিজ রেজিস্ট্যান্স, } R_A = R \frac{(N^2-1)}{2N}$$

$$\text{শান্ট রেজিস্ট্যান্স, } R_B = R \frac{(N+1)}{(N-1)}$$

যেখানে,

$$\text{অ্যাটেনুয়েশন, } N = \frac{R_A R_B + R_A R + R_B R}{R_B \cdot R}$$

*** ৭। ডেসিবেল একক কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৫'পরি, ২০২১

উত্তর : আমরা জানি,

ইনপুট ও আউটপুট পাওয়ারের 10 ভিত্তিক (Base) লগারিদমের ($\log_{10}$), 10 গুণকে ডেসিবেল বলে।

$$\text{অর্থাৎ, } 1 \text{ dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right)।$$

এখানে, P_1 = ইনপুট পাওয়ার, P_2 = আউটপুট পাওয়ার।

**** ৮। dB ও Np এর মধ্যকার সম্পর্কসূচক কনভারশন লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৮, ১৬'পরি

উত্তর : সম্পর্কসূচক কনভারশন :

$$1 \text{ নেপার (Np)} = 8.686 \text{ ডেসিবেল (dB)}$$

$$\text{বা, } 1 \text{ ডেসিবেল (dB)} = \frac{1}{8.686} = 0.115 \text{ নেপার (Np)}$$

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। নেপার (Neper) ও ডেসিবেলের (Decibel) মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।**

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১০'পরি, ১১, ১৩'পরি, ১২৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৯, ২৩

উত্তর : আমরা জানি, যেকোনো টু-পোর্ট নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে,

$$\text{ডেসিবেল এককে অ্যাটেনুয়েশন} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \text{ dB}$$

$$\text{এবং নেপার এককে অ্যাটেনুয়েশন} = \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \text{ Np}$$

অর্থাৎ,

$$\ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \text{ Np} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \text{ dB}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ Np} = \frac{20 \log_{10} \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \text{ dB}}{\ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right)} \text{ dB}$$
$$= \frac{20 \times 0.4343 \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right)}{\ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right)} \text{ dB}$$

এখানে,

$$\ln = 2.306 \log_{10}$$

$$\Rightarrow \log_{10} = \frac{1}{2.306} \ln$$
$$= 0.4343 \ln$$

$$= \frac{8.686 \times \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)}{\ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)} \text{ dB}$$

$$\therefore 1 \text{ Np} = 8.686 \text{ dB}$$

এবং

$$1 \text{ dB} = \frac{1}{8.686} \text{ Np} = 0.115 \text{ Np}$$

*** ২। অ্যাটেনুয়েটিং নেটওয়ার্ক এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশির্বা- ২০০৮, ০৯, ১০, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৮, ১৯'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : অ্যাটেনুয়েটিং নেটওয়ার্ক এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) এটি সিমেট্রিক্যাল বা অ্যাসিমেট্রিক্যাল উভয় ধরনের হতে পারে।
- ii) এটি চার প্রান্তীয় টুপোর্ট নেটওয়ার্ক।
- iii) এটি কাজ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট বা সঠিক মানের ইম্পিড্যান্সের দরকার।
- iv) এটি সঠিক মানের ইনপুট ও আউটপুট ইম্পিড্যান্স প্রদান করে।
- v) এটি প্রয়োজনীয় ও স্থির অ্যাটেনুয়েশন প্রদান করতে সক্ষম।
- vi) এটি মূলত রেজিস্টিভ উপাদানের সমন্বয়ে গঠন করা হয়।

**** ৩।** অ্যাটেনুয়েশনকে ডেসিবেল এককে নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ১২, ১৮

উত্তর : আমরা জানি,

পাওয়ার অনুপাত অ্যাটেনুয়েশন $= 10 \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right) \text{ dB}$ ।

এখানে, P_1 = ইনপুট পাওয়ার, P_2 = আউটপুট পাওয়ার।

আবার, পাওয়ারের সূত্র হতে লেখা যায়,

$$P_1 = I_1^2 R_0 = \left(\frac{V_1}{R_0} \right)^2 \times R_0 = \frac{V_1^2}{R_0}$$

$$\text{এবং } P_2 = I_2^2 R_0 = \left(\frac{V_2}{R_0} \right)^2 \times R_0 = \frac{V_2^2}{R_0}$$

এখানে, V_1 = ইনপুট ভোল্টেজ, V_2 = আউটপুট ভোল্টেজ

I_2 = আউটপুট কারেন্ট, I_1 = ইনপুট কারেন্ট

R_0 = ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স

$\therefore$ ভোল্টেজ অনুপাতে অ্যাটেনুয়েশন,

$$\begin{aligned} N_v &= 10 \log_{10} \left(\frac{\frac{V_1^2}{R_0}}{\frac{V_2^2}{R_0}} \right) \text{ dB} \\ &= 10 \log_{10} \left(\frac{V_1^2}{R_0} \times \frac{R_0}{V_2^2} \right) \text{ dB} \\ &= 10 \log_{10} \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^2 \text{ dB} \\ &= 2 \times 10 \log_{10} \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \text{ dB} \\ &= 20 \log_{10} \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \text{ dB.} \end{aligned}$$

∴ কারেন্ট অনুপাতে অ্যাটেনুয়েশন,

$$\begin{aligned}
 N_I &= 10 \log_{10} \left(\frac{I_1^2 R_0}{I_2^2 R_0} \right) \text{ dB} \\
 &= 10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_2} \right)^2 \text{ dB} \\
 &= 2 \times 10 \log_{10} \left(\frac{E_1}{E_2} \right) \text{ dB} \\
 &= 20 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_2} \right) \text{ dB}.
 \end{aligned}$$

** ৪। অ্যাটেনুয়েশনকে নেপার এককে নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : আমরা জানি,

$$\text{অ্যাটেনুয়েশন} = I_n \left(\frac{V_1}{V_1} \right), \text{ নেপার} = I_n \left(\frac{I_1}{I_2} \right) \text{ নেপার}$$

∴ ইনপুট পাওয়ার ,

$$P_1 = I_1^2 R_0 = \left(\frac{V_1}{R_0} \right)^2 \times R_0 = \frac{V_1^2}{R_0} \dots \dots \dots (i)$$

∴ আউটপুট পাওয়ার ,

$$P_2 = I_2^2 R_0 = \left(\frac{V_2}{R_0} \right)^2 \times R_0 = \frac{V_2^2}{R_0} \dots \dots \dots (ii)$$

(i) নং হতে,

$$\therefore I_1 = \sqrt{\frac{P_1}{R_0}} \text{ এবং } V_1^2 = P_1 R_0 = [V_1 = \sqrt{P_1 R_0}]$$

(ii) নং হতে,

$$\therefore I_2 = \sqrt{\frac{P_2}{R_0}} \text{ এবং } V_2^2 = P_2 R_0 \quad [V_2 = \sqrt{P_2 R_0}]$$

(i) ও (ii) নং হতে,

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{\sqrt{P_1 R_0}}{\sqrt{P_2 R_0}} = \frac{\sqrt{P_1} \cdot \sqrt{R_0}}{\sqrt{P_2} \cdot \sqrt{R_0}} = \sqrt{\frac{P_1}{P_2}}$$

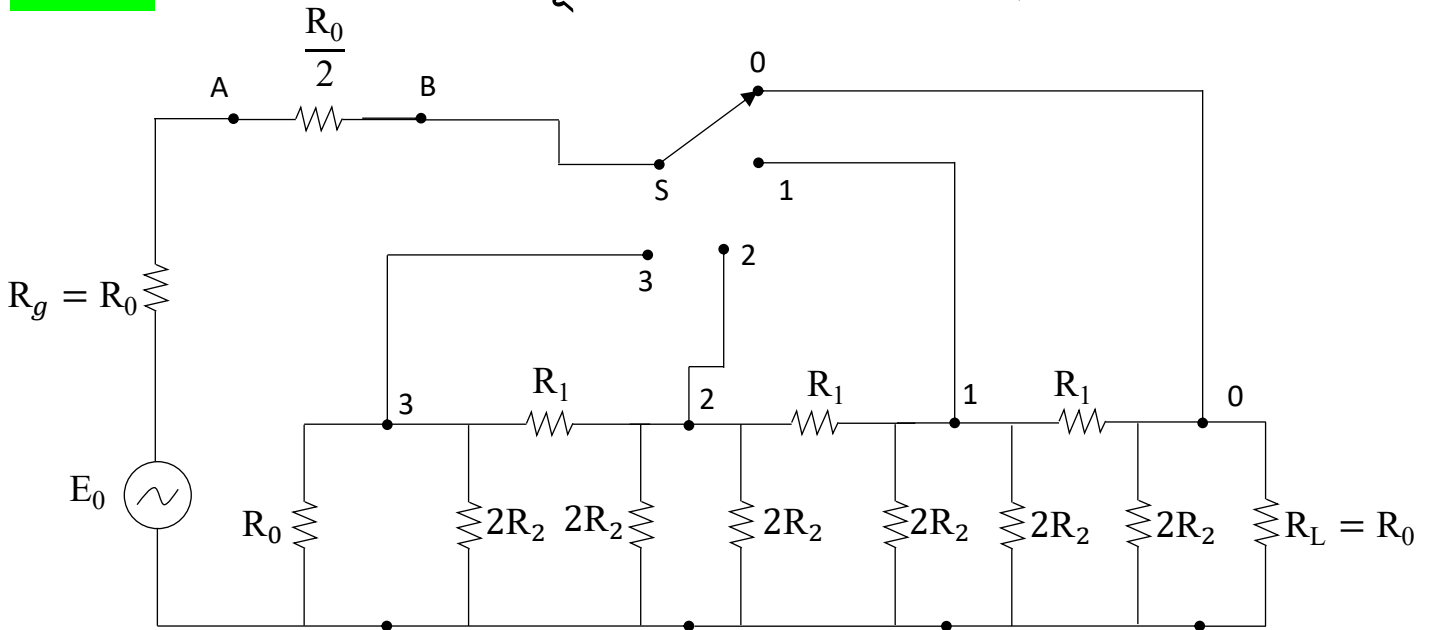
$\therefore$ পাওয়ার অনুপাতে অ্যাটেনুয়েশন,

$$= I_n \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} I_n \left(\frac{P_1}{P_2} \right) \text{ নেপার (Np)}$$

**** ৫।** ল্যাডার অ্যাটেনুয়েটরের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তর : নিচে ল্যাডার অ্যাটেনুয়েটরের চিত্র দেখানো হলো :



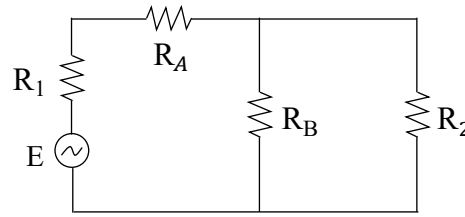
চিত্র : ল্যাডার অ্যাটেনুয়েটর

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। L-টাইপ অ্যাটেনুয়েটরের সিরিজ ও শান্ট ইম্পিড্যান্স নির্ণয়ের সমীকরণ প্রতিপাদন কর।**

বাকাশির্বা- ২০০২, ২০০৮, ০৯'পরি

উত্তর : প্রাথমিক পর্যায়ে ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং এর জন্য L-type অ্যাটেনুয়েটর ব্যবহার করা হয়। এটি ডিজাইনিং এর সময় এমন বিবেচনায় রাখা হয় যাতে সর্বদা ন্যূনতম ইম্পিড্যান্স প্রদান করে। নিচে একটি অ্যাসিমেট্রিক্যাল L-type অ্যাটেনুয়েটর সার্কিট অঙ্কন করে সিরিজ ও শান্ট ইম্পিড্যান্স নির্ণয়ের সমীকরণ প্রতিপাদন করা হলো :



চিত্র : L-Type অ্যাটেনুয়েটর

এখানে,

E = ভোল্টেজ সোর্স , R_A = সিরিজ রেজিস্টার , R_B = শান্ট রেজিস্টার
Image Impedance = R_1 & R_2

∴ সার্কিট হতে সমীকরণটি লেখা যায়,

$$\begin{aligned}
 R_1 &= (R_2 \parallel R_B) + R_A \\
 \Rightarrow R_1 &= \frac{R_2 \times R_B}{R_2 + R_B} + R_A \\
 \Rightarrow R_1 &= \frac{R_2 R_B + R_A R_2 + R_A R_B}{R_2 + R_B} \\
 \Rightarrow R_1 R_2 + R_1 R_B &= R_2 R_B + R_2 R_A + R_A R_B \dots (i)
 \end{aligned}$$

অনুরূপভাবে,

$$\begin{aligned} R_2 &= (R_1 + R_A) \parallel R_B \\ \Rightarrow R_2 &= \frac{(R_1 + R_A) \times R_B}{R_1 + R_A + R_B} \\ \Rightarrow R_1 R_2 + R_A R_2 + R_2 R_B &= R_1 R_B + R_A R_B \dots \dots \dots (ii) \end{aligned}$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণ যোগ করে পাই,

$$\begin{aligned} R_1 R_2 + R_1 R_B + R_1 R_2 + R_A R_2 + R_2 R_B &= R_2 R_B + \\ R_2 R_A + R_A R_B + R_1 R_B + R_A R_B \\ \Rightarrow 2 R_1 R_2 &= 2 R_A R_B \\ \Rightarrow R_1 R_2 &= R_A R_B \\ \Rightarrow R_A &= \frac{R_1 R_2}{R_B} \dots \dots \dots (iii) \end{aligned}$$

R_B -এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned} R_1 R_2 + R_1 R_B &= R_2 R_B + R_2 R_A + R_A R_B \\ \Rightarrow R_1 R_2 + R_1 R_B &= R_2 R_B + R_2 \cdot \frac{R_1 R_2}{R_B} + \frac{R_1 R_2}{R_B} \cdot R_B \\ \Rightarrow R_1 R_2 + R_1 R_B &= R_2 R_B + \frac{R_1 R_2^2}{R_B} + R_1 R_2 \\ \Rightarrow R_1 R_B &= R_2 R_B + \frac{R_1 R_2^2}{R_B} \\ \Rightarrow R_1 R_B - R_2 R_B &= \frac{R_1 R_2^2}{R_B} \\ \Rightarrow R_B (R_1 - R_2) &= \frac{R_1 R_2^2}{R_B} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow R_B^2 = \frac{R_1 R_2^2}{(R_1 - R_2)}$$

$$\Rightarrow R_B = \sqrt{\frac{R_1 R_2^2}{R_1 - R_2}} \quad [\text{বর্গমূল করে}]$$

$$\Rightarrow R_B = R_2 \times \sqrt{\frac{R_1}{R_1 - R_2}} \dots\dots\dots (iv)$$

(iii) নং সমীকরণে R_B -এর মান বসিয়ে পাই,

$$R_A = \frac{R_1 R_2}{R_2 \sqrt{\frac{R_1}{R_1 - R_2}}}$$

$$= R_1 \sqrt{\frac{R_1 - R_2}{R_1}}$$

$$= \frac{R_1 \sqrt{R_1 - R_2}}{\sqrt{R_1}}$$

$$= \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_1} \cdot \sqrt{R_1 - R_2}}{\sqrt{R_1}} \quad [\sqrt{R_1} \times \sqrt{R_1} = R_1]$$

$$\Rightarrow R_A = \sqrt{R_1 (R_1 - R_2)} \dots\dots\dots (V)$$

অর্থাৎ,

সমীকরণ (iv) R_B হতে এবং সমীকরণ (V) R_A হতে সিরিজ ও শান্ট ইম্পিড্যান্স নির্ণয় করা যায়।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

১। 75Ω এবং 20 dB -এর মধ্যে কার্যক্ষম সিমেন্ট্রিক্যাল T অ্যাটেনুয়েটর ডিজাইন কর।

বাকশিবো- ২০০২, ০৬, ১০'পরি, ১৪

উত্তর : দেওয়া আছে, ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স, $R = R_0 = 75\Omega$
অ্যাটেনুয়েশন = 20 dB

আমরা জানি,

$$\text{অ্যাটেনুয়েশন, } N = \frac{E_S}{E_R}$$

যেহেতু, অ্যাটেনুয়েশন ডেসিবেল এককে ,

$$dB = 20 \log_{10} \left(\frac{E_S}{E_R} \right)$$

$$\Rightarrow 20 = 20 \log_{10}(N)$$

$$\Rightarrow 1 = \log_{10}(N)$$

$$\Rightarrow N = 10^1 = 10$$

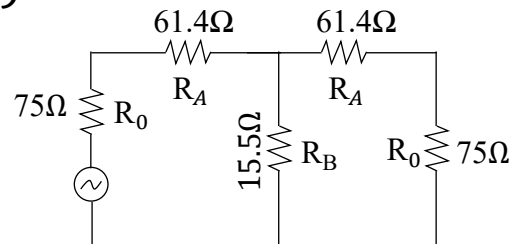
$$\therefore \text{সিরিজ ইম্পিড্যান্স, } R_A = R_0 \cdot \frac{(N-1)}{(N+1)} = 75 \times \frac{(10-1)}{(10+1)}$$

$$= 75 \times \frac{9}{11} = 61.4\Omega$$

$$\text{এবং শান্ট ইম্পিড্যান্স, } R_B = R_0 \cdot \frac{2N}{N^2-1} = 75 \times \frac{2 \times 10}{(10)^2-1}$$

$$= 75 \times \frac{20}{99} = 15.5\Omega$$

$\therefore$ T- অ্যাটেনুয়েটর সার্কিট ডিজাইন,



চিত্র : T-Type অ্যাটেনুয়েটর

* ২। একটি সিমেন্টিক্যাল π অ্যাটেনুয়েটর ডিজাইন কর, যা 300Ω এর মধ্যে কাজ করে এবং 25 dB অ্যাটেনুয়েশন প্রদান করে।

উত্তর : দেওয়া আছে,

ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিড্যান্স, $R = R_0 = 300\Omega$

অ্যাটেনুয়েশন = 25 dB

আমরা জানি, অ্যাটেনুয়েশন, $N = \frac{E_S}{E_R}$

যেহেতু, অ্যাটেনুয়েশন ডেসিবেল এককে ,

$$\text{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{E_S}{E_R} \right)$$

$$\Rightarrow 25 = 20 \log_{10}(N)$$

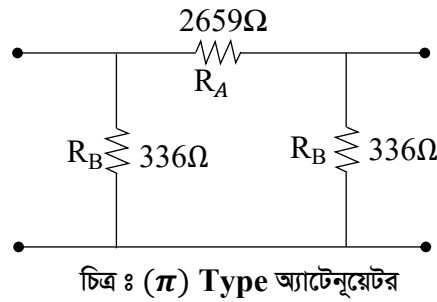
$$\Rightarrow \frac{25}{20} = \log_{10}(N)$$

$$\Rightarrow N = 10^{\frac{25}{20}} = 17.78$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{সিরিজ ইম্পিড্যান্স, } R_A &= R_0 \frac{(N^2 - 1)}{2N} \\ &= 300 \times \frac{\{(17.78)^2 - 1\}}{2 \times 17.78} \\ &= 300 \times \frac{316.13 - 1}{35.56} \\ &= 300 \times \frac{315.13}{35.56} \\ &= 2658.56\Omega \cong 2659\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এবং শান্ট ইম্পিড্যান্স, } R_B &= R_0 \frac{N+1}{N-1} \\ &= 300 \times \frac{17.78+1}{17.78-1} \\ &= 300 \times \frac{18.78}{16.78} \\ &= 335.75\Omega \cong 336\Omega\end{aligned}$$

$\therefore (\pi)$ অ্যাটেনুয়েটর সার্কিট ডিজাইন,



অধ্যায়-৫

ফিল্টার (Filter)

❖ **ফিল্টার (Filter) :** একাধিক সরল সার্কিট উপাদান পরস্পর যুক্ত হয়ে যে সার্কিট তৈরি হয় তাকে বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক বলে। সার্কিটের উপাদান বলতে ভোল্টেজ সোর্স, কারেন্ট সোর্স, রক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ইত্যাদিকে বোঝায়।

আবার, ইলেকট্রিক ফিল্টার বলতে কোনো ইলেকট্রিক সার্কিটের মাধ্যমে সিগন্যালকে প্রসেসিং করাকে বোঝায়। ইলেকট্রিক ফিল্টার দুই ধরনের হয়ে থাকে, একটি অ্যাকটিভ (Active) ফিল্টার অন্যটি প্যাসিভ (Passive) ফিল্টার। অ্যাকটিভ (Active) ফিল্টারে অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ দুই ধরনের উপাদান থাকতে পারে। অ্যাকটিভ উপাদান হচ্ছে অ্যামপ্লিফায়ার (Amplifier), ট্রানজিস্টর (Transistor) ইত্যাদি। এই ধরনের উপাদানে অপচয় বা লস (Attenuation) বেশি হয়। এটি বায়াসিং ভোল্টেজে কাজ করে এবং কর্মদক্ষতা ভালো। আবার এটি উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে। অপরদিকে প্যাসিভ উপাদান বলতে রেজিস্টর (Resistor), ক্যাপাসিটর (Capacitor) এবং ইন্ডাক্টর (Inductor) কে বোঝায়। এগুলো যে কোনো ভোল্টেজে কাজ করতে পারে এবং কর্মদক্ষতা তুলনামূলক কম। এটি উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সিতে ভালো কাজ করতে পারে না এবং এগুলোর অপচয় বা লস (Attenuation) কম।

ব্যাখ্যা : Attenuation- টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমে নেটওয়ার্কিং ক্যাবল এবং কানেকশনের জন্যে Signal Strength হ্রাস পাওয়ার ঘটনাকে Attenuation বলে।

ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে গমনকৃত ফ্রিকুয়েন্সি এবং বাধা প্রদান করার সক্ষমতা অনুযায়ী একে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা :

- i) ব্যান্ড-পাস ফিল্টার (Band Pass Filter)
- ii) হাই-পাস ফিল্টার (High Pass Filter)
- iii) লো-পাস ফিল্টার (Low Pass Filter)
- iv) ব্যান্ড স্টপ ফিল্টার (Band Stop Filter)

❖ **রেজোন্যান্স (Resonance) :** রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর এবং ইন্ডাক্টরের সমন্বয়ে গঠিত এসি সার্কিটের যে অবস্থায় কারেন্ট এবং ভোল্টেজ ইনফেজে থাকে এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি হয়, সার্কিটের ঐ অবস্থাকে রেজোন্যান্স (Resonance) বলে। একে দুই ভাগে ভাগ করা হয় - (i) এসি সিরিজ রেজোন্যান্স, (ii) এসি প্যারালল রেজোন্যান্স সার্কিট।

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফিল্টার (Filter) বা ইলেকট্রনিক ফিল্টার (Electronic Filter) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪'পরি, ২২

উত্তর : ফিল্টার (Filter) অর্থ ছাকনি। যা পূর্বনির্ধারিত ফ্রিকুয়েন্সিকে সহজে পাস (Pass) করে এবং বাকী ফ্রিকুয়েন্সি গুলোকে বাধা প্রদান করে। অথবা, ইলেকট্রিক সার্কিটের মাধ্যমে সিগন্যালকে প্রসেসিং করার মাধ্যমকে ইলেকট্রনিক ফিল্টার বলে।

**** ২। লো-পাস ফিল্টার (Low Pass Filter) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬'পরি, ২১

উত্তর : যে ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে লো-রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিকে পাস করে এবং হাই রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিকে বাধা প্রদান করে তাকে লো-পাস ফিল্টার (Low Pass Filter) বলে।

**** ৩। হাই-পাস ফিল্টার (High Pass Filter) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০০, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : যে ফিল্টারের মাধ্যমে High রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিকে পাস (Pass) করে এবং Low রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিকে বাধা প্রদান করে তাকে হাই-পাস ফিল্টার বলে।

**** ৪। ব্যান্ড স্টপ ফিল্টারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৬

উত্তর : ব্যান্ড স্টপ ফিল্টারের কাজ হচ্ছে নির্দিষ্ট ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সিকে বাধা প্রদান করা।

***** ৫। ব্যান্ড পাস ফিল্টার (Band Pass Filter) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১০, ১২, ১৩'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : যে ফিল্টার একটি নির্দিষ্ট সীমার ফ্রিকুয়েন্সিকে পাস (Pass) করে এবং ঐ সীমার বাইরের ফ্রিকুয়েন্সি গুলোকে বাধা প্রদান করে, তাকে ব্যান্ড পাস ফিল্টার বলে।

**** ৬। পাস ব্যান্ড (Pass Band) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১০

উত্তর : কোনো ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে যে ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সি সহজে গমন করতে পারে তাকে পাস ব্যান্ড বলে।

*** ৭। রেজোন্যান্স সার্কিট (Resonance Circuit) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৯, ১৯'পরি, ২২

উত্তর : যে AC Circuit এর ইন্ডাক্টিভ রিয়াকট্যান্স (X_L) এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স (X_C) এর মান সমান হয় অর্থাৎ $X_L = X_C$ হয়, ঐ সার্কিটকে রেজোন্যান্স সার্কিট বলে।

৮। RLC সিরিজ সার্কিটের রেজোন্যান্স এর শর্তসহ রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সির সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

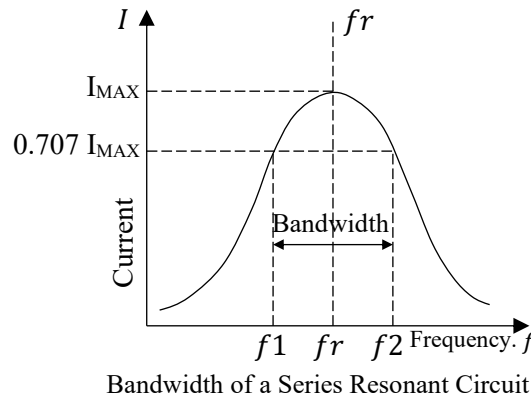
উত্তর : RLC সিরিজ রেজোন্যান্সের শর্ত হচ্ছে ইন্ডাক্টিভ ও ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স সমান হবে।

অর্থাৎ $X_L = X_C$ এবং ফ্রিকুয়েন্সির সূত্রটি হচ্ছে $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) কী?

উত্তর : সিরিজ রেজোন্যান্স কার্ভ -এ রেজোন্যান্স সংগঠিত হওয়ার পূর্বে ও পরে যে দুটি বিন্দুতে কারেন্ট, রেজোন্যান্স কারেন্টের 70.77 % হয়, সে দুইটি বিন্দুর ফ্রিকুয়েন্সির পার্থক্যকে ব্যান্ডউইডথ বলে।



*** ২। রেজোন্যান্স (Resonance) কী? রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৫'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : একটি R-L-C সার্কিটের যে অবস্থায় ভোল্টেজ ও কারেন্ট ইনফেজে থাকে এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর একক (1) হয়, সার্কিটের ঐ অবস্থাকে রেজোন্যান্স বলে। সিরিজ রেজোন্যান্সে ইন্ডাকটিভ ও ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স সমান। অর্থাৎ $X_L = X_C$ । আর প্যারালেল রেজোন্যান্স সার্কিটে ইন্ডাকটিভ ও ক্যাপাসিটিভ সাসসেপট্যান্স সমান হয়। অর্থাৎ $B_L = B_C$

রেজোন্যান্স সংগঠিত অবস্থায় প্রাপ্ত ফ্রিকুয়েন্সিকে রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি বলে। রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি, $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

এখানে,

f_r = রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি

L = ইন্ডাকট্যান্স

C = ক্যাপাসিট্যান্স

** ৩। কানেকটিং α এবং Z_0 থিওরেমটি লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর : “যে রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সির জন্য ফিল্টারের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স Z_0 বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ, তবে ঐ ফ্রিকুয়েন্সিতে অ্যাটেনুয়েশন (Attenuation) কনস্ট্যান্ট $\alpha = 0$ হয় এবং যে রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিতে ফিল্টারের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স Z_0 বিশুদ্ধ রিয়াকটিভ হয়, ঐ ফ্রিকুয়েন্সিতে অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট α শূন্য অপেক্ষা অধিক হয়।”

*** ৪। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।

বাকাশিবো- ১৫'পরি

উত্তর : সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- i) ইম্পিড্যান্স সর্বোচ্চ হবে।
- ii) কারেন্ট সর্বনিম্ন হবে।
- iii) পাওয়ার ফ্যাক্টর একক হবে।
- iv) ভোল্টেজ এবং কারেন্ট একই ফেজে থাকবে।

প্রয়োগক্ষেত্র :

- i) হাই ফ্রিকুয়েন্সি ফিল্টার সার্কিটে।
- ii) রেডিও সার্কিটের টিউনিং এর কাজে।
- iii) ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে।
- iv) অসিলেটর সার্কিটে।

*** ৫। প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিট চেনার উপায় বা বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।

উত্তর : প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- i) সার্কিটের ইম্পিড্যান্স সর্বনিম্ন হবে।
- ii) কারেন্ট সর্বোচ্চ হবে।
- iii) পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি হবে।
- iv) ভোল্টেজ এবং কারেন্ট ইনফেজ থাকবে।

প্রয়োগ ক্ষেত্র :

- i) রেডিও সার্কিটের টিউনিং এর কাজে।
- ii) কারেন্ট অ্যামপ্লিফায়ার হিসাবে।
- iii) ইন্ডাকশন হিটিং সার্কিটে।
- iv) RF Amplifier হিসাবে।

** ৬। ফিল্টার সার্কিটের প্রকারভেদ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০'পরি, ২১

উত্তর : গমনকৃত ফ্রিকুয়েন্সি এবং বাধা প্রদান করার উপর ভিত্তি করে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) ব্যান্ড পাস ফিল্টার
- ii) হাই - পাস ফিল্টার
- iii) লো - পাস ফিল্টার এবং
- iv) ব্যান্ড স্টপ ফিল্টার

আবার, কার্যভেদে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায় :

- i) ক্রিস্টাল ফিল্টার
- ii) ল্যাটিস ফিল্টার
- iii) ব্যালাসড বা আনব্যালাসড ফিল্টার
- iv) M- ডিরাইভড ফিল্টার (M-Derived Filter)
- v) কনস্ট্যান্ট K-সেকশন ফিল্টার।

** ৭। ব্যান্ড পাস ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৮'পরি

উত্তর : ব্যান্ড পাস ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- i) নির্দিষ্ট রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সি পাস করে।
- ii) দুটি কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি থাকে।
- iii) কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যবর্তী অংশ হচ্ছে পাস ব্যান্ড।

ব্যান্ড পাস ফিল্টারের ব্যবহার :

- i) নির্দিষ্ট রেঞ্জের সিগন্যালকে গ্রহণ করার জন্য (ওয়্যারলেস রিসিভারে)
- ii) সিগন্যাল ব্যান্ডউইথকে নির্দিষ্ট রাখার জন্য (ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার)
- iii) নয়েজ (অপ্রয়োজনীয় শব্দ) দূর করার জন্য।

*** ৮। হাই-পাস ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯'পরি, ১১, ১৮'পরি

উত্তর : হাই-পাস ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য :

- i) হাই ফ্রিকুয়েন্সিকে সহজে যেতে দেয়।
- ii) লো- ফ্রিকুয়েন্সিকে বাধা প্রদান করে।
- iii) অ্যাটেনুয়েশন (Attenuation) ব্যান্ডের পর পাস ব্যান্ড শুরু হয়।

হাই-পাস ফিল্টারের ব্যবহার :

- i) RF ডিভাইসে
- ii) ইমেজ প্রসেসিং ডিভাইসে
- iii) ডিসি ব্লকিং এর ক্ষেত্রে।

** ৯। লো-পাস ফিল্টারের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৮'পরি

উত্তর : লো - পাস ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য :

- i) লো - রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিকে পাস করে।
- ii) হাই - রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিকে বাধা দেয়।
- iii) কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি এর পূর্বে পাস ব্যান্ড থাকে।

লো - পাস ফিল্টারের ব্যবহার :

- i) টেলিফোন লাইনে।
- ii) বিশুদ্ধ ডিসিতে রূপান্তরিত করার জন্য।
- iii) রেডিও ট্রান্সমিটারে হারমোনিক্স দূর করার ক্ষেত্রে।
- iv) নয়েজ মুক্ত ইয়ারফোন তৈরীতে।

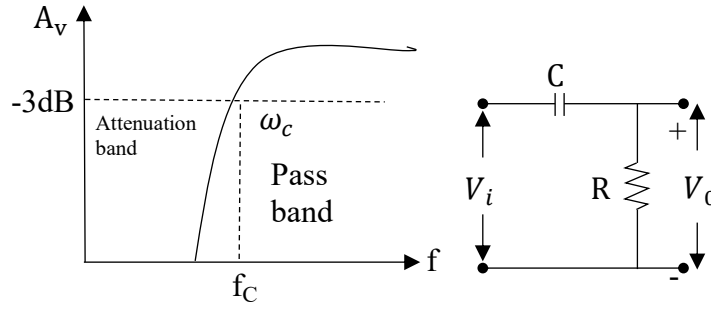
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** বিভিন্ন ধরনের ফিল্টারের চিত্রসহ বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯'পরি, ১৮, ২১

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার :

১) হাই-পাস ফিল্টার (High Pass Filter) :



চিত্র : হাই-পাস ফিল্টার

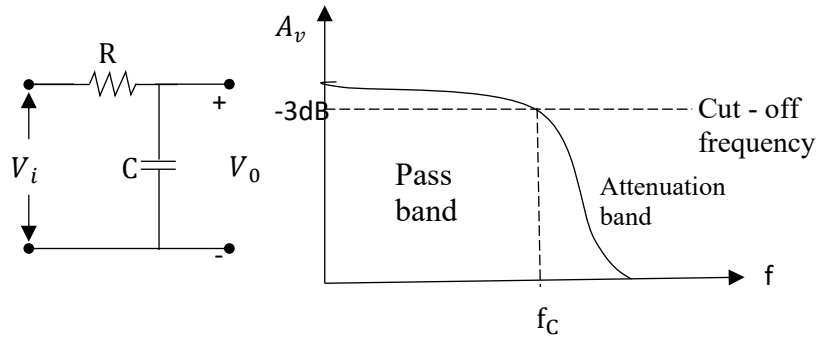
হাই-পাস ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য :

- হাই ফ্রিকুয়েন্সিকে সহজে যেতে দেয়।
- লো- ফ্রিকুয়েন্সিকে বাধা প্রদান করে।
- অ্যাটেনুয়েশন (Attenuation) ব্যান্ডের পর পাস ব্যান্ড শুরু হয়।

হাই-পাস ফিল্টারের ব্যবহার :

- RF ডিভাইসে
- ইমেজ প্রসেসিং ডিভাইসে
- ডিসি ব্লকিং এর ক্ষেত্রে।

২) লো - পাস ফিল্টার (Low Pass Filter) :



চিত্র : লো -পাস ফিল্টার

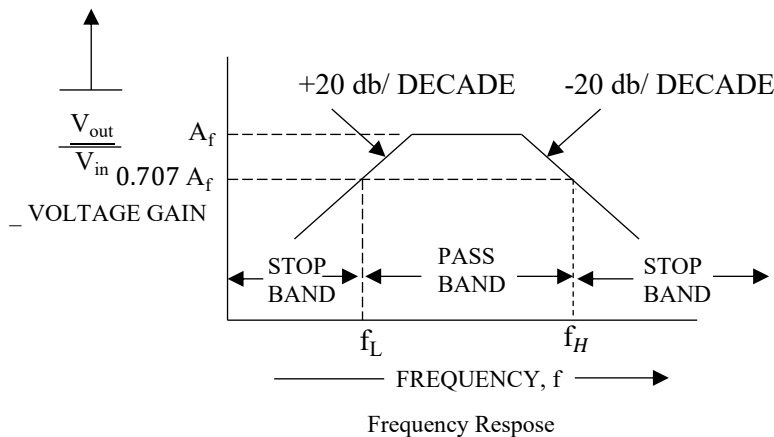
লো - পাস ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য :

- লো - রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিকে পাস করে।
- হাই - রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিকে বাধা দেয়।
- কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি এর পূর্বে পাস ব্যান্ড থাকে।

লো - পাস ফিল্টারের ব্যবহার :

- টেলিফোন লাইনে।
- বিশুদ্ধ ডিসিতে রূপান্তরিত করার জন্য।
- রেডিও ট্রান্সমিটারে হারমোনিक्स দূর করার ক্ষেত্রে।

৩) ব্যান্ড পাস ফিল্টার (Band Pass Filter) :



চিত্র : ব্যান্ড পাস ফিল্টার

ব্যান্ড পাস ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য :

- নির্দিষ্ট রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সি পাস করে।
- দুটি কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি থাকে।
- কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যবর্তী অংশ হচ্ছে পাস ব্যান্ড।

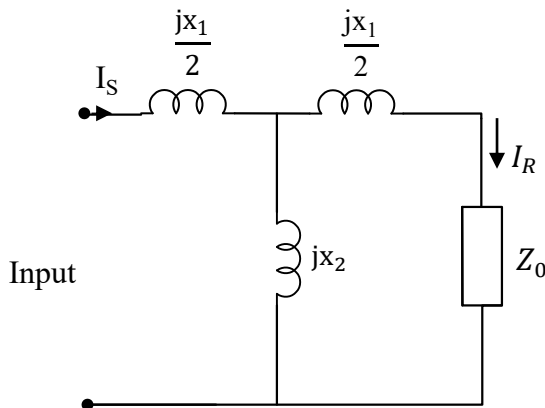
ব্যবহার :

- নির্দিষ্ট রেঞ্জের সিগন্যালকে গ্রহণ করার জন্য (ওয়্যারলেস রিসিভারে)
- সিগন্যাল ব্যান্ডউইডথকে নির্দিষ্ট রাখার জন্য (ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার)
- নয়েজ (অপ্রয়োজনীয় শব্দ) দূর করার জন্য।

*** ২। α এবং Z_0 এর মধ্যে সম্পর্কযুক্ত থিওরেমটি বর্ণনা কর। বাকাশিবো-

২০০৪, ০৬, ০৭, ১০'পরি, ১১, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ২৩

উত্তর : থিওরেম : “যে রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সির জন্য ফিল্টারের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স Z_0 বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ, তবে ঐ ফ্রিকুয়েন্সিতে অ্যাটেনুয়েশন (Attenuation) কনস্ট্যান্ট $\alpha = 0$ হয় এবং যে রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিতে ফিল্টারের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স Z_0 বিশুদ্ধ রিয়্যাকটিভ হয়, ঐ ফ্রিকুয়েন্সিতে অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট α শূন্য অপেক্ষা অধিক হয়।”



এখানে,

Z_0 = ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স

α = অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট

e^{γ} = প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট

আমরা জানি,

ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স,

$$Z_{0T} = \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2} \dots\dots\dots (i)$$

$$\alpha^\gamma = 20 \log_{10} \left(\frac{I_s}{I_R} \right) \dots\dots\dots (ii)$$

$$\frac{I_s}{I_R} = e^\gamma = 1 + \frac{Z_1}{2Z_2} + \frac{Z_o}{Z_2} \dots\dots\dots (iii)$$

এখন, চিত্র থেকে পাই,

$$Z_1 = \frac{jx_1}{2} + \frac{jx_1}{2} = jx_1$$

$$Z_2 = jx_2$$

(i) নং সমীকরণ হতে পাই, $Z_0 = \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{\frac{(jx_1)^2}{4} + (jx_1) \cdot (jx_2)} \quad \left| \begin{array}{l} \text{এখানে,} \\ j^2 = (\sqrt{-1})^2 \\ = -1 \end{array} \right. \\ &= \sqrt{\frac{j^2 x_1^2}{4} + j^2 x_1 x_2} = \sqrt{\frac{-x_1^2}{4} - x_1 x_2} \\ &= \sqrt{-x_1 \left(\frac{x_1}{4} + x_2 \right)} \dots\dots\dots (iv) \\ &= \sqrt{-A} \quad \left| \text{ধরি, } A = x_1 \left(\frac{x_1}{4} + x_2 \right) \right. \end{aligned}$$

আমরা সমীকরণ (iv) হতে দেখতে পাই,

2. এর মান ধনাত্মক হবে নাকি ঋণাত্মক হবে সেটি নির্ভর করছে,

$x_1 \left(\frac{x_1}{4} + x_2 \right)$ এর উপর।

ধরি,

$$x_1 \left(\frac{x_1}{4} + x_2 \right) = \pm A$$

১ম ক্ষেত্রে,

$$x_1 \left(\frac{x_1}{4} + x_2 \right) = -A$$

$$\therefore Z_0 = \sqrt{-(-A)} = \sqrt{A}$$

$$\left(\frac{I_S}{I_R} \right) = 1 + \frac{Z_1}{2 Z_2} + \frac{Z_0}{Z_2}$$

$$= 1 + \frac{j x_1}{2 j x_2} + \frac{Z_0}{j x_2} \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$= 1 + \frac{x_1}{2 x_2} + \frac{j Z_0}{j^2 x_2} \quad [\text{লব ও হরকে } j \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$= 1 + \frac{x_1}{2 x_2} - \frac{j \sqrt{A}}{x_2}$$

$$\therefore \left| \frac{I_S}{I_R} \right| = \sqrt{\left(1 + \frac{x_1}{2 x_2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{A}}{x_2} \right)^2} \quad \left| \begin{array}{l} \text{আমরা জানি,} \\ R + j x_1 = \sqrt{R^2 + x_1^2} \end{array} \right.$$

$$= \sqrt{1 + 2 \times \frac{x_1}{2 x_2} + \frac{x_1^2}{4 x_2^2} + \frac{A}{x_2^2}}$$

$$[(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$$

$$= \sqrt{1 + \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_1^2}{4x_2} - \frac{x_1\left(\frac{x_1}{4} + x_2\right)}{x_2^2}} \quad [A \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$= \sqrt{1 + \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_1^2}{4x_2} - \frac{\left(\frac{x_1^2}{4} + x_1x_2\right)}{x_2^2}}$$

$$= \sqrt{1 + \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_1^2}{4x_2} - \frac{x_1^2}{4x_2^2} - \frac{x_1 \cdot x_2}{x_2^2}}$$

$$= \sqrt{1 + \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_1^2}{4x_2} - \frac{x_1^2}{4x_2^2} - \frac{x_1}{x_2}}$$

$$= \sqrt{1}$$

$$= 1$$

$$\alpha = 20 \log_{10} \left(\frac{I_s}{I_R} \right)$$
$$= 20 \log_{10}(1) = 0$$

আবার,

$$Z_0 = \sqrt{-x_1 \left(\frac{x_1}{4} + x_2 \right)} = \sqrt{-A}$$

$$[\text{যদি, } x_1 \left(\frac{x_1}{4} + x_2 \right) = A]$$

তাহলে, $Z_0 = \sqrt{-A} = \sqrt{-1 \times A} = \sqrt{j^2 A} = j\sqrt{A}$

[যেহেতু, $j^2 = -1$]

$$\begin{aligned} \therefore \frac{I_S}{I_R} &= 1 + \frac{Z_1}{2Z_2} + \frac{Z_0}{Z_2} = 1 + \frac{jx_1}{2 \times jx_2} + \frac{jZ_0}{j \times j \times x_2} \\ &= 1 + \frac{x_1}{2x_2} - \frac{jZ_0}{x_2} = 1 + \frac{x_1}{2x_2} - \frac{j \times j \sqrt{A}}{x_2} \\ &= 1 + \frac{x_1}{2x_2} + \frac{\sqrt{A}}{x_2} \quad [\because j \times j = j^2 = -1] \\ &= 1 + \frac{x_1}{2x_2} + \frac{\sqrt{x_1 \left(\frac{x_1}{4} + x_2 \right)}}{x_2} \end{aligned}$$

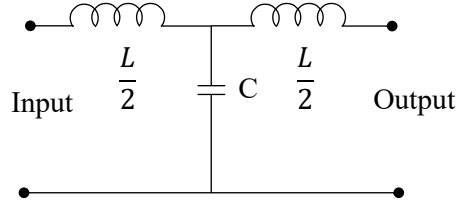
$$= 1 + \frac{x_1}{2x_2} + \sqrt{\frac{x_1^2}{4x_2^2} + \frac{x_1 x_2}{x_2^2}} = 1 + \frac{x_1}{x_2} + \sqrt{\frac{x_1^2}{4x_2^2} + \frac{x_1}{x_2}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \alpha &= 20 \log_{10} \left(\frac{I_S}{I_R} \right) \\ &= 20 \log_{10} \left(1 + \frac{x_1}{x_2} + \sqrt{\frac{x_1^2}{4x_2^2} + \frac{x_1}{x_2}} \right) \end{aligned}$$

যেহেতু $\alpha = 1$ এর চেয়ে বড়, তাই α এর একটা মান আসবে।

* ৩। সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্সড ও আনব্যালান্সড T ও π সেকশন হিসেবে লো-পাস ফিল্টার উপস্থাপন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

উত্তর :



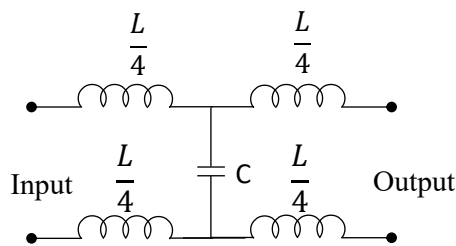
চিত্র (a) : সিমেট্রিক্যাল আনব্যালান্সড T ফিল্টার

উপরোক্ত সার্কিটটি একটি সিমেট্রিক্যাল সার্কিট। কেননা, এর ইনপুট ও আউটপুট ইম্পিড্যান্স সমান। এই সার্কিটের সিরিজে ইন্ডাক্টর ও প্যারাললে ক্যাপাসিটর দেয়া হয়। যেহেতু এটি একটি লো-পাস ফিল্টার।
আমরা জানি,

$$X_L = 2\pi fL, X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

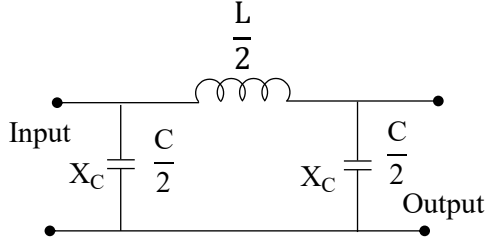
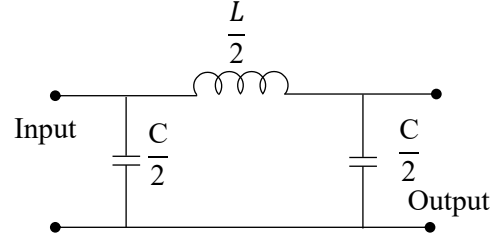
যদি ফ্রিকুয়েন্সি (f) এর মান কম হয় তাহলে, $X_L (\downarrow)$ কম হবে। অন্যদিকে $X_C (\uparrow)$ এর মান বেশি হবে। যেহেতু X_L এর মান কম। সুতরাং এর মধ্যে দিয়ে সিগন্যাল পাস হবে। আবার X_C এর মান বেশি তাই এর মধ্যে দিয়ে সিগন্যাল পাস হবে না। ফলে আউটপুটে সিগন্যাল পাওয়া যাবে।

[চিত্র (a) : সিমেট্রিক্যাল আনব্যালান্সড T ফিল্টার]



চিত্র (b) : সিমেট্রিক্যাল ব্যালান্সড T ফিল্টার

যেহেতু, এর ইনপুট ও আউটপুট ইম্পিড্যান্স সমান। তাই এটি একটি সিমেন্ট্রিক্যাল সার্কিট। আবার এর উপর ও নিচের ইম্পিড্যান্স সমান বিধায় এটি একটি ব্যালান্সড সার্কিট। [চিত্র (b) : সিমেন্ট্রিক্যাল ব্যালান্সড T ফিল্টার]

চিত্র (c) : সিমেন্ট্রিক্যাল আনব্যালান্সড π ফিল্টারচিত্র (d) : সিমেন্ট্রিক্যাল ব্যালান্সড π ফিল্টার

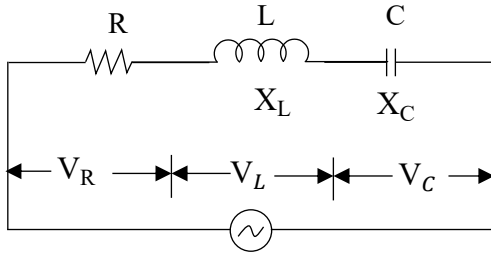
যখন, ফ্রিকুয়েন্সি কম হবে তখন $X_L (\downarrow)$ এর ইম্পিড্যান্স কম হবে আর $X_C (\uparrow)$ এর ইম্পিড্যান্স বেশি হবে। তাই X_C দিয়ে সিগন্যাল না গিয়ে X_L দিয়ে যাবে। ফলে আউটপুটে সিগন্যাল পাওয়া যাবে, আবার যদি ফ্রিকুয়েন্সি বেশি হয় তখন এর উল্টো কারণ দেখা দিবে। অর্থাৎ $X_L (\uparrow)$ বেশি ও $X_C (\downarrow)$ কম হবে। সুতরাং X_C দিয়ে সিগন্যাল পাস হবে, ফলে আউটপুটে সিগন্যালকে পাওয়া যাবে না। [চিত্র (d) : সিমেন্ট্রিক্যাল আনব্যালান্সড π ফিল্টার]

[চিত্র (d) : সিমেন্ট্রিক্যাল ব্যালান্সড π ফিল্টার] একটি সিমেন্ট্রিক্যাল সার্কিট। যদি এটিকে মাঝ বরাবর ভাগ করি তাহলে উপরে ও নিচে সমান ইম্পিড্যান্স বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এটি একটি ব্যালান্সড সার্কিট।

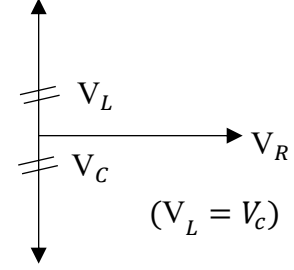
*** ৪। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিট চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪, ১৮'পরি, ২১

উত্তর : যখন একটি (R- L- C) সিরিজ সার্কিটের ইন্ডাকটিভ ও ক্যাপাসিটিভ ভোল্টেজ বা রিয়াকট্যান্স সমান হয় তখন সার্কিটের সেই অবস্থাকে সিরিজ রেজোন্যান্স বলে এবং সেই সার্কিটকে সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিট বলে।



চিত্র : সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিট



চিত্র : সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম

$$\text{যেহেতু, } V_L = V_C$$

$$\Rightarrow I \times X_L = I \times X_C \quad [\text{সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট একই থাকে}]$$

$$\Rightarrow X_L = X_C$$

$$\Rightarrow 2\pi f L = \frac{1}{2\pi f C} \quad [X_L \text{ ও } X_C \text{ এর সূত্র হতে}]$$

$$\Rightarrow (2\pi f_0)^2 \times LC = 1 \quad [\text{আড়াআড়ি গুণ করে}]$$

$$\Rightarrow (2\pi f_0)^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\Rightarrow f_0^2 = \frac{1}{LC \times (2\pi)^2}$$

$$\Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

[উভয়পক্ষকে বর্গমূল করে]

$$\Rightarrow f_0 = \sqrt{\frac{1}{LC \times (2\pi)^2}}$$

$$\Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Note : যদি প্রমাণ করতে বলে $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ তাহলে এই পর্যন্ত সমাধান করতে হবে।

সার্কিটের ইম্পিড্যান্স,

$$\begin{aligned} Z &= R + jX \\ \Rightarrow Z &= R + j(X_L - X_C) \quad \left[\begin{array}{l} \because X_L = X_C \text{ at Resonance} \\ \because X_L - X_L = 0 \end{array} \right] \\ \Rightarrow Z &= R + j \times 0 \\ \Rightarrow Z &= R \end{aligned}$$

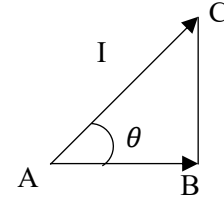
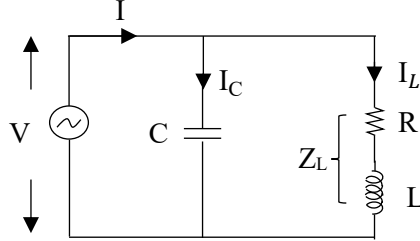
$\therefore$ সার্কিটের রেজিস্ট্যান্সই হবে উক্ত সার্কিটের মোট ইম্পিড্যান্স। অর্থাৎ ইম্পিড্যান্স সর্বনিম্ন হবে।

$$\text{সার্কিটের মোট কারেন্ট, } I = \frac{V}{Z} = \frac{V}{R} \quad [\because X = Z = R]$$

আমরা আগেই দেখেছি যে, সার্কিটের ইম্পিড্যান্স সর্বনিম্ন। সুতরাং কারেন্ট সর্বোচ্চ হবে। $\left[\because I \propto \frac{1}{Z} \right]$

**** ৫।** প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিট চিত্রসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : যখন একটি প্যারালাল সার্কিটের লাইন কারেন্টের রিয়াকটিভ উপাদান শূন্য হয়, সার্কিটের সেই অবস্থাকে প্যারালাল রেজোন্যান্স বলে। অর্থাৎ কারেন্টের উল্লম্ব উপাংশ সমান।



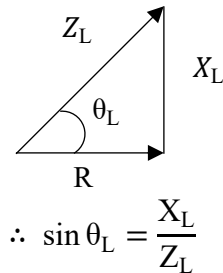
$$\begin{aligned} \therefore I_L \sin \theta_L &= I_C \sin \theta_C \\ \Rightarrow I_L \sin \theta_L &= I_C \sin 90^\circ \\ \Rightarrow I_L \sin \theta_L &= I_C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \cos \theta &= \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{AB}{AC} \\ \Rightarrow AB &= AC \cos \theta \\ &= I \cos \theta \\ \therefore \sin \theta &= \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{BC}{AC} = \frac{BC}{I} \\ \Rightarrow AB &= I \sin \theta \end{aligned}$$

Note : [$\therefore$ ক্যাপাসিটিভ সার্কিট থাকলে তাদের কোণ 90°]
[$\sin 90^\circ = 1$]

এখন,

$$I_L = \frac{V}{Z_L}$$



$$\begin{aligned} Z &= R + jX_L \\ |Z| &= \sqrt{R^2 + X_L^2} \end{aligned}$$

$$\text{আবার, } I_C = \frac{V}{X_L}$$

[$\therefore$ ক্যাপাসিটরের সাথে কোনো **Resistance** নেই]

Resonance অবস্থায় পাই,

$$I_L \sin \theta_L = I_C$$

$$\Rightarrow \frac{V}{Z_L} \times \frac{X_L}{Z_L} = \frac{V}{X_C}$$

$$\Rightarrow X_L \times X_C = Z_L^2$$

$$\Rightarrow 2\pi fL \times \frac{1}{2\pi fC} = \left\{ \sqrt{R^2 + X_L^2} \right\}^2$$

[X_L ও X_C এর সূত্র হতে]

$$\Rightarrow \frac{L}{C} = R^2 + X_L^2$$

$$\Rightarrow \frac{L}{C} = R^2 + (2\pi f_0 L)^2 \quad [X_L = 2\pi f_L]$$

$$\Rightarrow (2\pi f_0 L)^2 = \frac{L}{C} - R^2$$

$$\Rightarrow 2\pi f_0 L = \sqrt{\frac{L}{C} - R^2} \quad [\text{উভয়পক্ষে বর্গমূল করে}]$$

$$\Rightarrow f_0 = \frac{\sqrt{\frac{L}{C} - R^2}}{2\pi L}$$

$$\Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{\frac{\frac{L}{C} - R^2}{L}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\frac{L}{C} - R^2}{L^2}}$$

$$\Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{\frac{L}{CL^2} - \frac{R^2}{L^2}}$$

$$\Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{L}{CL^2} - \frac{R^2}{L^2}}$$

$$\therefore f_0 = \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{\frac{L}{CL^2} - \frac{R^2}{L^2}}$$

যদি R এর মান খুবই ক্ষুদ্র হয় তাহলে,

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{\frac{1}{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

অনুশীলনী

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। Q-ফ্যাক্টর কী?

উত্তর : সিরিজ রেজোন্যান্সের সময় ইন্ডাক্টর এবং ক্যাপাসিটর এর আড়াআড়িতে ভোল্টেজের পরিমাণ সার্কিটে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজের চেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। রেজোন্যান্সের কারণে সৃষ্ট বিবর্ধনকে Q- ফ্যাক্টর বলে।

* ২। কোন ধরনের সার্কিটে কারেন্ট রেজোন্যান্স সংগঠিত হয়?

উত্তর : এসি প্যারালাল সার্কিটের কারেন্ট রেজোন্যান্স সংগঠিত হয়।

অধ্যায়-৬

বিশেষ ধরনের ফিল্টার

সাধারণত ফিল্টার সার্কিটের সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় সিগন্যালকে বাদ দেয়া হয়। অপ্রয়োজনীয় অংশকে বাদ দেওয়াকে ফিল্টারিং বলে। যেমন লো-ফিল্টারের সাহায্যে লো-রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিকে গ্রহণ করা আর হাই ফ্রিকুয়েন্সিকে বাদ দেয়া হয়। আবার হাই ফিল্টারের সাহায্যে হাই রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিকে গ্রহণ করা হয় এবং লো-রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিকে বাদ দেয়া হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পিজো ইলেকট্রিক ইফেক্ট (Piezo Electric Effect) বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০০০, ০৬, ০৭, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১৩'পরি, ১৫, ২২

উত্তর : কিছু ক্রিস্টাল জাতীয় পদার্থ আছে যাদের উপরে চাপ প্রয়োগ করলে এরা সেই চাপকে ভোল্টেজে রূপান্তরিত করে। এ ঘটনাকে পিজো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলে।

*** ২। কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি (Cut off Frequency) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০২, ০৮, ০৯, ১২, ১৬, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ২২

উত্তর : একটি ফিল্টারের পরিবর্তন তখনই হয় যখন এর ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তন হয়। একটি ফিল্টারের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স বাস্তব হতে কাল্পনিক বা কাল্পনিক হতে বাস্তব মানে যে ফ্রিকুয়েন্সির জন্য পরিবর্তিত হয় তাকে কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি বলে।

* ৩। ক্রিস্টাল ফিল্টার (Crystal Filter) কী?

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯

উত্তর : এমন কিছু পদার্থ আছে যেগুলো ক্রিস্টাল আকৃতির হওয়ায় এদের ফিল্টার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এরূপ ফিল্টারকে ক্রিস্টাল ফিল্টার বলে।

৪। **M – derived Filter** কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : এটি এমন ধরনের ফিল্টার যার মাধ্যমে প্রোটোটাইপ ফিল্টারের অসুবিধা দূর করে। এরূপ ফিল্টারকে M – derived Filter বলে।

* ৫। কনস্ট্যান্ট **K** -টাইপ ফিল্টার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৭

উত্তর : যে ফিল্টারের সিরিজ ও শান্ট ইম্পিড্যান্স এর গুণফল একটি ধ্রুব রাশি হয়, অর্থাৎ $Z_1 \cdot Z_2 = R_0^2$, তাকে কনস্ট্যান্ট K- টাইপ ফিল্টার বা প্রোটোটাইপ ফিল্টার বলে।

** ৬। হাইপাস ফিল্টারের কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সির সূত্র লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪, ২৩

উত্তর : হাইপাস ফিল্টারের কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি : $f_c = \frac{1}{4\pi\sqrt{LC}}$

৭। লো-পাস ফিল্টারের কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সির সূত্র লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর : লো-পাস ফিল্টারের কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি : $f_c = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}}$

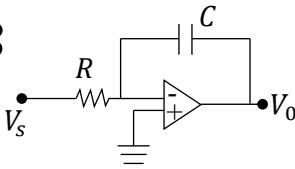
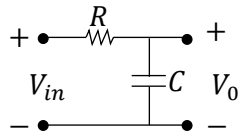
SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ ফিল্টারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০০, ০৪, ১৭, ১৮

উত্তর : অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ ফিল্টারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

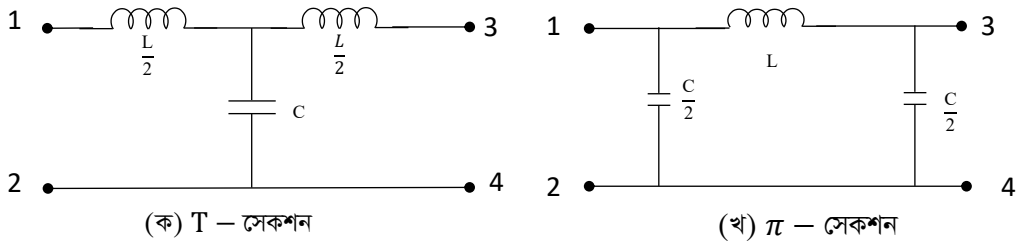
অ্যাকটিভ ফিল্টার (Active)	প্যাসিভ ফিল্টার (Passive Filter)
i) অ্যাকটিভ ফিল্টারে অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ উপাদান বিদ্যমান থাকে।	i) শুধুমাত্র প্যাসিভ উপাদান বিদ্যমান থাকে।

ii) উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সিতে ভাল কাজ করে।	ii) উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সিতে ভালো কাজ করে না।
iii) কার্যদক্ষতা বেশি।	iii) কার্যদক্ষতা তুলনামূলক কম।
iv) বায়াসিং এর জন্য বাহির হতে সরবরাহ দেয়া হয়।	iv) বায়াসিং এর প্রয়োজন হয় না।
v) চিত্র : 	v) চিত্র : 

* ২। একটি সিমেন্ট্রিক্যাল T এবং π নেটওয়ার্ক অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি

উত্তর :



** ৩। ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং ফিল্টারের কাজ বা প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকশিবো- ২০০৯'পরি, ১০, ১২, ১৬

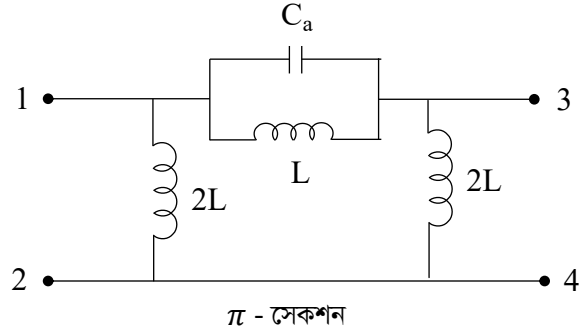
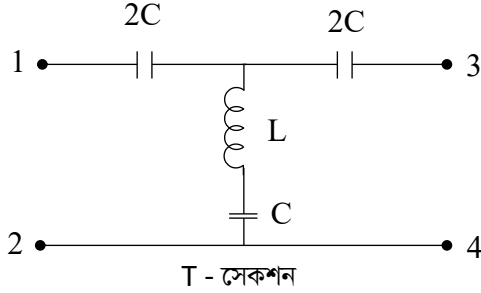
উত্তর : কাঙ্ক্ষিত অ্যাটেনুয়েশন (Attenuation) প্রদানে একটি একক ফিল্টার সেকশন সক্ষম নয়। এইজন্য ট্যানডেম পদ্ধতিতে একাধিক ফিল্টার সেকশনকে সংযোগ করা হয়। সংযুক্ত ফিল্টার সেকশনসমূহ একই ধরনের হলে ম্যাচিং এর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভিন্ন ধরনের হলে ম্যাচিং প্রয়োজন হয়। যেমন : T সেকশনের সাথে π সেকশন যুক্ত করলে ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং প্রয়োজন।

**** ৪। m – ডিরাইভড লো-পাস ও হাই-পাস T ও α ফিল্টারের চিত্র অঙ্কন কর।**

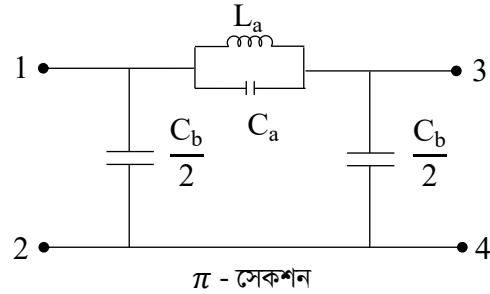
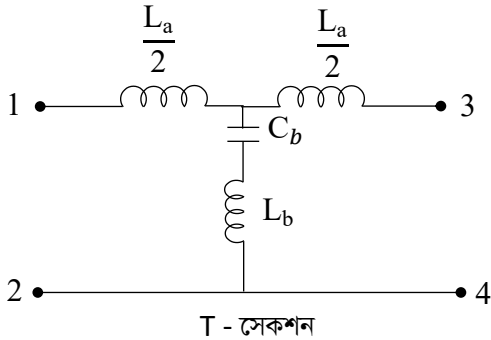
বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৭'পরি

উত্তর :

High Pass Filter :



Low Pass Filter :



SOS

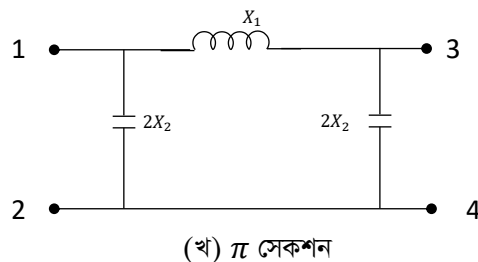
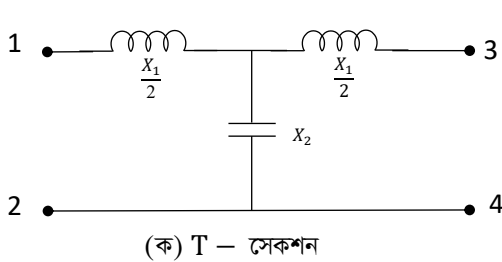
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। টি (T) ও পাই (π) সেকশন লো - পাস ফিল্টারের কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।**

অথবা, লো- পাস ফিল্টারের কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর :



T সেকশন এর ক্ষেত্রে :

$$\text{মোট সিরিজ ইম্পিড্যান্স} = \frac{X_1}{2} + \frac{X_1}{2} = \frac{X_1 + X_1}{2} = \frac{2Z_1}{2} = X_1 = j\omega L$$

$$\text{মোট প্যারালাল ইম্পিড্যান্স} = X_2 = \frac{1}{j\omega C}$$

π সেকশন এর ক্ষেত্রে, :

$$\text{মোট সিরিজ ইম্পিড্যান্স} = X_1 = j\omega L$$

$$\text{মোট প্যারালাল ইম্পিড্যান্স} = X_2 = \frac{-2}{j\omega C}$$

কাট অফ - ফ্রিকুয়েন্সির

$$\frac{x_1}{4} + x_2 = 0 \quad \left| \begin{array}{l} X_1 = \omega L = 2\pi fL \\ X_2 = \frac{-1}{\omega C} = \frac{-1}{2\pi fC} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{\omega L}{4} - \frac{1}{\omega C} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\omega L}{4} = \frac{1}{\omega C}$$

$$\Rightarrow \omega^2 \times LC = 4$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{4}{LC}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{4}{LC}}$$

$$\Rightarrow 2\pi f = \frac{2}{\sqrt{LC}}$$

$$\Rightarrow f_c = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}} \text{ (প্রমাণিত)}$$

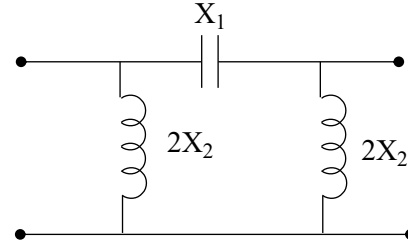
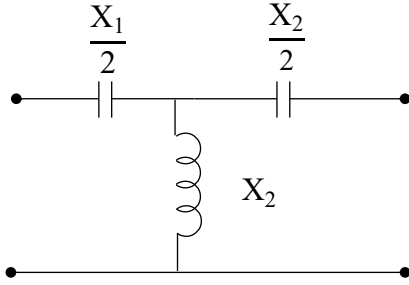
[যদি প্রমাণ করতে বলে]

*** ২। টি (T) ও পাই (π) সেকশন হাই পাস ফিল্টারের কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।

অথবা, হাই পাস ফিল্টারের কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।

বাকশিৰো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১৪, ১৬'পরি

উত্তর :



কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সির ক্ষেত্রে,

$$\frac{X_1}{4} + X_2 = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{\omega C} + \omega L = 0$$

$$\Rightarrow \omega L = \frac{1}{4\omega C}$$

$$\Rightarrow 4\omega^2 LC = 1$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{4LC}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{4LC}}$$

চিত্র হতে,

$$X_1 = \frac{-1}{\omega C} = \frac{-1}{2\pi f C}$$

$$X_2 = \omega L = 2\pi f L$$

$$\Rightarrow 2\pi f = \frac{1}{2\sqrt{LC}}$$

$$\Rightarrow f_c = \frac{1}{4\pi LC}$$

* ৩। দেখাও যে, লো - পাস ফিল্টারের কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে হাই পাস ফিল্টারের কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সির চার গুণ।

বাকশিবো- ২০০৮, ১৪'পরি

উত্তর : T সেকশন এর ক্ষেত্রে :

$$\text{মোট সিরিজ ইম্পিড্যান্স} = \frac{X_1}{2} + \frac{X_1}{2} = \frac{X_1 + X_1}{2} = \frac{2X_1}{2} = X_1$$

$$\text{মোট প্যারালাল ইম্পিড্যান্স} = X_2$$

π সেকশন এর ক্ষেত্রে :

$$\text{মোট সিরিজ ইম্পিড্যান্স} = X_1$$

$$\text{মোট প্যারালাল ইম্পিড্যান্স} = X_2$$

লো-পাস ফিল্টারের কাট অফ-ফ্রিকুয়েন্সির এর ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned} \frac{X_1}{4} + X_2 &= 0 \\ \Rightarrow \frac{\omega L}{4} - \frac{1}{\omega C} &= 0 \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} X_1 &= \omega L = 2\pi f_c L \\ X_2 &= \frac{-1}{\omega C} = \frac{-1}{2\pi f_c C} \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{\omega L}{4} = \frac{1}{\omega C}$$

$$\Rightarrow \omega^2 \times LC = 4$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{4}{LC}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{4}{LC}}$$

$$\Rightarrow 2\pi fC = \frac{2}{\sqrt{LC}}$$

$$\Rightarrow f_{CL} = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}} \dots \dots \dots (i)$$

হাই-পাস ফিল্টারের কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সির ক্ষেত্রে,

$$\frac{X_1}{4} + X_2 = 0 \quad \left| \begin{array}{l} X_1 = \frac{-1}{\omega C} = \frac{-1}{2\pi fC} \\ X_2 = \omega L = 2\pi fL \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{-\frac{1}{\omega C}}{4} + \omega L = 0$$

$$\Rightarrow \omega L = \frac{1}{4\omega C}$$

$$\Rightarrow 4\omega^2 LC = 1$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{4LC}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{4LC}}$$

$$\Rightarrow 2\pi fC = \frac{1}{2\sqrt{LC}}$$

$$\Rightarrow f_{CH} = \frac{1}{4\pi LC} \dots \dots \dots (ii)$$

(i) নং সমীকরণকে (ii) নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\therefore \frac{f_{CL}}{f_{CH}} = \frac{\frac{1}{\pi\sqrt{LC}}}{\frac{1}{4\pi\sqrt{LC}}}$$

$$\Rightarrow \frac{f_{CL}}{f_{CH}} = \frac{4\pi\sqrt{LC}}{\pi\sqrt{LC}}$$

$$\Rightarrow f_{CL} = 4 \times f_{CH} \text{ (দেখানো হলো)}$$

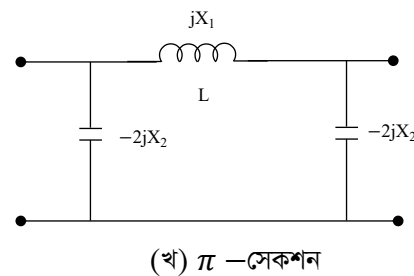
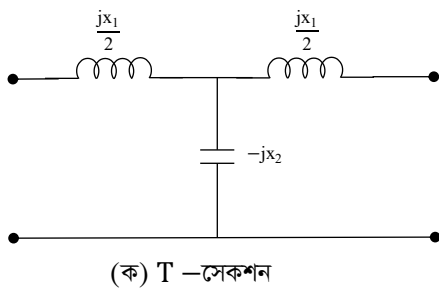
*** ৪। T ও π সেকশনে লো - পাস ফিল্টারের রিয়াকট্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি বৈশিষ্ট্য কার্ভ অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১৪'পরি

অথবা, লো - পাস ফিল্টারের রিয়াকট্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি বৈশিষ্ট্য কার্ভ অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তর :



$$\therefore Z_1 = jX_1$$

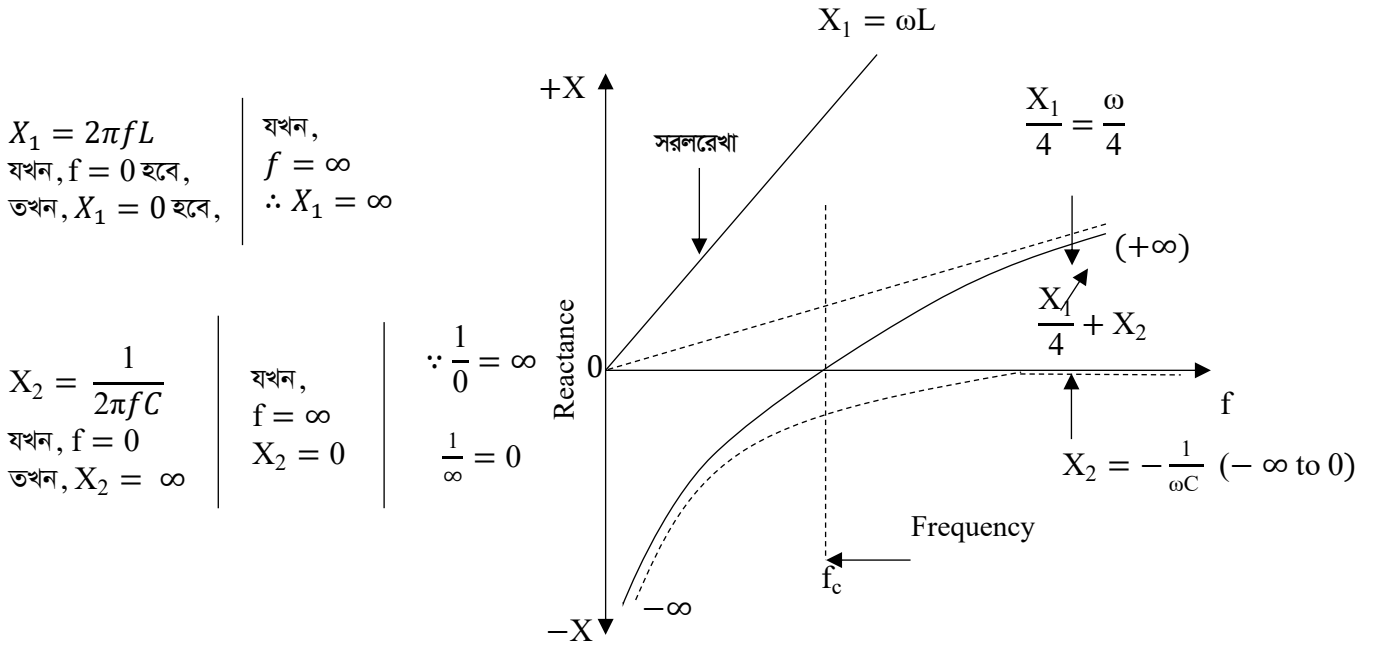
$$Z_2 = jX_2 \quad [\text{উভয় ক্ষেত্রে}]$$

$$\begin{aligned}\therefore Z_{0T} &= \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 \cdot Z_2} \\ &= \sqrt{\frac{(j \times X_1)^2}{4} + jX_1 \times jX_2} \\ &= \sqrt{\frac{-X_1^2}{4} - X_1 X_2} \\ &= \sqrt{-X_1 \left(\frac{X_1}{4} + X_2 \right)} \dots \dots \dots (i)\end{aligned}$$

আবার,

$$Z_{0\pi} = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{\sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}} = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_{0T}} \quad \Bigg| \quad Z_{0T} = \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow Z_{0\pi} &= \frac{jX_1 \times jX_2}{\sqrt{-X_1 \left(\frac{X_1}{4} + X_2 \right)}} \\ &= \frac{-X_1 X_2}{\sqrt{-X_1 \left(\frac{X_1}{4} + X_2 \right)}} \\ &= \frac{-X_1 X_2}{\sqrt{-X_1 \left(\frac{X_1}{4} + X_2 \right)}} \dots \dots \dots (ii)\end{aligned}$$



ফলে ফ্রিকুয়েন্সি ০ থেকে ∞ পর্যন্ত পরিবর্তনে $\left(\frac{X_1}{4} + X_2\right)$ এর মান $-\infty$ থেকে ∞ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। যা একটি বক্ররেখা নির্দেশ করে।

*** ৫। High Pass ও Low Pass T ও π সেকশন ফিল্টার এর ক্যারেকটারিস্টিকস ইম্পিড্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি কার্ভ অঙ্কন করে সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : Low Pass – ফিল্টারের ক্ষেত্রে :

$$\begin{aligned}
 Z_{OT} &= \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 \cdot Z_2} \\
 &= \sqrt{\frac{(j\omega L)^2}{4} + j\omega L \times \frac{1}{j\omega C}} \\
 &= -\sqrt{-\frac{\omega^2 L^2}{4} + \frac{L}{C}}
 \end{aligned}
 \left| \begin{array}{l} Z_1 = j\omega L \\ Z_2 = \frac{1}{j\omega C} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{\omega^2 L^2}{4}} \\
 &= \sqrt{\frac{L}{C} \left(1 - \frac{\omega^2 LC}{4}\right)} \\
 &= \sqrt{\frac{L}{C}} \times \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2 LC}{4}\right)} \dots \dots \dots (i)
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l|l}
 \text{যেহেতু, } R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ এবং} & \Rightarrow \frac{\omega_c L}{4} = \frac{1}{\omega_c C} \\
 \Rightarrow \frac{X_1}{4} = X_C & \Rightarrow \frac{\omega_c^2 LC}{4} = 1 \\
 & \Rightarrow \frac{LC}{4} = \frac{1}{\omega_c^2}
 \end{array}$$

(i) নং সমীকরণ হতে,

$$\begin{aligned}
 \therefore Z_{0T} &= R_0 \times \sqrt{1 - \omega^2 \times \frac{1}{\omega_c^2}} \\
 \Rightarrow Z_{0T} &= R_0 \times \sqrt{1 - (2\pi)^2 \times f^2 \times \frac{1}{(2\pi)^2 \times f_c^2}} \\
 \Rightarrow Z_{0T} &= R_0 \times \sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_c}\right)^2} \dots \dots \dots (ii)
 \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$Z_{0\pi} = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_{0T}}$$

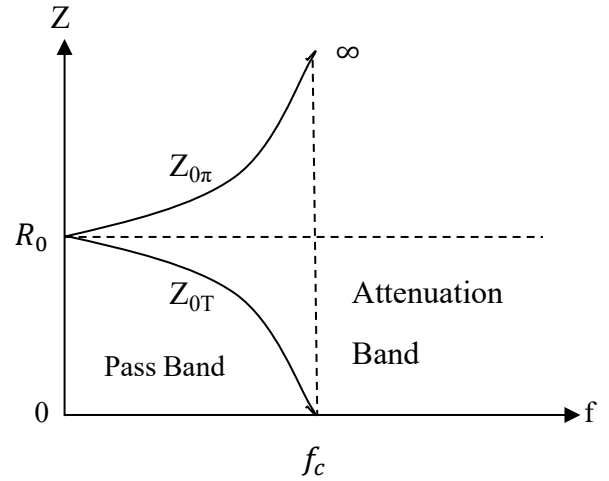
$$= \frac{R_0^2}{R_0 \times \sqrt{\left\{1 - \left(\frac{f}{f_c}\right)^2\right\}}} \quad \left| \quad \begin{aligned} Z_1 \cdot Z_2 &= R_0^2 \\ Z_{0T} &= R_0 \times \sqrt{\left\{1 - \left(\frac{f}{f_c}\right)^2\right\}} \end{aligned} \right.$$

যখন, $f = 0$, তখন, $Z_{0T} = R_0$

$f = 0$ তখন, $Z_{0\pi} = R_0$

যখন, $f = f_c$, তখন $Z_{0T} = 0$

$f = f_c$, তখন $Z_{0\pi} = \infty$



High Pass ফিল্টারের ক্ষেত্রে,

$$Z_{0T} = \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1 Z_2}$$

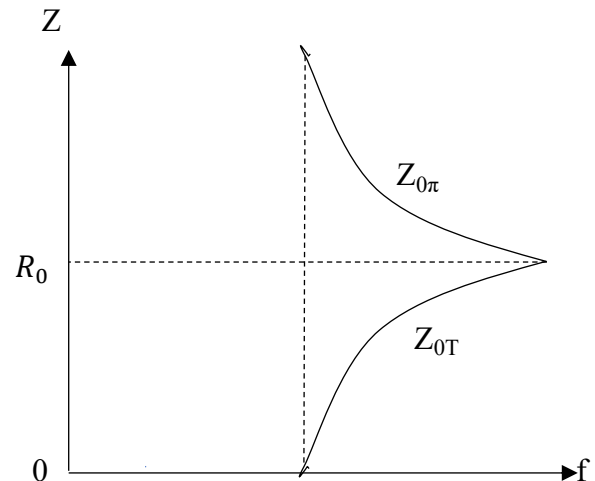
$$= \sqrt{\frac{\left(\frac{1}{j\omega C}\right)^2}{4} + \frac{L}{C}}$$

$$\left| \quad \begin{aligned} Z_1 &= \frac{1}{j\omega C} \\ Z_2 &= j\omega L \\ Z_1 Z_2 &= \frac{1}{j\omega C} \times j\omega L \\ Z_1 Z_2 &= \frac{L}{C} \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{-\frac{1}{4\omega^2 C^2} + \frac{L}{C}} \\
 &= \sqrt{\frac{L}{C}} \times \sqrt{\left(1 - \frac{1}{4\omega^2 LC}\right)} \\
 &= \left\{ \sqrt{\frac{L}{C}} \times \sqrt{1 - \frac{1}{\omega L} \times \frac{1}{4LC}} \right\} \quad \left| \begin{array}{l} \sqrt{\frac{L}{C}} = R_o \\ \frac{1}{4LC} = \omega_c^2 \end{array} \right. \\
 &= R_o \times \sqrt{\left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2}\right)} \\
 \therefore R_o \times \sqrt{\left\{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2\right\}} &\dots\dots\dots(iii)
 \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 Z_{0\pi} &= \frac{Z_1 \times Z_2}{Z_{0T}} \\
 &= \frac{R_o^2}{R_o \times \sqrt{\left\{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2\right\}}}
 \end{aligned}$$



যখন, $f = f_c$, তখন, $Z_{0T} = 0$

$f = f_c$, তখন, $Z_{0\pi} = \infty$

যখন, $f = \infty$, তখন, $Z_{0T} = R_o$

$f = \infty$, তখন, $Z_{0\pi} = R_o$

**** ৬।** লো - পাস ফিল্টারের **Attenuation Frequency** কার্ভ বর্ণনা কর।

উত্তর : আমরা জানি,

প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট (সিরিজ ও শান্ট ইম্পিড্যান্সের ক্ষেত্রে)

$$\begin{aligned} \sinh \frac{\gamma}{2} &= \sqrt{\frac{Z_1}{4Z_2}} \dots\dots(i) & \left| \begin{array}{l} Z_1 = j\omega L \\ Z_2 = \frac{1}{j\omega C} \end{array} \right. \\ &= \sqrt{\frac{j\omega L}{4 \times \frac{1}{j\omega C}}} & \left| \begin{array}{l} \sinh = \text{হাই প্যারাবোলিক ফাংশন} \end{array} \right. \\ &= \sqrt{\frac{j\omega L \times j\omega C}{4}} \\ &= \sqrt{-\frac{\omega^2 LC}{4}} \\ &= j\omega \times \frac{\sqrt{LC}}{2} \\ &= j\omega \times \frac{1}{\omega_c} \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} \text{এখানে,} \\ \sqrt{-1} = j \\ \omega_c = \frac{2}{\sqrt{LC}} \\ \gamma = \alpha + j\beta \\ \alpha = \text{Attenuation} \end{array} \right.$$

$$\therefore \sinh \frac{\gamma}{2} = j \frac{\omega}{\omega_c} \dots\dots\dots(11)$$

$$\therefore \sinh \left(\frac{\alpha + j\beta}{2} \right) = j \left(\frac{2\pi f}{2\pi f_c} \right)$$

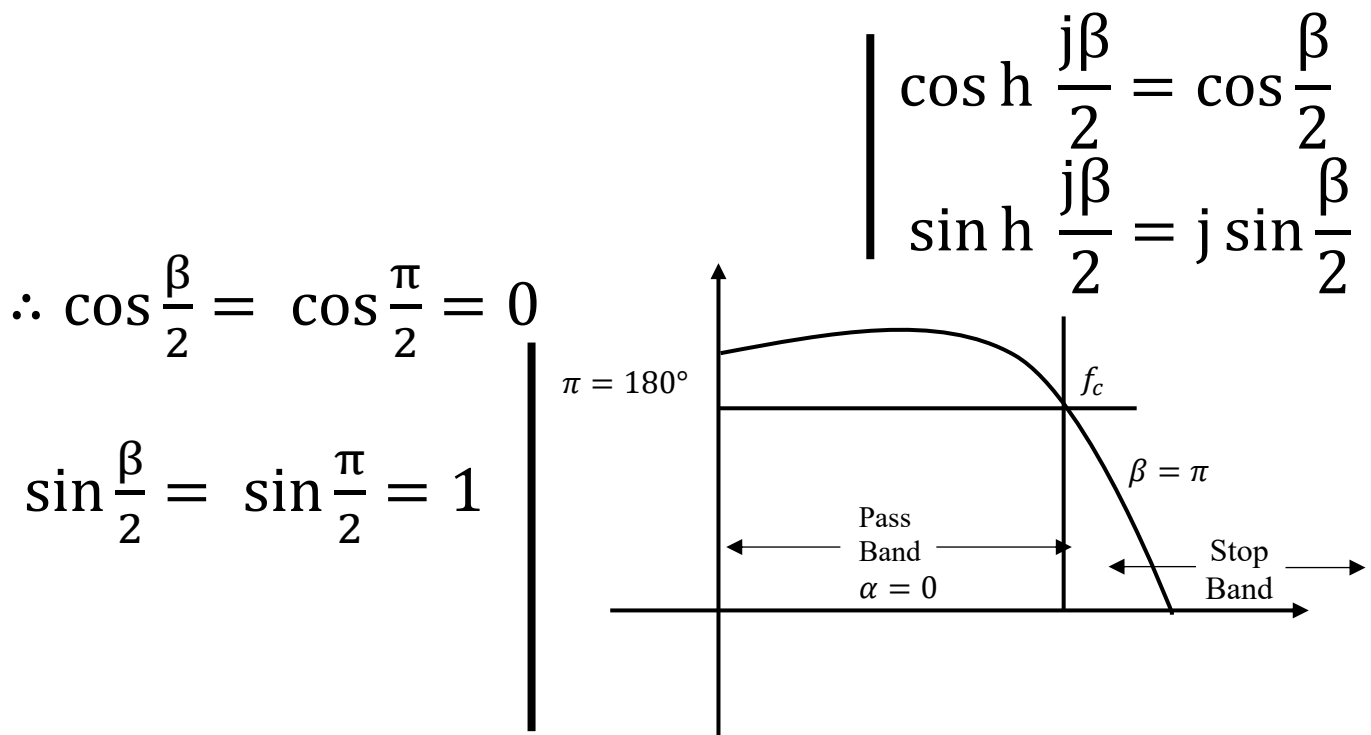
$$\Rightarrow \sinh \left(\frac{\alpha}{2} + j \frac{\beta}{2} \right) = j \left(\frac{f}{f_c} \right)$$

$$\Rightarrow \sinh \frac{\alpha}{2} \cosh \frac{j\beta}{2} + \cosh \frac{\alpha}{2} \cdot \sinh \frac{j\beta}{2} = j \left(\frac{f}{f_c} \right)$$

$$[\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B]$$

$$\Rightarrow \sinh \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} + \cosh \frac{\alpha}{2} \cdot j \sin \frac{\beta}{2} = j \left(\frac{f}{f_c} \right)$$

$$\Rightarrow \sinh \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} + j \cosh \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} = j \left(\frac{f}{f_c} \right) \dots \dots \dots (iii)$$



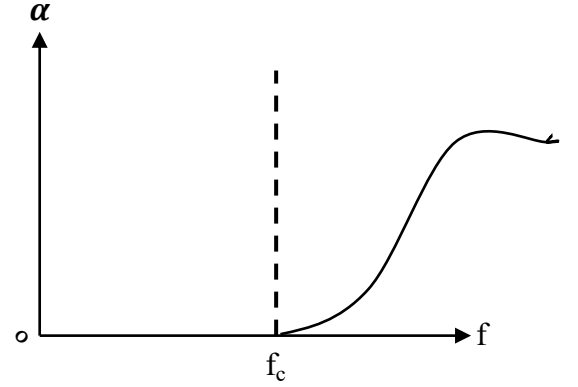
(iii) নং হতে,

$$(\sin h \frac{\alpha}{2} \times 0) + j \cos h \frac{\alpha}{2} \times 1 = j \left(\frac{f}{f_c} \right)$$

$$\Rightarrow j \cos h \frac{\alpha}{2} = j \left(\frac{f}{f_c} \right)$$

$$\Rightarrow \cos h \frac{\alpha}{2} = \frac{f}{f_c}$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha}{2} = \cos^{-1} h \left(\frac{f}{f_c} \right)$$



$$\alpha = 2 \cos^{-1} h \left(\frac{f}{f_c} \right) \dots \dots \dots (iv)$$

যখন, $f = f_c$ [(iv) সমীকরণে মান বসিয়ে]

তখন,

$$\alpha = 0$$

আবার,

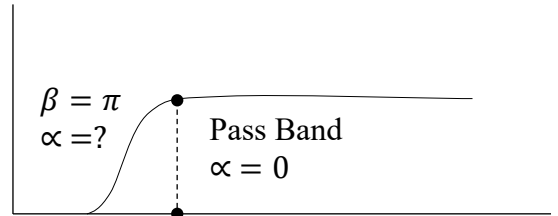
$f = \infty$ হলে

তখন, $\alpha = \infty$ (Infinity)

৭। **High Pass Filter-এর Attenuation-Frequency** কার্ভ অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

উত্তর : আমরা জানি, সিরিজ ও শান্ট বাহুর ক্ষেত্রে প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট :

$$\therefore \sinh \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{Z_1}{4Z_2}} \quad \left| \begin{array}{l} Z_1 = \frac{1}{j\omega C} \\ Z_2 = j\omega L \end{array} \right.$$



$$\Rightarrow \sinh \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{1}{4(j\omega C)(j\omega L)}}$$

$$\Rightarrow \sinh \frac{\gamma}{2} = \sqrt{-\frac{1}{4\omega^2 LC}} \quad [\because \sqrt{-1} = j]$$

$$\Rightarrow \sinh \frac{\gamma}{2} = j \times \frac{1}{\omega} \times \frac{1}{2\sqrt{LC}} \quad \left| \begin{array}{l} \text{কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি,} \\ \omega_c = \frac{1}{2\sqrt{LC}} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \sinh \frac{\gamma}{2} = j \times \frac{\omega_c}{\omega}$$

$$\Rightarrow \sinh \frac{\gamma}{2} = j \left(\frac{f_c}{f} \right) \dots \dots \dots (ii)$$

$$\Rightarrow \sinh \left(\frac{\alpha + j\beta}{2} \right) = j \left(\frac{f_c}{f} \right)$$

$$\Rightarrow \sinh \left(\frac{\alpha}{2} + j\frac{\beta}{2} \right) = j \left(\frac{f_c}{f} \right)$$

$$\Rightarrow \sinh \frac{\alpha}{2} \cdot \cosh j\frac{\beta}{2} + \cosh \frac{\alpha}{2} \cdot \sinh j\frac{\beta}{2} = j \left(\frac{f_c}{f} \right)$$

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\cosh j\frac{\beta}{2} = \cos \frac{\beta}{2}$$

$$\sinh j\frac{\beta}{2} = j \sin \frac{\beta}{2}$$

$$\Rightarrow \sin h \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\beta}{2} + j \cos h \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} = j \left(\frac{f_c}{f} \right)$$

$$\Rightarrow \sin h \frac{\alpha}{2} \cos \frac{180}{2} + j \cos h \frac{\alpha}{2} \sin \frac{180}{2} = j \left(\frac{f_c}{f} \right)$$

$$\Rightarrow \sin h \frac{\alpha}{2} \cos 90^\circ + j \cos h \frac{\alpha}{2} \sin 90^\circ = j \left(\frac{f_c}{f} \right)$$

$$\Rightarrow 0 + j \cos h \frac{\alpha}{2} = j \left(\frac{f_c}{f} \right)$$

$$\Rightarrow \cos h \frac{\alpha}{2} = \frac{f_c}{f}$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha}{2} = \cos h^{-1} \left(\frac{f_c}{f} \right)$$

$$\therefore \alpha = 2 \cos h^{-1} \left(\frac{f_c}{f} \right) \dots \dots \dots (iii)$$

যখন, $f = 0$

$$\text{তখন, } \alpha = 2 \cos h^{-1} \left(\frac{f_c}{f} \right)$$

$$= \infty (\text{Infinity})$$

$$\therefore \alpha = \infty (\text{Infinity})$$

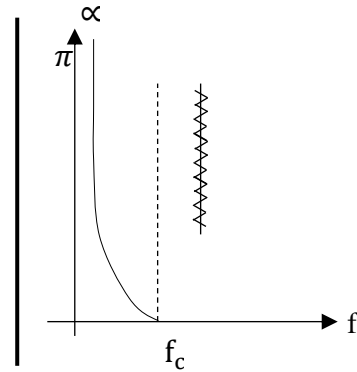
যখন, $f = f_c$

$$\text{তখন, } \alpha = 2 \cos h^{-1} \left(\frac{f_c}{f_c} \right)$$

$$= 2 \cos^{-1} 1$$

$$= 0$$

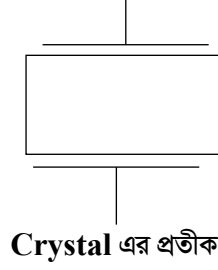
$$\therefore \alpha = 0$$



*** চ। চিত্রসহ ক্রিস্টাল ফিল্টারের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

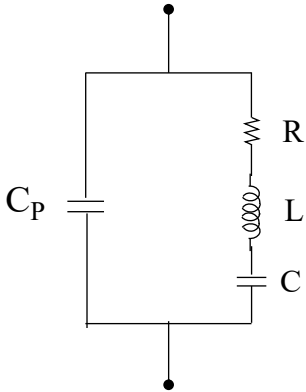
বাকশির্ষো- ২০০২, ০৮, ০৯, ১০'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৬, (১৬-১৯)'পরি, ১৮-২৩

উত্তর : কোনো ফিল্টার যদি ক্রিস্টাল পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয়, তখন সেটিকে বলা হয় ক্রিস্টাল ফিল্টার। যে ম্যাটেরিয়ালে পিজো ইলেকট্রিক ইফেক্ট রয়েছে সেটিকে বলা হয় ক্রিস্টাল।



যখন একটি ধাতব পদার্থকে উভয় পার্শ্ব থেকে চাপ দেয়া হয় অর্থাৎ একটি ধাতব ক্রিস্টালকে দুটি ধাতব পাত দ্বারা চাপ দেয়া হয়, তখন ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি উৎপন্ন হয়। এই চাপ দেয়ার ফলে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়, যার ফলে কিছু লস সংগঠিত হয়। ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের R এর মাধ্যমে মেকানিক্যাল সার্কিটের function-কে Represent করে।

আমরা জানি, দুইটি পরিবাহীর মধ্যবর্তী ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ রাখা হলে সেটি ক্যাপাসিটরের ন্যায় কাজ করে।



এখানে,

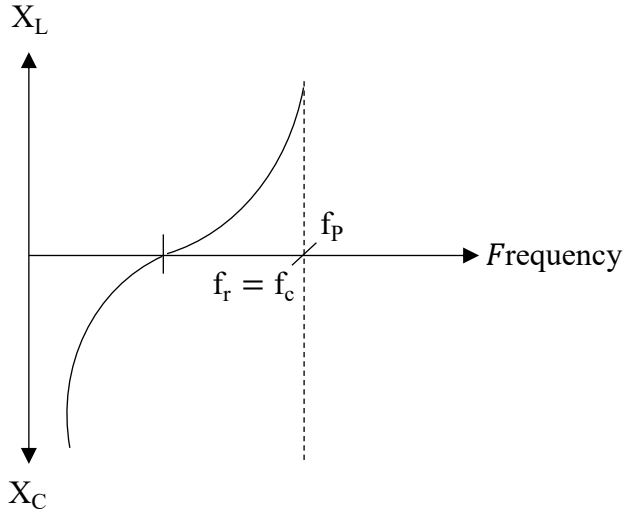
R = Friction

L = Crystal এর ভর

C = Mechanical Elasticity

R-L-C সিরিজ সার্কিটের জন্য,

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$



যখন, $f = 0$

$$\text{তখন, } X_C = \frac{1}{2\pi f_c} = \infty$$

$$X_L = 2\pi f_c = 0$$

$\therefore$ ফ্রিকুয়েন্সি যত বেশি হবে

X_C এর মান তত কমতে।

আর X_L এর মান তত বাড়বে।

আবার যখন, $f = \infty$

$$\text{তখন, } X_C = 0$$

$$X_L = \infty$$

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

১। একটি লো-পাস ফিল্টারের উপাদানসমূহ নির্ণয় কর, যার কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি **18 KHz** এবং ক্যাপেইট্যান্সিটিক ইম্পিড্যান্স **500Ω**.

সমাধান : আমরা জানি,

$$\begin{aligned} f_c &= \frac{1}{\pi\sqrt{LC}} \\ \Rightarrow f_c &= \frac{1}{\pi\sqrt{C^2 \times \frac{LC}{C^2}}} \\ \Rightarrow f_c &= \frac{1}{\pi C \sqrt{\frac{L}{C}}} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে,

$$f_c = 18 \text{ KHz}$$

$$R_0 = 500\Omega$$

$$L = ?$$

$$C = ?$$

$$\Rightarrow f_C = \frac{1}{\pi C \times R_0} \quad \left[\because R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \right]$$

$$\Rightarrow 18 \times 10^3 = \frac{1}{\pi \times C \times 500}$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{\pi \times 18 \times 10^3 \times 500}$$

$$\therefore C = 3.536 \times 10^{-8} \text{ F} \quad (\text{Ans.})$$

এবং, $f_C = \frac{1}{\pi \sqrt{LC}}$

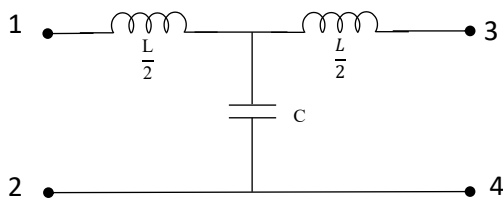
$$\Rightarrow \sqrt{LC} = \frac{1}{\pi \times f_C}$$

$$\Rightarrow LC = \frac{1}{\pi^2 \times f_C^2}$$

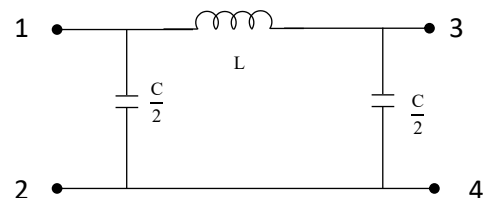
$$\Rightarrow L = \frac{1}{\pi^2 \times f_C^2 \times C}$$

$$= \frac{1}{\pi^2 \times (18 \times 10^3)^2 \times 3.536 \times 10^{-8}}$$

$$\therefore L = 8.843 \times 10^{-3} \text{ H} \quad (\text{Ans.})$$



(ক) T – সেকশন



(খ) π সেকশন

২। **Constant K Type** হাই-পাস ফিল্টার ডিজাইন কর, যার কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি **10 KHz** এবং ইম্পিড্যান্স **600Ω**।

সমাধান : আমরা জানি,

$$f_c = \frac{1}{4\pi\sqrt{LC}}$$

$$\Rightarrow f_c = \frac{1}{4\pi\sqrt{L^2 \times \frac{LC}{L^2}}}$$

$$\Rightarrow f_c = \frac{1}{4 \times \pi \times L \times \sqrt{\frac{C}{L}}}$$

$$\Rightarrow f_c = \frac{1}{4\pi L \times \frac{1}{\sqrt{\frac{L}{C}}}}$$

$$\Rightarrow f_c = \frac{1}{4\pi L \times \frac{1}{R_0}} \quad \left[\because R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \right]$$

$$\Rightarrow f_c = \frac{R_0}{4\pi \times L}$$

$$\Rightarrow L = \frac{R_0}{4\pi \times f_c}$$

$$= \frac{600}{4\pi \times 10 \times 10^3}$$

$$= 4.774 \times 10^{-3} H$$

$$= 4.774 \text{ mH} \quad (\text{Ans.}) [1 \text{ mH} = 10^{-3} H]$$

$$\text{আবার, } f_c = \frac{1}{4\pi\sqrt{LC}}$$

$$\Rightarrow f_c^2 = \frac{1}{(4\pi)^2 LC}$$

দেওয়া আছে,

$$f_c = 10 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$R_0 = 600\Omega$$

$$L = ?$$

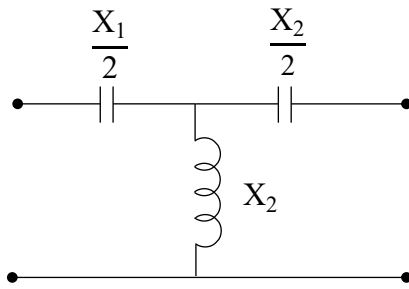
$$C = ?$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{(4\pi)^2 \times f_c^2 \times L}$$

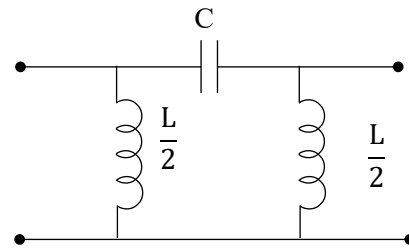
$$= \frac{1}{(4\pi)^2 \times (10 \times 10^3)^2 \times 4.774 \times 10^{-3}}$$

$$= 1.326 \times 10^{-8} \text{ F}$$

$$\therefore C = 13.264 \text{ nF (Ans.)} \quad [1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}]$$



T – সেকশন হাই-পাস ফিল্টার



π – সেকশন হাই-পাস ফিল্টার

*** ৩। একটি **Constant K Type** হাই-পাস **T** সেকশন ফিল্টারের কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি এবং ইম্পিড্যান্স নির্ণয় কর, যার প্রত্যেকটি সিরিজ বাহু **1 μ F** ক্যাপাসিটর এবং শাট বাহু **10 mH** ইন্ডাক্টর দ্বারা গঠিত।

সমাধান : আমরা জানি,

$$f_c = \frac{1}{4\pi\sqrt{LC}}$$

$$= \frac{1}{4\pi\sqrt{10 \times 10^{-3} \times 0.5 \times 10^{-6}}}$$

$$= 1125.395 \text{ Hz (Ans.)}$$

দেওয়া আছে,

$$2C = 1 \mu\text{F}$$

$$C = 0.5 \mu\text{F}$$

$$L = 10 \text{ mH}$$

$$\text{আবার, } R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$= \sqrt{\frac{10 \times 10^{-3}}{0.5 \times 10^{-6}}} = 141.42 \Omega \text{ (Ans.)}$$

অধ্যায়-৭

ট্রান্সমিশন লাইন

বৈদ্যুতিক পরিবাহী ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তিকে এক স্থান হতে অন্যস্থানে প্রেরণ করাকে ট্রান্সমিশন লাইন বলে। ট্রান্সমিশন লাইন বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস এবং গ্রাহক প্রান্তের মধ্যে স্থাপন করা হয়।

কমিউনিকেশন সিস্টেমে “রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি” শক্তিকে প্রেরক প্রান্ত হতে গ্রাহক প্রান্তে স্থানান্তর করার জন্য ট্রান্সমিশন লাইন ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমিউনিকেশন সিস্টেমে “রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি” শক্তিকে সরাসরি প্রেরক প্রান্ত হতে গ্রাহক প্রান্তে প্রেরণ করা যায় না। ট্রান্সমিশন সিস্টেমে কমিউনিকেশন সিগন্যালকে অনেক দূরে স্থানান্তর করতে হয়। এ ক্ষেত্রে সরাসরি বাহ্যিক লাইন স্থাপন কষ্টসাধ্য এবং প্রচুর ব্যয়বহুল, যার প্রেক্ষিতে “রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি” সিগন্যালকে প্রেরক প্রান্ত হতে বিকিরক (Radiator) উপাদানের মাধ্যমে স্পেসে প্রেরণ করা হয় এবং দূরবর্তী স্থানে বিকিরিত শক্তি গ্রহণ করে গ্রাহক প্রান্তে প্রেরণ করা হয়।

অতএব, কমিউনিকেশন সিস্টেমে শক্তিকে প্রেরক প্রান্ত হতে বিকিরক (Radiator) উপাদান পর্যন্ত এবং গ্রাহক প্রান্তের বিকিরক (Radiator) উপাদান হতে গ্রাহক পর্যন্ত “রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি” সিগন্যালকে স্থানান্তর করার জন্য যে লাইন ব্যবহৃত হয়, তাকে ট্রান্সমিশন লাইন বলে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ট্রান্সমিশন লাইন বা প্রেরণ লাইন কী? বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৯'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক শক্তিকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার জন্য যে মাধ্যম ব্যবহার করা হয়, তাকে প্রেরণ বা ট্রান্সমিশন লাইন বলে।

** ২। ট্রান্সমিশন লাইনের **Attenuation** বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনে বৈদ্যুতিক শক্তিকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরের সময় ভোল্টেজের যে ঘাটতি দেখা দেয় তাকে ট্রান্সমিশন লাইনের অ্যাটেনুয়েশন (**Attenuation**) বলে।

** ৩। ট্রান্সমিশন লাইনের প্রপাগেশন বেগ কত?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনের প্রপাগেশন বেগ,

এখানে,

$$V_P = \frac{\lambda}{\sqrt{LC}} \quad \left| \quad \begin{array}{l} V_P = \frac{\lambda}{T} \\ T = \sqrt{LC} \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} V_P = \text{প্রপাগেশন বেগ} \\ \lambda = \text{তরঙ্গ দৈর্ঘ্য} \\ T = \text{সময়} \end{array}$$

*** ৪। **Transmission Line**-এর ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন লাইন ব্যবহৃত হয় :

- প্রেরক প্রাপ্ত হতে গ্রাহক অ্যান্টিনাতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণ।
- অ্যান্টেনা হতে গ্রাহক প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণ।
- ক্যাবল নেটওয়ার্ক সিস্টেমে।

- iv) টেলিগ্রাফ লাইন হিসেবে।
- v) মাইক্রোওয়েভ ও স্যাটেলাইট সিস্টেমে প্রেরণ লাইন হিসেবে।
- vi) টেলিফোন লাইন হিসেবে।
- vii) পাওয়ার স্টেশন ও সাবস্টেশনগুলোকে সংযোগ করতে।
- viii) রেডিও ট্রান্সমিটার ও রিসিভার সংযুক্ত করণে।

* ৫। ট্রান্সমিশন লাইনকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) দু'তার লাইন (Two-Wire-Line)
- ii) সম-অক্ষীয় লাইন (Co-axial Line)
- iii) সমান্তরাল তার লাইন (Parallel Wire Line)
- iv) অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন লাইন (Optical Fiber Transmission Line).

*** ৬। অসীম লাইন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১০, ১১, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ২০

অথবা, অসীম (Infinite) ট্রান্সমিশন লাইন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪'পরি, ২৩

উত্তর : যে ট্রান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে কোনো ওয়েভ প্রতিফলিত না হয়ে প্রেরিত শক্তি সম্পূর্ণরূপে লোডে নিঃশেষিত হয়, তাকে অসীম ট্রান্সমিশন লাইন বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Transmission Line-এর প্রকারভেদ লেখ।**

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৯'পরি, ১২

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- ১) সম-অক্ষীয় লাইন (Co-axial Lines)
 - ২) সমান্তরাল তার লাইন (Parallel Wire Lines)
 - ৩) ওয়েভ গাইড (Wave Guide).
- ১) সম-অক্ষীয় লাইনকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
- i) নমনীয় ক্যাবল লাইন (Flexible Cable Line)
 - ii) রিজিড ক্যাবল লাইন (Rigied Cable Line).
- ২) সমান্তরাল তার লাইনকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
- i) মুক্ত তার লাইন (Open Wire Line)
 - ii) একক তার লাইন (Single Wire Line)
 - iii) দু'তার লাইন (Two-Wire Line)
 - iv) রিবন লোড লাইন (Ribbon Load Line).
- ৩) ওয়েভ গাইডকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
- i) বৃত্তাকার ওয়েভ গাইড (Circular Wave Guide)
 - ii) আয়তাকার ওয়েভ গাইড (Rectangular Wave Guide)
 - iii) নমনীয় ওয়েভ গাইড (Flexible Wave Guide)
 - iv) রিজিড ওয়েভ গাইড (Rigied Wave Guide).

** ২। অসীম লাইন এবং ক্ষুদ্র লাইনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ১৫

উত্তর : অসীম লাইন এবং ক্ষুদ্র লাইনের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেখানো হল :

অসীম লাইন	ক্ষুদ্র লাইন
i) প্রেরিত সম্পূর্ণ শক্তি যে ট্রান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে লোডে নিঃশেষ হয় তাকে অসীম লাইন বলে।	i) অসীম লাইনের ক্ষুদ্র Short Line কে ক্ষুদ্র লাইন বলে।
ii) এটি এক ধরনের সিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক।	ii) এটি এক ধরনের জটিল বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক।
iii) অসীম লাইনের ইনপুট ইম্পিড্যান্সকে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স বলা যায়।	iii) ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স দ্বারা টার্মিনেটেড করা হলে অসীম লাইন হিসেবে কাজ করে।
iv) এই লাইনে জেনারেটর বিদ্যমান থাকে।	iv) এই লাইনে রেজিস্ট্যান্স এবং ইন্ডাকট্যান্স বিদ্যমান থাকে।

** ৩। প্রেরণ লাইনের বেগ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫

অথবা, **Propagation Velocity, Angular** এবং **Phase Constant** এর মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭

অথবা, **Transmission Line** এর **Propagation** এর **Velocity** বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : কোনো ওয়েভের পর পর দু'টি সর্বোচ্চ (Maximum) বা সর্বনিম্ন (Minimum) বিন্দুর মধ্যে দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wave length) বলে। একে λ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যে পরিমাণ সময়ে λ পরিমাণ দূরত্ব

অতিক্রম করে, তাকে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যাপ্তিকাল বলে এবং একে T দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{আমরা জানি, সরণ, } (S) = Vt \quad \left| \begin{array}{l} V = \text{বেগ} \\ \Rightarrow V = \frac{S}{t} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \text{প্রপাগেশনের বেগ, } V_P &= \frac{\lambda}{T} \text{ এখানে, } [S = \lambda] \\ &= \lambda \cdot \frac{1}{T} \quad \left| \begin{array}{l} f = \frac{1}{T} \\ = \lambda \cdot f \dots\dots\dots(i) \end{array} \right. \end{aligned}$$

λ একক দূরত্ব অতিক্রমের জন্য ফেজ শিফট $= 2\pi$

1 একক দূরত্ব অতিক্রমের জন্য ফেজ শিফট $= \frac{2\pi}{\lambda}$

$$\begin{aligned} \text{আবার, একক দূরত্বের জন্য ফেজ শিফট } (\beta) &= \frac{2\pi}{\lambda} \\ \Rightarrow \lambda &= \frac{2\pi}{\beta} \dots\dots\dots(ii) \end{aligned}$$

(ii) নং সমীকরণ হতে λ এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

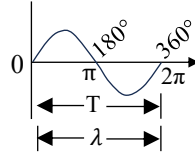
$$\begin{aligned} V &= \lambda F \\ \Rightarrow V_P &= \frac{2\pi F}{\beta} \\ \therefore V_P &= \frac{\omega}{\beta} \end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** ট্রান্সমিশন লাইনের প্রপাগেশন বেগ এবং ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৫

উত্তর : কোনো ওয়েভের পর পর দু'টি সর্বোচ্চ (Maximum) বা সর্বনিম্ন (Minimum) বিন্দুর মধ্যে দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wave length) বলে। একে λ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যে পরিমাণ সময়ে λ পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যাপ্তিকাল বলে এবং একে T দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



আমরা জানি, সরণ, $(S) = Vt$

| $V =$ বেগ

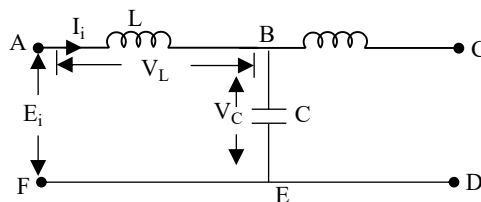
$$\Rightarrow V = \frac{S}{t}$$

প্রপাগেশনের বেগ, $V_P = \frac{\lambda}{T}$ এখানে, $[S = \lambda]$

$$= \lambda \cdot \frac{1}{T}$$

$$= \lambda \cdot f \dots\dots\dots(i)$$

| $f = \frac{1}{T}$



চিত্র : ট্রান্সমিশন লাইন

λ একক দূরত্ব অতিক্রমের জন্য ফেজ শিফট $= 2\pi$

1 একক দূরত্ব অতিক্রমের জন্য ফেজ শিফট $= \frac{2\pi}{\lambda}$

আবার, একক দূরত্বের জন্য ফেজ শিফট $(\beta) = \frac{2\pi}{\lambda}$
 $\Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{\beta} \dots\dots\dots(ii)$

(ii) নং সমীকরণ হতে λ এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned} V &= \lambda F \\ \Rightarrow V_P &= \frac{2\pi F}{\beta} \\ \therefore V_P &= \frac{\omega}{\beta} \dots\dots\dots(iii) \end{aligned}$$

গাণিতিকভাবে ট্রান্সমিশন লাইনের প্রপাগেশন বেগ নির্ণয়ের জন্য ট্রান্সমিশন লাইন হিসেবে নিম্নের চিত্র বিবেচনা করা হলো :

ধরি, E_i = ইনপুট ভোল্টেজ

I_i = ইনপুট কারেন্ট

V_L = ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজ

V_C = ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ

ABEFA লুপে KVL প্রয়োগ করে-

$$\begin{aligned} -E_i + V_L + V_C &= 0 \\ \Rightarrow E_i &= V_L + V_C \\ \therefore E_i &= V_L \dots\dots\dots(iv) \end{aligned}$$

$V_C = 0$, ফ্রিকুয়েন্সি যখন শূন্যের কাছাকাছি তখন ক্যাপাসিটরের ইম্পিড্যান্স অসীম হয় এবং ওপেন সার্কিটের ন্যায় আচরণ করে।

আবার, ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজ, $V_L = L \frac{di}{dt}$

$$\Rightarrow V_L \cdot dt = L \cdot di$$

$$\Rightarrow E_i \cdot dt = L \cdot di \dots\dots\dots(v)$$

সমীকরণ (v) এ উভয় পক্ষকে ইন্টিগ্রেশন করে পাই,

$$\therefore \int E_i dt = \int L di$$

$$\Rightarrow E_i \int 1 dt = L \int 1 di$$

$$\Rightarrow E_i T = Li \dots\dots\dots(vi)$$

আবার, ক্যাপাসিটরের চার্জ,

$$\begin{array}{l|l} Q = iT & Q = \text{ক্যাপাসিটরের চার্জ} \\ \Rightarrow i = \frac{Q}{T} & \\ \Rightarrow i = \frac{CE_i}{T} & Q = CE_i \end{array}$$

$$\Rightarrow CE_i = iT \dots\dots\dots(vii)$$

(vi) নং সমীকরণকে (vii) নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{E_i T}{CE_i} = \frac{Li}{iT}$$

$$\Rightarrow T^2 = LC$$

$$\Rightarrow T = \sqrt{LC} \dots\dots\dots(viii)$$

এখন, $V_P = \frac{\lambda}{T}$

$$V_P = \frac{\lambda}{\sqrt{LC}} \dots \dots \dots (ix) \quad [\quad T = \sqrt{LC} \quad] \quad (\text{Ans.})$$

(vii) নং সমীকরণকে পক্ষান্তর করে পাই,

$$iT = CE_i \dots \dots \dots (x)$$

(vi) নং সমীকরণকে (x) নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\begin{aligned} \frac{E_i T}{iT} &= \frac{Li}{CE_i} \quad \Bigg| \quad i = I_i = \text{ইনপুটের কারেন্ট} \\ \Rightarrow \frac{E_i^2}{i^2} &= \frac{L}{C} \\ \Rightarrow \left(\frac{E_i}{I_i} \right)^2 &= \frac{L}{C} \\ \Rightarrow \left(\frac{E_i}{I_i} \right) &= \sqrt{\frac{L}{C}} \dots \dots \dots (xi) \end{aligned}$$

আবার, উপরোক্ত চিত্র হতে পাই, $Z_0 = \left(\frac{E_i}{I_i} \right)$

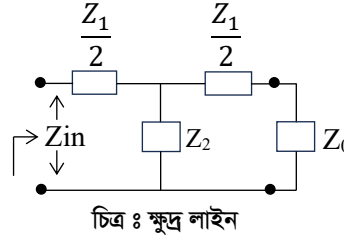
$$\Rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad [(xi) \text{ নং সমীকরণ অনুযায়ী }]$$

$$\therefore Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{Ans.})$$

** ২। ক্ষুদ্র লাইন (Short line)-কে Z_0 দিয়ে সমাপ্তকরণ ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১০'পর, ১৮'পর

উত্তর : কোনো অসীম লাইনের ক্ষুদ্র অংশকে ক্ষুদ্র বা শর্ট লাইন বলে। প্রেরণ লাইনে রেজিস্ট্যান্স এবং ইন্ডাকট্যান্স লাইনের সাথে সিরিজে যুক্ত থাকে। আবার লিকেজ কন্ডাকট্যান্স এবং ক্যাপাসিট্যান্স লাইনের সাথে প্যারাললে সংযুক্ত থাকে। সুতরাং ট্রান্সমিশন লাইন একটা জটিল বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক। নিম্নের চিত্রে একটি ক্ষুদ্র লাইনকে সিমেট্রিক্যাল T সেকশন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যদি এরূপ লাইনকে Z_0 বা ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স দ্বারা টার্মিনেটেড করা হয়, তবে লাইনটি অসীম লাইন হিসেবে কাজ করে।



চিত্র হতে পাওয়া যায়,

$$\begin{aligned}
 Z_{in} &= \left\{ \left(Z_0 + \frac{Z_1}{2} \right) \parallel Z_2 \right\} + \frac{Z_1}{2} \\
 &= \frac{Z_2 \times \left(Z_0 + \frac{Z_1}{2} \right)}{Z_2 + Z_0 + \frac{Z_1}{2}} + \frac{Z_1}{2} \\
 &= \frac{Z_0 Z_2 + \frac{Z_1 Z_2}{2}}{Z_2 + Z_0 + \frac{Z_1}{2}} + \frac{Z_1}{2} \\
 &= \frac{2 Z_0 Z_2 + Z_1 Z_2}{2 Z_2 + 2 Z_0 + Z_1} + \frac{Z_1}{2} \\
 &= \frac{2 Z_0 Z_2 + Z_1 Z_2}{2 Z_2 + 2 Z_0 + Z_1} + \frac{Z_1}{2} \\
 &= \frac{4 Z_0 Z_2 + 2 Z_1 Z_2 + 2 Z_1 Z_2 + 2 Z_0 Z_1 + Z_1^2}{2(2 Z_2 + 2 Z_0 + Z_1)}
 \end{aligned}$$

ধরি,

Z_1 = মোট সিরিজ ইম্পিড্যান্স,

Z_2 = মোট শান্ট ইম্পিড্যান্স,

Z_3 = ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স,

Z_{in} = ইনপুট ইম্পিড্যান্স

$$Z_0 = \frac{2(2Z_0Z_2 + 2Z_1Z_2 + Z_0Z_1 + \frac{Z_1^2}{2})}{2(2Z_2 + 2Z_0 + Z_1)}$$

[যেহেতু সিমেন্ট্রিক্যাল-T সেকশনের ক্ষেত্রে $Z_{in} = Z_o$]

$$\Rightarrow 2Z_0Z_2 + 2Z_0^2 + Z_1Z_0 = 2Z_0Z_2 + 2Z_1Z_2 + Z_1Z_0 + \frac{Z_1^2}{2}$$

[বজ্রগুণন করে]

$$\Rightarrow 2Z_0^2 = 2Z_1Z_2 + \frac{Z_1^2}{2}$$

$$\Rightarrow 2Z_0^2 = 2 \left(Z_1Z_2 + \frac{Z_1^2}{4} \right)$$

$$\Rightarrow Z_0^2 = Z_1Z_2 + \frac{Z_1^2}{4}$$

$$\therefore Z_0 = \sqrt{\frac{Z_1^2}{4} + Z_1Z_2}. \quad (\text{Ans.}) \quad [\text{বর্গমূল করে}]$$

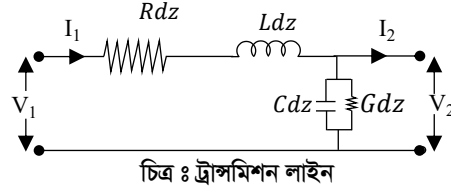
*** ৩। ট্রান্সমিশন লাইনের কারেন্ট এবং ভোল্টেজ ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০০০, ০২, ০৮, ০৯, ১০

অথবা, ট্রান্সমিশন লাইনের ভোল্টেজ প্রতিফলক সহগ সমীকরণ দেখাও।

উত্তর : একটি ট্রান্সমিশন লাইনের দৈর্ঘ্য বরাবর সিরিজ রেজিস্ট্যান্স এবং ইন্ডাকট্যান্স কার্যকর থাকে এবং সমান্তরালে কন্ডাকট্যান্স এবং ক্যাপাসিট্যান্স কার্যকর থাকে। ফলে লাইনের প্রেরণ প্রাপ্ত ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে প্রেরণ প্রাপ্ত সেই কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তা প্রেরণ লাইনের দৈর্ঘ্য বরাবর গমন করলে সিরিজ এবং প্যারালাল প্যারামিটার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পর্যায়ক্রমে কারেন্ট ও ভোল্টেজ হ্রাস পায়। নিম্নের চিত্রে দেখানো হয়েছে প্রতি একক দূরত্বে ইন্ডাকট্যান্সে এক জোড়া সমান্তরাল পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত

কারেন্টের দ্বারা ফ্লাক্স উৎপন্ন হয় এবং ইন্ডাকট্যান্সের বিপরীতে পরিবাহীদ্বয় থাকে।



ভোল্টেজের পরিবর্তন,

$$\begin{aligned} dV &= V_2 - V_1 = -[I_1 Rdz + I_1 J\omega Ldz] \\ \Rightarrow dV &= -I_1 dz[R + J\omega L] \\ \therefore \frac{dV}{dz} &= -I_1 [R + J\omega L] \dots\dots\dots (i) \end{aligned}$$

এখানে,

Gdz = কন্ডাকট্যান্স, Cdz = ক্যাপাসিট্যান্স, Ldz = ইন্ডাকট্যান্স

আবার,

কারেন্টের পরিবর্তন, $dI = I_2 - I_1 = -[VGdz + VJ\omega C]$

$$\left[I = \frac{V}{Z_{xc}} = \frac{V}{j\frac{1}{\omega C}} \right]$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow dI &= -V_{dz}[G + J\omega C] \\ \therefore \frac{dI}{dz} &= -V[G + J\omega C] \dots\dots\dots (ii) \end{aligned}$$

(ii) নং সমীকরণকে আবার ডিফারেনসিয়েশন করে পাই,

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dz} &= -[R + J\omega L]I \\ \Rightarrow \frac{d^2V}{dz^2} &= -[R + j\omega L] \times \frac{dI}{dz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{d^2V}{dz^2} &= +[R + j\omega L] \times V[G + j\omega C] \\ \Rightarrow \frac{d^2V}{dz^2} &= (R + j\omega L)(G + j\omega C) \times V \\ \therefore \frac{d^2V}{dz^2} &= \gamma^2 V \dots\dots\dots(iii)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma &= \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \\ \gamma^2 &= (R + j\omega L)(G + j\omega C)\end{aligned}$$

(iii) নং সমীকরণকে সমাধান করে পাই,

$$V = V_1 e^{-\gamma z} + V_2 e^{\gamma z} \quad \text{(Ans.)}$$

[এই পর্যন্ত দিতে হবে, যদি ভোল্টেজ প্রতিফলক নির্ণয় করতে বলা হয়]

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dz} &= -\gamma V_1 e^{-\gamma z} + \gamma V_2 e^{\gamma z} \\ \frac{d^2v}{dz^2} &= \gamma^2 V_1 e^{-\gamma z} + \gamma^2 V_2 e^{\gamma z}\end{aligned}$$

[রিভার্স ক্যালকুলেশন এর মাধ্যমে দেখানো হলো]

$$\begin{aligned}\frac{d^2v}{dz^2} &= \gamma^2 (V_1 e^{-\gamma z} + V_2 e^{\gamma z}) \\ \therefore \frac{d^2v}{dz^2} &= \gamma^2 V \dots\dots\dots(iv)\end{aligned}$$

একইভাবে, $I = I_1 e^{-\gamma z} + I_2 e^{\gamma z} \quad \text{(Ans.)}$

*** ৪। উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সমিশন লাইনের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৬

উত্তর : কোনো ট্রান্সমিশন লাইনের সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি খুব বেশি হলে উক্ত ট্রান্সমিশন লাইনকে উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সমিশন লাইন বলে। ফ্রিকুয়েন্সি খুব বেশি হলে ট্রান্সমিশন লাইনের সিরিজ ইন্ডাক্টিভ রিয়াকট্যান্সের মান এর রেজিস্ট্যান্স অপেক্ষা খুব বেশি হয়ে থাকে। একইভাবে লাইনের শান্ট কন্ডাকট্যান্স অপেক্ষা শান্ট ক্যাপাসিট্যান্সের মান খুব বেশি হয়ে থাকে।
উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির জন্য আমরা বলতে পারি,

$$J\omega L \gg R$$

$$J\omega C \gg G$$

এখন এ শর্ত সাপেক্ষে সেকেন্ডারি লাইন প্রবক নির্ণয় করা হলে আমরা পাই,

$$(i) \text{ ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স, } Z_0 = \sqrt{\frac{(R+J\omega L)}{(G+J\omega C)}} \quad [R = 0, G = 0]$$

$$\Rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{J\omega L}{J\omega C}}$$

$$\therefore Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$(ii) \text{ প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট, } \gamma = \sqrt{(R + J\omega L)(G + J\omega C)}$$

$$= \sqrt{J\omega L \times J\omega C} \quad [R = 0, G = 0]$$

$$= \sqrt{J^2 \omega^2 LC}$$

$$\therefore \gamma = J\omega \sqrt{LC}$$

যেহেতু $J\omega L \gg R$ এবং $J\omega C \gg G$ সেহেতু R এবং G এর অংশকে বাদ দিয়ে আমরা পাই,

$$\gamma = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{LC} \dots \dots \dots (i)$$

সমীকরণ (i) নং এ বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ তুলনা করে পাই,

$$\alpha = 0$$

$$\beta = \omega\sqrt{LC}$$

$$\begin{aligned} \text{প্রপাগেশন বেগ, } V_P &= \frac{\omega}{\beta} \\ &= \frac{\omega}{\omega\sqrt{LC}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{aligned}$$

$\therefore$ উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সিতে লাইনের অ্যাটেনুয়েশন শূন্য বা খুবই কম হয়। ফলে লাইন লস মুক্ত বা লস খুবই কম হয়ে থাকে।

**** ৫।** প্রেরণ লাইনের অ্যাটেনুয়েশন ও ফেজ শিফট কনস্ট্যান্স নির্ণয় কর।
বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১৩'পরি

অথবা, **Transmission Line** এর **Minimum Attenuation** এর শর্তটি বর্ণনা কর।
বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : কোনো ট্রান্সমিশন লাইনে সিগন্যাল প্রপাগেশনের ফলে কারেন্ট এবং ভোল্টেজের মানের যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তাকে প্রপাগেশন কনস্ট্যান্স বলে। ইহাকে γ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ইহা দুইটি অংশ নিয়ে গঠিত।

- i) অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট (Attenuation Constant) এবং
- ii) ফেজ কনস্ট্যান্ট (Phase Constant)

- i) অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট : কোনো ট্রান্সমিশন লাইনে ওয়েভ প্রপাগেশনে কারেন্ট বা ভোল্টেজের মানের যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তাকে অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট বলে। ইহাকে α (আলফা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- ii) ফেজ কনস্ট্যান্ট : কোনো ট্রান্সমিশন লাইনে ওয়েভ প্রপাগেশনে কারেন্ট বা ভোল্টেজের ফেজের যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তাকে ফেজ কনস্ট্যান্ট বলে। ইহাকে β দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

আমরা জানি, প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট = অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট + $j \times$ ফেজ কনস্ট্যান্ট

$$\text{বা, } \gamma = \alpha + jB$$

$$\text{আবার, } e^{\gamma} = \frac{I_S}{I_R}$$

$$\text{বা, } e^{\alpha + jB} = \frac{I_S}{I_R} \quad [\gamma = \alpha + jB]$$

$$\text{বা, } \frac{I_S}{I_R} = e^{\gamma} \angle \beta \dots \dots \dots (i)$$

(i) নং সমীকরণে β দ্বারা ফেজ কনস্ট্যান্ট নির্দেশ করা হয়েছে। এই কনস্ট্যান্টকে প্রকাশ করার জন্য রেডিয়ান (rad) একক ব্যবহার করা হয়।

$$\therefore \left| \frac{I_S}{I_R} \right| = e^{\alpha}$$

$$\text{বা, } \ln e^{\alpha} = \ln \left| \frac{I_S}{I_R} \right| \text{ [উভয়পক্ষে } \ln \text{ নিয়ে]}$$

$$\text{বা, } \alpha \times \ln e = \ln \left| \frac{I_S}{I_R} \right|$$

$$\therefore \alpha = \ln \left| \frac{I_S}{I_R} \right| \dots \dots \dots (ii) \quad [\ln e = 1]$$

(ii) নং সমীকরণে α দ্বারা অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট নির্দেশ করা হয়েছে। এই কনস্ট্যান্টকে প্রকাশ করার জন্য ডেসিবেল (dB) অথবা নেপার (N_P) একক ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ট্রান্সমিশন লাইনের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স কত?

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স = $\sqrt{\frac{L}{C}}$

২। ট্রান্সমিশন লাইন কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শক্তি বহন করতে ট্রান্সমিশন লাইন ব্যবহৃত হয়।

৩। প্রতিফলিত ওয়েভ কী?

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনের লোডে প্রয়োগকৃত ওয়েভের সবটুকু শক্তির অপচয় না হলে কিছু ওয়েভ লোড হতে সোর্সের দিকে ফিরে আসে। এ ধরনের ওয়েভকে প্রতিফলিত ওয়েভ বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

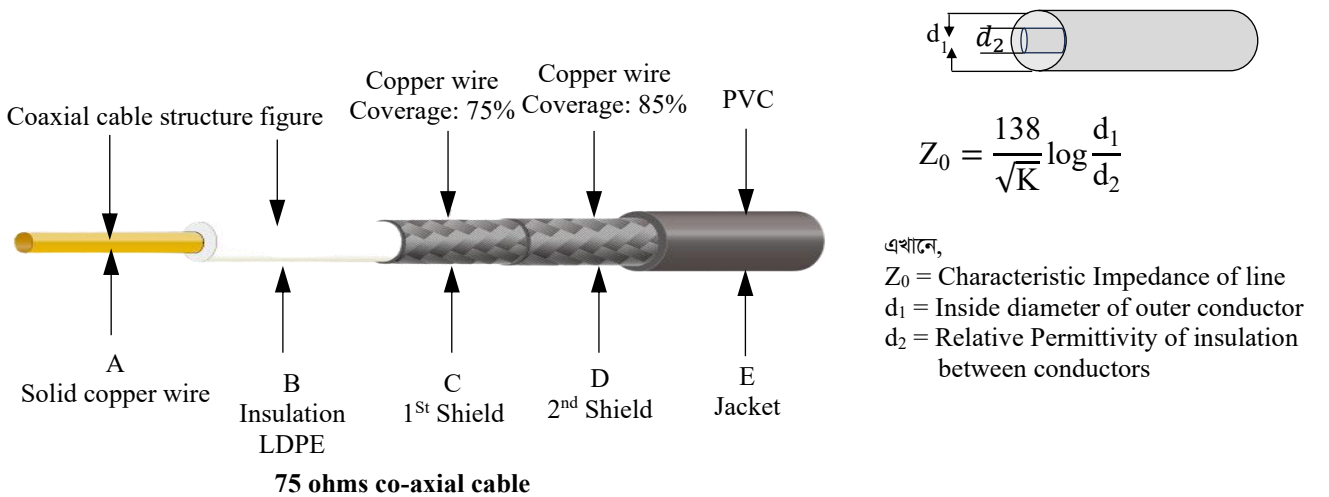
১। কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবলের ব্যবহার লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবলের ব্যবহার নিচে লেখা হলো :

- ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্কে।
- টেলিফোন নেটওয়ার্কিং এ লং ডিসট্যান্স ট্রান্সমিশন লাইনে।
- ব্রডকাস্ট TV এবং Radio-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
- কম্পিউটার কমিউনিকেশনের জন্য LAN (Local Area Network) এর মধ্যে ট্রান্সমিশন লাইনে।
- Home Video ইকুইপমেন্ট এবং মেজারমেন্ট ইলেকট্রনিকে শর্ট এ ব্যবহৃত হয়।
- বিভিন্ন-কনজুমার ডিভাইসসমূহে, মিলিটারি ইকুইপমেন্টে আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানিং মাইক্রো কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।

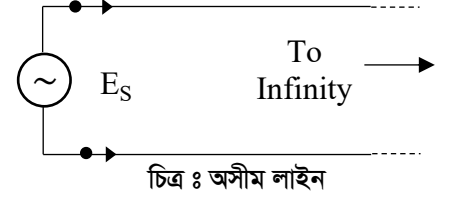
২। কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবলের চিত্র আঁক।

উত্তর : নিম্নে কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবলের চিত্র আঁকা হলো :

চিত্র : Co-axial Transmission Line

৩। চিত্রসহ **Infinite Line** এর সংজ্ঞা লেখ।

উত্তর : যে ট্রান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে কোনো ওয়েভ প্রতিফলিত না হয়ে প্রেরিত শক্তি সম্পূর্ণরূপে লোডে নিঃশেষিত হয়, তাকে অসীম ট্রান্সমিশন লাইন বলে। একটি সুষম এবং সিমেট্রিক্যাল লাইনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তি



প্রেরণ করা হলে ঐ লাইনকে অসীম লাইন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ধরনের লাইনের ইনপুট ইম্পিড্যান্সকে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স বলা হয়। নিম্নের চিত্রে একটি অসীম লাইন দেখানো হয়েছে :

অধ্যায়-৮

লাইন ধ্রুব এবং ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং

❖ ট্রান্সমিশন লাইনের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ধ্রুবক, ইম্পিড্যান্স (Z) ম্যাচিং নির্ণয় কৌশল এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাইমারি ধ্রুবক হচ্ছে ট্রান্সমিশন লাইনের মূল উপাদান। যেমন- রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স ও কন্ডাকট্যান্স।

ট্রান্সমিশন লাইনের প্রাইমারি ধ্রুবকগুলো ব্যবহার করে লাইনের যেসব প্যারামিটার নির্ণয় করা হয়, তাকে সেকেন্ডারি কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক বলে।

যেমন : ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স, প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট, অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট এবং ফেজ কনস্ট্যান্ট।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। **Transmission Line-এর Primary Constant** কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৫'পরি

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইন যে-সমস্ত মূল উপাদানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত, তাদেরকে প্রাইমারি কনস্ট্যান্ট বলে। এ উপাদানগুলো লাইনের মধ্যে দিয়ে ওয়েভ প্রপাগেশনে সরাসরি ভূমিকা রাখে। যেমন : রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স ও কন্ডাকট্যান্স।

*** ২। ট্রান্সমিশন লাইনের প্রাইমারি কনস্ট্যান্টগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৭, ১২, ১৩, ২২, ২৩

উত্তর : কোনো প্রেরণ লাইনে নিম্নের প্রাইমারি কনস্ট্যান্টগুলো বিদ্যমান থাকে-

i) রেজিট্যান্স (প্রকাশ করা হয় R দ্বারা, একক Ω)

- ii) ইন্ডাকট্যান্স (প্রকাশ করা হয় L দ্বারা, একক H)
 - iii) ক্যাপাসিট্যান্স (প্রকাশ করা হয় C দ্বারা, একক F)
 - iv) কন্ডাকট্যান্স (প্রকাশ করা হয় G দ্বারা, একক Ω)
- $\Omega =$ ওহম, $H =$ হেনরি, $F =$ ফ্যারাড, $\Omega =$ মোহ

* ৩। প্রেরণ (Transmission) লাইনে সেকেন্ডারি কনস্ট্যান্ট বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনের প্রাইমারি ধ্রুবকগুলো ব্যবহার করে লাইনের যেসব প্যারামিটার নির্ণয় করা হয়, তাকে সেকেন্ডারি কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক বলে।
যেমন : ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স, প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট, অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট এবং ফেজ কনস্ট্যান্ট।

** ৪। প্রেরণ লাইনের সেকেন্ডারি কনস্ট্যান্টগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৫, ১৬'পরি

উত্তর : প্রেরণ লাইনের সেকেন্ডারি কনস্ট্যান্টগুলো নিম্নরূপ :

- i) ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স (প্রকাশ করা হয় Z_0 দ্বারা)
- ii) প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট (প্রকাশ করা হয় γ দ্বারা)
- iii) অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট (প্রকাশ করা হয় α দ্বারা)
- iv) ফেজ কনস্ট্যান্ট (প্রকাশ করা হয় β দ্বারা)

$\alpha =$ আলফা, $\beta =$ বিটা, $\gamma =$ গামা

*** ৫। ট্রান্সমিশন লাইনে **Distortion**-মুক্ত ট্রান্সমিশনের শর্ত কী?

বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৮'পরি

অথবা, সর্বনিম্ন অ্যাটেনুয়েশনের শর্ত কী?

বাকাশিবো- ২০০২

উত্তর : কোনো ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্য দিয়ে প্রেরিত ওয়েভ ডিস্টরশন মুক্ত

হবে, যদি $\frac{L}{C} = \frac{R}{G}$ হয়।

এখানে,

L = ইন্ডাকট্যান্স

C = ক্যাপাসিট্যান্স

R = রেজিস্ট্যান্স

G = কন্ডাকট্যান্স

* ৬। **Transmission Line** এর ইনপুট ইম্পিড্যান্স কী? বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনের প্রেরণ প্রান্তের ভোল্টেজ E_s এবং প্রেরণ প্রান্তের কারেন্ট I_s এর অনুপাতকে ইনপুট ইম্পিড্যান্স বলে।

অর্থাৎ, ইনপুট ইম্পিড্যান্স = $\frac{\text{প্রেরণ প্রান্তের ভোল্টেজ}}{\text{প্রেরণ প্রান্তের কারেন্ট}}$, $Z_{in} = \frac{E_s}{I_s}$

** ৭। **Transmission Line**-এর α ও β এর মান লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১২

উত্তর :

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{2} \left[RG - \omega^2 LC + \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} \right]}$$

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2} \left[\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} - (RG + \omega^2 LC) \right]}$$

**** ৮।** ট্রান্সমিশন লাইনের ফেজ কনস্ট্যান্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনে ওয়েভ প্রপাগেশনের সময় কারেন্ট বা ভোল্টেজের যে ফেজ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাকে ফেজ কনস্ট্যান্ট বলে। একে β দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2} \left[\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} - (RG + \omega^2 LC) \right]}$$

*** ৯। Loading Effect** বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪

উত্তর : ডিস্টরশন মুক্ত শর্ত পাওয়ার জন্য ট্রান্সমিশন লাইনে লোডিং করা হয়, যা লাইনের কনস্ট্যান্টসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করে ডিস্টরশনকে কমিয়ে দেয়, একে Loading Effect বলে।

***** ১০।** ট্রান্সমিশন লাইনের লোডিং কী? এটি কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : ডিস্টরশন মুক্ত প্রপাগেশনের জন্য ট্রান্সমিশন লাইনের সাথে সিরিজে ইন্ডাকট্যান্স যুক্ত করার প্রক্রিয়াকে লোডিং বলে।

লোডিং দু' ধরনের। যথা :

- i) লাম্পড লোডিং এবং
- ii) কন্টিনিউয়াস লোডিং।

**** ১১।** লাম্পড লোডিং (Lumped Loading) কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১৫

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনে যে পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে কয়েল (Inductor) সংযোজনের মাধ্যমে লাইনের ইন্ডাকট্যান্স বৃদ্ধি করা হয়, তাকে লাম্পড লোডিং বলে।

**** ১২। কন্টিনিউয়াস লোডিং (Continuous Loading) কী?**

বাকশিবো- ২০০৮, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনে পরিবাহীর (Conductor) চারদিকে ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল যেমন, লোহা (Iron) দ্বারা আবৃত করা হয়। যাতে পরিবাহীর সাথে টেপ (Tape) আকারে সংযুক্ত হতে পারে। এ ম্যাগনেটিক টেপের সাহায্যে পরিবাহীর চারপাশে মাধ্যমের প্রবেশ্যতা (Permeability) বৃদ্ধি পায়। একে কন্টিনিউয়াস লোডিং বলে।

NOTE : Permeability- একটি উপাদানের মধ্য দিয়ে কত সহজে চৌম্বক বলরেখা অতিক্রম করতে পারে তার একটি পরিমাপ।

**** ১৩। লাম্পড লোডিং এর ব্যবহার লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৭

উত্তর : যেকোনো ধরনের ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে লাম্পড লোডিং ব্যবহার করা হয়।

**** ১৪। কন্টিনিউয়াস লোডিং -এর ব্যবহার লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৬

উত্তর : কন্টিনিউয়াস লোডিং নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়-

- i) আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের ক্ষেত্রে এবং
- ii) সাবমেরিন ক্যাবলের ক্ষেত্রে।

***** ১৫। লোডিং এর প্রভাব কী?**

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯'পরি, ১০'পরি, ১৯, ২৩

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনে লোডিং এর ফলে সেকেন্ডারি কনস্ট্যান্টের উপর নিম্নলিখিত প্রভাবগুলো পড়ে :

- i) অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট (α) হ্রাস পায় এবং কার্যকরী ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ কনস্ট্যান্ট থাকে।

ii) ফেজ শিফট কনস্ট্যান্ট (β) বৃদ্ধি পায়, ফেজ বেগ হ্রাস পায় এবং অপারেটিং ফ্রিকুয়েন্সি ধ্রুব থাকে।

iii) ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স ধ্রুব এবং বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ হয়।

* ১৬। ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং (Impedance Matching) কী?

বাকশিবো- ২০০৭, ১৭

উত্তর : Impedance Matching : ট্রান্সমিশন লাইনের লোড প্রান্তে সর্বোচ্চ পাওয়ার সরবরাহের জন্য লাইনের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স এবং লোড ইম্পিড্যান্স সমান হতে হবে। যে প্রক্রিয়ায় ট্রান্সমিশন লাইনের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স এবং লোডের ইম্পিড্যান্স সমান করে লোডে সর্বোচ্চ পাওয়ার সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়, তাকে ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং বলে।

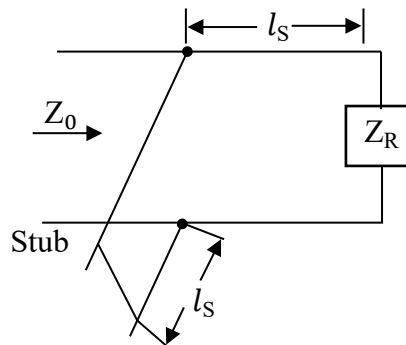
**** ১৭। Stub এর সাহায্যে Impedance Matching এর চিত্র অঙ্কন কর।**

বাকশিবো- ২০০৬

অথবা, **Double (Stub) Matching** এর চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর :



চিত্র : স্টাবের মাধ্যমে ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং

NOTE : স্টাব হল প্রধান ট্রান্সমিশন লাইনের একটি শাখা। এটি কিছু ফ্রিকুয়েন্সিতে শর্ট সার্কিট হিসাবে কাজ করবে। এটি শর্ট ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত হয়।

**** ১৮ । Reflection Co-efficient কাকে বলে?**

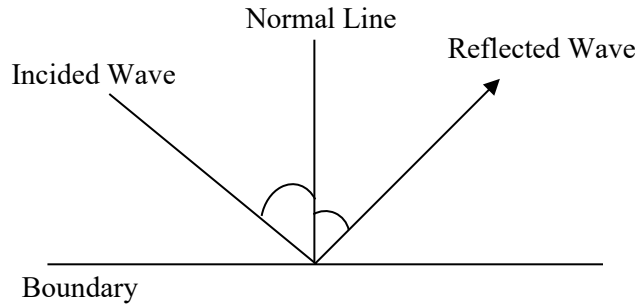
বাকাশিবো- ২০১৪

অথবা, ট্রান্সমিশন লাইনের রিফ্লেকশন কো-ইফিসিয়েন্ট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭'পরি

উত্তর : Reflected ওয়েভের Amplitude এবং Incided ওয়েভের Amplitude-এর অনুপাতকে Reflection Co-efficient বলে ।
অর্থাৎ,

$$\text{Reflection Co-efficient} = \frac{\text{Reflected ওয়েভ Amplitude}}{\text{Incided ওয়েভের Amplitude}}$$



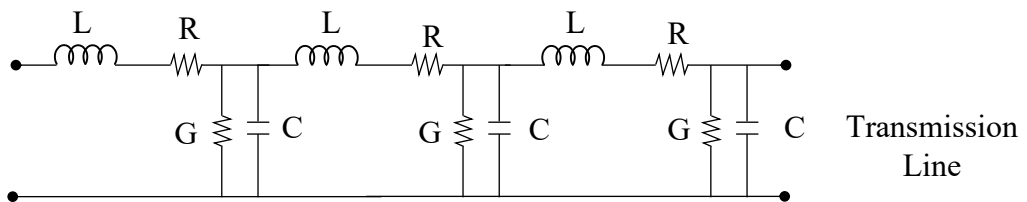
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১ । লাম্পড লোডিং বলতে কী বুঝায়? সমীকরণসহ লেখ ।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১৫, ১৮'পরি, ১৮

উত্তর : লাম্পড লোডিং : ট্রান্সমিশন লাইনে যে পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে কয়েল (Inductor) সংযোজনের মাধ্যমে লাইনের ইন্ডাকট্যান্স বৃদ্ধি করা হয়, তাকে লাম্পড লোডিং বলে ।



চিত্র : লাম্পড লোডিং

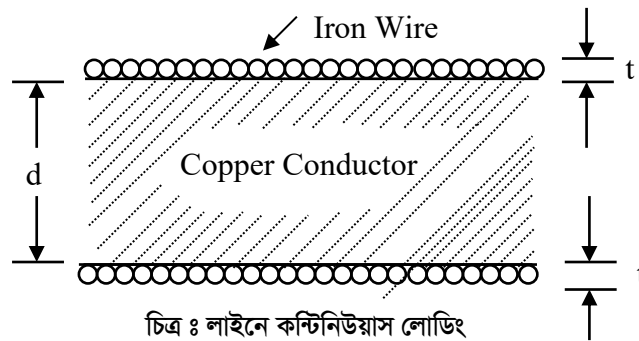
লোডিং কয়েলের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং কন্ডাক্টরের মধ্যে ব্যবধান যখন সুক্ষম হয়, তখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফ্রিকুয়েন্সি পর্যন্ত সকল ফ্রিকুয়েন্সিতে লাইন সুক্ষমভাবে বিস্তৃত ইন্ডাকট্যান্সের অনুরূপ আচরণ করে। এ নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিকে কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি (f_c) বলে। যদি লাইনের মোট ইন্ডাকট্যান্স এবং ক্যাপাসিট্যান্স লোডিং কয়েলসহ যথাক্রমে L_T এবং C_T হয়, তবে কাট-

$$\text{অফ ফ্রিকুয়েন্সি } f_c = \frac{1}{\pi\sqrt{L_T C_T}}$$

*** ২। কন্টিনিউয়াস লোডিং (Continuous Loading) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৮, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : কন্টিনিউয়াস লোডিং : ট্রান্সমিশন লাইনে পরিবাহীর (Conductor) চারদিকে ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল যেমন, লোহা (Iron) দ্বারা আবৃত করা হয়, যাতে পরিবাহীর সাথে টেপ (Tape) আকারে সংযুক্ত হতে পারে। এ ম্যাগনেটিক টেপের সাহায্যে পরিবাহীর চারপাশে মাধ্যমের প্রবেশ্যতা (Permeability) বৃদ্ধি পায়। একে কন্টিনিউয়াস লোডিং বলে।



$$\text{ইন্ডাকট্যান্স বৃদ্ধির পরিমাণ} = \frac{\mu}{1 + \left(\frac{d}{nt}\right)} \text{ mH}$$

এখানে,

μ = ব্যবহৃত ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের পারমিয়ারিবিলিটি

d = কন্ডাক্টর ব্যাস, t = আয়রন টেপের পুরুত্ব, n = টেপ স্তরের সংখ্যা

*** ৩। লোডিং কয়েলের ব্যবহার বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১২, ১৩'পরি, ২২

উত্তর : লোডিং কয়েলকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে :

- i) আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রান্সমিশন লাইনে।
- ii) সাবমেরিন ক্যাবলে।
- iii) স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন-এর ট্রান্সমিটিং লাইনে।
- iv) রেডিও ও টেলিভিশন-এর ট্রান্সমিটিং লাইনে।
- v) টেলিফোন লাইনে এবং
- vi) টেলিগ্রাম লাইনে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। ট্রান্সমিশন লাইনের অ্যাটেনুয়েশন এবং ফেজ শিফট প্রাইমারি কনস্ট্যান্টের মাধ্যমে নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০

উত্তর :

আমার জানি,

$$\text{প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট, } \gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

$$\Rightarrow \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

$$[\because \gamma = \alpha + j\beta]$$

$$\Rightarrow (\alpha + j\beta)^2 = (R + j\omega L)(G + j\omega C)$$

[উভয়পক্ষে বর্গ করে]

$$\Rightarrow \alpha^2 + 2\alpha j\beta + j^2\beta^2 = (R + j\omega L)(G + j\omega C)$$

$$[(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$$

$$\Rightarrow \alpha^2 + 2\alpha j\beta - \beta^2 = RG + j\omega RC + j\omega GL - \omega^2 LC$$
$$[\because j^2 = -1]$$

$$\Rightarrow \alpha^2 - \beta^2 + 2\alpha j\beta = RG - \omega^2 LC + j\omega RC + j\omega GL \text{ (i)}$$

সমীকরণ (i) নং হতে বাস্তব অংশ নিয়ে পাই,

$$\alpha^2 - \beta^2 = RG - \omega^2 LC \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

আবার,

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \quad \left| \begin{array}{l} \gamma = a + jb \\ |\gamma| = \sqrt{a^2 + b^2} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow |\gamma| = \sqrt{\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)} \times \sqrt{(G^2 + \omega^2 C^2)}}$$

$$\Rightarrow |\gamma|^2 = \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)} \times \sqrt{G^2 + \omega^2 C^2} \text{ [বর্গ করে]}$$

$$\Rightarrow |\gamma|^2 =$$

$$\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} \dots \dots \dots \text{(iii)}$$

আমরা জানি, $\gamma = \alpha + j\beta$

$$\Rightarrow |\gamma| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

$$\Rightarrow |\gamma|^2 = \alpha^2 + \beta^2$$

$\therefore |\gamma|$ এর মান (iii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$\alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} \dots \dots (iv)$$

সমীকরণ (ii) ও (iv) নং যোগ করে পাই,

$$\begin{aligned} 2\alpha^2 &= \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + (RG - \omega^2 LC) \\ \Rightarrow \alpha^2 &= \frac{\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + (RG - \omega^2 LC)}{2} \\ \Rightarrow \alpha &= \sqrt{\frac{\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + (RG - \omega^2 LC)}{2}} \dots (v) \end{aligned}$$

সমীকরণ (iv) ও (ii) নং বিয়োগ করে পাই,

$$\begin{aligned} 2\beta^2 &= \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} - (RG - \omega^2 LC) \\ \beta &= \sqrt{\frac{\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} - (RG - \omega^2 LC)}{2}} \dots (vi) \end{aligned}$$

(v) নং সমীকরণের মাধ্যমে অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট এবং

(vi) নং সমীকরণের মাধ্যমে ফেজ কনস্ট্যান্ট নির্ণয় করা যায়।

*** ২। L কে পরিবর্তনশীল ধরে ট্রান্সমিশন লাইনে নূন্যতম অ্যাটেনুয়েশনের শর্ত প্রতিপাদন কর।

বাকশিবো- ২০২২

অথবা, নূন্যতম অ্যাটেনুয়েশন এর শর্ত হলো $LG = RC$ প্রমাণ কর।

বাকশিবো- ২০০৭

উত্তর : আমরা জানি,

অ্যাটেনুয়েশনের সমীকরণ,

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{2} \times \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + (RG - \omega^2 LC)}$$

সর্বনিম্ন অ্যাটেনুয়েশন পেতে হলে, $\frac{d\alpha}{dL} = 0$ হবে, $\left| \begin{array}{l} L = \text{পরিবর্তনশীল} \\ C = \text{কনস্ট্যান্ট} \end{array} \right.$

$$\therefore \frac{d}{dL} \left\{ \sqrt{\frac{1}{2} \times \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + (RG - \omega^2 LC)} \right\} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{2} \times \frac{2\omega^2 L(G^2 + \omega^2 C^2)}{2\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)}} - \omega^2 C}{2 \times \sqrt{\frac{1}{2} \times \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + (RG - \omega^2 LC)}} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{\omega^2 L (G^2 + \omega^2 C^2)}{\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)}}}{4 \times \sqrt{\frac{1}{2} \times \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + (RG - \omega^2 LC)}} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\omega^2 L (G^2 + \omega^2 C^2)}{\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)}} - \omega^2 C = 0$$

$$\left[\because \frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{\omega^2 L (G^2 + \omega^2 C^2)}{\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)}} = \omega^2 C$$

$$\Rightarrow \frac{L \sqrt{(G^2 + \omega^2 C^2)} \times \sqrt{(G^2 + \omega^2 C^2)}}{\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)} \times \sqrt{(G^2 + \omega^2 C^2)}} = C$$

$$\Rightarrow L \times \sqrt{(G^2 + \omega^2 C^2)} = C \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)}$$

$$\Rightarrow L^2 \times (G^2 + \omega^2 C^2) = C^2 (R^2 + \omega^2 L^2)$$

$$\Rightarrow L^2 G^2 + \omega^2 L^2 C^2 = R^2 C^2 + \omega^2 L^2 C^2$$

$$\Rightarrow L^2 G^2 = R^2 C^2$$

$$\Rightarrow LG = RC \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গমূল করে}]$$

$$\Rightarrow L = \frac{RC}{G}$$

$$\therefore L = \frac{RC}{G}$$

এটাই সর্বনিম্ন অ্যাটেনুয়েশনের শর্ত।

অ্যাটেনুয়েশন,

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{2} \left\{ \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + (RG - \omega^2 LC) \right\}}$$

$$\Rightarrow \alpha = \sqrt{\frac{1}{2} \left\{ \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + \left(RG - \omega^2 \times \frac{RC}{G} C \right) \right\}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} \left\{ \sqrt{\left(\frac{R^2 G^2 + \omega^2 R^2 C^2}{G^2} \right) (G^2 + \omega^2 C^2)} + \left(\frac{RG^2 - \omega^2 RC^2}{G} \right) \right\}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} \left\{ \sqrt{\frac{R^2}{G^2} (G^2 + \omega^2 C^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + \frac{R}{G} (G^2 - \omega^2 C^2) \right\}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} \left\{ \sqrt{\frac{R^2}{G^2} (G^2 + \omega^2 C^2)^2} + \frac{R}{G} (G^2 - \omega^2 C^2) \right\}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} \left\{ \frac{R}{G} (G^2 + \omega^2 C^2) + \frac{R}{G} (G^2 - \omega^2 C^2) \right\}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{R}{G} (G^2 + \omega^2 C^2 + G^2 - \omega^2 C^2)}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{R}{G} \times 2G^2}$$

$$= \sqrt{RG}$$

$$\therefore \alpha = \sqrt{RG}$$

$$\therefore \text{সর্বনিম্ন অ্যাটেনুয়েশন কনস্ট্যান্ট, } \alpha = \sqrt{RG}$$

৩। C কে পরিবর্তনশীল ধরে ট্রান্সমিশন লাইনে ন্যূন্যতম অ্যাটেনুয়েশন-এর প্রতিপাদন কর।

অথবা, দেখাও যে, সর্বনিম্ন অ্যাটেনুয়েশন এর শর্ত হলো $RC = LG$.

উত্তর : [রচনামূলক প্রশ্ন-২ নং এর অনুরূপ]

*** ৪। ট্রান্সমিশন লাইনের ডিস্টরশনমুক্ত শর্তের সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : আমরা জানি, ফেজ শিফট,

$$\beta = \left\{ \sqrt{\frac{1}{2} \times \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} - (RG - \omega^2 LC)} \right\} \dots (i)$$

(i) নং সমীকরণে, $L = \frac{RC}{G}$ বসিয়ে পাই,

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2} \left\{ \sqrt{(R^2 + \omega^2 \times \frac{R^2 C^2}{G^2})(G^2 + \omega^2 C^2)} - \left(RG - \omega^2 \times \frac{RC}{G} C \right) \right\}}$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{\frac{1}{2} \left\{ \sqrt{\left(\frac{R^2 G^2 + \omega^2 R^2 C^2}{G^2} \right) (G^2 + \omega^2 C^2)} - \left(\frac{R^2 G^2 - \omega^2 R C^2}{G} \right) \right\}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} \left\{ \sqrt{\frac{R^2}{G^2} (G^2 + \omega^2 C^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} - \frac{R}{G} (G^2 - \omega^2 C^2) \right\}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} \left\{ \sqrt{\left(\frac{R}{G} (G^2 + \omega^2 C^2) \right)^2} - \frac{R}{G} (G^2 - \omega^2 C^2) \right\}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} \left\{ \frac{R}{G} (G^2 + \omega^2 C^2) - \frac{R}{G} (G^2 - \omega^2 C^2) \right\}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{R}{G} (G^2 + \omega^2 C^2 - G^2 + \omega^2 C^2)} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{R}{G} \times 2\omega^2 C^2} \\ &= \sqrt{\frac{\omega^2 R C^2}{G}} \\ &= \omega \sqrt{\frac{R C \times C}{G}} \quad | \quad \because L = \frac{R C}{G} \\ &= \omega \sqrt{L C} \\ \therefore \beta &= \omega \sqrt{L C} \end{aligned}$$

আবার, আমরা জানি, ফেজ বেগ, $V_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\omega \sqrt{L C}} = \frac{1}{\sqrt{L C}}$

ইহাই ট্রান্সমিশন লাইনে নূন্যতম ডিস্টরশনের শর্ত।

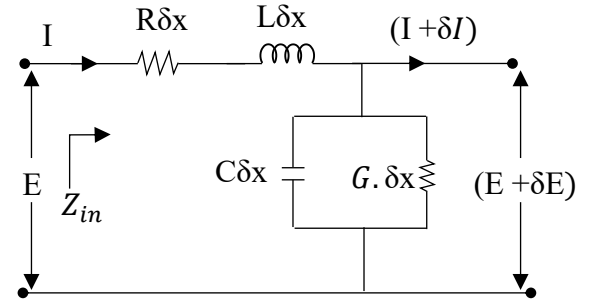
ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স,

$$\begin{aligned}
 Z_0 &= \sqrt{\frac{(R+j\omega L)}{(G+j\omega C)}} \dots \dots \dots (i) \\
 &= \sqrt{\frac{\left(R+j\omega \times \frac{RC}{G}\right)}{(G+j\omega C)}} \quad \left[\because L = \frac{RC}{G} \right] \\
 &= \sqrt{\frac{\frac{(RG+j\omega RC)}{G}}{(G+j\omega C)}} \\
 &= \sqrt{\frac{R}{G} \times \frac{(G+j\omega C)}{(G+j\omega C)}} \\
 &= \sqrt{\frac{R}{G}} \quad \left[\because \frac{L}{C} = \frac{R}{G} \right] \\
 &= \sqrt{\frac{L}{C}} \\
 \therefore Z_0 &= \sqrt{\frac{L}{C}}
 \end{aligned}$$

যেহেতু, ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স ফ্রিকুয়েন্সির উপর নির্ভর করছে না। আবার L ও C এর মান কনস্ট্যান্ট। সুতরাং এ শর্ত সাপেক্ষে ট্রান্সমিশন লাইনে সম্পূর্ণরূপে ডিস্টরশনমুক্ত সিগন্যাল প্রপাগেশন করা যায়। এটিই ডিস্টরশনমুক্ত শর্ত।

** ৫। ট্রান্সমিশন লাইনের ইনপুট ইম্পিড্যান্স ব্যাখ্যা কর। বাকশিবো- ২০০৮

উত্তর :



ইনপুট ইম্পিড্যান্স, $Z_{in} = \frac{E}{I}$

ভোল্টেজ ড্রপ, $E - (E + \delta E)$

$$= I \times (R\delta x + j\omega L\delta x)$$

$$\Rightarrow E - E - \delta E = I(R\delta x + j\omega L\delta x)$$

$$\Rightarrow -\delta E = IR\delta x + Ij\omega L\delta x$$

$$\Rightarrow -\delta E = I\delta x(R + j\omega L)$$

$$\Rightarrow -\frac{\delta E}{\delta x} = I(R + j\omega L) \dots \dots \dots (i)$$

এখন, $I - (I + \delta I) = E \cdot G\delta x + E j\omega C\delta x$

$$\Rightarrow -\delta I = E\delta x(G + j\omega C) \quad \left[I = \frac{V}{R} = VG \right]$$

$$\Rightarrow -\frac{\delta I}{\delta x} = E(G + j\omega C) \dots \dots \dots (ii)$$

(ii) নং সমীকরণকে x এর সাপেক্ষে Differentiation করে পাই,

$$\frac{\delta}{\delta x} \left(-\frac{\delta I}{\delta x} \right) = \frac{\delta}{\delta x} \{E(G + j\omega C)\}$$

$$\Rightarrow -\frac{\delta^2 I}{\delta x^2} = (G + j\omega C) \times \frac{\delta E}{\delta x}$$

$$\Rightarrow -\frac{\delta^2 I}{\delta x^2} = (G + j\omega C) \times \{-I(R + j\omega L)\}$$

[(i) নং সমীকরণ হতে]

$$\Rightarrow \frac{\delta^2 I}{\delta x^2} = (R + j\omega L)(G + j\omega C) \times I$$

$$\Rightarrow \frac{\delta^2 I}{\delta x^2} = P \cdot I \dots\dots\dots (iii)$$

$$[\text{ধরি, } P = (R + j\omega L)(G + j\omega C)]$$

(iii) নং সমীকরণকে সমাধান করে পাই,

$$I = ae^{\gamma x} + be^{-\gamma x} \dots\dots\dots (iv)$$

হাইপারবোলিক ফাংশন ব্যবহার করে পাওয়া যায়-

$$e^{\gamma x} = \cos h \gamma x + \sin h \gamma x$$

$$e^{-\gamma x} = \cos h \gamma x - \sin h \gamma x$$

মনে করি,

$$a + b = A$$

$$a - b = B$$

$$\begin{aligned} \therefore I &= a(\cos h \gamma x + \sin h \gamma x) + b(\cos h \gamma x - \sin h \gamma x) \\ &= a \cos h \gamma x + a \sin h \gamma x + b \cos h \gamma x - b \sin h \gamma x \\ &= \cos h \gamma x(a + b) + \sin h \gamma x(a - b) \end{aligned}$$

$$\therefore I = A \cos h \gamma x + B \sin h \gamma x \dots\dots\dots (v)$$

(ii) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$\begin{aligned} E &= -\frac{1}{(G+j\omega C)} \times \frac{\delta I}{\delta x} \\ &= -\frac{1}{(G+j\omega C)} \times \frac{\delta}{\delta x} (A \cos h \gamma x + B \sin h \gamma x) \\ &= -\frac{1}{(G+j\omega C)} \times (A\gamma \sin h \gamma x + B\gamma \cos h \gamma x) \\ &= -\frac{\gamma}{(G+j\omega C)} \times (A \sin h \gamma x + B \cos h \gamma x) \\ &= -\frac{\sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}}{(G+j\omega C)} \cdot (A \sin h \gamma x + B \cos h \gamma x) \end{aligned}$$

$$= -\frac{\sqrt{R+j\omega L}}{\sqrt{G+j\omega C}} \times (A \sin h\gamma x + B \cos h\gamma x)$$

$$= -\sqrt{\frac{(R+j\omega L)}{(G+j\omega C)}} \times (A \sin h\gamma x + B \cos h\gamma x)$$

$$\left[\because Z_0 = \sqrt{\frac{(R+j\omega L)}{(G+j\omega C)}} \right]$$

$$\therefore E = -Z_0 \times (A \sin h\gamma x + B \cos h\gamma x) \dots\dots\dots(vi)$$

Source-এর E_S এবং I_S বের করার জন্য $x = 0$ বসাবো।

সমীকরণ (v) হতে পাই,

$$\begin{aligned} \therefore I_S &= A \cos h\gamma \times 0 + B \sin h\gamma \times 0 \\ I_S &= A \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} \cos 0^\circ = 1 \\ \sin 0^\circ = 0 \end{array} \right.$$

(v) নং সমীকরণে, $x = 0$ বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned} \therefore E_S &= -Z_0 \times (A \sin h\gamma \times 0 + B \cos h\gamma \times 0) \\ \Rightarrow E_S &= -Z_0 B \\ \therefore B &= \frac{-E_S}{Z_0} \end{aligned}$$

সমীকরণ (iv) হতে পাই, (A ও B এর মান বসিয়ে)

$$I = I_S \cos h\gamma x - \frac{E_S}{Z_0} \sin h\gamma x \dots\dots\dots(vii)$$

সমীকরণ (vi) হতে পাই, (A ও B এর মান বসিয়ে)

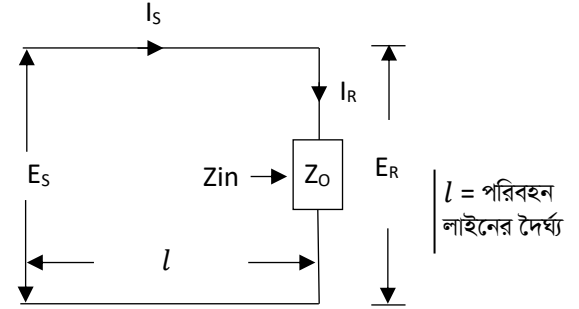
$$E = -Z_0 \times \left(I_S \sin h\gamma x - \frac{E_S}{Z_0} \cos h\gamma x \right) \dots\dots\dots(viii)$$

(vii) ও (viii) নং সমীকরণদ্বয় ট্রান্সমিশন লাইনের যথাক্রমে কারেন্ট এবং ভোল্টেজের সাধারণ সমীকরণ নির্দেশ করে। ট্রান্সমিশন লাইনের বিভিন্ন শর্ত অনুযায়ী ইনপুট ইম্পিড্যান্স নির্ণয় করা যায়।

* ৬। সসীম লাইনকে Z_0 (ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স) এর মাধ্যমে সমাপ্তকরণ সমীকরণ দেখাও।

উত্তর : $Z_0 = \frac{E_R}{I_R}$

আমরা জানি,



$$I = I_S \cos h\gamma x - \frac{E_S}{Z_0} \sin h\gamma x \dots\dots\dots(i)$$

$$\begin{aligned} E &= -Z_0 \left(I_S \sin h\gamma x - \frac{E_S}{Z_0} \cos h\gamma x \right) \\ &= -Z_0 I_S \sin h\gamma x + E_S \cos h\gamma x \\ &= E_S \cos h\gamma x - Z_0 I_S \sin h\gamma x \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{l} \because B = \frac{-E_S}{Z_0} \\ E_S = -Z_0 B = -Z_0 I_S \end{array} \right]$$

রিসিভিং প্রান্তে লাইনের দৈর্ঘ্য $X = L$ হলে

$$\therefore I_R = I_S \cos h\gamma l - \frac{E_S}{Z_0} \sin h\gamma l$$

$$E_R = E_S \cos h\gamma l - I_S Z_0 \sin h\gamma l$$

$\therefore$ ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স,

$$\begin{aligned} Z_0 &= \frac{E_R}{I_R} \\ \Rightarrow Z_0 &= \frac{E_S \cos h\gamma l - I_S Z_0 \sin h\gamma l}{I_S \cos h\gamma l - \frac{E_S}{Z_0} \sin h\gamma l} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow Z_0 = \frac{E_S \cos h\gamma l - I_S Z_0 \sin h\gamma l}{I_S Z_0 \cos h\gamma l - E_S \sin h\gamma l}$$

$$\Rightarrow Z_0 = Z_0 \frac{E_S \cos h\gamma l - I_S Z_0 \sin h\gamma l}{I_S Z_0 \cos h\gamma l - E_S \sin h\gamma l}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{E_S \cos h\gamma l - I_S Z_0 \sin h\gamma l}{I_S Z_0 \cos h\gamma l - E_S \sin h\gamma l}$$

$$\Rightarrow I_S Z_0 \cos h\gamma l - E_S \sin h\gamma l = E_S \cos h\gamma l - I_S Z_0 \sin h\gamma l$$

$$\Rightarrow I_S Z_0 \cosh\gamma l + I_S Z_0 \sin h\gamma l = E_S \cos h\gamma l + E_S \sin h\gamma l$$

$$\Rightarrow I_S Z_0 (\cos h\gamma l + \sin h\gamma l) = E_S (\cos h\gamma l + \sin h\gamma l)$$

$$\Rightarrow I_S Z_0 = \frac{E_S (\cos h\gamma l + \sin h\gamma l)}{(\cos h\gamma l + \sin h\gamma l)}$$

$$\Rightarrow I_S Z_0 = E_S$$

$$\Rightarrow Z_0 = \frac{E_S}{I_S} = Z_{in}$$

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একটি সসীম ট্রান্সমিশন লাইনের ইনপুট ইম্পিড্যান্স ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্সের সমান।

* ৭। সসীম লাইনকে Z_R দ্বারা সমীকরণ লেখ।

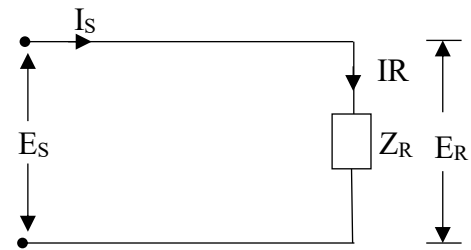
উত্তর : আমরা জানি,

$$I_R = I_S \cos h\gamma l - \frac{E_S}{Z_0} \sin h\gamma l$$

$$E_R = E_S \cosh\gamma l - I_S Z_0 \sin h\gamma l$$

$$\therefore Z_R = \frac{E_R}{I_R}$$

$$\Rightarrow Z_R = \frac{E_S \cosh\gamma l - I_S Z_0 \sinh\gamma l}{I_S \cos h\gamma l - \frac{E_S}{Z_0} \sin h\gamma l}$$



$$\Rightarrow Z_R = \frac{(E_S \cosh \gamma l - I_S Z_0 \sinh \gamma l)}{I_S Z_0 \cosh \gamma l - E_S \sinh \gamma l}$$

$$\Rightarrow Z_R = Z_0 \times \frac{(E_S \cosh \gamma l - I_S Z_0 \sinh \gamma l)}{(I_S Z_0 \cosh \gamma l - E_S \sinh \gamma l)}$$

$$\Rightarrow I_S Z_0 Z_R \cosh \gamma l - E_S Z_R \sinh \gamma l = E_S Z_0 \cosh \gamma l - I_S Z_0^2 \sinh \gamma l$$

$$\Rightarrow I_S Z_0 Z_R \cosh \gamma l + I_S Z_0^2 \sinh \gamma l = E_S Z_0 \cosh \gamma l + E_S Z_R \sinh \gamma l$$

$$\Rightarrow I_S Z_0 (Z_R \cosh \gamma l + Z_0 \sinh \gamma l) = E_S (Z_0 \cosh \gamma l + Z_R \sinh \gamma l)$$

$$\Rightarrow \frac{Z_0 (Z_R \cosh \gamma l + Z_0 \sinh \gamma l)}{(Z_0 \cosh \gamma l + Z_R \sinh \gamma l)} = \frac{E_S}{I_S}$$

$$\Rightarrow Z_{in} = Z_0 \times \frac{\cosh \gamma l (Z_R + Z_0 \tanh \gamma l)}{\cosh \gamma l (Z_0 + Z_R \tanh \gamma l)} \quad \left[\because Z_{in} = \frac{E_S}{I_S} \right]$$

$$\Rightarrow Z_{in} = Z_0 \times \frac{(Z_R + Z_0 \tanh \gamma l)}{(Z_0 + Z_R \tanh \gamma l)}$$

**** চ।** কোয়ার্টার ওয়েভ ট্রান্সফরমার পদ্ধতিতে ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং পদ্ধতি আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০১৪

উত্তর : l দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ট্রান্সমিশন লাইনের ভোল্টেজ এবং কারেন্ট সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়-

$$I = I_S \cosh \gamma l - \frac{E_S}{Z_0} \sinh \gamma l$$

$$E = E_S \cosh \gamma l - I_S Z_0 \sinh \gamma l$$

আমরা জানি,

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

$$\gamma = j\beta$$

অপচয়মুক্ত ট্রান্সমিশন লাইন বিবেচনা করলে,

অ্যাটেনুয়েশন, $\alpha = 0$

$\beta =$ প্রতি একক দৈর্ঘ্যে ফেজ শিফট

$$\therefore E = E_S \cosh(j\beta)l - I_S Z_0 \sinh(j\beta)l$$

$$E_R = E_S \cos \beta l - j I_S Z_0 \sin \beta l \dots\dots(i)$$

$$I = I_S \cosh(j\beta)l - \frac{E_S}{Z_0} \sinh(j\beta)l$$

$$\begin{aligned} \cosh(j\beta) &= \cos \beta \\ \sinh(j\beta) &= j \sin \beta \end{aligned}$$

$$I_R = I_S \cos \beta l - j \frac{E_S}{Z_0} \sin \beta l \dots\dots(ii)$$

$$\therefore Z_R = \frac{E_R}{I_R} = \frac{E_S \cos \beta l - j I_S Z_0 \sin \beta l}{I_S \cos \beta l - j \frac{E_S}{Z_0} \sin \beta l}$$

$$\Rightarrow Z_R = \frac{E_S \cos \beta l - j I_S Z_0 \sin \beta l}{\frac{I_S Z_0 \cos \beta l - j E_S \sin \beta l}{Z_0}}$$

$$\Rightarrow Z_R = Z_0 \times \frac{E_S \cos \beta l - j I_S Z_0 \sin \beta l}{I_S Z_0 \cos \beta l - j E_S \sin \beta l}$$

$$\Rightarrow I_S Z_0 Z_R \cos \beta l - j E_S Z_R \sin \beta l = E_S Z_0 \cos \beta l - j I_S Z_0^2 \sin \beta l$$

$$\Rightarrow I_S Z_0 I_R \cos \beta l + j I_S Z_0^2 \sin \beta l$$

$$= E_S Z_0 \cos \beta l + j E_S Z_R \sin \beta l$$

$$\Rightarrow I_S Z_0 (Z_R \cos \beta l + j Z_0 \sin \beta l) = E_S (Z_0 \cos \beta l + j Z_R \sin \beta l)$$

$$\Rightarrow \frac{E_S}{I_S} = Z_0 \times \frac{(Z_R \cos \beta l + j Z_0 \sin \beta l)}{(Z_0 \cos \beta l + j Z_R \sin \beta l)}$$

$$\Rightarrow Z_{in} = Z_0 \times \frac{(Z_R \cos \beta l + j Z_0 \sin \beta l)}{(Z_0 \cos \beta l + j Z_R \sin \beta l)}$$

.....(iii)

আবার, $l = \frac{\lambda}{4}$ [ত্রয়ের চতুর্থাংশ]

$$\therefore \beta l = \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$$

βl এর মান (iii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$Z_{in} = Z_0 \times \frac{Z_R \cos \frac{\pi}{2} + j Z_0 \sin \frac{\pi}{2}}{Z_0 \cos \frac{\pi}{2} + j Z_R \sin \frac{\pi}{2}}$$

$$\Rightarrow Z_{in} = Z_0 \times \frac{0 + j Z_0}{0 + j Z_R}$$

$$\Rightarrow Z_{in} = \frac{Z_0^2}{Z_R}$$

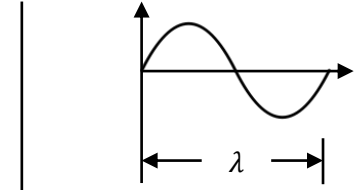
$$\Rightarrow Z_0 = \sqrt{Z_{in} \times Z_R}$$

যদি ট্রান্সফরমারের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স Z_0' হয়, তবে-

$$Z_0' = \sqrt{Z_{in} \times Z_R}$$

$$\therefore Z_0' = \sqrt{Z_0 \times Z_R}$$

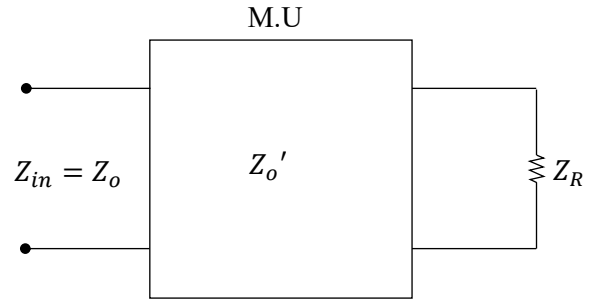
সুতরাং উপরোক্ত সমীকরণের সাহায্যে ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স নির্ণয় করে যে মান পাওয়া যায়, এরূপ ইম্পিড্যান্স বিশিষ্ট কোয়ার্টার ওয়েভ ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে, লাইনে ম্যাচিং পাওয়া যায়। অবশ্যই কোয়ার্টার ওয়েভ ট্রান্সফরমারকে ট্রান্সমিশন লাইন এবং লোডের মধ্যে স্থাপন করা হয়।



λ দৈর্ঘ্যের জন্য ফেজ শিফট 2π

1 দৈর্ঘ্যের জন্য ফেজ শিফট $\frac{2\pi}{\lambda}$

$$\therefore \beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$



*** ৯। L-নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৯

অথবা, ট্রান্সমিশন লাইনের ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২০, ২১

উত্তর : যদি ট্রান্সমিশন লাইনকে ডটেড চিহ্নিত স্থানে বিভক্ত করা হয়, তবে উপযুক্ত ম্যাচিং এর ক্ষেত্রে অবশ্যই বিভক্ত স্থান হতে ডানদিকে এবং বাম দিকের ইম্পিড্যান্স সমান হতে হবে।

ধরি, সিরিজ বাহুটি ক্যাপাসিটিভ এবং শান্ট বাহুটি ইন্ডাকটিভ।

$$\therefore Z_1 = Z_2 \quad [Z_1 = \frac{R(jX_1)}{R+jX_1}, Z_2 = R_o - jX_2]$$

$$\Rightarrow \frac{R(jX_1)}{R+jX_1} = R_o - jX_2$$

$$\Rightarrow \frac{R(jX_1) \times (R-jX_1)}{(R+jX_1)(R-jX_1)} = R_o - jX_2$$

$$\Rightarrow \frac{R(jX_1) \times (R-jX_1)}{R^2 - (jX_1)^2} = R_o - jX_2$$

$$\Rightarrow \frac{jR^2X_1 - j^2RX_1^2}{R^2 - j^2X_1^2} = R_o - jX_2$$

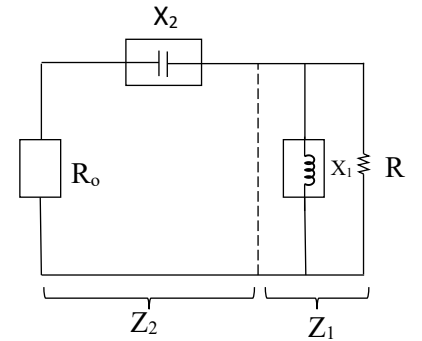
$$\Rightarrow \frac{jR^2X_1 + RX_1^2}{(R^2 + X_1^2)} = R_o - jX_2 \quad [j^2 = -1]$$

$$\Rightarrow \frac{RX_1^2}{(R^2 + X_1^2)} + j \frac{R^2X_1}{(R^2 + X_1^2)} = R_o - jX_2$$

$\therefore$ বাস্তব উপাংশ ও কাল্পনিক উপাংশ আলাদা করে পাই,

$$\therefore \frac{RX_1^2}{R^2 + X_1^2} = R_o$$

$$\Rightarrow RX_1^2 = R_o R^2 + R_o X_1^2$$



$$\Rightarrow RX_1^2 - R_o X_1^2 = R_o R^2$$

$$\Rightarrow X_1^2 (R - R_o) = R_o R^2$$

$$\Rightarrow X_1^2 = \frac{R_o R^2}{(R - R_o)}$$

$$\Rightarrow X_1 = \sqrt{\frac{R_o R^2}{(R - R_o)}}$$

$$\Rightarrow X_1 = R \times \sqrt{\frac{R_o}{(R - R_o)}} \dots \dots \dots (i)$$

আবার, $\frac{R^2 X_1}{R^2 + X_1^2} = -X_2$

$$\Rightarrow \frac{R^2 \times R \times \sqrt{\frac{R_o}{(R - R_o)}}}{R^2 + \frac{R_o R^2}{(R - R_o)}} = -X_2 \quad [X_1 \text{ ও } X_1^2 \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow X_2 = -\frac{R^3 \sqrt{\frac{R_o}{(R - R_o)}}}{\frac{R^2(R - R_o) + R_o R^2}{(R - R_o)}} \quad [X_1 \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow X_2 = -\frac{R^3 \times \sqrt{\frac{R_o}{(R - R_o)}}}{\frac{R^3 - R^2 R_o + R_o R^2}{R - R_o}}$$

$$\Rightarrow X_2 = -\frac{R^3 \times \sqrt{\frac{R_o}{R - R_o}}}{R^3 \over (R - R_o)}$$

$$\Rightarrow X_2 = - \left(R^3 \times \frac{\sqrt{R_0}}{R-R_0} \right) \times \frac{(R-R_0)}{R^3}$$

$$\Rightarrow X_2 = - \frac{\sqrt{R_0}}{\sqrt{R-R_0}} \times (\sqrt{R-R_0}) \times (\sqrt{R-R_0})$$

$$\Rightarrow X_2 = -\sqrt{R_0} \times \sqrt{(R-R_0)}$$

$$\Rightarrow X_2 = -\sqrt{R_0(R-R_0)} \dots \dots \dots (ii)$$

সমীকরণ (i) ও (ii) হতে বলা যায় যে, X_1 ও X_2 বিপরীত প্রকৃতির হবে।

**** ১০।** স্টাবের মাধ্যমে কীভাবে ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং করা যায় বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১৮'পরি

উত্তর : ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষুদ্র অংশকে স্টাব বলা হয়ে থাকে। উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি বিশিষ্ট ট্রান্সমিশন লাইনে ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং এর জন্য স্টাব ব্যবহৃত হয়। স্টাব প্রধান ট্রান্সমিশন লাইনের সড়াব বিন্দুতে অথবা জেনারেটর এবং লোডের মাঝে যেকোনো উপযুক্ত স্থানে প্যারাললে সংযুক্ত করা হয়। গ্রাহক প্রান্ত ওপেন বা শর্ট অবস্থায় ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং এর জন্য স্টাব ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টাব সাধারণত শর্ট সার্কিট টার্মিনেশনে ব্যবহৃত হয় এবং এ ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন লাইনে পরিবাহীর মধ্যে ব্যবধান সুসম হওয়া আবশ্যিক।

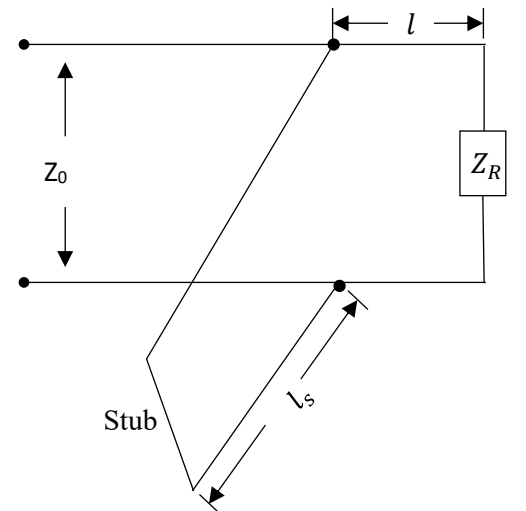
গ্রাফিক্যাল মাধ্যমে ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং :

আমরা জানি,
ট্রান্সমিশন লাইনের ভোল্টেজ :

$$E = E_s \cos h\gamma l - Z_0 I_s \sin h\gamma l$$

যদি ট্রান্সমিশন লাইনের গ্রাহক প্রান্ত শর্ট করা হয়, $Z_R = 0$ হয়।

এখানে,



l হচ্ছে লোড থেকে স্টাবের দূরত্ব।

l_s হচ্ছে লাইন থেকে স্টাবের দূরত্ব।

$$\therefore 0 = E_S \cosh \gamma l - Z_0 I_S \sinh \gamma l \quad [E = 0 \text{ ধরে}]$$

$$\Rightarrow E_S \cosh \gamma l = Z_0 I_S \sinh \gamma l$$

$$\Rightarrow \frac{E_S}{I_S} = Z_0 \frac{\sinh \gamma l}{\cosh \gamma l}$$

$$\Rightarrow Z_{in} = Z_0 \tanh \gamma l \dots\dots\dots (i)$$

আবার,

$$Z_{in} = Z_0 \tan h j \beta l \quad \left| \begin{array}{l} \gamma = \alpha j \beta \\ \gamma = j \beta \end{array} \right. \quad [\alpha = 0]$$

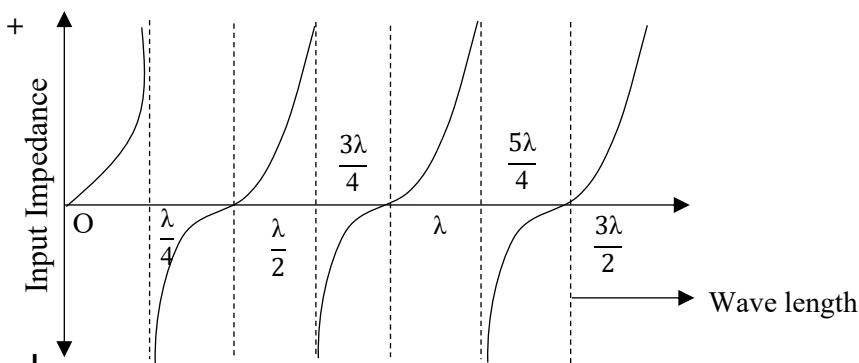
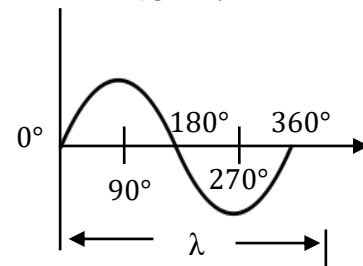
$$Z_{in} = j Z_0 \tan h \beta l \quad \left| \begin{array}{l} \gamma = \alpha j \beta \\ \gamma = j \beta \end{array} \right. \quad [\alpha = 0]$$

এখন, $l = 0$

$$Z_{in} = 0$$

এখন, $l = \frac{\lambda}{4}$

NOTE :



চিত্র : শর্ট সার্কিট লাইনে ইনপুট ইম্পিড্যান্স

$\tan 20^\circ = 0.36$
$\tan 45^\circ = 1$
$\tan 60^\circ = 1.73$
$\tan 90^\circ = \infty$
$\tan 100^\circ = -5.67$
$\tan 120^\circ = -1.73$
$\tan 150^\circ = -0.577$
$\tan 180^\circ = 0$
$\tan 200^\circ = 0.363$

যেহেতু, ট্রান্সমিশন লাইনে স্টাব এবং Z_R এর প্যারালাল সমন্বয়ে Signal প্রয়োগ করা হয়,

তাই, ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্স কন্ডাকট্যান্স এবং স্টাব ও Z_R এর সমন্বয়ের কন্ডাকট্যান্স সমান হতে হয়।

ম্যাথমেটিক্যাল পদ্ধতিতে স্টাবের মাধ্যমে ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং :

আমরা জানি,

$$\text{ইনপুট ইম্পিড্যান্স } (Z_{in}) = Z_0 \frac{Z_R \cos \beta l + j Z_0 \sin \beta l}{Z_0 \cos \beta l + j Z_R \sin \beta l}$$

$$Y_{in} = \frac{1}{Z_{in}} = \frac{1}{Z_0} \times \frac{Z_0 \cos \beta l + j Z_R \sin \beta l}{Z_R \cos \beta l + j Z_0 \sin \beta l}$$

$$= \frac{1}{Z_0} \times \frac{\cos \beta l (Z_0 + j Z_R \tan \beta l)}{\cos \beta l (Z_R + j Z_0 \tan \beta l)}$$

$$\Rightarrow Y_{in} = \frac{1}{Z_0} \times \frac{(Z_0 + j Z_R \tan \beta l)}{(Z_R + j Z_0 \tan \beta l)}$$

$$\Rightarrow G + jB = \frac{(Z_0 + j Z_R \tan \beta l) \times (Z_R - j Z_0 \tan \beta l)}{Z_0 (Z_R + j Z_0 \tan \beta l) \times (Z_R - j Z_0 \tan \beta l)}$$

$$\Rightarrow G + jB = \frac{Z_0 Z_R - j Z_0^2 \tan \beta l + j Z_R^2 \tan \beta l + Z_0 Z_R \tan^2 \beta l}{Z_0 (Z_R^2 + Z_0 \tan^2 \beta l)}$$

$$\Rightarrow G + jB = \frac{Z_0 Z_R + Z_0 Z_R \tan^2 \beta l + j \tan \beta l (Z_R^2 - Z_0^2)}{Z_0 (Z_R^2 + Z_0 \tan^2 \beta l)}$$

$$\Rightarrow G + jB = \frac{Z_0 Z_R (1 + \tan^2 \beta l) + j \tan \beta l (Z_R^2 - Z_0^2)}{Z_0 (Z_R^2 + Z_0 \tan^2 \beta l)}$$

$$\Rightarrow G + jB = \frac{Z_0 Z_R (1 + \tan^2 \beta l)}{Z_0 (Z_R^2 + Z_0 \tan^2 \beta l)} + j \frac{\tan \beta l (Z_R^2 - Z_0^2)}{Z_0 (Z_R^2 + Z_0 \tan^2 \beta l)}$$

.....(ii)

(ii) নং সমীকরণ থেকে বাস্তব অংশ আলাদা করে পাই,

$$\begin{aligned}
 G &= \frac{Z_0 Z_R (1 + \tan^2 \beta l)}{Z_0 (Z_R^2 + Z_0^2 \tan^2 \beta l)} \\
 \Rightarrow \frac{l}{Z_0} &= \frac{Z_R (1 + \tan^2 \beta l)}{(Z_R^2 + Z_0^2 \tan^2 \beta l)} \quad \left[\because G = \frac{1}{Z_0} \right] \\
 \Rightarrow Z_R^2 + Z_0^2 \tan^2 \beta l &= Z_0 Z_R (1 + \tan^2 \beta l) \\
 \Rightarrow Z_R^2 + Z_0^2 \tan^2 \beta l &= Z_0 Z_R + Z_0 Z_R \tan^2 \beta l \\
 \Rightarrow Z_0^2 \tan^2 \beta l - Z_0 Z_R \tan^2 \beta l &= Z_0 Z_R - Z_R^2 \\
 \Rightarrow Z_0 \tan^2 \beta l (Z_0 - Z_R) &= Z_R (Z_0 - Z_R) \\
 \Rightarrow Z_0 \tan^2 \beta l &= Z_R \\
 \Rightarrow \tan^2 \beta l &= \frac{Z_R}{Z_0} \\
 \Rightarrow \tan \beta l &= \sqrt{\frac{Z_R}{Z_0}} \\
 \Rightarrow \beta l &= \tan^{-1} \sqrt{\frac{Z_R}{Z_0}} \\
 \Rightarrow l &= \frac{l}{\beta} \tan^{-1} \sqrt{\frac{Z_R}{Z_0}} \\
 &= \frac{1}{\frac{2\pi}{\lambda}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{Z_R}{Z_0}} \\
 \therefore l &= \frac{\lambda}{2\pi} \tan^{-1} \sqrt{\frac{Z_R}{Z_0}} \quad \text{(Ans)} \quad \left[\beta = \frac{2\pi}{\lambda} \right]
 \end{aligned}$$

অনুশীলনী

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। SWR ও VSWR -এর পূর্ণরূপ লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : SWR- Standing Wave Ratio

VSWR- Voltage Standing Wave Ratio

২। VSWR কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : সর্বোচ্চ ভোল্টেজ ও সর্বনিম্ন ভোল্টেজ ওয়েভের অনুপাতকে SWR অথবা VSWR বলে।

৩। ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং পদ্ধতি প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়।
যথা-

- i) L-নেটওয়ার্ক পদ্ধতি
- ii) কোয়ার্টার ওয়েভ ট্রান্সফরমার পদ্ধতি এবং
- iii) স্টাব পদ্ধতি।

স্টাব পদ্ধতি আবার দু' ধরনের হতে পারে। যথা-

- i) একক স্টাব পদ্ধতি এবং
- ii) দ্বি-স্টাব পদ্ধতি।

অধ্যায়-৯

অ্যান্টেনার গঠন ও কার্যপদ্ধতি

❖ অ্যান্টেনা (Antenna) বেতার, টেলিভিশন এবং রাডার ব্যবস্থাতে ব্যবহৃত একটি যন্ত্রাংশ যা অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী তড়িৎ চুম্বকীয় বেতার তরঙ্গগুলিকে নির্দিষ্ট দিকে প্রেরণ বা গ্রহণ করে। অ্যান্টেনা মূলত ধাতুর তৈরি হয় এবং এগুলি বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে। বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য ব্যবহৃত অ্যান্টেনাগুলি মাস্তুলের মত দেখতে হয়। অ্যান্টেনাগুলি একটিমাত্র তার বা দণ্ড দিয়ে তৈরি হতে পারে, যেগুলি বিভিন্ন আকৃতিতে বিন্যস্ত থাকতে পারে। আবার অনেকগুলি উপাদানকে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করে অ্যান্টেনা বানানো যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে AM (অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন) বেতার সম্প্রচারের ক্ষেত্রে 535 – 1605 KHz পর্যন্ত ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয়। এই ফ্রিকুয়েন্সিগুলিতে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কয়েকশত মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে, ফলে অ্যান্টেনার আকার তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্যদিকে FM (ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন) সম্প্রচারের ক্ষেত্রে 88 – 108 MHz পর্যন্ত ফ্রিকুয়েন্সিগুলি ব্যবহার করা হয়, যেখানে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ মিটার। এক্ষেত্রে অ্যান্টেনাকে সম্প্রচার ও গ্রহণ কাজের জন্য সঠিকভাবে স্থাপন করতে হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অ্যান্টেনা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭

অথবা, Antenna কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১৩, ১৬

উত্তর : যে উপাদানের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তিকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভে রূপান্তর করা হয় বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তাকে অ্যান্টেনা বলে। অ্যান্টেনা এমন একটি

কাঠামো, যা রেডিও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গকে রিসিভ করে প্রেরণ করে।
অ্যান্টেনা মূলত ধাতুর তৈরি হয় এবং এগুলি বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে।

*** ২। Antenna এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৪

উত্তর : অ্যান্টেনা এর কাজ হচ্ছে শূন্যস্থানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বিকিরণ করা এবং শূন্যস্থান হতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে গ্রহণ করা।

*** ৩। অ্যান্টেনার পাওয়ার গেইনের সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩, ১৫

উত্তর : পাওয়ার গেইন : কোনো অ্যান্টেনার নির্দিষ্ট দিকে পাওয়ার ঘনত্ব এবং আইসোট্রপিক অ্যান্টেনার পাওয়ার ঘনত্ব এর অনুপাতকে পাওয়ার গেইন বলে।

$$\text{পাওয়ার গেইন} = \frac{\text{নির্দিষ্ট দিকে অ্যান্টেনার পাওয়ার ঘনত্ব}}{\text{আইসোট্রপিক অ্যান্টেনার পাওয়ার ঘনত্ব}}$$

নোট : অ্যান্টেনা থেকে যখন চারদিকে শক্তি বিকিরণ করা হয়, তখন কোণের সাপেক্ষে শক্তির ঘনত্ব বিভিন্ন হয়ে থাকে।

এখানে, আইসোট্রপিক অ্যান্টেনার পাওয়ার ঘনত্ব হচ্ছে একটি আদর্শ অ্যান্টেনার পাওয়ার ঘনত্ব, যা চারদিকে শক্তি বিকিরণ করে থাকে।

** ৪। বীম কোণ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : অ্যান্টেনার বিকিরণ প্যাটার্নে সর্বোচ্চ পাওয়ারের অর্ধেক বা 3dB বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী কৌণিক ব্যবধানকে বীম কোণ বলে।

*** ৫। বিকিরণ কোণ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১১

অথবা, Antenna এর Radiation Angle কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭'পরি

অথবা, অ্যান্টেনার রেডিয়েশন কোণ কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি

উত্তর : অ্যান্টেনার স্থাপনের তলের সাথে যেই কৌণিক অবস্থানে সর্বোচ্চ বিকিরণ পাওয়া যায়, তাকে বিকিরণ কোণ বলে।

*** ৬। ডাইরেকটিভিটি (Directivity) এর সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০'পরি, ২১

অথবা, অ্যান্টেনার ডাইরেকটিভিটি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৪'পরি, ১৭'পরি, ২৩

উত্তর : যেই দিকে অ্যান্টেনা সর্বোচ্চ পাওয়ার বিকিরণ করে, তাকে অ্যান্টেনার ডাইরেকটিভিটি বলে।

*** ৭। অ্যান্টেনার অ্যাপারচার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯'পরি, ১০, ১২, ১৩

অথবা, Aperture-এর সংজ্ঞা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : প্যারাবোলিক ডিশ অ্যান্টেনার ফোকাল দূরত্ব এবং অ্যান্টেনার সম্মুখভাগের ব্যাসের অনুপাতকে অ্যান্টেনার অ্যাপারচার বলে।

অ্যাপারচার = $\frac{\text{ডিশ অ্যান্টেনার ফোকাল দূরত্ব}}{\text{ডিশের সম্মুখ ভাগের ব্যাস}}$ অর্থাৎ কতটা ভালভাবে একটি

অ্যান্টেনা রেডিও তরঙ্গগুলোকে ধরে রাখতে পারে।

নোট : ফোকাল দূরত্ব হচ্ছে অ্যান্টেনার ফিড হর্ন (Feed horn) থেকে অ্যান্টেনার কেন্দ্রের দূরত্ব।

*** ৮। Antenna Polarization (অ্যান্টেনা পোলারাইজেশন) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : অ্যান্টেনা হতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বিকিরণ হয়। এটি বৈদ্যুতিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং ওয়েভ গমনের দিকে পরস্পরের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে। কোনো বিকিরণ ওয়েভ এর বৈদ্যুতিক ফিল্ড বাহ্যিকভাবে যে দিকে সজ্জিত থাকে, তাকে পোলারাইজেশন বলে।

**** ৯। অ্যান্টেনা অ্যারে (Antenna Array) কী?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১০'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : কতগুলো অ্যান্টেনাকে এই জন্য সজ্জিত করা হয় যাতে অ্যান্টেনা গেইন এবং ডাইরেকটিভিটি বৃদ্ধি পায়, এই সাজানোকে অ্যান্টেনা অ্যারে বলে।

***** ১০। এন্ড ফায়ার অ্যারে (End-Fire Array) কী?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ১৫, ১৬, ১৭'পরি, ২২

উত্তর : কতগুলো ডাইপোল অ্যান্টেনাকে সমান দূরত্বে স্থাপন করে বিভিন্ন ফেজে উত্তেজিত করা হলে, এরূপ অ্যারেকে এন্ড ফায়ার অ্যারে বলে।

**** ১১। ব্রড সাইড অ্যারে (Broad Side Array) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৩, ১৭

উত্তর : কতগুলো ডাইপোল অ্যান্টেনাকে সমান দূরত্বে স্থাপন করে একই ফেজে উত্তেজিত করা হলে, এরূপ অ্যান্টেনা অ্যারেকে ব্রড সাইড অ্যারে বলে।

*** ১২। LNB-এর পূর্ণনাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : LNB = Low Noise Block.

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Antenna-এর শ্রেণিবিভাগ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : অ্যান্টেনার কাজ অনুযায়ী ২ প্রকার। যথা :

- ১) প্রেরক অ্যান্টেনা এবং
- ২) গ্রাহক অ্যান্টেনা

পোল অনুযায়ী ২ প্রকার। যথা :

- ১) মনো পোল এবং
- ২) ডাইপোল

স্থাপন অনুযায়ী ২ প্রকার। যথা :

- ১) আনুভূমিক অ্যান্টেনা এবং
- ২) উলম্ব অ্যান্টেনা

গঠন অনুযায়ী অ্যান্টেনার প্রকারভেদ :

- ১) ফোল্ডেড ডাইপোল
- ২) ইয়োগী অ্যান্টেনা
- ৩) লুইপ অ্যান্টেনা
- ৪) রম্বিক অ্যান্টেনা
- ৫) মারকোনি অ্যান্টেনা
- ৬) লুপ অ্যান্টেনা
- ৭) ডিশ অ্যান্টেনা।

**** ২। কার্যকরী ক্ষেত্রফল বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৪

অথবা, একটি **Antenna-এর Effective Area** বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : কার্যকরী ক্ষেত্রফল : গ্রাহক অ্যান্টেনা কর্তৃক গৃহীত পাওয়ার এবং ওয়েভের পাওয়ার ঘনত্বের অনুপাতকে অ্যান্টেনার কার্যকরী ক্ষেত্রফল বলে।

$$A = \frac{W}{P}$$

এখানে, A = কার্যকরী ক্ষেত্রফল, (একক বর্গমিটার)

W = গ্রাহক কর্তৃক গৃহীত পাওয়ার, (একক ওয়াট)

P = ওয়েভের পাওয়ার ঘনত্ব, (একক বর্গমিটার)

***** ৩। Folded Dipole Antenna কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭'পরি

উত্তর : ফোল্ডেড ডাইপোল অ্যান্টেনা : এই অ্যান্টেনার দুটি উপাদান থাকে, যার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ফ্রিকুয়েন্সির অর্ধ-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান এবং এদেরকে প্রান্তীয় অবস্থানে সংযুক্ত করা হয়। ফোল্ডেড অ্যান্টেনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টেনা, যা VHF ও UHF রেঞ্জে TV সিগন্যাল গ্রহণ করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

নোট :

VHF = Very High Frequency (30 MHz – 300MHz)

UHF = Ultra High Frequency (300 MHz – 3 GHz)

*** ৪। একটি ইয়াগী অ্যান্টেনার চিত্র অঙ্কন করে ওয়েভ লেংথ λ – এর সাপেক্ষে বিভিন্ন উপাদানের দৈর্ঘ্য ও পারস্পরিক দূরত্ব উল্লেখ কর।

অথবা, ইয়াগী অ্যান্টেনার ডিজাইন ফর্মুলাগুলো লেখ। বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭'পরি

উত্তর : ইয়াগীর অ্যান্টেনার ডিজাইন ফর্মুলাগুলো :

১) ডাইরেক্টরের দৈর্ঘ্য $\frac{137}{f(MHz)}$ মিটার।

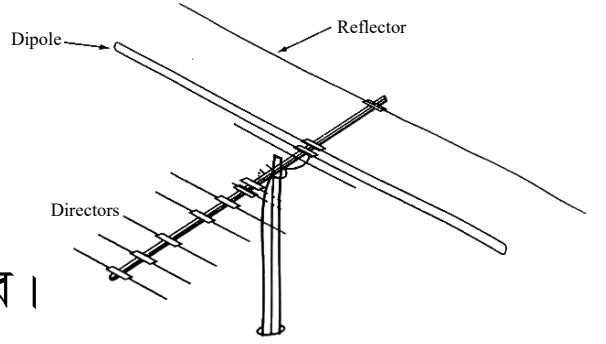
২) প্রতিফলকের দৈর্ঘ্য $\frac{152}{f(MHz)}$ মিটার।

৩) ডাইপোলার দৈর্ঘ্য $= \frac{143}{f(MHz)}$ মিটার।

৪) অন্যান্য ডাইরেক্টরগুলো পর্যায়ক্রমে ২.৫% হারে হ্রাস পায়।

৫) ডাইপোল এবং প্রতিফলকের মধ্যে ব্যবধান $= 0.15\lambda$

৬) ডাইপোল এবং ডাইরেক্টরের মধ্যে ব্যবধান $= 0.1\lambda$



* ৫। অ্যান্টেনা অ্যারে-এর সুবিধা কী?

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর : সাধারণত একক অ্যান্টেনা থেকে যে পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করা যায় তা যথেষ্ট নয়।

অ্যান্টেনা অ্যারে ব্যবহারের সুবিধাগুলো :

১) যোগাযোগের বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি করা যায়।

২) প্রেরণকৃত সিগন্যাল পাওয়ার মিতব্যয়ী হয়।

৩) গ্রাহকের সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও (SNR) উন্নত করা যায়।

৪) কাঙ্ক্ষিত দিকে সর্বোচ্চ পাওয়ার গেইন পাওয়া যায়।

৫) অনাকাঙ্ক্ষিত দিকে প্রভাব হ্রাস করা যায়।

*** ৬। **Dipole Antenna** অপেক্ষা **Folded Antenna** এর সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৯'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭'পরি

উত্তর : সাধারণ ডাইপোল অ্যান্টেনা অপেক্ষা ফোল্ডেড ডাইপোল অ্যান্টেনার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পাওয়া যায় :

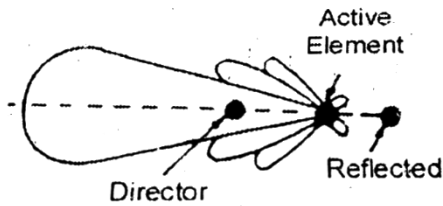
- ১) অপারেটিং ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড বৃদ্ধি পায়।
- ২) অধিক পাওয়ার বিকিরণ করে।
- ৩) অ্যান্টেনার ইম্পিড্যান্স বৃদ্ধি পায়।
- ৪) প্যারাসাইটিক উপাদানের ব্যাস পরিবর্তন করে লাইনের সাথে ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং করা যায় এবং
- ৫) দ্বিমুখী বিকিরণ পাওয়া যায়।

* ৭। **Yagi ও V-Antenna** এর **Radiation** আঁক।

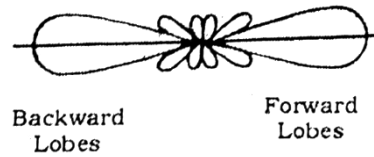
বাকাশিবো- ২০০৮, ১২

অথবা, ইয়াগী ও ভি-অ্যান্টেনার রেডিয়েশন প্যাটার্ন অঙ্কন কর।

উত্তর :



চিত্র : Yagi Antenna Radiation

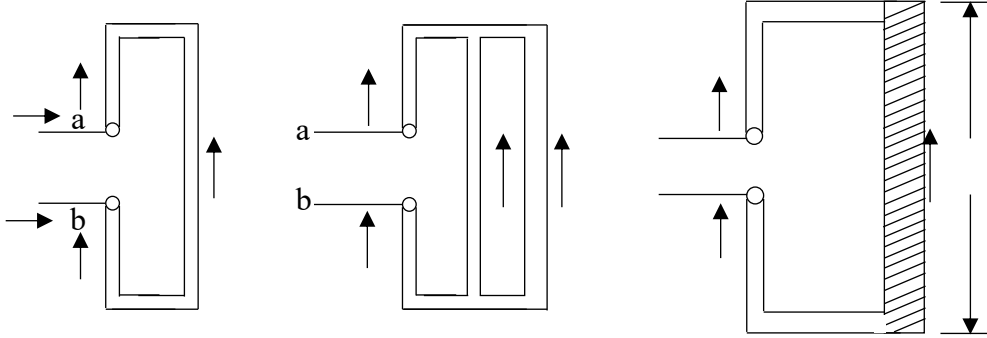


চিত্র : V-Antenna এর Radiation

* ৮। **Folded Dipole Antenna**-এর চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর :

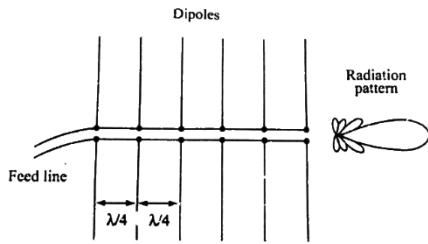


চিত্র : ফোল্ডেড ডাইপোল অ্যান্টিনাসমূহ

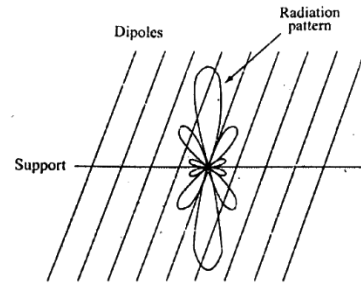
** ৯। **End Fire ও Broad Side Array**- এর গঠনচিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৮

উত্তর :



চিত্র : এন্ড ফায়ার অ্যারে



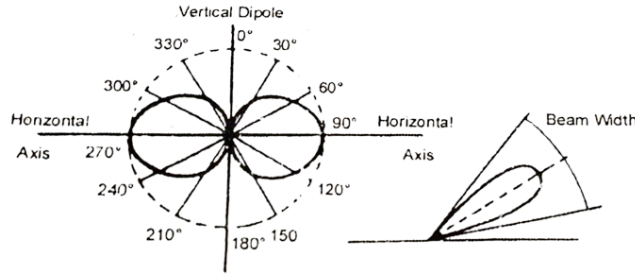
চিত্র : ব্রড সাইড অ্যারে

*** ১০। চিত্রসহ বিকিরণ প্যাটার্ন ও বীম অ্যাঙ্গেল এর সংজ্ঞা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ১২, ১৩'পরি

উত্তর : অ্যান্টেনা বৈদ্যুতিক শক্তিকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভে বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। অ্যান্টেনা হতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ Free Space (শূন্যস্থান)-এ

ছড়িয়ে পড়ে, একে বিকিরণ প্যাটার্নের সর্বোচ্চ পাওয়ারের অর্ধ পাওয়ার বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী কৌণিক ব্যবধানকে বীম কোণ বলে।



চিত্র : বিকিরণ প্যাটার্ন

চিত্র : বীম কোণ

*** ১১। এন্ড ফায়ার অ্যারে ও ব্রড সাইড অ্যারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ২১, ২৩

উত্তর : End Fire Array এবং Broad Side Array এর পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

এন্ড ফায়ার অ্যারে (End Fire Array)	ব্রড সাইড অ্যারে (Broad Side Array)
১) অনেকগুলো ডাইপোল অ্যান্টেনাকে সমান দূরত্বে স্থাপন করে বিভিন্ন ফেজে উত্তেজিত করা হলে, এরূপ অ্যারেকে এন্ড ফায়ার অ্যারে বলে।	১) অনেকগুলো ডাইপোল অ্যান্টেনাকে সমান দূরত্বে স্থাপন করে একই ফেজে উত্তেজিত করা হলে, এরূপ অ্যারেকে ব্রড সাইড অ্যারে বলে।
২) এতে বিকিরণের দিক অ্যারে বলের একই দিকে পাওয়া যায় এবং দ্বিমুখী প্যাটার্নের পরিবর্তে একমুখী প্যাটার্ন পাওয়া যায়।	২) এর মাধ্যমে শক্তিশালী ডাইরেকশনাল প্যাটার্ন পাওয়া যায় এবং ডাইপোলগুলো সজ্জিত করা হয়, তার সাথে লম্বদিকে বিকিরণ প্যাটার্ন পাওয়া যায়।

৩) বিকিরণ প্যাটার্নে প্রধান লোপের সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্শ্ব লোপও বিদ্যমান থাকে।	৩) প্রত্যেকটি পৃথক বিকিরকে সমপরিমাণ কারেন্ট দ্বারা উত্তেজিত হয়। এতে পার্শ্ব লোপের প্রভাব বেশি পড়ে।
৪) অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য ২ থেকে ১০ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান হয়।	৪) প্রথম ও দ্বিতীয় ডাইপোলার মধ্যে 90° ফেজ পার্থক্য বিদ্যমান থাকে।
৫) গেইন কম।	৫) গেইন বেশী।
৬) বিমের চওড়া সংকীর্ণ।	৬) বিমের চওড়া প্রশস্ত।

* ১২। **Rombic Antenna** এর সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : Rombic Antenna এর সুবিধাগুলো হলো :

- ১) একে স্থাপনের জন্য কম খরচের স্ট্রাকচার প্রয়োজন হয়।
- ২) এর গঠন খুব সরল।
- ৩) একে ব্রডব্যান্ড অ্যান্টেনা হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- ৪) অধিক পাওয়ার বিকিরণ করতে খুবই কম ভোল্টেজ ও কারেন্ট প্রয়োগ করতে হয়।
- ৫) খরচের তুলনায় গেইন বেশি পাওয়া যায়।
- ৬) একে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজে করা যায়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

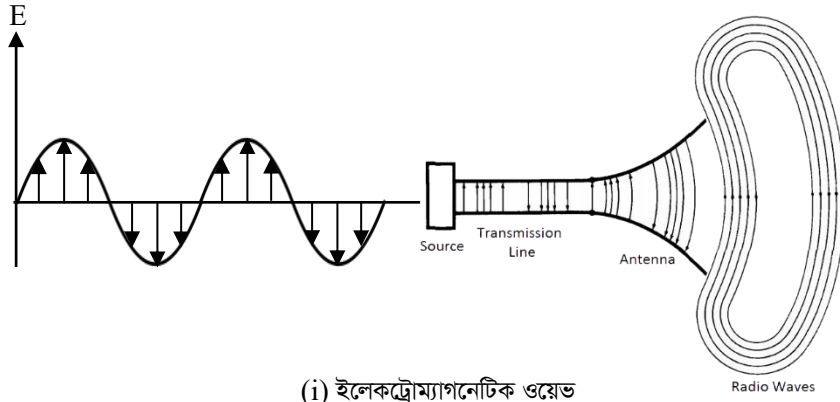
*** ১। অ্যান্টেনা হতে তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি বিকিরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

বাকশিবো ২০০০

অথবা, Antenna- এর মধ্য দিয়ে Electromagnetic Energy বিকিরণ বর্ণনা কর।

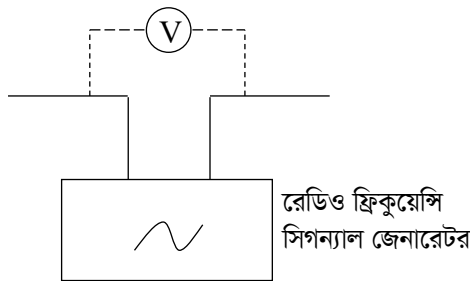
বাকশিবো ২০১৬

উত্তর : নিম্নে Antenna- এর মধ্য দিয়ে Electromagnetic Energy বিকিরণ বর্ণনা করা হলো :

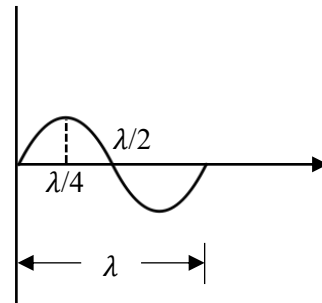


(i) ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ

(i) চিত্রে সিগন্যাল থেকে ট্রান্সমিশন লাইন হয়ে অ্যান্টেনার মাধ্যমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তৈরির প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।



(ii) নং চিত্র : অ্যান্টেনা থেকে সিগন্যাল ট্রান্সমিট

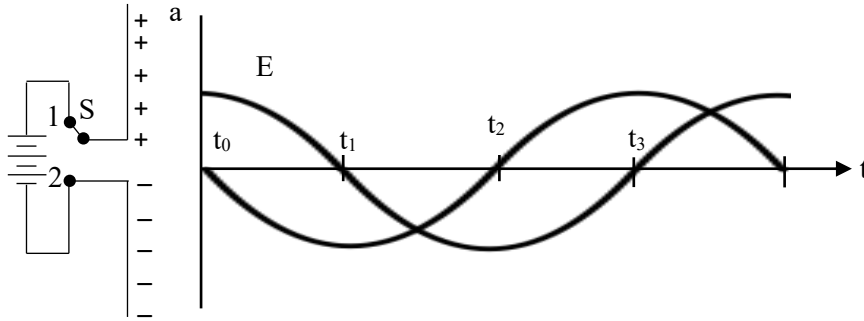


(iii) নং চিত্র : সিগন্যাল

(iii) চিত্রানুযায়ী $\lambda/4$ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি প্রেরণ লাইন বিবেচনা করি এবং এর গ্রাহক প্রান্তে ওপেন। এ ধরনের লাইনে সিগন্যাল জেনারেটর এর প্রান্তে ন্যূনতম ইম্পিড্যান্স পাওয়া যাবে এবং উৎস প্রান্তে সর্বাধিক কারেন্ট পাওয়া যাবে, যা অ্যান্টেনার একটি শর্ত পূরণ করে। এ ধরনের লাইনের মাধ্যমে সামান্য পরিমাণ শক্তি শূন্যস্থানে বিকিরণ করা যাবে।

এ ধরনের পদ্ধতির নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় :

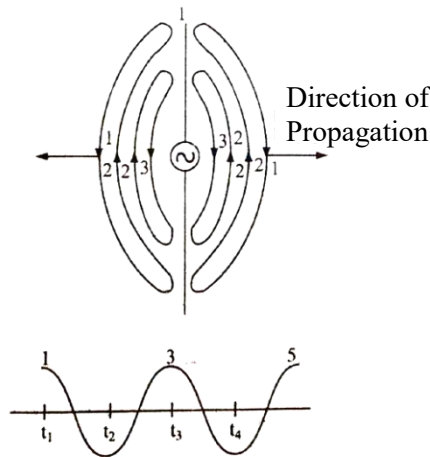
- ১) ডাইপোল পরিবাহীর প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য $\lambda/4$ এবং মোট দৈর্ঘ্য λ । দুটি পরিবাহী একটি নির্দিষ্ট রেখায় স্থির থাকে, যাতে এর ক্ষেত্রফল সর্বাধিক হয়।
- ২) এ ধরনের ডাইপোল সবদিকে শক্তি বিকিরণ করে।



চিত্র (iv) : ডাইপোল এরিয়ালের ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড

এ ধরনের ডাইপোল কীভাবে শক্তি বিকিরণ করে, তা উপলব্ধি করার জন্য (iv) নং চিত্রে প্রদর্শিত চিত্রগুলো পর্যালোচনা করা যাক। (iv) নং চিত্রে দেখানো হয়েছে একটি ডাইপোলকে সুইচ S এর মাধ্যমে ব্যাটারির সাথে যুক্ত করা আছে। যখন সুইচ S কে 1 নং পজিশনে রাখা হয়, তখন ডাইপোলের সাথে ব্যাটারি সংযুক্ত হয়, যা উপরের উপাদানকে ধনাত্মক এবং নিচের উপাদানকে ঋণাত্মক করে। ফলশ্রুতিতে ডাইপোলে একটি বৈদ্যুতিক ফিল্ডের সৃষ্টি হয়। যা (iv) নং চিত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে। এখন ধরা যাক, S সুইচকে ২নং পজিশনে পরিবর্তন করা হল। এ মূহুর্ত পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ফিল্ড

(iv) চিত্রের অনুরূপ থাকে। পরবর্তীতে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ শূন্য হয়। যেহেতু ডাইপোলার দুটো উপাদান সুইচের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়, ফলে ভোল্টেজ একেবারে শূন্য হতে কিছুটা সময় নেয়। ভোল্টেজের জন্য সৃষ্ট বৈদ্যুতিক ফিল্ডও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। বৈদ্যুতিক ফিল্ডের পরিবর্তনের ফলে ডাইপোলে কারেন্ট প্রবাহ শুরু হয়। এজন্য চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, t_0 সময়ের পর থেকে ভোল্টেজ হ্রাস পায় এবং কারেন্ট প্রবাহ শুরু হয়। চার্জের পরিবর্তন সর্বোচ্চ হয় তখন, যখন t_1 সময়ে বৈদ্যুতিক ফিল্ড শূন্য হয়। ফলে ঐ মূহুর্তে বৈদ্যুতিক কারেন্ট সর্বোচ্চ হয়, যা চিত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে। কারেন্টের ফলে ডাইপোলার চারদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি হয় এবং তা t_1 মূহুর্তে সর্বোচ্চ হয়, যা (iv) নং চিত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে পুনরাবৃত্তি হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে পরস্পরের সাথে সমকেন্দ্রে বৈদ্যুতিক ফিল্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ ফিল্ডগুলো ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এ ধরনের প্রক্রিয়াকে ড্যাম্পড (Damped) অসিলেশন (Oscillation) বলে। অতএব, ডাইপোল বিশিষ্ট পরিবাহীতে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে ডাইপোলার চারদিকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড এর সৃষ্টি হয়। ডাইপোলে কিছু শক্তি একবার প্রয়োগ করলে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি হয়, তা সময়ের সাথে হ্রাস পেয়ে এক সময় নিঃশেষিত হয়।



চিত্র (v) : ডাইপোলে উচ্চ রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি (RF) সিগন্যাল প্রয়োগ এবং উৎপন্ন ফিল্ড

উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি বিশিষ্ট অসিলেটরের সাথে ডাইপোলকে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয়, যাতে সিগন্যালের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অর্ধেক ডাইপোলের দৈর্ঘ্য হয়। এক্ষেত্রে ফিল্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। ডাইপোলে উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি বিশিষ্ট সিগন্যাল প্রয়োগ করা হলে যে বৈদ্যুতিক ফিল্ড উৎপন্ন হয়, তা (v) নং চিত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে।

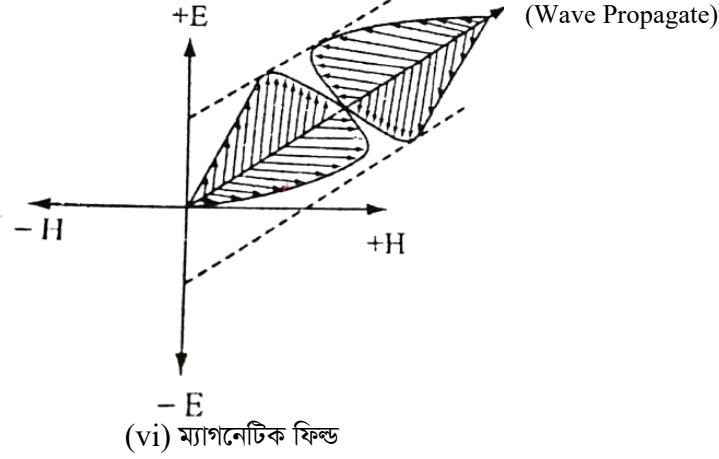
t_1 মুহূর্তে প্রয়োগকৃত সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউড সর্বোচ্চ হয়, যা ডাইপোলের উপরের উপাদানকে নিচের উপাদান অপেক্ষা অধিক ধনাত্মক করে। ফলে ডাইপোলের চারদিকে নিম্নমুখী চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত বৈদ্যুতিক ফিল্ডের সৃষ্টি হয়।

এরপর বৈদ্যুতিক সিগন্যাল হ্রাস পেতে শুরু করে এবং কিছু পরে বৈদ্যুতিক ফিল্ডও হ্রাস পেতে শুরু করে। এভাবে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল শূন্য হলেও, এরিয়ালের চারদিকে বৈদ্যুতিক ফিল্ড বিদ্যমান থাকে।

RF সিগন্যালের ঋণাত্মক অর্ধ-সাইকেল শুরু হলে এরিয়ালের চারদিকে পূর্বের ফিল্ডের বিপরীত দিক বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক ফিল্ড সৃষ্টি হয় এবং ধনাত্মক অর্ধ-সাইকেলের জন্য সৃষ্ট ফিল্ডের অবশিষ্ট অংশকে ঋণাত্মক অর্ধ-সাইকেলের জন্য সৃষ্ট ফিল্ড সামনের দিকে ধাক্কা দেয়। উভয় ফিল্ড বিপরীত হলেও একটি অন্যটিকে বাতিল করে না। কারণ উভয় ফিল্ড একই স্থানে অবস্থান করে না। কিন্তু উভয় ফিল্ডের প্রান্ত এরিয়ালের সন্নিবিষ্টে অবস্থান করায় উভয় ফিল্ড পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে লুপ গঠন করে। এভাবে বলা যায় যে, পর পর দুটি বিপরীত অর্ধ-সাইকেলে ফিল্ডের লুপ গঠিত হয়।

এভাবে যখন সিগন্যাল ২ থেকে ৩ অবস্থানে পরিবর্তিত হয়, তখন ফিল্ডের অপর লুপ গঠিত হয়, যা পূর্ববর্তী লুপকে সামনের দিকে ধাক্কা দেয়। সিগন্যাল পরিবর্তনের সাথে অনুরূপভাবে লুপ উৎপন্ন হয় এবং পূর্ববর্তী লুপকে সামনের

দিকে ধাক্কা দেয়। ফলে এরা শূন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ফিল্ড এরিয়ালের সমকোণে সামনের দিকে গমন করে, যা (v) নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।



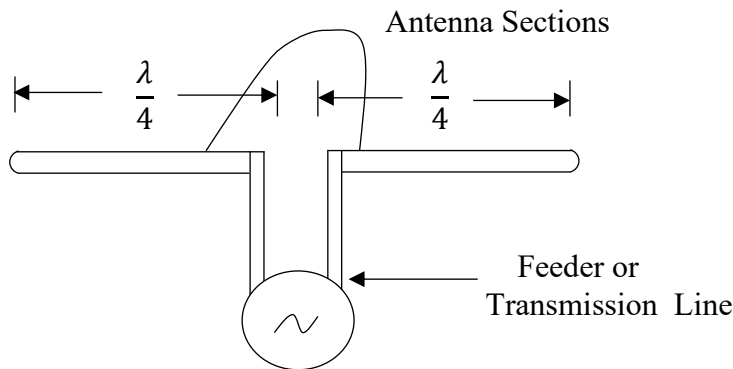
উপরের আলোচনাতে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কথা উল্লেখ করা হয়নি। ডাইপোলার উভয় উপাদানের চারদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডও বিদ্যমান থাকে, যা পর্যায়ক্রমে লুপ গঠন করে এবং পরবর্তী লুপ পূর্ববর্তী লুপকে সামনের দিকে ধাক্কা দেয়। এখানে বৈদ্যুতিক ফিল্ডকে E-ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে H ফিল্ড নামকরণ করা হয়েছে। E-ফিল্ড উল্লম্ব তলে এবং H ফিল্ড আনুভূমিক তলে অবস্থান করে। উভয় ফিল্ডই একত্রে শূন্যস্থানে ভ্রমণ করে এবং E-ফিল্ড, H ফিল্ড এবং ফিল্ড গমনের দিক পরস্পরের সাথে সমকোণে অবস্থান করে। (vi) নং চিত্রে E এবং H ফিল্ডের ফেজ সম্পর্ক প্রদর্শন করা হয়েছে।

* ২। ডাইপোল অ্যান্টেনার গঠন, কার্যপদ্ধতি ও বিকিরণ প্যাটার্ন বর্ণনা কর।

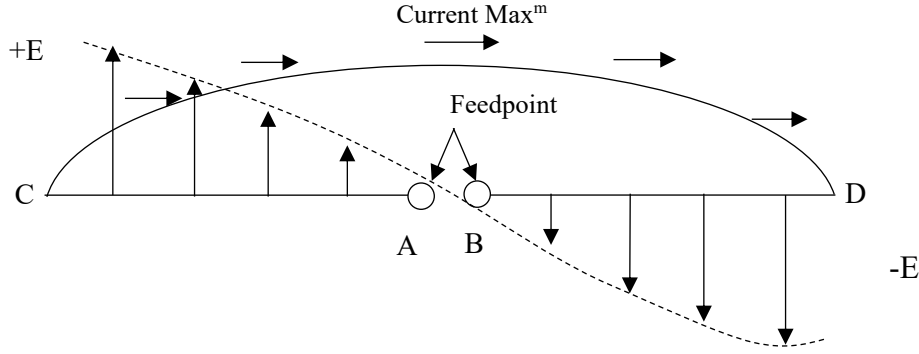
উত্তর : ডাইপোল অ্যান্টেনার গঠন, কার্যপদ্ধতি ও বিকিরণ প্যাটার্ন নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

ডাইপোল অ্যান্টেনার গঠন : ডাইপোল অ্যান্টেনা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ধরনের অ্যান্টেনা। Dipole Antenna ব্যবহার করা হয় Electrical Energy থেকে Radio Wave এবং Radio Wave থেকে Electrical Energy তে রূপান্তর করার জন্য। এখানে অর্ধ-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের Dipole সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। Dipole গুলো Resonant Antenna হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যে অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য এতে প্রযুক্ত ফ্রিকুয়েন্সি শূন্যস্থানের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অর্ধেক বা $\frac{\lambda}{2}$ হয়, তাকে অর্ধ-তরঙ্গ Dipole বলে। এ জাতীয় Antenna তৈরীতে দুটি Metal ধাতব (Rod) বা Pipe ব্যবহার করা হয়, যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য $\frac{\lambda}{4}$ হয়। Antenna এর মোট দৈর্ঘ্য

$$\frac{\lambda}{4} + \frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda}{2}$$



কার্যপদ্ধতি :



যখন Dipole Antenna A ও B প্রান্তে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তখন Current প্রবাহিত হয়। ফলে Voltage Dipole এর C এবং D প্রান্তে সর্বোচ্চ হয়, কিন্তু Current সর্বনিম্ন হয়। দুই প্রান্ত Open হওয়ায়, কারেন্ট সর্বোচ্চ হয় যেখানে Voltage সর্বনিম্ন অর্থাৎ (A ও B প্রান্ত) বরাবর।

এ অবস্থায় Current এবং Voltage এর মধ্যে কৌণিক ব্যবধান 90° হয়, ফলে Dipole এর মধ্যবিন্দুতে প্রয়োগকৃত Voltage এবং কারেন্টের পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক ও ম্যাগনেটিক ফিল্ডেরও পরিবর্তন হয়। এর ফলে বৈদ্যুতিক ফিল্ড ও ম্যাগনেটিক ফিল্ড একই সাথে লুপ গঠন করে। যা একটি অপরটিকে সামনের দিকে ধাক্কা দেয়। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে শূন্যে বিকিরণ হয়।

বিকিরণ প্যাটার্ন : সাধারণত Dipole যে তলের উপর অবস্থান করে, তার উভয় পার্শ্বে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি হয়। ধরি Dipole টি উল্লম্ব তল অর্থাৎ Y অক্ষ বরাবর আছে। Y অক্ষ বরাবর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড শূন্য হয় এবং সমকোণে 90° তে ফিল্ডের শক্তি সর্বাধিক হয়। এই ফিল্ড sin Wave এর আনুপাতিক হারে কৌণিক অবস্থানে পরিবর্তিত হয়। চিত্রে প্রতি 30° কৌণিক অবস্থানে ফিল্ড পরিমাপ করে প্যাটার্ন দেখানো হয়েছে।

কিন্তু যদি আনুভূমিক অর্থাৎ X অক্ষের সাপেক্ষে প্যাটার্ন অঙ্কন করা হয়, তবে আনুভূমিক দিকে সকল স্থানে ফিল্ড শক্তি সমান থাকে। যা চিত্রে দেখানো হয়েছে।

* ৩। ফোল্ডেড ডাইপোল অ্যান্টেনার গঠন, কার্যপদ্ধতি ও বিকিরণ প্যাটার্ন আলোচনা কর।

উত্তর : ফোল্ডেড ডাইপোল অ্যান্টেনার গঠন, কার্যপদ্ধতি ও বিকিরণ প্যাটার্ন নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ফোল্ডেড ডাইপোল অ্যান্টেনার গঠন : দুটি প্যারালাল Dipole কে সরু দৈর্ঘ্যের তার দিয়ে

দুই প্রান্তে সংযুক্ত করে Folded

Dipole তৈরী করা হয়। প্রতিটি Dipole এর দৈর্ঘ্য $L = \frac{\lambda}{2}$ ।

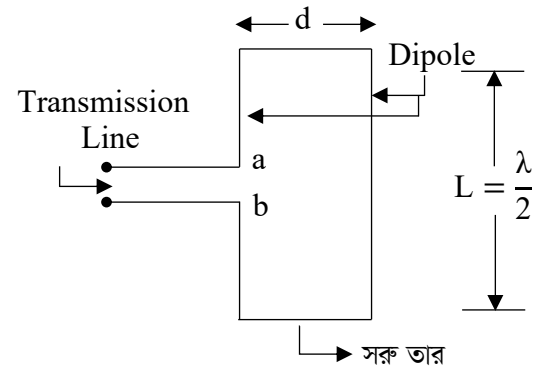
ইহার ইনপুট ইম্পিড্যান্স এবং ব্যান্ডউইথ High দুটি Dipole এর সংযুক্ত তারের

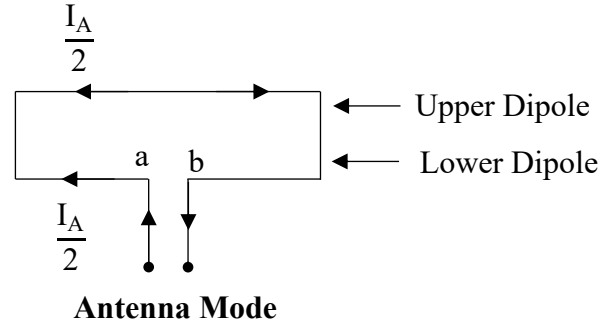
দৈর্ঘ্য, Dipole এর দৈর্ঘ্য $L = \frac{\lambda}{2}$ থেকে অনেক কম হবে।

এ ধরনের Antenna 300Ω ট্রান্সমিশন লাইনে ব্যবহার করা হয়।

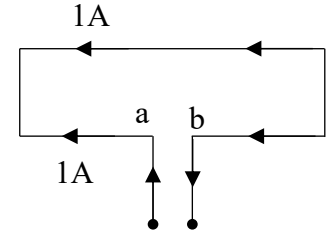
ফোল্ডেড ডাইপোল অ্যান্টেনার গঠনঃ

Folded ডাইপোল Antenna মোডে কারেন্ট উভয় Dipole দিয়ে একই দিকে প্রবাহিত হয়। যেহেতু এই মোডে কারেন্ট একই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তাই বিকিরণ সংগঠিত হবে।





ফোল্ডেড ডাইপোল অ্যান্টেনার বিকিরণ প্যাটার্নঃ
ধরা যাক, প্রতি Dipole দিয়ে 1A Current
প্রবাহিত হচ্ছে। মোট Current বা বিকিরণ
Current $I_t = 2A$



বিকিরণ শক্তি, $W = I_L^2 R_\gamma$

[R_γ = Dipole Antenna এর বিকিরণ রেজিস্ট্যান্স]

$$= 2^2 \times 72$$

$$= 288 \text{ Watt}$$

যেখানে,

ইনপুট প্রান্তে প্রয়োগকৃত Current = 1A

ইনপুট প্রান্তে সকল বিকিরণ শক্তি পেতে কার্যকরী ইনপুট রেজিস্ট্যান্স

হতে হবে, $P_{in} = I^2 R_{in}$

$$\Rightarrow 288 = 1^2 \times R_{in}$$

$$\therefore R_{in} = 288\Omega$$

যা সাধারণ ডাইপোল অ্যান্টেনার বিকিরণ রেজিস্ট্যান্স এর চারগুণের সমান।

4 × সাধারণ ডাইপোল রেজিস্ট্যান্স = ইনপুট রেজিস্ট্যান্স

$$\text{বা, } 4 \times 72 = 288 = R_{in}$$

অতএব দেখা যাচ্ছে, সমপরিমাণ পাওয়ার বিকিরণ করতে অর্ধেক কারেন্ট ইনপুটে প্রয়োগ করতে হয় এবং সাধারণ ডাইপোল অপেক্ষা চারগুণ ইনপুট রেজিস্ট্যান্স পাওয়া যায়।

এভাবে অ্যান্টেনা ইম্পিড্যান্স প্রদান করে, যা অ্যান্টিনাকে ট্রান্সমিশন লাইনের ক্যারেকটারিস্টিক ইম্পিড্যান্সের সাথে ম্যাচিং হতে সহায়তা করে।

উপাদানের ব্যাস ভিন্নতার সাথে ভিন্ন মাত্রার কারেন্ট প্রবাহিত হয়।

$$R_{in} = \text{সাধারণ Dipole Resistance} \left(1 + \frac{d_1}{d_2}\right)^2$$

$$R_{in} = 72(1 + 1)^2 = 72 \times 4 \quad [\text{যদি } d_1 = d_2]$$

$$= 288\Omega$$

$$\text{তবে, } R_{in} = 72 \left(1 + \frac{d_1}{d_2}\right)^2 \quad [\text{যদি } d_1 = 2d_2]$$

$$= 72 \left(1 + \frac{2d_1}{d_2}\right)^2$$

$$= 72(3)^2 = 72 \times 9 = 648\Omega \text{ হবে।}$$

এভাবে d_1 ও d_2 পরিবর্তনের মাধ্যমে ইনপুট ইম্পিড্যান্স পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে পরিবর্তিত কারেন্ট পাওয়া যায়।

*** ৪। ইয়াগী অ্যান্টেনার গঠন কার্যপদ্ধতি ও বিকিরণ প্যাটার্ন এর বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৩'পরি, ২০

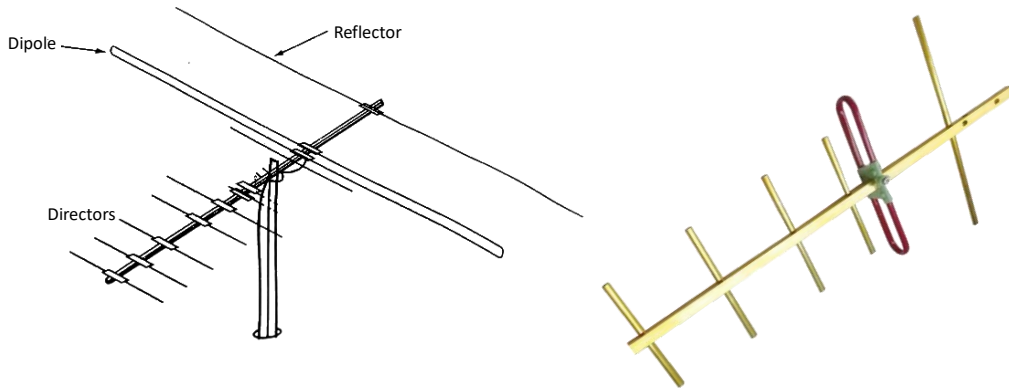
অথবা, Yagi Antenna -এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৫'পরি, ১৭, ১৯, ২১, ২৩

উত্তর : নিম্নে Yagi Antenna -এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলোঃ

ইয়াগী অ্যান্টেনা মূলত বিভিন্ন অ্যান্টেনা উপাদানের অ্যারে ব্যবস্থাপনা। ইয়াগী অ্যান্টেনাতে ড্রাইভেন উপাদান হিসেবে অর্ধ-তরঙ্গ ডাইপোল ব্যবহার করা হয়, একটি প্রতিফলক এবং এক বা একাধিক পরিচালক ব্যবহার করা হয়।

(i) নং চিত্রে একটি ইয়াগী অ্যান্টেনা দেখানো হয়েছে। এতে ড্রাইভেন উপাদানের সাথে প্যারাসিটিক উপাদানসমূহ ব্যবহারের ফলে গেইন এবং ডাইরেকটিভিটি উভয়ই বৃদ্ধি লাভ করে।



চিত্র : (i) ইয়াগী অ্যান্টেনা

এতে অ্যাকটিভ উপাদান হিসেবে ডাইপোল ব্যবহার করা হয়। ডাইপোল সিগন্যালকে আবেশ এবং বিকিরণ ফিল্ডে রূপান্তরিত করে এবং এ ফিল্ডের কারণে প্যারাসিটিক উপাদানসমূহে ই.এম.এফ (E.M.F) উৎপন্ন করে। ই.এম.এফ এর জন্য এতে কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ফলে এ উপাদানসমূহ হতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বিকিরণ হয়ে থাকে। আর এ কারণে, এ সমস্ত

উপাদানকে সেকেন্ডারি অ্যান্টেনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখন অ্যাকটিভ উপাদান এবং প্যারাসিটিক উপাদান পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থিত হয়, তখন অ্যাকটিভ উপাদান এবং প্যারাসিটিভ উপাদানের মাধ্যমে উৎপন্ন ফিল্ড পরস্পরকে বাধা দেয় এবং একে অপরকে প্রশমিত করে। যে প্যারাসিটিক উপাদানের দৈর্ঘ্য অ্যাকটিভ উপাদান অপেক্ষা অধিক, তাকে প্রতিফলক (Reflector) বলে।

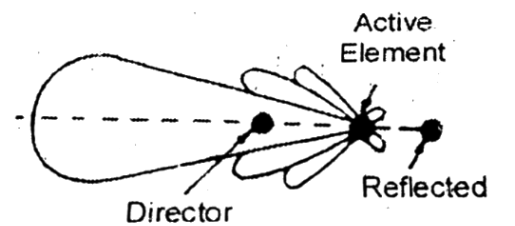
যখন প্যারাসিটিক উপাদানের দৈর্ঘ্য অ্যাকটিভ উপাদান অপেক্ষা কম হয়, তখন উভয়ের দ্বারা সৃষ্ট ফিল্ড একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করে। ফলে একই দিকে ফিল্ডের শক্তি অধিক হয়। এ ধরনের প্যারাসিটিক উপাদানকে পরিচালক (Director) বলে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একাধিক পরিচালক (Director) ব্যবহার করা হয়, যদিও প্রতিফলক একটিই ব্যবহার করা হয়।

অ্যাকটিভ উপাদানের দৈর্ঘ্য $\frac{\lambda}{2}$ ব্যবহার করা হয়। অ্যাকটিভ উপাদান হতে প্রতিফলকের দৈর্ঘ্য 5 থেকে 15 শতাংশ বর্ধিত করা হয় এবং প্রতিফলক ও ডাইপোলার মধ্যে ব্যবধান 0.10λ থেকে 0.25λ এর মধ্যে রাখা হয়। অপরদিকে, পরিচালক ডাইপোল অপেক্ষা 5 থেকে 15 শতাংশ ছোট করা হয় এবং ডাইপোল ও পরিচালকের মধ্যে ব্যবধান 0.1λ থেকে 0.15λ রাখা হয়। অবশ্য একাধিক পরিচালকের ক্ষেত্রে ডাইপোলার নিকটবর্তী পরিচালক হতে অন্যান্য পরিচালকগুলোকে ক্রম অনুযায়ী ছোট রাখা হয়।

ইয়াগী অ্যান্টেনার বিকিরণ প্যাটার্ন একমুখী হয়ে থাকে।

(ii) নং চিত্রে ইয়াগী অ্যান্টেনার বিকিরণ প্যাটার্ন দেখানো হয়েছে।

এ ধরনের অ্যান্টেনার পরিচালকের দিকে সর্বাধিক বিকিরণ হয়ে থাকে।

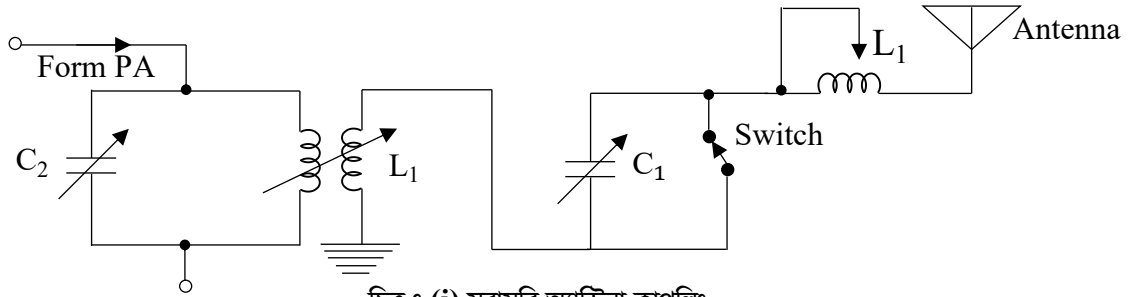


চিত্র : (ii) ইয়াগী অ্যান্টেনা বিকিরণ প্যাটার্ন

* ৫। অ্যান্টেনা কাপলিং এবং ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : নিম্নে অ্যান্টেনা কাপলিং এবং ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :

Antenna ডিজাইনের ক্ষেত্রে Impedance ম্যাচিং একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্ম। কাজক্ষিত Frequency ব্যান্ড এ Maximum দক্ষতা পাওয়ার জন্য ইম্পিড্যান্স ম্যাচিং গুরুত্বপূর্ণ। সর্বাধিক দক্ষতা Antenna Range বৃদ্ধি করে, পাওয়ার অপচয় কমাতে এবং নিখুত Data ট্রান্সফারে সহায়তা করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যান্টেনার ইনপুট ইম্পিড্যান্স বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ হয় না। এজন্য অ্যান্টেনাকে সরাসরি বা প্রেরণ লাইনের মাধ্যমে ট্রান্সমিটারের ট্যাংক সার্কিটের সাথে যুক্ত করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এ অসুবিধা দূর করার জন্য ট্রান্সমিটারের সাথে অ্যান্টেনাকে যুক্ত করতে ম্যাচিং নেটওয়ার্কের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের ম্যাচিং নেটওয়ার্ককে অ্যান্টেনা কাপলার বা কাপলিং নেটওয়ার্ক বলে। কাপলিং নেটওয়ার্ককে সাধারণত রিয়াকট্যান্স এবং ট্রান্সফরমারের সমন্বয়ে গঠন করা হয়ে থাকে।



চিত্র : (i) সরাসরি অ্যান্টেনা কাপলিং

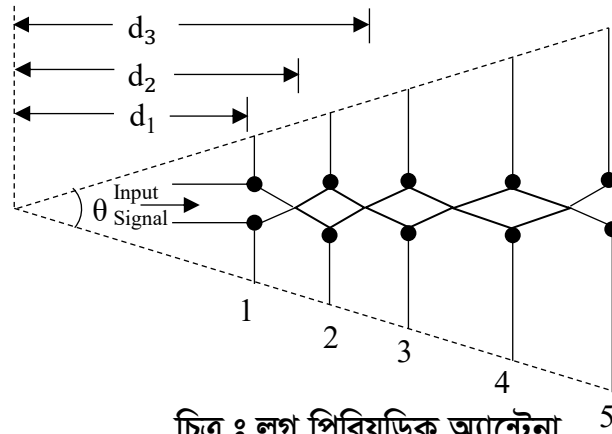
একটি সাধারণ ডাইরেক্ট কাপলিং পদ্ধতি (i) নং চিত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে। ট্যাংক সার্কিটের রিয়াকট্যান্স অ্যাডজাস্ট করার জন্যে L_1 পরিবর্তন করা হয় অথবা C_1 -কে পরিবর্তন করা হয় অথবা L_1 ও C_1 উভয়কেই পরিবর্তন করা হয়। অপরদিকে, অ্যান্টেনায় রিয়াকট্যান্স টিউনিং করার জন্য L_2 বা C_2 এর যে-কোন একটিকে শর্ট করে অন্যটি পরিবর্তন করা হয়। এটা একটি অ্যান্টেনা কাপলিং এর সরলতম পদ্ধতি।

** ৬। লগ পিরিয়ডিক অ্যান্টেনার গঠন পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : নিম্নে লগ পিরিয়ডিক অ্যান্টেনার গঠন পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :

লগ পিরিয়ডিক অ্যান্টেনা হল একটি ডিরেক্টরি অ্যান্টেনা যা একটি লগারিদমিক অনুপাতের অনুক্রম দিয়ে তৈরী। এতে অনেকগুলো ডাইপোল অ্যান্টেনা পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে, যা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়



চিত্র : লগ পিরিয়ডিক অ্যান্টেনা

লগ পিরিয়ডিক অ্যান্টেনায় সিগন্যালের যেকোনো ফ্রিকুয়েন্সির সাথে ডাইপোলের দৈর্ঘ্য সর্বদা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় হবে অর্থাৎ $\frac{\lambda}{2}$ হবে। ফলে সে অ্যান্টেনা যেকোনো ফ্রিকুয়েন্সির জন্য কাজ করবে এবং অ্যান্টেনা ফ্রিকুয়েন্সির উপর নির্ভরশীল হবে না। লগ পিরিয়ডিক অ্যান্টেনাতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের অনেকগুলো ডাইপোল পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকায় বৈশিষ্ট্য এমন হয় যে, এ অ্যান্টেনা সব ধরনের ফ্রিকুয়েন্সিতে অনির্ভরশীল অ্যান্টেনা হিসেবে কাজ করে।

যদি $l_1, l_2, l_3 \dots \dots \dots l_n$ ডাইপোল সমূহের দৈর্ঘ্য হয় এবং $d_1, d_2, d_3 \dots \dots \dots d_n$ ডাইপোল সমূহের অবস্থান হয়, তবে এ ধরনের অ্যান্টেনার ক্ষেত্রে নিচের সমীকরণ অনুযায়ী ডাইপোল সাজাতে হয়।

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{l_2}{l_3} = \frac{l_3}{l_4} \dots \dots \dots \frac{d_1}{d_2} = \frac{d_2}{d_3} = \frac{d_3}{d_4} = k \dots \dots \dots$$

এখানে k একটি ধ্রুবক এবং এর মান 0.6 থেকে 0.8 এর মধ্যে হয়।

❖ রেডিও তরঙ্গের পরিচিতি : পূর্বের অধ্যায়ের বিষয়বস্তুতে অ্যান্টেনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে আমরা দেখেছি যে অ্যান্টেনা তার টার্মিনালের উচ্চ-ফ্রিকুয়েন্সি কারেন্টকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শক্তিতে রূপান্তর করে, যা ওয়েভ (Wave) আকারে বিদ্যমান থাকে। মহাকাশে রেডিও তরঙ্গগুলি মুক্ত স্থানে আলোর বেগ অর্থাৎ $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ এর সাথে ওঠানামা (Oscillate) করে। এগুলি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ, যা বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের উপাদান নিয়ে গঠিত। বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান থাকে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে গমন করতে পারে। কোনো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে গমন করবে, তা অ্যান্টেনার উচ্চতা এবং ফ্রিকুয়েন্সির উপর নির্ভর করে। দূরত্বের উপর ভিত্তি করে রেডিও ওয়েভকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়-

- i) সারফেস ওয়েভ (Surface Wave)
- ii) স্পেস ওয়েভ (Space Wave) এবং
- iii) স্কাই ওয়েভ (Sky Wave)

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Wave Propagation বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৫

উত্তর : রেডিও সিস্টেমে Wave (তরঙ্গ) ট্রান্সমিটার হতে রিসিভারে পৌঁছানোর জন্য যে পথ গ্রহণ করে তাকে Wave Propagation বলে।

**** ২। স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশন (Space Wave Propagation)**

কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : স্পেসের মধ্য দিয়ে অসিলেশনের Direction (অভিমুখ) অনুযায়ী তরঙ্গের (Wave) ভ্রমণকে স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশন বলে।

***** ৩। স্কাই ওয়েভ প্রপাগেশন (Sky Wave Propagation) বলতে**

কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : স্কাইওয়েভ প্রপাগেশন মূলত রেডিও তরঙ্গের প্রপাগেশন। কারণ আয়নমন্ডলের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে স্কাই ওয়েভের শক্তির মাত্রা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। আয়নমন্ডলের বিবর্তনের ফলে স্কাই ওয়েভের ফিল্ডের শক্তির যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে স্কাই ওয়েভ প্রপাগেশন বলে।

***** ৪। স্কাই ওয়েভ (Sky Wave) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৯'পরি, ১২, ১৪'পরি, ২১

উত্তর : যে ওয়েভ আয়নমন্ডলের স্তর হতে প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয়ে প্রেরক প্রাপ্ত হতে গ্রাহক প্রাপ্তে পৌঁছায়, তাকে স্কাই ওয়েভ বলে।

**** ৫। রেডিও ওয়েভ (Radio Wave) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে অধিক দূরত্বে ট্রান্সমিশনের জন্য সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের মাধ্যমে বর্ধিত করা হয়। এই মডুলেটেড উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সিকে রেডিও ওয়েভ বলে।

* ৬। গ্রাউন্ড ওয়েভ (Ground Wave) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : যেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ভূ-পৃষ্ঠের দিকে গমন করে, তাকে গ্রাউন্ড ওয়েভ বলে।

* ৭। স্পেস ওয়েভ (Space Wave) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ট্রোপোস্ফের (Troposphere) স্তরের মধ্যে গমন করা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে স্পেস ওয়েভ বলে।

** ৮। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০১৬

উত্তর : ইলেকট্রিক ফিল্ড, ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং ওয়েভ গমনের দিক পরস্পরের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে।

*** ৯। বায়ুমন্ডলের স্তরগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১১, ১৭'পরি

উত্তর : বায়ুমন্ডলের স্তর চারটি। যথা :

(i) Troposphere (ক্রান্তিমন্ডল)

(ii) Stratosphere ((ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ১০-৬০ কি.মি এর মধ্যবর্তী শূন্যস্থান বা আকাশ)

(iii) Ionosphere (আয়নমন্ডল)

(iv) Exosphere (ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৫০০ কি.মি এর উপরের স্তর)

*** ১০। Noise কী?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ২১

উত্তর : রেডিও সিস্টেমে ওয়েভ প্রপাগেশনের সময় মাধ্যম হতে বিভিন্ন কারণে মূল ওয়েভের সাথে কিছু উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির ওয়েভ যুক্ত হয়। যা মূল ওয়েভকে বিকৃত করে। এরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির ওয়েভকে নয়েজ বলে।

* ১১। VHF এবং UHF এর ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ কত?

বাকাশিবো- ২০০০, ২১

উত্তর : VHF এর ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 30 থেকে 300 MHz

UHF এর ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 300 MHz থেকে 3 GHz

NOTE : VHF = Very High Frequency.

UHF = Ultra High Frequency.

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। Radio Wave Propagation Mode -গুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০০, ১৭

উত্তর : বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভগুলো গমন করে থাকে যা ফ্রিকুয়েন্সির রেঞ্জের উপর নির্ভর করে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ প্রেরক অ্যান্টেনা হতে যে পথে গ্রাহক অ্যান্টেনাতে গমন করে, এদেরকে Radio Wave Propagation বা ওয়েভ গমনের রীতি বলে। যেই পথে রেডিও ওয়েভগুলো গমন করে তাদেরকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়-

i) স্কাই ওয়েভ প্রপাগেশন এবং

ii) গ্রাউন্ড ওয়েভ প্রপাগেশন।

গ্রাউন্ড ওয়েভ প্রপাগেশনকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :

i) সারফেস ওয়েভ প্রপাগেশন এবং

ii) স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশন।

*** ২। রেডিও ওয়েভের শ্রেণিবিন্যাস কর।

বাকশিৰো- ২০০২, ০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৫'পরি, ২১, ২৩

উত্তর : রেডিও ওয়েভকে ফ্রিকুয়েন্সির উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়-

- i) অতি নিম্ন ফ্রিকুয়েন্সি (VLF), ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 3-30 KHz
 - ii) নিম্ন ফ্রিকুয়েন্সি (LF), ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 30-300 KHz
 - iii) মধ্যম ফ্রিকুয়েন্সি (MF), ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 300 KHz – 3 MHz
 - iv) উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি (HF), ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 3-30 MHz
 - v) অতি উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি (VHF), ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 30-300 MHz
 - vi) আলট্রা হাই ফ্রিকুয়েন্সি (UHF), ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 300 MHz – 3 GHz
 - vii) এক্সট্রা হাই ফ্রিকুয়েন্সি (EHF), ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 30 – 300 GHz
 - viii) সুপার হাই ফ্রিকুয়েন্সি (SHF), ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 3– 300 GHz
- নোট :

KHz = কিলোহার্টজ, MHz = মেগাহার্টজ, GHz = গিগাহার্টজ

দূরত্বের উপর ভিত্তি করে ওয়েভকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়-

- i) সারফেস ওয়েভ (Surface Wave)
- ii) স্পেস ওয়েভ (Space Wave)
- iii) স্কাই ওয়েভ (Sky Wave)

*** ৩। ওয়েভ প্রপাগেশনে পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১৮, ২০, ২২

উত্তর : ওয়েভ যখন স্পেসের মধ্য দিয়ে গমন করে তখন বায়ুমন্ডলের স্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বায়ুমন্ডলে অবস্থিত প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম নয়েজের কারণে সিগন্যাল নয়েজ এর দ্বারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রাহক প্রাপ্তে নয়েজ দূর করার জন্য ব্যবস্থা থাকলেও প্রেরণকৃত মূল সিগন্যালকে রিকভারি করা কঠিন হয়ে থাকে।

SOS

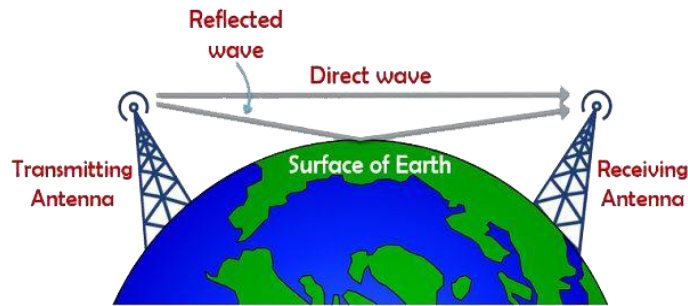
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশনের রেঞ্জ নির্ণয়ের সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশন 30 MHz থেকে 3000 MHz পর্যন্ত Range এর হয়ে থাকে। Space Wave Propagation কে ডাইরেক্ট ওয়েভ বলে। স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশন তিনটি Component এর উপর নির্ভর করে। যথা :

- i) Direct Wave
- ii) Ground Wave এবং
- iii) Troposphere Wave



(i) চিত্র : স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশন

ধরি,

h_t = ভূপৃষ্ঠে প্রেরক অ্যান্টেনার উচ্চতা

h_r = ভূপৃষ্ঠে গ্রাহক অ্যান্টেনার উচ্চতা

d = উভয় অ্যান্টেনার দূরত্ব

r = পৃথিবীর ব্যাসার্ধ

(ii) চিত্র থেকে,

$$d = d_1 + d_2 \dots\dots\dots(i)$$

$$d_1 = \sqrt{(h_t + r)^2 - r^2}$$

$$\text{এবং } d_2 = \sqrt{(h_r + r)^2 - r^2}$$

সুতরাং (i) নং সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়,

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{(h_t + r)^2 - r^2} + \sqrt{(h_r + r)^2 - r^2} \\ &= \sqrt{h_t^2 + 2h_t \cdot r + r^2 - r^2} + \sqrt{h_r^2 + 2h_r \cdot r + r^2 - r^2} \\ &= \sqrt{h_t^2 + 2h_t \cdot r} + \sqrt{h_r^2 + 2h_r \cdot r} \dots\dots\dots(ii) \end{aligned}$$

অ্যান্টেনাদ্বয়ের উচ্চতা অপেক্ষা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ অনেক অনেক বড়।

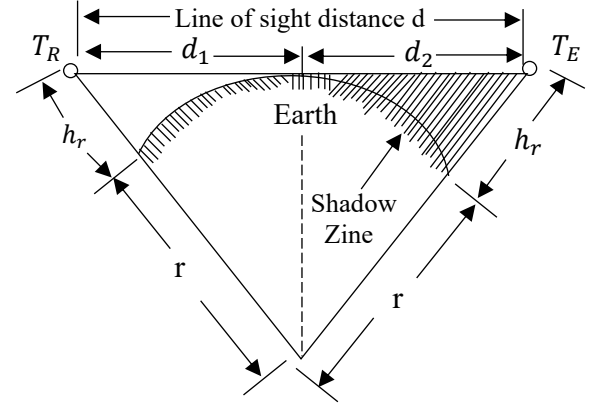
অর্থাৎ $r \gg h_t$ এবং $r \gg h_r$ সুতরাং $2h_t \cdot r \gg h_t^2$ এবং $2h_r \cdot r \gg h_r^2$

এ শর্তে (ii) নং সমীকরণ হতে পাওয়া যায়,

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{2r \cdot h_t} + \sqrt{2r \cdot h_r} \text{ বা, } d = \sqrt{2r} + (\sqrt{h_t} + \sqrt{h_r}) \\ &= \sqrt{2 \times 6370 \times 10^3} (\sqrt{h_t} + \sqrt{h_r}) \end{aligned}$$

[পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $r = 6370 \text{ m}$]

$$d = 3569 \sqrt{h_t + h_r} \text{ মিটার}$$



(ii) চিত্র : স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশন রেঞ্জ

** ২। স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশন ফিল্ড শক্তি নির্ণয়ের সমীকরণটি প্রতিষ্ঠিত কর।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশনে **Field** শক্তি : স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশনে Transmitting (প্রেরণ) Antenna এবং Receiving (গ্রাহক) Antenna একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে স্থাপন করা হয়। T_x Antenna (প্রেরণ অ্যান্টেনা) থেকে ওয়েভ (Signal) TOR এবং Direct TR পথে গমন করে R_x Antenna (গ্রাহক Antenna) তে পৌঁছে।

প্রতিফলিত Wave r_2 দূরত্ব অতিক্রম করলে,

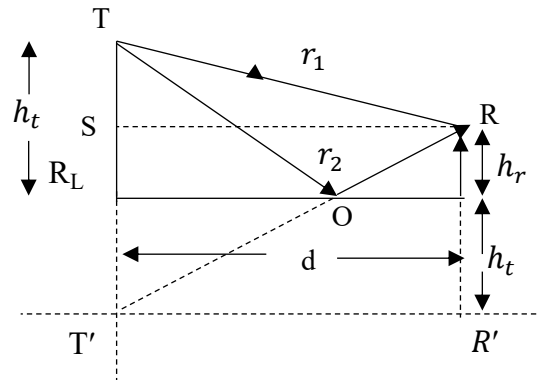
$$r_2 = TO + OR = T'O + OR$$

সুতরাং $T'R'R$ ত্রিভুজ হতে পাওয়া যায়,

$$r_2 = T'R = \sqrt{d^2 + (h_t + h_r)^2} \dots\dots\dots(i)$$

এবং ত্রিভুজ TRS হতে,

$$\begin{aligned} r_1 &= \sqrt{d^2 + (h_t - h_r)^2} \\ &= \sqrt{d^2 \left(1 + \frac{(h_t - h_r)^2}{d^2}\right)} \\ &= \sqrt{d^2} \sqrt{1 + \left(\frac{h_t - h_r}{d}\right)^2} \\ &= d \left[1 + \left(\frac{h_t - h_r}{d}\right)^2\right]^{1/2} \end{aligned}$$



$$= d \left[1 + \frac{1}{2} \times \left(\frac{h_t - h_r}{d} \right)^2 + \frac{\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} + 1 \right)}{2!} \left(\frac{h_t - h_r}{d} \right)^4 \dots \right]$$

$$\left[(1 + a)^n = 1 + na + \frac{n(n+1)}{2!} a^2 + \dots \dots \right]$$

$$= d \left[1 + \frac{1}{2} \times \left(\frac{h_t - h_r}{d} \right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(\frac{h_t - h_r}{d} \right)^4 + \dots \right]$$

$$[2! = 1 \times 2 = 2]$$

$$= d \left[1 + \frac{1}{2} \times \left(\frac{h_t - h_r}{d} \right)^2 \right]$$

$[\because d \gg (h_t - h_r)$ সুতরাং উচ্চপদগুলো পরিহার করে]

$$\therefore r_1 = d + \frac{(h_t - h_r)^2}{2d} \dots \dots \dots (ii)$$

(i) নং সমীকরণ থেকে পাই,

$$r_2 = \sqrt{d^2 + (h_t + h_r)^2}$$

$$= d \left[1 + \left(\frac{h_t + h_r}{d} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= d \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{h_t + h_r}{d} \right)^2 + \dots \right]$$

$$\left[(1 + a)^n = 1 + na + \frac{n(n+1)}{2!} a^2 + \dots \right]$$

$$r_2 = d \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{h_t + h_r}{d} \right)^2 \right]$$

$$r_2 = d + \left(\frac{h_t + h_r}{2d} \right)^2 \dots \dots \dots (iii)$$

যেহেতু r_2 দূরত্ব r_1 দূরত্ব থেকে বেশি,

$$\text{সুতরাং } r_2 - r_1 = d + \frac{(h_t + h_r)^2}{2d} - d - \frac{(h_t - h_r)^2}{2d}$$

$$= \frac{(h_t + h_r)^2}{2d} - \frac{(h_t - h_r)^2}{2d}$$

$$= \frac{h_t^2 + 2h_t h_r + h_r^2 - h_t^2 + 2h_t h_r - h_r^2}{2d}$$

$$\begin{aligned} [(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2] \\ [(a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2] \end{aligned}$$

$$= \frac{2h_t h_r}{d}$$

ফেজ অ্যাঙ্গেল

$$\alpha = \frac{2\pi}{\lambda} \times \text{দূরত্ব}$$

$$= \frac{2\pi}{\lambda} \times (r_2 - r_1)$$

$$= \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{2h_t h_r}{d}$$

$$= \frac{4\pi h_t \cdot h_r}{\lambda d} \text{ radian} \dots \dots \dots \text{(iv)}$$

আমরা জানি,

$$\text{Field Strength, } E = E_0(1 + ke^{-j\theta})$$

$$\Rightarrow E = E_0\{1 + k(\cos \theta - j \sin \theta)\}$$

$$[e^{-j\theta} = \cos \theta - j \sin \theta]$$

$$\Rightarrow E_0(1 + k \cos \theta - jk \sin \theta)$$

মডুলাস মান

$$\begin{aligned}
 |E| &= E_0 \sqrt{(1 + k \cos \theta)^2 + k^2 \sin^2 \theta} \\
 &= E_0 \sqrt{1 + k^2 \cos^2 \theta + 2k \cos \theta + k^2 \sin^2 \theta} \\
 &= E_0 \sqrt{1 + 2k \cos \theta + k^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} \\
 &= E_0 \sqrt{1 + 2k \cos \theta + k^2}
 \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$K = 1 \text{ এবং } \beta = 180^\circ$$

$$E = E_0 \sqrt{1 + 2.1 \left(2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1 \right) + 1}$$

$$= E_0 \sqrt{2 + 4 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 2}$$

$$= E_0 \times 2 \cos \frac{\theta}{2}$$

$$= 2 \times E_0 \times \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$= 2 E_0 \times \sin \frac{4\pi h_t h_r}{2\lambda d}$$

$$\left| \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1 \right.$$

$$\left| \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1 \right.$$

$$\left| \theta = \alpha + \beta = \alpha + \pi \right.$$

$$\left| \cos \frac{\theta}{2} = \cos \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{2} \right) \right.$$

$$= \sin \frac{\alpha}{2}$$

[(iv) নং সমীকরণ এর মান বসিয়ে]

যেহেতু $d \gg h_t h_r$ তাই $\sin \theta = \theta$

$$= 2E_0 \frac{4\pi h_t h_r}{2\lambda d}$$

$$= \frac{4E_0 \pi h_t h_r}{\lambda d}$$

আমরা জানি,

$$E_0 = \frac{E_f}{d}$$

$$\text{এবং } E_f = 7\sqrt{p}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{4 \times 7\sqrt{p} \times \pi \times h_t h_r}{\lambda d^2} \\ &= \frac{4 \times 7\sqrt{p} \times \pi \times h_t \times h_r}{\lambda d^2} \\ &= \frac{28\sqrt{p} \times 3.1416 \times h_t h_r}{\lambda d^2} \\ E &= \frac{88\sqrt{p} h_t h_r}{\lambda d^2} \end{aligned}$$

ইহাই নির্ণেয় ফিল্ড শক্তি সমীকরণ।

অধ্যায়-১১

ওয়েভ প্রপাগেশনে ভূপৃষ্ঠের বক্রতা ও আয়োনোস্ফেরার প্রভাব

❖ স্পেস ওয়েভ ট্রোপোস্ফেরার মাধ্যমে বহুদূর পর্যন্ত গমন করার প্রধান বাধা হলো ভূ-পৃষ্ঠের বক্রতা। এই বক্রতার জন্য প্রেরক অ্যান্টেনা হতে গ্রাহক অ্যান্টেনা দৃশ্যমান না হওয়ার দরুন ওয়েভ সঠিকভাবে পৌঁছাতে পারে না। সুতরাং অ্যান্টেনাকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় স্থাপন করা হয়, যাতে প্রেরক ও গ্রাহক অ্যান্টেনা ওয়েভ কমিউনিকেশন সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু ট্রোপোস্ফেরিক এলাকায় বায়ুমন্ডলের অবস্থা সর্বদা একই রকম থাকে না। আবহাওয়া, বায়ুপ্রবাহ, তাপমাত্রা ইত্যাদির কারণে বায়ুমন্ডল এর অবস্থা বা ডাই-ইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টের পরিবর্তন হওয়ায় গৃহীত ওয়েভের মাত্রা বেশ হ্রাস পায়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। আয়োনোস্ফেরার (Ionosphere) বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : ৪০০ কি.মি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ভূ-পৃষ্ঠ হতে ৫০ কি.মি এর উপরে যে স্তরটি অবস্থান করছে তাকে আয়োনোস্ফেরার বলে। এই স্তরের নাম আয়োনোস্ফেরার হওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো এর বায়ুমন্ডল আয়োনাইজড থাকে।

** ২। আয়োনোস্ফেরার-এর স্তরগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : আয়োনোস্ফেরার-এর স্তরগুলো নিম্নরূপ :

i) D স্তর

ii) E স্তর

iii) F₁ স্তর

iv) F₂ স্তর

উল্লেখ্য যে, F_1 এবং F_2 রাতে একসাথে হয়ে একটি স্তর হিসেবে এবং দিনের আলোতে আলাদা স্তর হিসেবে প্রকাশিত হয়।

[সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২ নং এ চিত্র দেয়া আছে।]

* ৩। ডাকট (Duct) প্রপাগেশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : স্পেস ওয়েভ ট্রোপোস্ফেয়ার স্তর হতে প্রতিসরিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে আসে আবার ভূ-পৃষ্ঠ হতে প্রতিফলিত হয়ে স্তরের দিকে ফিরে যায়। উক্ত ঘটনা বারবার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সময় ওয়েভ ভূ-পৃষ্ঠের দিকে গমন করাকে ডাকট প্রপাগেশন বলে।

** ৪। মাল্টি হোপ প্রপাগেশন (Multi Hop Propagation) কী?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৬, ১৭'পরি

উত্তর : যেহেতু আয়োনোস্ফেয়ার এর বিভিন্ন ডাই ইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট বিশিষ্ট একাধিক স্তর থাকে, তাই স্পেস ওয়েভ ও বিভিন্ন স্তরের ভিন্ন মাত্রায় প্রতিসরিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে। আবার ভূ-পৃষ্ঠ হতে ওয়েভ পুনরায় প্রতিফলিত হয়ে স্তরের দিকে যায়। উক্ত ঘটনাকেই মাল্টিহোপ প্রপাগেশন বলে।

** ৫। স্কাই ওয়েভ প্রপাগেশন (Sky Wave Propagation) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : যখন কোনো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বিকিরণের মাধ্যমে আয়োনোস্ফেয়ারে যায় এবং আয়োনোস্ফেয়ার হতে প্রতিফলিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে আসে তখন তাকে স্কাই ওয়েভ বলে এবং প্রতিফলন ও বিকিরণের ওয়েভের বিস্তারকে স্কাই ওয়েভ প্রপাগেশন বলে।

*** ৬। স্কিপ দূরত্ব বা স্কিপ ডিসট্যান্স কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ০৬, ০৮, ১০, ১১, ১৫, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : স্কাই ওয়েভ যখন আয়োনোস্ফেরার দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে, তখন তা প্রেরক হতে বেশ কিছু দূরত্বে নির্গত হয়। নির্গত ও প্রেরণের মাঝখানের এই দূরত্বকে স্কিপ দূরত্ব বা স্কিপ ডিসট্যান্স বলে এবং উক্ত এলাকাকে স্কিপ জোন বা স্কিপ অঞ্চল বলে।

*** ৭। M.U.F বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭'পরি, ২০, ২২, ২৩

উত্তর : M.U.F পূর্ণরূপ হলো Maximum Usable Frequency. অর্থাৎ যে কোনো মাধ্যমে আপতন কোণের কোসাইন মানের সাপেক্ষে ক্রিটিক্যাল ফ্রিকুয়েন্সিকে ম্যাক্সিমাম ইউজেবল ফ্রিকুয়েন্সি বা M.U.F বলে। গাণিতিকভাবে লেখা যায়,

$$M.U.F = \frac{\text{ক্রিটিক্যাল ফ্রিকুয়েন্সি}}{\cos\theta_0} = \frac{f_c}{\cos\theta_0} = f_c \cdot \sec\theta_0$$

** ৮। ক্রিটিক্যাল ফ্রিকুয়েন্সি (Critical Frequency) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০, ১৪'পরি

উত্তর : যখন কোনো উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি ওয়েভ আয়োনোস্ফেরারে প্রতিফলিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ফিরে আসতে সমর্থ হয় তাকে ক্রিটিক্যাল ফ্রিকুয়েন্সি বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। স্বাই ওয়েভ প্রপাগেশনে নয়েজের প্রভাব লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৯'পরি, ১৯, ২১

উত্তর : আয়োনোস্ফিয়ারের অবস্থার উপর মূলত স্বাই ওয়েভ অনেকটাই নির্ভর করে। কেননা আয়োনোস্ফিয়ার সরাসরি স্বাই ওয়েভের শক্তি মাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে স্বাই ওয়েভের ফিল্ডেরও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়, যাকে ফেডিং বলে। উক্ত পরিবর্তন যত বেশি হয়, ফেডিংও তত বেশি হয়।

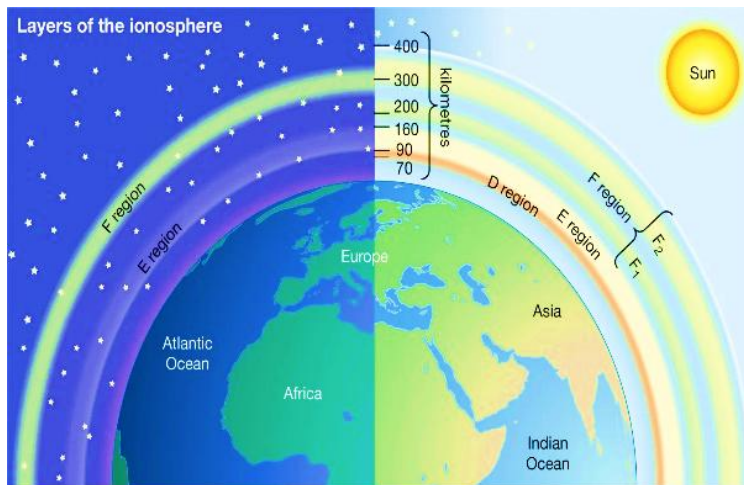
এছাড়া স্বাই ওয়েভ স্পেসের মধ্য দিয়ে চলাচলের সময় এর মূল ফ্রিকুয়েন্সির উপর কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত সিগন্যাল যুক্ত হতে চায়, যাদেরকে নয়েজ বলে। এই নয়েজ দু'ভাবে সৃষ্টি হতে পারে। যথা :

- মানুষ উদ্ভাবিত উৎস দ্বারা সৃষ্ট এবং
- প্রাকৃতিক উৎস দ্বারা সৃষ্ট।

* ২। আয়োনোস্ফিয়ারের বিভিন্ন স্তর চিহ্নিত কর।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : নিম্নে আয়োনোস্ফিয়ারের চিত্র অঙ্কন করে এর স্তর গুলো চিহ্নিত করা হলো :



চিত্র : আয়োনোস্ফিয়ারের স্তরসমূহ

[রচনামূলক ২ নং এ বর্ণনা করা হয়েছে]

**** ৩। আয়োনোস্ফেরার পরিবর্তন সম্পর্কে লেখ।**

উত্তর : প্রধানত আয়োনোস্ফেরার অবস্থায় পরিবর্তনের জন্য দায়ী হলো সূর্যের বিকিরণ। আয়োনোস্ফেরার এর এই পরিবর্তন দুই ধরনের হতে পারে। যথা :

i) স্বাভাবিক পরিবর্তন এবং

ii) অস্বাভাবিক পরিবর্তন।

i) স্বাভাবিক পরিবর্তন : এই পরিবর্তন সাধিত হয় মৌসুমের উচ্চতা, ব্যাপ্তিকাল ও পুরুত্ব পরিবর্তনের কারণে।

ii) অস্বাভাবিক পরিবর্তন : এই পরিবর্তনের পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে সূর্যের তারকার ন্যায় আচরণ করা। অর্থাৎ সূর্য যখন প্রতি ১১ বছর অন্তর এর আউটপুটের লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধন করে তখন উক্ত অস্বাভাবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

তাছাড়া সূর্যের কারণে আয়োনোস্ফেরারে সর্বোচ্চ যে বিশৃঙ্খলা হয় তাকে আয়োনোস্ফেরিক ঝড় বলা হয়। এই সময় আয়োনোস্ফেরার অদ্ভুত আচরণ করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সিগন্যাল পরিবর্তিত হয়।

SOS

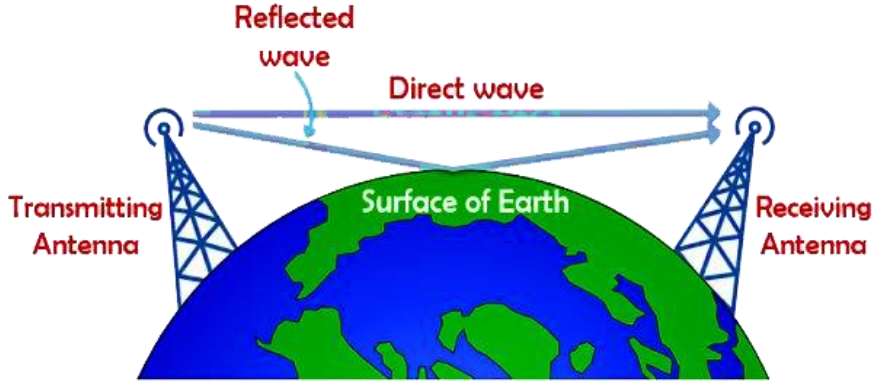
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশনে ভূপৃষ্ঠের বক্রতা এবং বায়ুমন্ডলের প্রভাব বর্ণনা কর।** বাকাশির্বো- ২০০৮, ০৯, ১৩, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২২

উত্তর : স্পেস ওয়েভ ট্রোপোস্ফেরার মাধ্যমে বহুদূর পর্যন্ত গমন করার প্রধান বাধা হলো ভূ-পৃষ্ঠের বক্রতা। এই বক্রতার জন্য প্রেরক অ্যান্টেনা হতে গ্রাহক অ্যান্টেনা দৃশ্যমান না হওয়ার দরুন ওয়েভ সঠিকভাবে পৌঁছাতে পারে না। যদি গ্রাহক বা প্রেরক প্রান্তের অ্যান্টেনাকে নূন্যতম ছোট করা হয় তবে প্রেরক অ্যান্টেনা হতে ওয়েভ গ্রাহক অ্যান্টেনাতে পৌঁছানোর আগেই ভূমিতে

Softmax Smart Book [Networks, Filters and Transmission lines]

বাধাপ্রাপ্ত হবে। যার ফলে স্পেস ওয়েভ কমিউনিকেশন করা সম্ভব হবে না। আবার, যদি অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা হয় তবে যোগাযোগের দূরত্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু অ্যান্টেনা বৃদ্ধির ও একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় স্থাপন করা হয় যাতে প্রেরক ও গ্রাহক অ্যান্টেনা ওয়েভ কমিউনিকেশন সম্পন্ন করতে পারে।



চিত্র : স্পেস ওয়েভ প্রপাগেশন

ট্রোপোস্ফেরিক এলাকায় বায়ুমন্ডলের অবস্থা সর্বদা একই রকম থাকে না। দিনেরবেলা সূর্যের আলোর জন্য ট্রোপোস্ফেয়ারের ঘনত্ব একরকম থাকে, রাতের বেলা অন্যরকম থাকে। আবহাওয়া, বায়ুপ্রবাহ ও তাপমাত্রা ইত্যাদির পরিবর্তন এবং দুর্যোগ মূলতঃ যেমন নিম্নচাপ অর্থাৎ প্রকৃতির প্রভাবের কারণে বায়ুমন্ডলের ঘনত্বের পরিবর্তন হয়। আর আমরা জানি, মাধ্যমের ঘনত্ব পরিবর্তন হলে মাধ্যমের প্রতিসরাংক পরিবর্তিত হয়, এর ফলে গ্রাহক প্রাপ্তে ওয়েভের মাত্রা হ্রাস পায়।

*** ২। আয়োনোস্ফেয়ারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১০, ১২, ১৬, ১৯, ১৯'পরি

অথবা, আয়োনোস্ফেয়ার পরিবর্তন বর্ণনা কর।

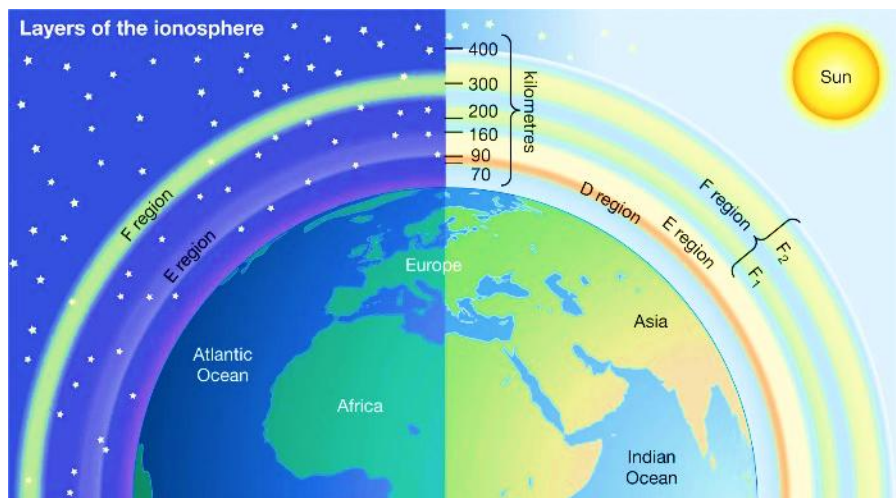
বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : ৪০০ কি.মি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ভূ-পৃষ্ঠ হতে ৫০ কি.মি এর উপরে যে স্তরটি অবস্থানে করছে তাকে আয়োনোস্ফেয়ার বলে। এই স্তরের নাম

আয়োনোস্ফেরার হওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো এর বায়ুমণ্ডল আয়োনাইজড থাকে।

এটি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উপরের অংশ। আয়োনোস্ফেরাকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

- i) D Region
- ii) E Region
- iii) F₁ Region
- iv) F₂ Region



চিত্র : আয়োনোস্ফেরার স্তরসমূহ

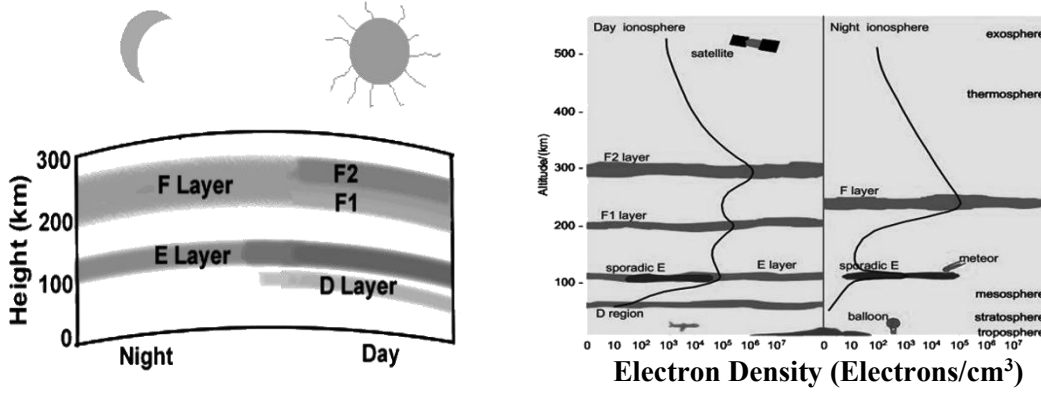
চিত্র হতে দেখতে পাচ্ছি, এক পার্শ্বে দিন এবং অন্য পার্শ্বে রাত। আমরা জানি আয়োনোস্ফেরার বৈশিষ্ট্য দিনে এক রকম এবং রাতে অন্য রকম থাকে। সূর্যের অতি-বেগুণী রশ্মির কারণে এই স্তরটি আয়োনাইজড হয়, তাই একে আয়োনোস্ফেরার বলা হয়। দিনের বেলা সূর্যের আলো থাকার কারণে বায়ুমণ্ডলের কণাগুলো বেশি আয়োনাইজড হয়। আবার রাতে সূর্য না থাকার কারণে আয়োনাইজড হচ্ছে না। দিনের বেলা তিনটি স্তরে আয়োনোস্ফেরাকে ভাগ করা হয়।

Layer	Area
F	140 km-400 km
E	90 km-140 km
D	50 km-90 km

দিনের বেলা F Region আরও দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। D Region এবং E Region দিনের বেলা এবং রাতের বেলা একই থাকে। আবার, F

Region রাতের বেলা একই থাকে কিন্তু দিনের বেলা F_1 ও F_2 দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়। দিনের বেলা F Region এর প্রথম অংশ F_1 , যা ১৬০ কি.মি থেকে ৩০০ কি.মি এবং F_2 যা ৩০০ কি.মি থেকে ৪০০ কি.মি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

রিজিয়ন অনুসারে বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের কার্ড নিচে দেয়া হলো :



চিত্র : দিন ও রাতে আয়োনোস্ফেরিক স্তরের পরিবর্তন

চিত্রে x অক্ষ বরাবর ইলেকট্রনের ডেনসিটি এবং y অক্ষ বরাবর দূরত্ব বোঝানো হয়েছে। দিনের বেলা D Region-এ ঘনত্ব কম থাকে কিন্তু E, F_1 ও F_2 Region এর পর ঘনত্ব কমতে থাকে।

আবার রাতের বেলার ক্ষেত্রে, প্রথমে D Region এর ঘনত্ব অনেক কম থাকে। এরপর E Region-এ ঘনত্ব একটু বেড়ে যাবে। তারপর হঠাৎ করে ঘনত্ব কমে গিয়ে F Region-এ গিয়ে আবার বেড়ে যাবে। F Region এর পর ঘনত্ব আন্তে আন্তে কমতে থাকবে। High Frequency (HF) Signal গুলো D স্তরের মধ্য দিয়ে যায়। HF শোষণ লেয়ারেই বেশি হয়। E Layer এ রেডিও প্রতিফলিত হয়। F Layer এ মুক্ত ইলেকট্রন সবচেয়ে বেশী ঘনত্ব রয়েছে। প্রধান প্রতিফলন রিজিয়ন হলো F Layer। এটিই ছিল আয়োনোস্ফেরার বিভিন্ন স্তর এবং তাদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন।

অনুশীলনী

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ফেডিং (Fading) কাকে বলে?

উত্তর : বিভিন্ন কারণে আয়োনোস্ফেরার মাধ্যমের পরিবর্তনের ফলে স্কাই ওয়েভের ফিল্ডের শক্তির পরিবর্তন হওয়াকে ফেডিং বলে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : নেটওয়ার্ক, ফিল্টারস্ এন্ড ট্রান্সমিশন লাইন

বিষয় কোড : ২৬৮৪৩

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $1 \times 10 = 10$)

- ১। চার প্রান্তীয় নেটওয়ার্ক কাকে বলে?
- ২। লিনিয়ার সার্কিট কী?
- ৩। Attenuator-এর কাজ কী?
- ৪। ইমেজ ইম্পিড্যান্স কাকে বলে?
- ৫। হাইপাস ফিল্টারের কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সির সূত্র লেখ।
- ৬। Infinite line বলতে কী বোঝায়?
- ৭। ট্রান্সমিশন লাইনের প্রাইমারি কনস্ট্যান্টগুলো কী কী?
- ৮। VSWR ও MUF-এর পূর্ণনাম লেখ।
- ৯। স্কিপ ডিসট্যান্স কী?
- ১০। এ্যান্টেনার ডিরেকটিভিটি বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। সিমেট্রিক্যাল ও অ্যাসিমেট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। একটি T-Section Network-এর $Z_{OC} = 100\Omega$ এবং $Z_{SC} = 75\Omega$ হলে, Z_{OT} -এর মান কত হবে?
- ১৩। Neper ও Decibel-এর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- ১৪। Attenuating Network-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৫। Low pass filter-এর Cut-off frequency-এর মান বের কর।
- ১৬। কো-অক্সিয়াল ক্যাবলের ব্যবহার লেখ।
- ১৭। Transmission line-এ Loading-এর প্রভাব লেখ।
- ১৯। রেডিও ওয়েভের শ্রেণিবিন্যাস কর।
- ২০। অ্যান্ড ফায়ার এ্যারে ও ব্রডসাইড এ্যারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৩০$)

- ২১। Symmetrical T-section Network-এর Characteristic Impedence (Z_0) নির্ণয় কর।
- ২২। Symmetrical T-section Network-এর Open Circuit ও Short Circuit-এর মাধ্যমে Z_0 -এর মান নির্ণয় কর।
- ২৩। Yagi Antenna এর চিত্রসহ গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৪। চিত্রসহ Crystal Filter-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৫। Space Wave Propagation-এর Range-এর সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।
- ২৬। কানেকটিং α ও Z_0 -এর থিওরেমটি ব্যাখ্যা কর।